

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Doutor Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado

ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo júri.

julho, 2026

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Doutor Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado

ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo júri.

julho, 2026

DECLARAÇÃO

Nome: Pedro Miguel Candeias da Silva

Endereço eletrónico: pedrocandeias+ipca@gmail.com

Título do Projeto: INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D

Orientador: Doutor Demétrio Matos

Ano de conclusão: 2026

Designação do Curso de Mestrado: Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto

Nos exemplares das Dissertações /Projetos/ Relatórios de Estágio de mestrado ou de outros trabalhos entregues para prestação de Provas Públicas, e dos quais é obrigatoriamente enviado exemplares para depósito legal, deve constar uma das seguintes declarações:

☐ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☒ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO (indicar, caso tal seja necessário, nº máximo de páginas, ilustrações, gráficos, etc.), APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☐ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 21/07/2026

Assinatura: _____

INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.

RESUMO

A personalização de próteses de membros superiores continua condicionada por custos elevados, competências técnicas especializadas e dificuldades na tradução de dados antropométricos para geometrias configuráveis e fabricáveis. Este trabalho investiga de que modo o *design* industrial, articulado com modelação paramétrica e inteligência artificial, pode apoiar a configuração preliminar de modelos destinados à impressão 3D. A investigação adota uma abordagem de *Research Through Design*, combinando revisão crítica da literatura, análise de soluções *open source*, estruturação de uma base local de dados antropométricos, desenvolvimento de modelos em OpenSCAD, integração numa plataforma *web* e avaliação técnica, exportação de geometrias e prototipagem física. O protótipo de investigação converte descrições e medidas em sugestões paramétricas, apresenta a geometria no navegador e exporta ficheiros nos formatos *Stereolithography* (STL) e *3D Manufacturing Format* (3MF). A avaliação incidiu sobre a conformidade das sugestões com o esquema de parâmetros, a propagação dos valores para a geometria, o funcionamento dos principais módulos da plataforma, a preparação dos ficheiros e a produção de peças físicas. Os ensaios permitiram detetar e corrigir problemas de correspondência de perfis, lateralidade e escala em modelos específicos. Os resultados sustentam a coerência técnica do fluxo nas condições documentadas e mostram limites próprios de cada modelo. O contributo principal reside num processo de investigação através do projeto que articula dados antropométricos, regras geométricas, apoio de IA, execução no navegador e verificação material, mantendo a decisão final sob supervisão humana.

Palavras-chave: *Design* industrial; Próteses de membro superior; Paramétrico; Inteligência artificial; impressão 3D;

INTEGRATION OF DESIGN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PARAMETRIC PROCESSES FOR THE DEVELOPMENT OF 3D-PRINTED UPPER-LIMB PROSTHESES

ABSTRACT

The personalization of upper-limb prostheses remains constrained by high costs, specialized technical skills, and difficulties in translating anthropometric data into configurable and manufacturable geometries. This dissertation investigates how industrial design, combined with parametric modeling and artificial intelligence, can support the preliminary configuration of prosthetic hand models for 3D printing. The research follows a Research Through Design approach, combining a critical literature review, analysis of open-source solutions, the structuring of a local anthropometric database, development of OpenSCAD models, integration into a web platform, and technical evaluation through simulated scenarios, geometry export, and physical prototyping. The research prototype converts descriptions and measurements into parametric suggestions, displays geometry in the browser, and exports STL and 3MF files. Evaluation covered suggestion compliance with the parameter schema, value propagation into geometry, operation of the main platform modules, file preparation, and production of physical parts. The tests identified and supported corrections to profile matching, laterality, and model-specific scaling. The results support the technical coherence of the workflow under the documented conditions and reveal constraints specific to each model. The main contribution is a design-research process that connects anthropometric data, geometric rules, AI support, browser execution, and material verification while keeping final decisions under human supervision.

Keywords: Industrial design; Upper-limb prostheses; Parametric; Artificial intelligence; 3D printing;

À Patrícia, pela coragem de abraçar os meus desafios.

À família e aos amigos, pelo apoio constante.

A ti, por estares a ler estas palavras.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D – Bidimensional.

3D – Tridimensional.

3DP – *3D Printing*; impressão 3D.

3MF – *3D Manufacturing Format*; formato de ficheiro para fabrico aditivo.

AMS – *Automatic Material System*; sistema automático de alimentação de filamento usado em impressoras Bambu Lab.

ANSUR – *Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel*; inquérito antropométrico do Exército dos Estados Unidos.

API – *Application Programming Interface*; interface de programação de aplicações.

ASTM – *American Society for Testing and Materials*; organismo internacional de normalização.

CAD – *Computer-Aided Design*; desenho ou projeto assistido por computador.

CAM – *Computer-Aided Manufacturing*; fabrico assistido por computador.

CE – *Conformité Européenne*; marcação europeia de conformidade.

CSG – *Constructive Solid Geometry*; geometria sólida construtiva.

CSV – *Comma-Separated Values*; formato de valores separados por vírgulas.

CT – *Computed Tomography*; tomografia computadorizada.

DfAM – *Design for Additive Manufacturing*; *design* para fabrico aditivo.

DINED – *Delft Institute of Ergonomics and Design*; base de dados antropométrica da TU Delft.

DOI – *Digital Object Identifier*; identificador digital de objeto.

EMG – Eletromiografia; registo da atividade elétrica muscular.

EU – *European Union*; União Europeia.

EUA – Estados Unidos da América.

FA/FdA – Fabrico aditivo.

FDA – *Food and Drug Administration*; agência reguladora dos Estados Unidos para alimentos, medicamentos e dispositivos médicos.

FDM – *Fused Deposition Modelling*; modelação por deposição fundida.

FEA – *Finite Element Analysis*; análise por elementos finitos.

FEM – *Finite Element Method*; método dos elementos finitos.

FFF – *Fused Filament Fabrication*; fabrico por filamento fundido.

FFD – *Free-Form Deformation*; deformação de forma livre.

GB/T – Norma nacional recomendada chinesa.

HB – *Hand Breadth*; largura da mão.

HCD – *Human-Centred Design*; *design* centrado no humano.

HGD – *Hand Grip Diameter*; diâmetro de preensão da mão.

HL – *Hand Length*; comprimento da mão.

HTML – *HyperText Markup Language*; linguagem de marcação de hipertexto.

IA – Inteligência Artificial.

ICF – *International Classification of Functioning, Disability and Health*; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

IEEE – *Institute of Electrical and Electronics Engineers*; associação técnico-científica e entidade editorial/de normalização.

ISO – *International Organization for Standardization*; Organização Internacional de Normalização.

JSON – *JavaScript Object Notation*; formato leve de intercâmbio de dados.

JWT – *JSON Web Token*; *token web* em formato JSON para autenticação e autorização.

LL – *Lower Limb*; membro inferior.

MCP – Articulação metacarpofalângica. *Metacarpophalangeal*;

MDR – *Medical Device Regulation*; Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos.

MPT – *Matching Person and Technology*; modelo de adequação entre pessoa e tecnologia.

MRI – *Magnetic Resonance Imaging*; ressonância magnética.

PCA – *Principal Component Analysis*; análise de componentes principais.

PDF – *Portable Document Format*; formato portátil de documento.

PIP – *Proximal Interphalangeal*; articulação interfalângica proximal.

PL – *Palm Length*; comprimento da palma.

PRISMA – *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*; diretrizes para reporte de revisões sistemáticas e meta-análises.

RTD – *Research Through Design*; investigação através do *design*.

SD – *Standard Deviation*; desvio-padrão.

SLA – *Stereolithography*; estereolitografia.

SLS – *Selective Laser Sintering*; sinterização seletiva a laser.

SSM – *Statistical Shape Modelling*; modelação estatística da forma.

SQLite – Motor leve de base de dados relacional baseado em SQL, autónomo e incorporável na aplicação.

STL – *Stereolithography*; formato de ficheiro de malha tridimensional usado em impressão 3D.

TC – *Technical Committee*; comité técnico.

TRL – *Technology Readiness Level*; nível de prontidão tecnológica.

UCD – *User-Centred Design*; *design* centrado no utilizador.

UI – *User Interface*; interface do utilizador.

UL – *Upper Limb*; membro superior.

UX – *User Experience*; experiência do utilizador.

WASM – *WebAssembly*; tecnologia para execução de código compilado no navegador.

XAI – *Explainable Artificial Intelligence*; inteligência artificial explicável.

ÍNDICE

RESUMO	VI
ABSTRACT	VII
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	XIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XXII
ÍNDICE DE TABELAS	XXIV
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL, CONTEXTO E MOTIVAÇÃO	1
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO	3
1.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO	3
1.3.1 <i>Objetivo geral</i>	3
1.3.2 <i>Objetivos específicos</i>	3
1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA GERAL	4
1.5 ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO	5
CAPÍTULO 2 — ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE	6
2.1 PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR E DISPOSITIVOS MÉDICOS	6
<i>Tipologias de próteses de membro superior</i>	7
<i>Próteses mecânicas acionadas pelo corpo (body-powered)</i>	7
<i>Próteses mioelétricas</i>	8
<i>Sistemas híbridos</i>	8
<i>Considerações clínicas e funcionais</i>	9
<i>Medição de resultados e abandono protésico</i>	10
<i>Enquadramento regulatório enquanto dispositivo médico</i>	12
2.2 DESIGN INDUSTRIAL, DESIGN INCLUSIVO E DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR	13
<i>Design industrial em dispositivos médicos</i>	14
<i>Design inclusivo e design universal</i>	15
<i>Design centrado no utilizador e design centrado no humano</i>	16
<i>Design Participativo e Co-design</i>	17
<i>Metodologias, instrumentos e avaliação</i>	17
<i>Desafios e lacunas</i>	18
2.3 FABRICO ADITIVO E PARAMETRIZAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO	19
<i>Modelação Paramétrica e Espaços de Variação</i>	20
<i>Integração com Fabrico Aditivo e Design for Additive Manufacturing</i>	21
<i>Configuradores e Cocriação Digital</i>	22
<i>Otimização, Geração e Avaliação de Desempenho</i>	24
<i>Implicações para o design industrial</i>	24
2.4 PRÓTESES OPEN SOURCE DE MEMBRO SUPERIOR PASSÍVEIS DE IMPRESSÃO 3D	25
2.5 ANTROPOMETRIA APLICADA AO DESIGN PROTÉSICO	28
<i>Da dimensão linear à “forma” como dado de projeto</i>	28
<i>Métodos de recolha antropométrica em próteses e tecnologias de apoio</i>	30
<i>Interpretação e aplicação de dados antropométricos no projeto</i>	31
<i>Evidência por tipo de dispositivo</i>	32
<i>Limitações, lacunas e recomendações</i>	33
<i>Estruturação de dados</i>	33

2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE DESIGN	34
<i>O que é a Inteligência Artificial</i>	35
<i>Como funciona: dados, treino, inferência e geração</i>	36
<i>Formas de IA mais relevantes para o design</i>	37
<i>IA ao longo do processo de design</i>	38
<i>Papel do designer, riscos e necessidade de supervisão humana</i>	39
2.7 PLATAFORMAS DIGITAIS E SISTEMAS CONFIGURÁVEIS	40
<i>Fundamentos conceptuais: toolkits, meta-design e end-user development.</i>	41
<i>Mecanismos de personalização: modularidade, parametrização e adaptação individualizada</i>	43
<i>Fluxos participativos e infra-estruturas remotas</i>	44
<i>Aplicações em saúde, reabilitação e próteses</i>	45
<i>Limitações e lacunas: sustentabilidade, adopção e equilíbrio entre normalização e improviso</i>	46
2.8 Análise crítica do estado da arte e lacunas identificadas	47
<i>Lacuna 1 — Validação empírica limitada e fraca transposição para contextos reais de utilização</i>	48
<i>Lacuna 2 — Desalinhamento entre necessidades identificadas, métricas objetivas, e qualidade de vida</i>	49
<i>Lacuna 3 — Persistência de problemas na interface corpo-prótese e no ajuste individualizado</i>	49
<i>Lacuna 4 — Evolução limitada das estratégias de controlo e da interacção utilizador-prótese</i>	50
<i>Lacuna 5 — Acesso, custo, manutenção e ASSIMETRIAS sistémicas</i>	51
<i>Lacuna 6 — Envolvimento do utilizador e registo metodológico insuficiente</i>	51
<i>Implicações para esta investigação</i>	52
CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO	55
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E ABORDAGEM RESEARCH THROUGH DESIGN	55
3.2 O design industrial como prática de investigação	57
3.3 Estrutura metodológica do projeto	58
3.4 Métodos de recolha e análise de dados	62
3.5 Critérios de avaliação e limitações metodológicas	64
CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARAMÉTRICO	66
4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DESIGN E REQUISITOS	66
4.2 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ESTRUTURA DO MODELO	67
<i>Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação</i>	69
<i>Limitações do redimensionamento proporcional</i>	70
<i>Métodos de recolha de dados antropométricos</i>	71
<i>Bases de dados antropométricas, extracção e normalização</i>	72
<i>Correspondência entre perfil populacional e parâmetros do modelo</i>	73
<i>Estrutura paramétrica e mapeamento de parâmetros</i>	74
<i>OpenSCAD: enquadramento e justificação da escolha</i>	75
4.3 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA EM OPENSCAD	78
4.3.1 Estrutura técnica, parâmetros e restrições	79
4.3.2 Análise crítica da abordagem	81
4.3.3 Relações implementadas nos modelos avaliados	83
4.3.4 Dicionário operacional de parâmetros	84
4.3.5 Exemplo numérico completo: perfil infantil no Flexy Beast	88

4.4 ITERAÇÕES E DECISÕES DE PROJETO	90
CAPÍTULO 5 — PLATAFORMA WEB E INTEGRAÇÃO DIGITAL	93
5.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PERFIS DE UTILIZADOR	93
5.2 ARQUITECTURA GERAL DO SISTEMA	96
5.3 INTEGRAÇÃO OPENSCAD VIA <i>WEBASSEMBLY</i> (WASM)	104
5.4 ESTRUTURA FUNCIONAL DA PLATAFORMA	106
5.5 GESTÃO DE PARÂMETROS, VERSÕES E EXPANSÃO	114
CAPÍTULO 6 — INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	117
6.1 PAPEL DA IA NO SISTEMA PROPOSTO	117
6.2 IA NA PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APOIO À DECISÃO	118
6.3 AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES PARAMÉTRICAS APOIADAS POR IA	120
6.4 AJUSTE, VERIFICAÇÃO E LIMITAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS	122
CAPÍTULO 7 — PRINCÍPIOS DE INTERFACE E DECISÕES DE INTERACÇÃO	125
7.1 ESTRATÉGIA DE INTERACÇÃO E DECISÕES DE UI/UX	125
7.2 PAPÉIS PREVISTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DECISÕES	126
7.3 MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE <i>DESIGN</i> E REFLEXÃO CRÍTICA	128
CAPÍTULO 8 — AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO	130
8.1 ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	130
8.1.1 <i>Verificação técnica da plataforma</i>	130
8.1.2 <i>Avaliação complementar da consistência da geração, recuperação e acessibilidade</i>	132
8.1.3 <i>Preparação para impressão e protótipos físicos</i>	134
8.2 AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA DAS SUGESTÕES DE IA	140
8.3 VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA ENTRE MODELOS	144
8.4 <i>Discussão dos resultados face aos objetivos</i>	146
CAPÍTULO 9 — CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	150
9.1 <i>Resposta ao problema e às perguntas de investigação</i>	150
9.2 <i>Contributos da investigação</i>	152
9.3 <i>Limitações</i>	153
9.4 <i>Trabalho futuro</i>	154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	156
ANEXO A — METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS	170
ÍNDICE DO ANEXO A	170
A.1 <i>Contexto e Objectivo</i>	171
A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA	171
A.2.1 <i>Pesquisa bibliográfica orientada</i>	171
A.2.2 <i>Base ANSUR 1988</i>	172
A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS	172
A.3.1 <i>Critérios de inclusão</i>	172
A.3.2 <i>Critérios de exclusão</i>	173
A.4 PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE DADOS	173
A.4.1 <i>Leitura dos PDFs e localização das tabelas</i>	173
A.4.2 <i>Identificação das unidades e conversão</i>	174

A.4.3 <i>Decomposição em linhas atômicas</i>	174
A.4.4 <i>Registo do contexto da medição</i>	175
A.5 DECISÕES POR ESTUDO	175
A.5.1 <i>ANSUR 1988 — EUA, militares (Gordon et al., 1989)</i>	175
A.5.2 <i>Turquia — jovens adultos (Chatzioglou et al., 2024)</i>	176
A.5.3 <i>México — população geral (Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024)</i>	177
A.5.4 <i>Índia — mulheres trabalhadoras (Nag et al., 2003)</i>	177
A.5.5 <i>Portugal — trabalhadores industriais (Anacleto Filho et al., 2023)</i>	177
A.5.6 <i>Nigéria — atletas universitários (Ibiwari et al., 2025)</i>	178
A.5.7 <i>Jordânia — trabalhadores com deficiência (Mistarihi, 2020)</i>	178
A.5.8 <i>EUA — dedo indicador (Lim et al., 2018)</i>	179
A.5.9 <i>Estudo excluído: (Moreo, 2016)</i>	179
A.5.10 <i>EUA — militares ANSUR II (Gordon et al., 2015)</i>	179
A.5.11 <i>Países Baixos — DINED (TU Delft, 1993–2004)</i>	180
A.5.12 <i>China — idosos de Pequim (Hu et al., 2007)</i>	181
A.5.13 <i>Estudo excluído: reconstrução corporal 3D a partir de fotografias ortogonais</i>	181
A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS	182
A.6.1 <i>Campos</i>	182
A.6.2 <i>Formato longo (long format)</i>	183
A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS	183
A.7.1 <i>Marcação inline de limitações</i>	183
A.7.2 <i>Verificação de unidades</i>	184
A.7.3 <i>Ligação à fonte</i>	184
A.8 <i>Escrita do Código de Geração</i>	184
A.8.1 <i>Correspondência entre os CSV e os parâmetros da plataforma</i>	185
A.9 <i>Resultado Final</i>	186
A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS	187
A.10.1 <i>O que está coberto</i>	187
1.1 A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA	189
A.10.2.1. <i>Lacunas geográficas</i>	189
A.10.2.2. <i>Lacunas demográficas</i>	190
A.10.2.3. <i>Limitações qualitativas dos dados existentes</i>	190
A.10.3 PRIORIDADES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA	191
A.10.3.1. <i>Prioridade alta</i>	191
A.10.3.2. <i>Prioridade média</i>	192
A.10.3.3. <i>Pertinência direta para o tema da tese</i>	192
ANEXO B — AVALIAÇÃO DO PROCESSO PARAMÉTRICO E DA INTERFACE DA PLATAFORMA HANDFAB	193
ÍNDICE DO ANEXO B	193
B.1 FINALIDADE	193
B.2 ÂMBITO E LIMITES	194
B.3 PROCEDIMENTO	194
B.4 RESULTADOS DE CONSISTÊNCIA DA GERAÇÃO	195
B.4.1 <i>Repetição da mesma configuração</i>	195
B.4.2 <i>Comparação entre navegadores</i>	196
B.5 RESULTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONTROLO	197
B.6 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL	198

B.6.1 <i>Percurso local autenticado</i>	198
B.6.2 <i>Superfície pública</i>	199
B.6.3 <i>Verificação manual complementar</i>	200
B.7 APRENDIZAGENS PARA O <i>DESIGN</i> INDUSTRIAL	201
B.8 CONCLUSÃO	202
B.9 REFERÊNCIAS NORMATIVAS	202
ANEXO C — ADAPTAÇÃO PARAMÉTRICA DOS MODELOS DE MÃO PROTÉSICA	203
ÍNDICE DO ANEXO C	203
C.1 OBJECTIVO E ÂMBITO	205
C.2 PRINCÍPIO COMUM DE ADAPTAÇÃO	205
C.2.1 <i>Campos antropométricos comuns</i>	206
C.2.2 <i>Tipos de parâmetros</i>	207
C.2.3 <i>Coerência dos controlos no estado final examinado</i>	208
C.3 FLEXY BEAST	209
C.3.1 <i>Origem e estratégia de adaptação</i>	209
C.3.2 <i>Entradas, limites e relações</i>	209
C.3.3 <i>Braçadeira e interfaces confirmáveis</i>	211
C.3.4 <i>PROpropagação paramétrica documentada no perfil de ensaio</i>	212
C.3.5 <i>Limitações específicas</i>	212
C.4 CYBORG BEAST	212
C.4.1 <i>Origem e estratégia de adaptação</i>	212
C.4.2 <i>Entradas e escala da mão</i>	213
C.4.4 <i>Componente de fixação ao punho, folgas e parâmetros fixos</i>	214
C.4.5 <i>Exemplo de propagação paramétrica</i>	215
C.4.6 <i>Limitações específicas</i>	215
C.5 PARAGLIDER HAND	216
C.5.1 <i>Origem e estratégia de adaptação</i>	216
C.5.2 <i>Relações implementadas</i>	216
C.5.3 <i>Hardware e limites confirmáveis</i>	217
C.5.5 <i>Limitações específicas</i>	219
C.6 UNLIMBITED PHOENIX HAND	219
C.6.1 <i>Origem e estratégia de adaptação</i>	219
C.6.2 <i>Escala global e limite dimensional mínimo</i>	220
C.6.3 <i>Comprimentos digitais e preservação dos furos</i>	220
C.6.4 <i>Dependência entre comprimento dos dedos e escala global</i>	221
C.6.5 <i>Exemplo de propagação paramétrica</i>	221
C.6.6 <i>Componentes fixos e tolerâncias confirmáveis</i>	222
C.6.7 <i>Limitações específicas</i>	223
C.7 SÍNTESE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS	223
C.8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, LIMITAÇÃO E REJEIÇÃO	224
C.9 RELAÇÃO COM O SUPLEMENTO 3	225
C.10 LIMITE DE INTERPRETAÇÃO	226
C.11 FONTES TÉCNICAS CONSULTADAS	226
C.12 VERIFICAÇÕES EXECUTADAS	226
ANEXO D — PREPARAÇÃO PARA FABRICO E VERIFICAÇÃO DOS PROTÓTIPOS	229
ÍNDICE DO ANEXO D	229
D.1 FINALIDADE	230

D.2 DISTINÇÃO ENTRE ESTIMATIVA E MEDIÇÃO REAL	230
D.3 VARIÁVEIS, CONTROLOS E MATERIAIS	231
<i>D.3.1 Série A — projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada</i>	231
<i>D.3.2 Série B — comparação digital controlada</i>	232
D.4 RESULTADOS	232
<i>D.4.1 Série A</i>	233
<i>D.4.2 Série B (condição comum)</i>	234
<i>D.4.3 Geometria — tamanho do conjunto vs tamanho da peça</i>	235
<i>D.4.4 Comparação entre entrada, malha e peça física</i>	236
<i>D.4.5 Registo fotográfico dos protótipos</i>	238
D.5 COMPATIBILIDADE COM ORIENTAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO	238
D.6 LIMITES DE COMPARABILIDADE	239
D.7 CAMPOS QUE NÃO PUDEAM SER OBTIDOS	240
D.8 O QUE PODE E NÃO PODE SER AFIRMADO NA INVESTIGAÇÃO	240

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Exemplos de próteses e dispositivos associados ao fabrico aditivo em contexto protésico.....	2
Figura 2— Exemplos de próteses de membro superior impressas em 3D, ilustrando diversidade tipológica e construtiva.....	9
Figura 3 — Utilização continuada, rejeição primária e rejeição secundária de próteses numa amostra de adultos com amputação adquirida do membro superior.....	12
Figura 4 — Comparação entre os fluxos tradicional, CAD/CAM e de fabrico aditivo na produção de dispositivos protésicos.....	20
Figura 5 — Exemplo de configurador digital para personalização de uma prótese impressa em 3D.....	23
Figura 6 — Marcos anatómicos e medidas de referência da mão para fins de personalização.....	29
Figura 7 — Enquadramento de um fluxo de CAD apoiado por IA para desenvolvimento de produto.....	35
Figura 8 - Modelo de processo para configurar participação em ecossistemas de inovação e cocriação.....	42
Figura 9 — Número de artigos por nível de prontidão tecnológica (TRL) e categoria de aplicação.....	47
Figura 10 — Processo interdisciplinar de desenvolvimento de uma prótese de membro superior impressa em 3D.....	57
Figura 11— Exemplo de recolha dimensional para ajuste de prótese impressa em 3D..	64
Figura 12 — Parâmetros antropométricos utilizados na modelação paramétrica de dedos protésicos.....	68
Figura 13 — Comparação entre o escalonamento uniforme e a modelação paramétrica de dedo protésico.....	71
Figura 14 — Relação entre modelo paramétrico digital, prototipagem e verificação de um dedo protésico.....	79
Figura 15 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de plataforma web – HandFab.....	94
Figura 16 — Painel de configuração dos perfis de utilizador na plataforma HandFab..	95
Figura 17 — Arquitetura da plataforma e fronteiras entre navegador, servidor, serviço externo de IA e preparação do fabrico.....	98
Figura 18 — Sequência de dados e decisões desde o perfil ou descrição até à sugestão, confirmação, geração determinística e exportação.....	99
Figura 19 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de digitalização, CAD adaptativo e fabrico aditivo.....	102
Figura 20 — Visualização do código OpenSCAD e da geometria correspondente na plataforma HandFab.....	106
Figura 21 — Ferramenta paramétrica para configuração de ajudas técnicas com variação de dimensões, materiais e peso.....	107
Figura 22 — Interface de seleção, configuração paramétrica e materiais da plataforma HandFab.....	108
Figura 23 — Perfis antropométricos populacionais disponíveis na plataforma HandFab.....	110
Figura 24 — Campos de identificação, contexto e medição para adição ou edição de perfis antropométricos na plataforma HandFab.....	111
Figura 25 — Relação entre desafios de compreensão das decisões e princípios de IA responsável.....	123

Figura 26 — Exemplo publicado de teste de uma prótese impressa em 3D com um utilizador.....	127
Figura 27 — Componentes impressos e estados preliminares de montagem: segmentos digitais articulados, palma e elementos separados. O painel documenta a materialização das geometrias e a compatibilidade visual entre componentes.....	138
Figura 28— Séries físicas de segmentos identificados pelos perfis de ensaio de 8, 15, 28 e 70 anos. À esquerda apresenta-se a série Paraglider Hand; ao centro e à direita, duas vistas da série Flexy Beast. As diferenças visíveis documentam a variação dimensional	138
Figura 29— UnLimbited Phoenix configurada para o perfil de ensaio de 15 anos, apresentada em sete vistas da montagem física. As imagens documentam a reunião dos componentes e a mobilidade manual observável das articulações, sem equivaler a um protocolo de funcion.....	139

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1— Papéis dos profissionais de saúde no desenvolvimento de dispositivos médicos.....	15
Tabela 2— Elementos centrais na configuração da participação em sistemas configuráveis.....	43
Tabela 3 — Correspondência entre lacunas do estado da arte, resposta da investigação e limites de avaliação.....	52
Tabela 4 — Correspondência entre perguntas, atividades, evidência e limites.....	58
Tabela 5 — Métodos, unidades de análise, critérios e localização dos resultados.....	60
Tabela 6 — Principais parâmetros antropométricos da mão e do membro superior relevantes para modelação paramétrica.....	69
Tabela 7— Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação.....	70
Tabela 8 — Métodos de recolha de dados antropométricos e suas características.....	72
Tabela 9— Funções e limites da base antropométrica na configuração.....	73
Tabela 10 — Estrutura hierárquica dos parâmetros no modelo paramétrico.....	74
Tabela 11— Mapeamento entre parâmetros antropométricos e elementos do modelo...77	
Tabela 12 — Estrutura técnica em camadas de um modelo paramétrico em OpenSCAD para próteses personalizadas.....	80
Tabela 13 — Síntese das relações implementadas e respetivas limitações.....	83
Tabela 14 — Dicionário operacional dos parâmetros numéricos dos modelos avaliados.....	85
Tabela 15 — Exemplo da transformação das medidas antropométricas em geometria digital no Flexy Beast.....	89
Tabela 16 — Cronologia das principais iterações paramétricas.....	90
Tabela 17— Fluxo de dados e responsabilidades da plataforma.....	96
Tabela 18— Componentes, estados e limites do protótipo examinado.....	100
Tabela 19 — Modelos integrados na plataforma e respetiva avaliação.....	112
Tabela 20 — Especificação técnica dos modelos de IA e da estrutura da sugestão paramétrica.....	119
Tabela 21 — Distribuição de tarefas entre regras, IA e supervisão humana.....	122
Tabela 22 — Evidência do funcionamento da plataforma no processo de projeto.....	131
Tabela 23— Projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada.....	134
Tabela 24 — Inspeção computacional das malhas geradas para um perfil antropométrico de 8 anos.....	136
Tabela 25 — Descrições submetidas nos cenários de avaliação da IA.....	141
Tabela 26 — Síntese da avaliação das sugestões de IA.....	143
Tabela 27 — Modelos e mecanismos de escala avaliados.....	144
Tabela 28 — Fator de escala da maior dimensão da palma exportada relativamente à configuração de referência.....	145
Tabela 29— Discussão dos resultados face às lacunas seleccionadas do estado da arte	148
Tabela 30 — Estado da resposta às perguntas de investigação aprovadas.....	152

1 Introdução

1.1 Enquadramento geral, contexto e motivação

A perda de membros superiores provoca impactos funcionais, sociais e simbólicos, com efeitos nas tarefas quotidianas, na participação e na identidade. Este contexto exige soluções que considerem desempenho mecânico, conforto, aceitação estética e viabilidade económica. Apesar dos avanços em dispositivos médicos e no fabrico aditivo, persistem obstáculos relacionados com o custo, a adaptação anatómica e a dependência de técnicos especializados para o ajuste e a manutenção das próteses.

Nos últimos anos, a impressão 3D e as plataformas *open source* ampliaram o acesso a dispositivos protésicos, especialmente em contextos economicamente desfavorecidos. Muitos desses modelos dependem de geometrias fixas, isto é, formas predefinidas sem adaptação automática, ou de ajustes manuais pouco padronizados. Esta condição dificulta a expansão dos modelos, a repetição documentada do procedimento e a integração consistente de dados antropométricos.

A Figura 1 introduz visualmente este contexto, mostrando como o fabrico aditivo tem sido associado a soluções protésicas abertas e adaptáveis. Esta leitura enquadra a motivação inicial do projeto: a impressão 3D amplia o campo de possibilidades, enquanto a configuração dimensional continua a exigir modelos ajustáveis, critérios explícitos e mediação no desenvolvimento do projeto.



Figura 1- Exemplos de próteses e dispositivos associados ao fabrico aditivo em contexto protésico

Fonte: produção própria, a partir de imagens publicadas no sítio Enabling the Future, nas páginas Wrist Powered e Introducing the New 3D Printed Kinetic Hand Design (consultadas em 2 de julho de 2026).
<https://enablingthefuture.org/wrist-powered/>; <https://enablingthefuture.org/2020/11/13/introducing-the-new-3d-printed-kinetic-hand-design/>

Nesta investigação, «prótese de membro superior» designa a categoria geral em que o estudo se inscreve; «Modelo paramétrico» refere-se ao conjunto de variáveis, relações e restrições que gera a forma; «geometria exportada» designa o ficheiro resultante nos formatos *Stereolithography* (STL) ou *3D Manufacturing Format* (3MF); «plataforma web» identifica a aplicação que coordena parâmetros, visualização, dados e sugestões; e «protótipo físico» corresponde à peça impressa. A parametrização é a definição dessas relações, a configuração é a escolha de valores e a personalização individual exige dados da própria pessoa. Os perfis populacionais usados neste estudo fornecem referências iniciais e não equivalem a uma adaptação anatómica individual.

O *design* industrial assume uma função de mediação entre tecnologia, decisões de projeto e experiência humana. A presente investigação examina essa mediação por meio de um protótipo técnico desenvolvido e discutido segundo uma abordagem de *Research Through Design*.

1.2 Problema de investigação

Apesar da expansão do fabrico aditivo e da partilha de modelos abertos, persiste uma lacuna na articulação entre dados antropométricos, regras geométricas, configuração digital e preparação para fabrico. Muitos modelos de próteses continuam dependentes de escalonamento uniforme, ajustes manuais e conhecimento tácito, o que dificulta a identificação da origem dos valores e a avaliação do efeito de cada alteração na geometria.

O problema central consiste em compreender de que modo o *design* de produto pode articular modelação paramétrica, referências antropométricas, apoio de inteligência artificial e fabrico aditivo num fluxo técnico de configuração preliminar de modelos de próteses de membro superior. Este fluxo deve manter explícitas as decisões, os limites dos modelos e a supervisão humana.

1.3 Objetivos da investigação

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral é produzir conhecimento através da prática de *design* mediante o desenvolvimento e a avaliação técnica de um sistema paramétrico, apoiado por inteligência artificial, para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados ao fabrico aditivo.

1.3.2 Objetivos específicos

Para concretizar este objetivo, a investigação procura:

- Analisar o papel do *design* industrial na articulação entre requisitos humanos, decisões técnicas e condições de fabrico;

- Organizar dados antropométricos provenientes de diferentes fontes, preservando população, protocolo, unidade, estatística e limitações;
- Adaptar modelos abertos de mão protésica a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD;
- Desenvolver uma plataforma *web* que integre configuração, visualização, gestão de versões, exportação e preparação para impressão;
- Delimitar o papel da inteligência artificial na sugestão inicial de parâmetros, distinguindo-o das regras geométricas e das decisões humanas;
- Avaliar a coerência técnica do percurso entre dados, parâmetros, geometria digital e protótipos físicos;
- Identificar os limites da solução e as condições necessárias para avaliações clínicas, funcionais e de utilização posteriores.

A investigação procura responder às seguintes perguntas:

1. Como o *design* de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?
2. Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?
3. Como é que o *design* industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?

1.4 Abordagem metodológica geral

O projeto adota uma metodologia aplicada, baseada em *Research Through Design*, que reconhece o ato de projetar como uma forma de gerar conhecimento. Estrutura-se em fases conceptual, metodológica e empírica, articuladas pelo modelo *Double Diamond*, que promove ciclos iterativos de exploração, definição, desenvolvimento e avaliação.

A fase conceptual realiza uma revisão crítica da literatura e das plataformas, consolidando o quadro teórico e os requisitos técnicos. A fase metodológica estabelece a arquitetura do sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial, integrando dados

antropométricos e princípios de *design* para fabrico aditivo. A fase empírica operacionaliza a modelação paramétrica, a produção de protótipos por impressão 3D e a avaliação técnica preliminar, sem utilizar dados pessoais nem envolver participantes.

1.5 Estrutura da investigação

A investigação organiza-se em nove capítulos principais. O Capítulo 1 apresenta o enquadramento, o problema, os objetivos, as questões de investigação e a abordagem metodológica geral. O Capítulo 2 desenvolve o enquadramento teórico e o estado da arte. O Capítulo 3 explicita a metodologia de investigação. O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento do modelo paramétrico. O Capítulo 5 aborda a plataforma *web* e a integração digital. O Capítulo 6 trata da integração da inteligência artificial. O Capítulo 7 apresenta os princípios de interface e as decisões de interação implementadas. O Capítulo 8 reúne a avaliação e a discussão dos resultados. Por fim, o Capítulo 9 sintetiza as conclusões e os trabalhos futuros.

Capítulo 2 — Enquadramento Teórico e Estado da Arte

2.1 Prótese de membro superior e dispositivos médicos

Prótese de membro superior é um dispositivo médico externo que substitui um segmento ausente devido à amputação ou a uma deficiência congénita. Vai além da restituição formal: recupera funções, facilita atividades diárias, melhora a autonomia e reduz o impacto psicossocial da perda (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

A perda total ou parcial de um membro superior provoca consequências físicas, funcionais, sociais e emocionais profundas. "Perda total" refere-se à ausência completa do membro, enquanto "perda parcial" indica ausência apenas de parte dele. A mão humana incorpora capacidades motoras e sensoriais complexas, abrangendo o alcance (movimento do membro para tocar ou agarrar objetos), a preensão (ato de segurar objetos), a manipulação fina (habilidade para movimentos precisos), a estabilização (manter objetos ou posições), a coordenação bimanual (uso de ambas as mãos em colaboração) e a exploração tátil (detecção de propriedades dos objetos pelo contacto). Replicar artificialmente estas funções continua a ser um desafio significativo nos dispositivos médicos e na reabilitação. O desenvolvimento e a prescrição de próteses envolvem compromissos permanentes entre funcionalidade, peso, robustez, conforto, controlo intuitivo, manutenção e custo.

Nas últimas décadas, o sector evoluiu de soluções maioritariamente cosméticas e mecânicas para sistemas com maior sofisticação eletromecânica, integração eletrónica e capacidade de configuração. Ainda assim, persistem desafios estruturais, como desconforto, dificuldade de controlo, ausência de resposta sensorial e taxas elevadas de abandono. Esta tensão entre potencial técnico e resultados práticos é fundamental para compreender o estado atual das próteses de membro superior como dispositivos médicos.

Tipologias de próteses de membro superior

As próteses de membro superior podem ser classificadas segundo a fonte de energia e o mecanismo de controlo. Distinguem-se quatro categorias principais: passivas (cosméticas), mecânicas acionadas pelo corpo, mioeléctricas (externamente alimentadas) e híbridas. Cada tipo possui vantagens e limitações, o que reflete diferentes equilíbrios entre desempenho funcional, conforto, durabilidade e custo (Brack & Amalu, 2021).

Próteses passivas destinam-se à aparência e ao apoio estático em tarefas simples, sem preensão ativa. Variam entre dispositivos rígidos e versões ajustáveis, nas quais os dedos ou os terminais podem ser movidos manualmente. São leves, simples, silenciosas e requerem pouca manutenção. Oferecem utilidade funcional limitada e são preferidas quando a estética é prioritária ou quando o utilizador procura um dispositivo discreto (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

Próteses mecânicas acionadas pelo corpo (*body-powered*)

As próteses mecânicas utilizam um sistema de arnês e cabos que converte movimentos do ombro, do tronco ou da cintura escapular em ação no dispositivo terminal, tipicamente um gancho ou uma mão mecânica. São soluções tradicionalmente valorizadas pela robustez, pelo comportamento mecânico previsível, pelo menor custo e pela relativa facilidade de manutenção.

Um atributo particularmente relevante é a informação propriocetiva¹ indireta proporcionada pela tensão transmitida pelo sistema de cabos, que pode contribuir para um controlo mais previsível em determinadas tarefas. Contudo, estas próteses apresentam limitações expressivas: o arnês pode ser desconfortável e restritivo, os padrões de preensão tendem a ser mais limitados e a sua utilização exige esforço físico contínuo e aprendizagem motora específica (Engdahl et al., 2024; Fink & Diamond, 2023).

¹ Proprioceptiva indirecta é a percepção parcial da posição, resistência ou esforço do dispositivo através de sinais transmitidos ao corpo por elementos mecânicos, como cabos, arnês ou tensão estrutural, sem recurso a sensores ou feedback sensorial activo.

Próteses mioelétricas

As próteses mioelétricas são dispositivos alimentados eletricamente que utilizam sinais electromiográficos (EMG) captados por elérodos de superfície aplicados no membro residual. Estes sinais são processados eletronicamente e ativam os motores responsáveis pelo movimento da mão, do punho ou do cotovelo. Em comparação com as soluções mecânicas, apresentam habitualmente maior integração estética, ausência de arnês e potencial para padrões de movimento mais sofisticados. Em alguns casos, a sua utilização tem sido associada à redução da dor fantasma e a uma experiência de uso mais aceitável em contextos sociais. As suas limitações incluem maior peso, custo mais elevado, dependência de baterias, maior sensibilidade à humidade e a interferências, necessidade de calibração e ausência de resposta sensorial direta (Bates et al., 2020; Engdahl et al., 2024).

Sistemas híbridos

Combinam mecanismos mecânicos e elétricos no mesmo dispositivo. São particularmente frequentes em amputações proximais, como amputações transumerais ou desarticulações do ombro, podendo associar, por exemplo, controlo mecânico do cotovelo e controlo mioelétrico do terminal. Esta configuração procura tirar partido das vantagens específicas de cada sistema, distribuindo o peso, as exigências funcionais e a complexidade de controlo. Em contrapartida, a aprendizagem, a adaptação e a manutenção podem tornar-se mais exigentes (Segura et al., 2024; Walters et al., 2025).

Uma representação visual útil desta diversidade tipológica é apresentada na Figura 2, que reúne exemplos de próteses impressas em 3D com soluções morfológicas e mecânicas distintas, ajudando a perceber como diferentes opções de configuração materializam compromissos distintos entre simplicidade, função e custo.



Figura 2— Exemplos de próteses de membro superior impressas em 3D, ilustrando diversidade tipológica e construtiva.

Reproduzido de ten Kate et al. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 12(3), 300-314. <https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>

Considerações clínicas e funcionais

A prescrição de uma prótese de membro superior constitui um processo clínico complexo, centrado no utilizador e conduzido por uma equipa multidisciplinar composta por médicos, técnicos de ortoprotesia, terapeutas e pela própria pessoa. A escolha do dispositivo

terminal envolve uma avaliação integrada de fatores físicos, funcionais, ocupacionais e psicossociais (Fink & Diamond, 2023; Soyer et al., 2016).

Entre os fatores físicos incluem-se o nível de amputação, o comprimento e a condição do membro residual, a integridade cutânea, a amplitude articular e a força muscular. Amputações de nível mais proximal implicam desafios acrescidos em termos de controle e do peso do sistema protésico.

Os fatores individuais, como idade, comorbidades, dominância manual, literacia técnica, contexto profissional e atividades recreativas, influenciam significativamente a escolha da tipologia protésica. A título de exemplo, utilizadores envolvidos em trabalho manual intensivo ou em ambientes mais exigentes podem beneficiar de soluções mecânicas mais robustas, enquanto contextos profissionais e sociais em que a integração estética e a diversidade funcional são mais valorizadas podem favorecer dispositivos mioelétricos.

Os fatores psicossociais, incluindo motivação, expectativas, imagem corporal, suporte social e capacidade cognitiva, são igualmente determinantes. Expectativas irrealistas relativamente às capacidades do dispositivo podem levar à insatisfação, ao uso intermitente e ao eventual abandono.

A reabilitação protésica desenvolve-se em fases — cuidados perioperatórios, preparação pré-protésica, treino com prótese definitiva e acompanhamento a longo prazo. O treino funcional é particularmente relevante em sistemas mioelétricos, exigindo fortalecimento muscular específico, aprendizagem da geração de sinais consistentes e integração progressiva do dispositivo em tarefas reais. A literatura sublinha de forma recorrente a importância do acompanhamento continuado, da educação do utilizador e do ajuste iterativo do dispositivo ao longo do tempo (Bates et al., 2020; Soyer et al., 2016).

Medição de resultados e abandono protésico

A avaliação objetiva do sucesso protésico continua a ser um desafio. Persistem a escassez de instrumentos padronizados e a heterogeneidade de métricas, o que dificulta a comparação entre estudos, dispositivos e estratégias de reabilitação. São utilizadas ferramentas de avaliação registadas pelo utilizador, centradas na funcionalidade percebida, na satisfação e na qualidade de vida, bem como testes baseados em desempenho, orientados para a destreza,

a velocidade de execução e o controlo funcional em tarefas estruturadas (Segura et al., 2024; Soyer et al., 2016).

Apesar da evolução tecnológica, o abandono de próteses de membro superior ainda tem expressão. Smail et al. (2021) agrupam as razões identificadas sobretudo em duas áreas — conforto e função — e assinalam o peso, a temperatura e a transpiração entre os problemas de conforto mais persistentes. (Biddiss et al., 2007) e Fink & Diamond, (2023) acrescentam que o peso, o conforto, o controlo e o ajuste do encaixe são aspetos relevantes nas prioridades dos utilizadores e no processo de escolha e acompanhamento da prótese. Em conjunto, estes resultados mostram que a melhoria tecnológica, por si só, não garante a utilização continuada e que as decisões de *design* devem considerar a experiência física e funcional do utilizador.

A Figura 3 apresenta a distribuição observada por Østlie et al. (2011) numa amostra populacional de 224 adultos com amputação adquirida do membro superior. Nesse estudo, 4,5% dos participantes apresentavam rejeição primária da prótese e 13,4% dos 209 participantes que tinham iniciado a sua utilização interromperam-na posteriormente. Estes resultados permitem distinguir a rejeição anterior à primeira utilização da rejeição ocorrida após a adoção inicial do dispositivo.

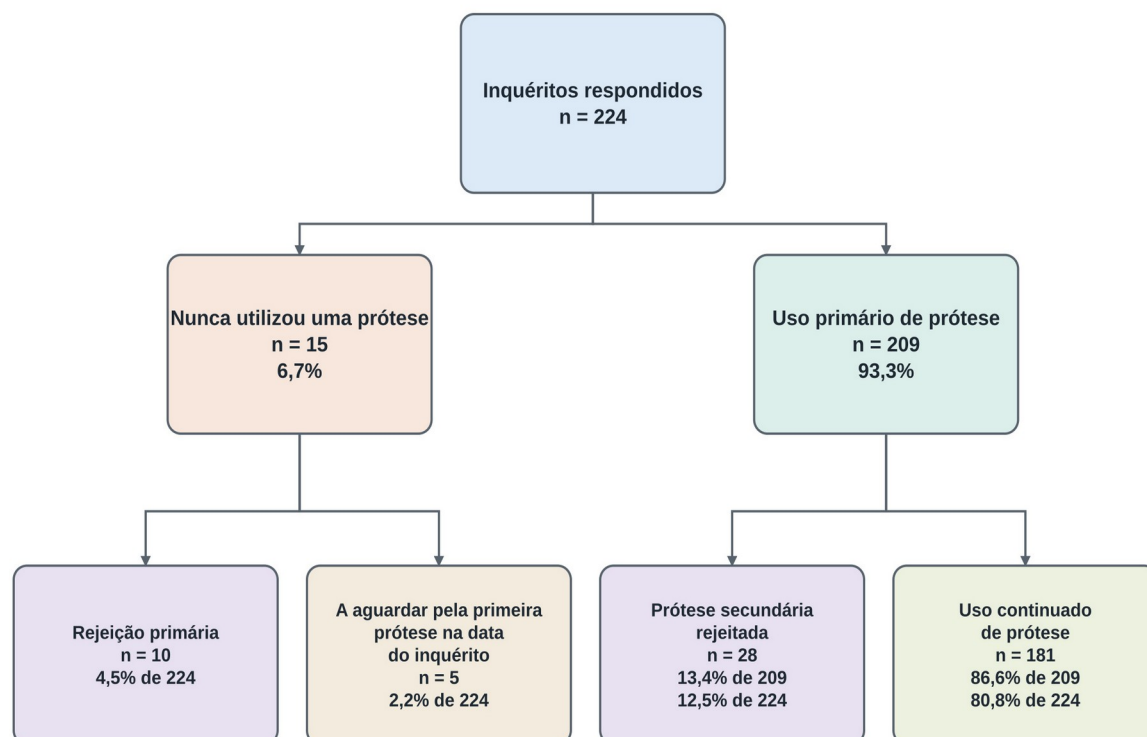


Figura 3 — Utilização continuada, rejeição primária e rejeição secundária de próteses numa amostra de adultos com amputação adquirida do membro superior.

Adaptado da Figura 1 de Østlie et al. (2012). Prosthesis rejection in acquired major upper-limb amputees: A population-based survey. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 7(4), 294–303.
<https://doi.org/10.3109/17483107.2011.635405>

Enquadramento regulatório enquanto dispositivo médico

As próteses de membro superior são classificadas como dispositivos médicos e estão sujeitas à regulamentação específica destinada a garantir a segurança, o desempenho e a vigilância ao longo de todo o ciclo de vida. Na União Europeia, o enquadramento é definido pelo Regulamento (UE) 2017/745 (2017), habitualmente designado pela sigla inglesa MDR (*Medical Device Regulation*). Nos termos do artigo 51.º, os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III de acordo com a finalidade prevista e os riscos intrínsecos, aplicando-se as regras do Anexo VIII. Assim, a classe de uma prótese de membro superior, incluindo uma prótese mioelétrica, não decorre apenas do tipo de acionamento, mas das

características e da finalidade previstas para o dispositivo. Antes da colocação no mercado, o fabricante deve aplicar o procedimento de avaliação da conformidade correspondente; os dispositivos considerados conformes ostentam a marcação CE e, nas classes IIa, IIb e III, o procedimento envolve um organismo notificado (Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, 2017).

Nos Estados Unidos, a regulação é assegurada pela *Food and Drug Administration* (FDA) por meio de um sistema de classificação de risco. A maioria dos componentes protésicos convencionais enquadra-se nas classes de risco mais baixas, enquanto sistemas mais complexos, como próteses mioelétricas avançadas, podem exigir controles, documentação técnica mais extensa e, em certos casos, evidência clínica adicional (Resnik et al., 2022).

A demonstração de segurança e desempenho implica avaliação clínica sistemática, testes de biocompatibilidade, avaliação da segurança mecânica e elétrica, validação de *software* e consideração explícita de fatores humanos e de usabilidade. O comitê técnico ISO/TC 168 normaliza aspetos como o desempenho, a segurança, os fatores ambientais e a possibilidade de intercâmbio entre componentes de próteses e ortóteses. A ISO 8549-1:2020, preparada por este comitê, estabelece a terminologia geral deste domínio (International Organization for Standardization, 2020). Adicionalmente, os fabricantes devem implementar sistemas de vigilância pós-comercialização, recolhendo dados de uso real ao longo do ciclo de vida do dispositivo, o que reforça a natureza regulada e iterativa deste domínio, bem como a necessidade de sustentar a sua evolução em evidência (Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia, 2017).

2.2 *Design* industrial, *design* inclusivo e *design* centrado no utilizador

O *design* industrial, no contexto da saúde e das tecnologias de apoio, é reconhecido progressivamente como uma disciplina mediadora entre as necessidades humanas, os contextos de utilização e os sistemas técnicos regulados.

A literatura revista evidencia que o *design* desempenha um papel estruturante na promoção da inclusão, da autonomia e da participação social, ao articular a configuração

formal dos produtos com a modelação da relação entre indivíduos, ambientes, artefactos e sistemas.

Em particular, nas tecnologias de apoio, o *design* é descrito como um elemento que medeia a interação entre os utilizadores e o seu meio envolvente, contribuindo para reduzir barreiras funcionais e sociais e, consequentemente, para melhorar os resultados de participação e a qualidade de vida (Clarkson & Coleman, 2010; Shah & Robinson, 2006).

Paralelamente, o *design* inclusivo é apresentado como um imperativo contemporâneo que visa minimizar a exclusão evitável decorrente de decisões de projeto que ignoram a diversidade populacional e as alterações de capacidades ao longo do tempo. Esta perspetiva alinha-se com a responsabilidade dos sistemas de saúde de responder a utilizadores heterogéneos, com diferentes condições físicas, cognitivas e contextuais (Clarkson & Coleman, 2010).

Design industrial em dispositivos médicos

No domínio dos dispositivos médicos, o *design* industrial constitui uma prática metodológica centrada no utilizador e assume um papel colaborativo em equipas multidisciplinares de desenvolvimento. A literatura identifica, contudo, uma lacuna estrutural: muitos dispositivos médicos continuam a ser desenvolvidos predominantemente com base em abordagens de engenharia e em requisitos regulatórios, com participação limitada de profissionais com formação específica em metodologias de *design* centrado no uso. Esta assimetria contribui para soluções tecnicamente robustas, mas nem sempre otimizadas em termos de ergonomia, usabilidade ou integração na vida quotidiana (Fisher & Johansen, 2020; Wilke et al., 2020).

Neste contexto, o *design* industrial assume relevância na conceptualização, na definição de requisitos de utilização, na tradução de necessidades clínicas em soluções tangíveis e na articulação entre requisitos regulamentares e experiência do utilizador (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

Esta posição intermédia do *design* torna-se mais clara perante a multiplicidade de papéis que os profissionais de saúde podem assumir nos processos de desenvolvimento. Para além de validarem soluções, os profissionais de saúde podem participar como parceiros

empresariais, utilizadores peritos, mediadores entre as áreas clínica e tecnológica, ou profissionais clínicos e investigadores, como sintetiza a Tabela 1.

Tabela 1— Papéis dos profissionais de saúde no desenvolvimento de dispositivos médicos

Papel	Contributo no desenvolvimento	Domínio principal de decisão
Parceiros empresariais	Atuam como clientes ou defensores da equipa de <i>design</i> , identificam oportunidades, definem especificações e facilitam o acesso a outros intervenientes	Oportunidades de negócio, mercado, concorrência, regulamentação e certificação
Utilizadores peritos	Fornecem experiência clínica situada e problemas de uso	Experiência do utilizador e adequação funcional
Mediadores	Traduzem linguagem, necessidades e constrangimentos entre equipas	Problemas técnicos, terminologia e entendimento partilhado
Profissionais clínicos e investigadores	Enquadram cuidados, testes e validação empírica	Resultados clínicos, ensaios e usabilidade

Adaptado de Kaygan & Kaygan, (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. The Design Journal, 28(2), 213-231. <https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>

Design inclusivo e design universal

O *design* inclusivo representa uma mudança conceptual significativa ao deslocar o foco da limitação funcional enquanto atributo individual para a compreensão da exclusão como resultado de desajustes entre capacidades humanas e ambientes projetados (Clarkson & Coleman, 2010).

Esta perspetiva aproxima-se dos modelos sociais e relacionais da deficiência, enfatizando que a exclusão pode ser produzida por decisões de projeto que não contemplam a diversidade de utilizadores (Clarkson & Coleman, 2010).

Enquanto campo de prática e investigação, o *design* inclusivo desenvolveu ferramentas e orientações destinadas a apoiar equipas de projeto na consideração sistemática da diversidade populacional. Estas incluem estratégias de segmentação, análise de capacidades

e critérios de acessibilidade aplicáveis a produtos e sistemas, incluindo tecnologias digitais em saúde (Clarkson & Coleman, 2010).

O *design* universal, por sua vez, é frequentemente enquadrado como uma abordagem amplamente aplicada no *design* industrial, tendo como princípio orientador a concepção de produtos e ambientes utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, sem necessidade de adaptações ou de *design* especializado. Os Sete Princípios do *design* universal foram compilados por um grupo de dez investigadores e profissionais que incluiu Ron Mace e publicados em 1997 pelo *Center for Universal Design* da *North Carolina State University*. O quadro abrange uso equitativo, flexibilidade no uso, utilização simples e intuitiva, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico, dimensão e espaço adequados à aproximação e à utilização (Center for Universal Design, 1997).

Na área da saúde, os critérios usados para operacionalizar o *design* universal incluem usabilidade, funcionalidade, segurança, orientação espacial, compreensão, fatores ambientais, bem-estar e inclusão social (White & Mosca, 2022). Nesta dissertação, esta aplicação é interpretada como um ponto de convergência entre *design* universal e *design* inclusivo, por relacionar a redução de barreiras com a usabilidade e a inclusão.

Design centrado no utilizador e *design* centrado no humano

O *design* centrado no utilizador (*User-Centred Design* – UCD) procura envolver os utilizadores finais em diferentes fases do desenvolvimento, para que as suas necessidades, competências e contextos de utilização sejam considerados na definição e avaliação do produto (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

O *design* centrado no humano (*Human-Centred Design* – HCD) amplia esta perspetiva ao integrar dimensões culturais, contextuais e sistémicas. No desenvolvimento de dispositivos médicos, o HCD é associado a práticas como etnografia, *design* participativo, mapeamento de jornadas (*journey maps*), mapeamento de *stakeholders* e avaliação de fatores humanos. A norma IEC 62366-1:2015 estabelece um processo de engenharia de usabilidade para analisar, especificar, desenvolver e avaliar a utilização segura de dispositivos médicos (International Electrotechnical Commission., 2015). Este processo integra avaliações

realizadas durante o desenvolvimento, destinadas a orientar melhorias, e uma avaliação final da interface no contexto de utilização previsto (Fisher & Johansen, 2020; Millet et al., 2018).

A incorporação de fatores humanos é igualmente reforçada por diretivas e normas que exigem a redução dos riscos de uso inadequado, articulando segurança, ergonomia e usabilidade como dimensões indissociáveis do desenvolvimento de dispositivos médicos (Millet et al., 2018).

Design Participativo e Co-design

O *design* participativo e o *co-design* representam um aprofundamento das abordagens centradas no utilizador, enfatizando a participação ativa e o envolvimento dos utilizadores no processo de projeto. Nestes modelos, os utilizadores contribuem para a definição de problemas, a geração de soluções e a avaliação de protótipos (Chapman et al., 2025).

Revisões sistemáticas apontam para a necessidade de maior transparência e rigor na descrição dos processos de *co-design*, de modo a fortalecer a sua validade metodológica e eficácia prática. Nas tecnologias de apoio, observa-se uma evolução discursiva dos modelos centrados no utilizador para paradigmas de cocriação, nos quais as experiências dos utilizadores assumem um estatuto central na tomada de decisão (Chapman et al., 2025). Persistem tensões entre ideais participativos e contextos regulatórios altamente estruturados, nos quais o poder de decisão permanece frequentemente concentrado em profissionais clínicos e em equipas técnicas (Chapman et al., 2025; Wilke et al., 2020).

Metodologias, instrumentos e avaliação

Shah & Robinson (2006) mostram que o envolvimento dos utilizadores no desenvolvimento de tecnologias de saúde pode ocorrer nas fases de definição do conceito, desenvolvimento, teste e implementação, recorrendo a métodos como entrevistas, questionários, testes de usabilidade, simulações, atividades colaborativas de definição e desenvolvimento de soluções e discussões orientadas em grupo.

No domínio hospitalar e dos serviços de saúde, ferramentas de avaliação baseadas em critérios de *design* universal e de *design* para todos (*Design for All*) introduzem sistemas de análise multicritério e listas de verificação estruturadas para aferir os níveis de inclusão (White & Mosca, 2022).

Na seleção de tecnologias de apoio, o modelo *Matching Person and Technology* (MPT) procura relacionar as capacidades e perspetivas da pessoa com uma tecnologia específica e com o ambiente em que será utilizada (Van Niekerk et al., 2021). De forma complementar, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (ICF) considera a interação entre a condição de saúde e os fatores pessoais e ambientais, entre os quais se incluem os produtos e as tecnologias (Howard et al., 2020). Para o *design*, estes enquadramentos mostram que a adequação do dispositivo não depende apenas das suas características técnicas, mas também da correspondência com as necessidades e o contexto de utilização da pessoa.

Chapman et al. (2025) tornam explícitas as etapas de identificação e seleção dos estudos incluídos na sua revisão, recorrendo a uma adaptação das orientações PRISMA². Este registo permite compreender como foi constituído o conjunto de estudos analisados e torna mais clara a fundamentação bibliográfica utilizada para apoiar decisões de *design*.

Desafios e lacunas

Entre os desafios identificados destacam-se o desfasamento entre os princípios do *design* centrado no utilizador e as condições institucionais em que os dispositivos médicos são desenvolvidos, bem como a necessidade de atender à diversidade de necessidades, competências e contextos de utilização (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006). Na passagem da investigação para a aplicação, persistem limitações da evidência disponível e da colaboração entre equipas académicas, industriais e clínicas ao longo do percurso de desenvolvimento e introdução das tecnologias no mercado (Oldfrey et al., 2024).

² PRISMA corresponde a *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses*, um conjunto de orientações para a elaboração e apresentação transparente de revisões sistemáticas e meta-análises.

Estas lacunas evidenciam que o *design* industrial em dispositivos médicos não pode ser compreendido apenas como uma prática formal ou estética, mas como uma disciplina estratégica que articula inclusão, regulação, implementação e experiência do utilizador.

2.3 Fabrico Aditivo e parametrização no *design* de produto

A convergência entre modelação paramétrica e fabrico aditivo (FdA) tem sido amplamente reconhecida como um dos principais vetores de transformação no *design* contemporâneo, particularmente em contextos que exigem personalização, adaptação morfológica e produção de variantes em pequena escala. A literatura posiciona estas duas abordagens como complementares: a modelação paramétrica permite gerar múltiplas variações controladas a partir de um modelo-base, enquanto a fabrico aditivo viabiliza a materialização de geometrias complexas sem necessidade de moldes ou ferramentas dedicadas (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022; van Stralen, 2018).

Esta articulação é representada com clareza na Figura 4, que resume o encadeamento entre aquisição digital, modelação/retificação e fabrico, evidenciando que a personalização depende da integração das várias etapas do fluxo de trabalho.

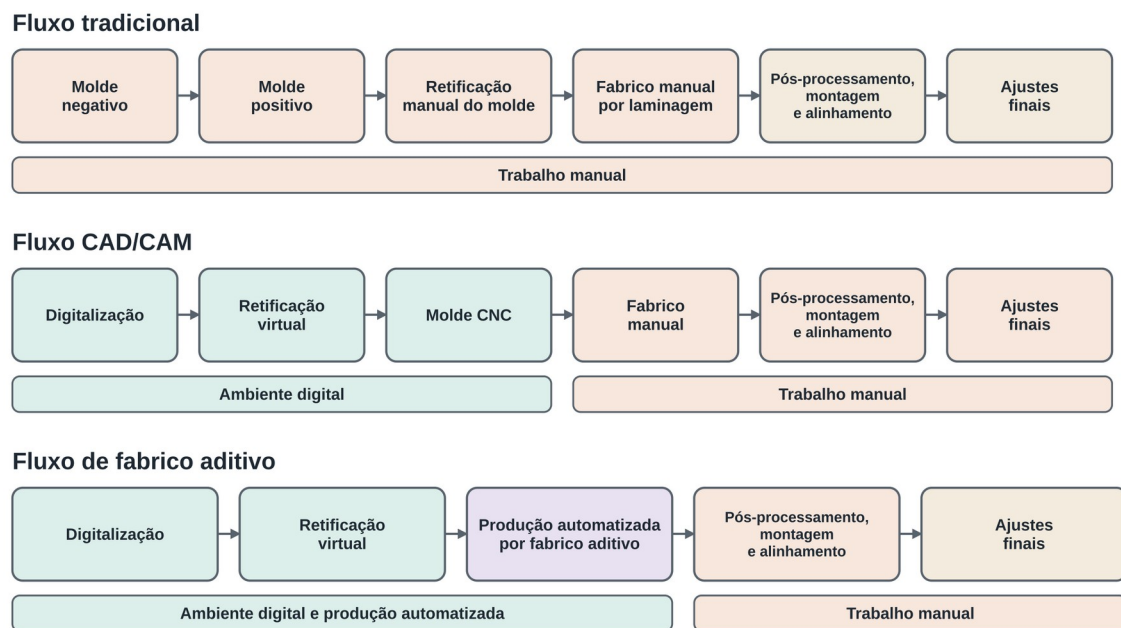


Figura 4 — Comparação entre os fluxos tradicional, CAD/CAM e de fabrico aditivo na produção de dispositivos protésicos.

Adaptado da Figura 1 de (Oldfrey et al., 2024 p. 575).

Neste enquadramento, a personalização deixa de ser entendida como exceção e passa a constituir uma estratégia estruturada, operacionalizada por meio de modelos-base parametrizados. Estes modelos preservam uma arquitetura estável, expondo simultaneamente um conjunto limitado de variáveis ajustáveis, frequentemente acessíveis por meio de interfaces digitais ou de configuradores destinados a utilizadores não especialistas (Ozdemir et al., 2022; van Stralen, 2018).

Modelação Paramétrica e Espaços de Variação

Os modelos paramétricos desempenham duas funções centrais. Em primeiro lugar, codificam a lógica geométrica do produto — relações, restrições e regras —, assegurando que alterações nos valores dos parâmetros gerem novas variantes sem comprometer a

integridade estrutural nem a coerência funcional. Em segundo lugar, permitem explorar espaços de variação extensos, frequentemente descritos como quase contínuos, o que possibilita a criação de famílias de produtos ajustáveis por meio da modificação de variáveis dimensionais ou funcionais (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022).

No contexto da adaptação ao utilizador, a literatura destaca que a parametrização se torna particularmente eficaz quando associada a dados mensuráveis, como a antropometria ou as digitalizações tridimensionais.

Em vez de recorrer a um escalonamento uniforme, que pode introduzir desvios significativos, a definição de parâmetros independentes, como comprimento e largura, permite ajustes mais precisos e maior controlo dimensional em intervalos reduzidos. Em aplicações protésicas, esta abordagem revelou maior proximidade às cinemáticas naturais e melhor adequação morfológica face a modelos ajustados apenas por escala global. (Lim et al., 2018).

Integração com Fabrico Aditivo e *Design for Additive Manufacturing*

A eficácia da personalização depende da integração precoce dos constrangimentos do processo de fabrico aditivo no processo de projeto. A literatura sobre *Design for Additive Manufacturing* (DfAM) sublinha que a incorporação antecipada de limitações de processo — tolerâncias, resistência mecânica, espessuras mínimas, orientação de impressão — reduz falhas de fabrico e encurta os ciclos iterativos (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

A revisão de (Wiberg et al., 2019) organiza os métodos e as ferramentas de apoio ao DfAM segundo as diferentes etapas do processo de desenvolvimento, permitindo relacionar o apoio disponível com o momento do processo em que é necessário.

Esta estrutura reforça a necessidade de uma ligação sistemática entre as fases de *design* e fabrico, contrariando abordagens que tratam o fabrico como etapa posterior e corretiva (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

As tecnologias de fabrico aditivo recorrem a materiais e mecanismos de consolidação distintos. A modelação por deposição fundida (FDM) e o fabrico por filamento fundido (FFF) depositam sucessivamente camadas de termoplástico extrudido; a sinterização seletiva

a laser (SLS) consolida material em pó; e a estereolitografia (SLA) solidifica uma resina líquida por ação da luz. Os processos industriais para metais recorrem frequentemente à fusão em leito de pó. Estas diferenças condicionam a orientação de fabrico, as espessuras mínimas, a necessidade de suportes, o acabamento superficial e o desempenho mecânico. A tecnologia deve, por isso, ser considerada desde a definição do modelo paramétrico, e não apenas no momento da produção (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

Configuradores e Cocriação Digital

A articulação entre modelação paramétrica e interfaces digitais possibilita novos modelos de cocriação e de produção distribuída.

Sistemas de configuração em ambiente *web* ou interfaces baseadas em CAD expõem um conjunto delimitado de parâmetros, permitindo ao utilizador ajustar dimensões ou características nos intervalos válidos, frequentemente com *feedback* em tempo real sobre viabilidade (Ozdemir et al., 2022; van Stralen, 2018).

A Figura 5 mostra um exemplo especialmente relevante desta lógica: a personalização mediada por interface, em que o utilizador atua sobre atributos visuais e formais num espaço de variação previamente estruturado. Este tipo de configurador ajuda a compreender como a cocriação digital pode ser operacionalizada sem exigir domínio direto de ferramentas CAD complexas.

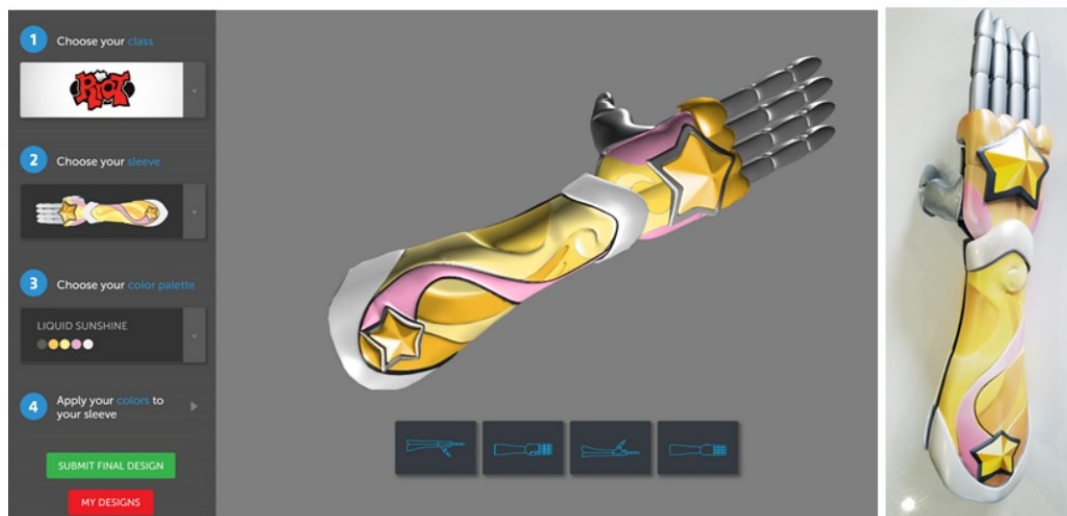


Figura 5 — Exemplo de configurador digital para personalização de uma prótese impressa em 3D

Reproduzido de (Manero et al., 2019) Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Este modelo “*file-to-factory*”³ viabiliza um fluxo digital em que o ficheiro parametrizado é convertido diretamente em instruções de fabrico. A produção pode ocorrer localmente, por impressão 3D descentralizada, ou mediante o envio do ficheiro a um serviço externo de fabrico digital. Ao ligar a variação digital à produção física, este fluxo apoia estratégias de padronização em massa (*mass customization*) e personalização em massa (*mass personalization*), nas quais diferentes configurações são produzidas a partir de uma estrutura comum .

Contudo, enfatiza-se que configuradores eficazes devem limitar o número de parâmetros expostos e fornecer orientação clara sobre os limites válidos, evitando complexidade excessiva ou escolhas superficiais (Ozdemir et al., 2022).

Optimização, Geração e Avaliação de Desempenho

A parametrização é frequentemente combinada com métodos de otimização topológica, de geração de estruturas reticuladas e de abordagens multiobjetivo. Estas estratégias

³ *File-to-factory* refere-se ao fluxo direto que liga o ficheiro digital à produção física do objeto, geralmente através de formatos compatíveis com fabrico digital, como STL ou 3MF, reduzindo etapas intermédias de redesenho manual.

permitem gerir compromissos entre peso, resistência, custo e tempo de fabrico, explorando fronteiras de Pareto⁴ para seleccionar soluções alinhadas com objetivos específicos (Lei et al., 2016).

Em próteses impressas em 3D, a parametrização permite ajustar de modo independente dimensões como o comprimento e a largura dos componentes, evitando as limitações do escalonamento uniforme (Lim et al., 2018). Em famílias de produtos destinadas ao fabrico aditivo, a otimização topológica permite gerar geometrias a partir de requisitos e restrições, que podem depois ser avaliadas pelo método dos elementos finitos (FEM) e por critérios de custo (Lei et al., 2016). No domínio específico das próteses de membros, Xu & Qin (2022) identificam aplicações de *design* generativo que utilizam otimização topológica para reduzir o peso e FEM para validar o desempenho estrutural. Esta passagem de parâmetros explicitamente definidos para a geração e avaliação algorítmica de alternativas estabelece uma ligação conceptual com as abordagens de inteligência artificial discutidas nas secções seguintes.

Este cruzamento entre parametrização, simulação e FA evidencia um ecossistema digital integrado que sustenta personalização técnica com base quantitativa (Lei et al., 2016).

Implicações para o *design* industrial

A personalização em escala depende de uma definição controlada do espaço de variação. Os parâmetros de *design*, as relações entre esses parâmetros e os respetivos constrangimentos delimitam as combinações válidas e devem ser caracterizados por meio de simulação ou experimentação. Para o *design*, esta estrutura permite ampliar a variedade de soluções sem gerar configurações inviáveis ou difíceis de fabricar (Ozdemir et al., 2022).

Assim, a qualidade da definição paramétrica desempenha um papel estratégico para a viabilidade de sistemas adaptáveis (Ozdemir et al., 2022).

Em termos económicos, o fabrico aditivo pode reduzir os sobrecustos tradicionalmente associados à produção de variantes. Estudos orientados para famílias de produto indicam que a integração de modelos paramétricos com análises de custo e desempenho pode manter

⁴ A fronteira de Pareto corresponde ao conjunto de soluções em que não é possível melhorar um critério, como peso, custo ou tempo de fabrico, sem piorar pelo menos outro, como resistência, durabilidade ou desempenho funcional. Em processos de otimização multiobjectivo, esta fronteira permite analisar compromissos entre critérios concorrentes.

os custos relativamente estáveis mesmo com elevada diversidade geométrica (Lei et al., 2016).

No plano educativo e profissional, recomenda-se a integração de DfAM nos currículos de *design* industrial, promovendo competências que articulem a conceção, a simulação e a fabrico digital em fluxo contínuo (Kandikjan et al., 2022).

2.4 Próteses *open source* de membro superior passíveis de impressão 3D

As próteses *open source* de membro superior passíveis de impressão 3D constituem um caso particularmente relevante para esta investigação, porque articulam fabrico aditivo, partilha digital de ficheiros, reprodução distribuída e adaptação local. Estes modelos circulam frequentemente sob a forma de ficheiros digitais editáveis ou imprimíveis, acompanhados por documentação comunitária, como instruções de fabrico e montagem. A disponibilização de modelos tridimensionais através da Internet favoreceu a formação de comunidades de criadores capazes de reproduzir e avaliar estes dispositivos (Manero et al., 2019). Nas soluções abertas analisadas por Wendo et al., (2022), a disponibilidade dos ficheiros de desenho e impressão e de instruções claras de fabrico e montagem constitui um requisito essencial. Estes recursos facilitam a reprodução, o redimensionamento e a adaptação dos dispositivos, mas não garantem, por si só, a qualidade funcional de cada solução, que continua a exigir avaliação.

O projeto e-NABLE constitui um exemplo relevante deste movimento e enquadra diretamente vários dos modelos analisados nesta investigação. Na revisão do catálogo e-NABLE, Wendo et al. (2022) agruparam os dispositivos em duas categorias: modelos de mão e modelos de braço. Todos os modelos de mão incluídos na revisão eram acionados pelo corpo através do movimento de um punho funcional. Entre os modelos de braço analisados, o *Unlimbited Arm v2.1* e o *Kwawu Arm* eram acionados pelo movimento do cotovelo, enquanto o *El Medallo Bionic Arm* utilizava acionamento elétrico controlado por sinais musculares. Para o *design* de próteses de membro superior, esta distinção é importante porque evidencia a necessidade de relacionar o tipo de dispositivo e o respetivo mecanismo de acionamento com o movimento que a pessoa conserva.

Este enquadramento é importante porque vários modelos usados ou analisados nesta investigação pertencem diretamente a esta linhagem. Este conjunto integra *Cyborg Beast*, *Raptor Reloaded*, *Flexy Hand*, *Flexy Beast*, *Paraglider Hand/Flexible Flyer*, *Phoenix Hand* e *Unlimbited Phoenix Hand*. Estes modelos não devem ser entendidos como objetos isolados, mas como variações de um ecossistema e-NABLE em que cada modelo traduz compromissos diferentes entre simplicidade de impressão, facilidade de montagem, robustez, custo, aparência e adequação anatômica. O *Cyborg Beast*, por exemplo, foi descrito como uma mão protésica infantil de baixo custo, acionada pelo punho e ajustável por procedimentos remotos de medição e escala (Zuniga et al., 2015). Já modelos posteriores, como a *Phoenix/Unlimbited Phoenix* e derivados como o *Paraglider*, procuram simplificar a montagem, melhorar a manutenção e estabilizar geometrias recorrentes. Para o presente projeto, isto tem uma consequência direta: a integração de modelos e-NABLE numa plataforma paramétrica deve ser entendida como um processo que articula a importação técnica de ficheiros, com a explicitação e o controlo de regras geométricas que, nos modelos originais, surgem frequentemente como escalas globais, limites empíricos ou decisões incorporadas no próprio ficheiro.

O Victoria Hand Project representa uma alternativa complementar ao modelo comunitário e *maker* do e-NABLE. Em vez de depender sobretudo de voluntários dispersos, organiza-se como uma estrutura de prestação de cuidados baseada em parcerias locais, formação técnica, fabrico descentralizado e acompanhamento por profissionais ou clínicas parceiras. A sua relevância está em demonstrar que a impressão 3D pode ser integrada num modelo de serviço mais estruturado, no qual a criação digital de componentes, a seleção modular, a adaptação de encaixes e a circulação de *feedback* entre parceiros locais e equipa central funcionam como infraestrutura de aprendizagem contínua (Dechev et al., 2023). Assim, enquanto o e-NABLE evidencia o potencial da comunidade aberta e da documentação partilhada, o Victoria Hand Project evidencia a importância da mediação clínica, da formação e da qualidade controlada em contextos com acesso limitado a serviços de adaptação e acompanhamento protésico.

A evidência disponível, contudo, obriga a uma leitura cautelosa. As revisões sistemáticas sobre próteses de membro superior impressas em 3D indicam que os resultados são promissores, mas continuam limitados por amostras pequenas, ausência de ensaios

controlados, períodos curtos de acompanhamento e heterogeneidade nos instrumentos de avaliação. A literatura existente não demonstra superioridade robusta face a próteses convencionais, nem permite concluir sobre efeitos de longo prazo em conforto, durabilidade ou qualidade de vida (Diment et al., 2018). Uma revisão mais recente dos resultados clínicos de próteses impressas em 3D reforça a mesma cautela. Nos estudos sobre o membro superior, foram relatadas melhorias na preensão global, na destreza manual e na satisfação dos utilizadores, tendo sido também avaliados o conforto, a facilidade de utilização e o uso quotidiano. Contudo, os estudos são geralmente pequenos, metodologicamente heterogêneos e difíceis de comparar entre si (Atallah et al., 2025).

As limitações técnicas também são relevantes para o *design*. Estudos mecânicos sobre membros superiores *open source* mostram que a acessibilidade e o baixo custo coexistem com restrições claras de desempenho, repertório de preensões, resistência, durabilidade e segurança funcional. No caso do Raptor Reloaded, por exemplo, uma mão corporalmente acionada pode ser útil para tarefas simples, mas permanece distante da diversidade de movimentos e preensões de uma mão humana (Cabibihan et al., 2021). Esta constatação não diminui o valor social destes modelos, mas impede que sejam apresentados como substitutos clínicos universais. Pelo contrário, reforça a necessidade de os tratar como plataformas de desenvolvimento, aprendizagem e personalização progressiva.

Para esta investigação, o interesse das próteses *open source* impressas em 3D está precisamente nessa tensão. Modelos como o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a Unlimbited Phoenix Hand oferecem bases abertas, documentadas e compatíveis com fabrico distribuído. A sua configuração continua frequentemente dependente de escalonamento, adaptação manual e conhecimento tácito da comunidade. A proposta de um sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial situa-se nesse intervalo: procura transformar modelos abertos em objetos configuráveis com regras explícitas, limites dimensionais visíveis, apoio à escolha do modelo e ligação mais clara entre dados antropométricos, geometria gerada e critérios de fabrico. Deste modo, o ecossistema e-NABLE e o Victoria Hand Project constituem antecedentes históricos e referências críticas para compreender o que a plataforma deve preservar, corrigir e tornar mais verificável.

2.5 Antropometria aplicada ao *design* protésico

A antropometria constitui um fundamento técnico e metodológico central no *design* protésico, porque a adequação geométrica do dispositivo ao corpo do utilizador condiciona diretamente o conforto, a segurança, o desempenho funcional e a aceitação. Em próteses de membro superior, observa-se uma utilização crescente de processos digitais de captura da geometria corporal, incluindo a digitalização 3D e a fotogrametria. Estes métodos permitem obter medições destinadas à personalização das próteses, ajustar o desenho em *software* e produzir componentes por impressão 3D (Chainando et al., 2025). Nesta investigação, estes passos são organizados numa cadeia de trabalho composta por aquisição anatômica, modelação ou retificação em CAD, fabrico aditivo e pós-processamento. Esta cadeia corresponde à organização metodológica adotada no projeto e não a um protocolo único estabelecido pela revisão.

Da dimensão linear à “forma” como dado de projeto

Historicamente, a antropometria aplicada ao *design* baseou-se em medidas escalares (comprimentos, larguras, perímetros), obtidas com instrumentos como paquímetros, compassos antropométricos e fitas métricas, muitas vezes segundo procedimentos normalizados, como os definidos pela norma ISO 7250-1:2017 (International Organization for Standardization, 2017). Contudo, no *design* protésico — particularmente em interfaces corpo–dispositivo, como o encaixe (*socket*) — a literatura sublinha que a “forma” (*shape*) desempenha um papel determinante, pois pequenas variações volumétricas e distribuições de pressão podem gerar desconforto, lesões cutâneas e abandono do dispositivo.

Estudos e revisões bibliográficas referem que o ajuste protésico pode exigir tolerâncias muito reduzidas e que a complexidade anatômica, bem como trajetórias de carga e zonas de alívio, não é devidamente capturada por um conjunto limitado de medidas lineares (Albin & Molenbroek, 2023; Young et al., 2023).

Assim, observa-se uma valorização crescente de métodos capazes de capturar geometria tridimensional de alta resolução e de traduzir essa informação em modelos CAD passíveis de retificação, parametrização e fabrico (Squibb et al., 2024).

Mesmo assim, a medição linear continua a ser indispensável para estruturar o modelo paramétrico, sobretudo quando se pretende definir um conjunto mínimo de entradas robustas e replicáveis. A Figura 6 ilustra precisamente este nível fundamental: os marcos anatômicos e os comprimentos de referência que sustentam medições comparáveis da mão.

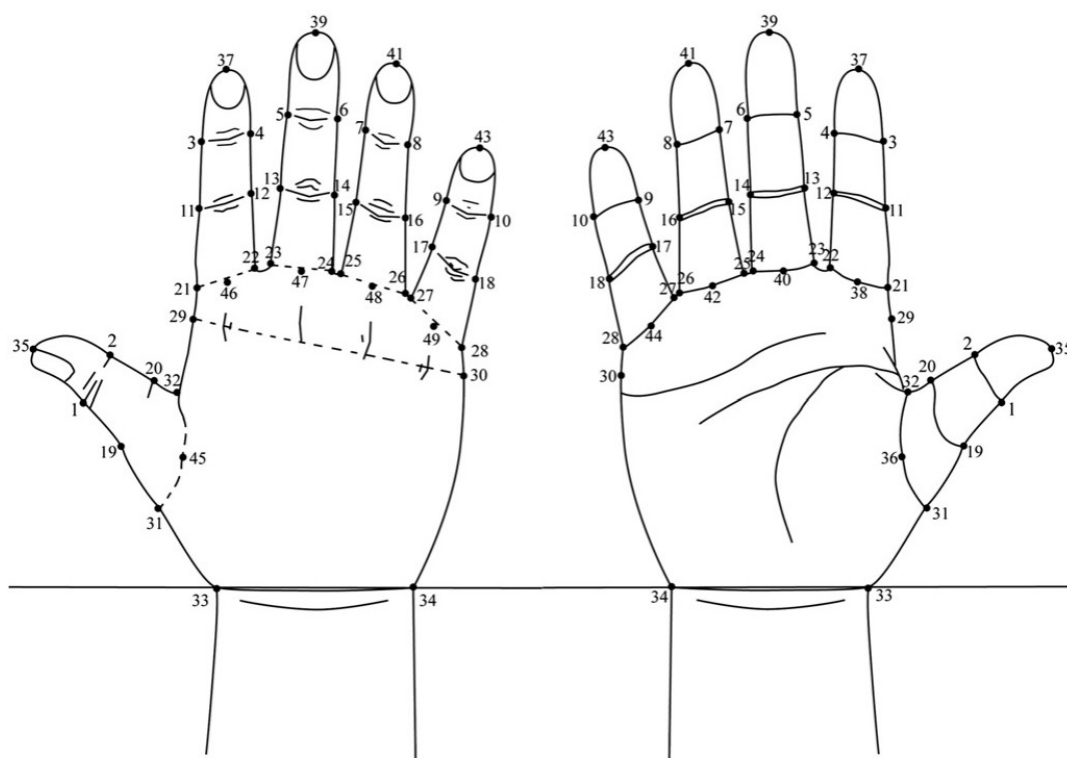


Figura 6 — Marcos anatômicos e medidas de referência da mão para fins de personalização

Reproduzido de (Yu et al., 2013) 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. Applied Ergonomics, 44, 381-392.

Métodos de recolha antropométrica em próteses e tecnologias de apoio

A literatura organiza os métodos de recolha em famílias, cada uma com potencialidades e limitações específicas para o *design* protésico:

1. A antropometria manual inclui medições em posturas normalizadas com instrumentos clínicos e de ergonomia. Mantém relevância em contextos de acessibilidade clínica e de monitorização simples, por exemplo, pela medição de circunferências para acompanhar variações do membro residual. Contudo, estas medidas podem representar apenas parcialmente as alterações reais de volume, uma vez que dependem da geometria do segmento e da distribuição dos tecidos, o que reduz a precisão necessária para decisões de ajuste fino. (Ibrahim et al., 2024).
2. A digitalização ótica 3D permite captar a geometria superficial do corpo sob a forma de nuvens de pontos ou malhas digitais, posteriormente processadas e convertidas em modelos compatíveis com *software* CAD e processos de fabrico digital, frequentemente através do formato STL. Esta tecnologia facilita fluxos de personalização e pode ser combinada com processos de automatização, como a correspondência de características anatómicas, para reduzir o trabalho de definição manual. A consistência dos resultados pode, contudo, variar conforme a complexidade da forma, sobretudo em geometrias irregulares, como segmentos residuais complexos (Squibb et al., 2024).
3. A fotogrametria reconstrói modelos 3D a partir de fotografias 2D, incluindo soluções baseadas em *smartphones*. É apresentada como um método promissor pela rapidez de captura e pelo potencial de acesso alargado, embora possa exigir mais tempo de processamento e cuidados com a iluminação e a cobertura da imagem (R. Silva et al., 2024).
4. As imagens médicas, como tomografia computadorizada (CT) ou ressonância magnética (MRI: *Magnetic Resonance Imaging*), permitem obter geometria externa e, em alguns casos, informação interna, por exemplo, sobre estruturas ósseas. Esta informação pode sustentar modelos mais ricos e abordagens como a modelação

estatística de forma⁵. Contudo, estas técnicas implicam maior custo e menor acessibilidade e, no caso do CT, exigem ainda considerar a exposição à radiação e a dependência de contexto hospitalar.

5. Medições complementares da interface (pressão, termografia, bioimpedância). A literatura enfatiza que, em próteses, a adequação não é apenas geométrica: depende do comportamento da interface durante o uso. Por isso, surgem métodos adjuntos que quantificam sinais de ajuste, como a distribuição de pressão e de cisalhamento, zonas de aquecimento localizado (*Thermal hot spots*) e flutuações de volume do membro residual. Estes métodos ajudam a ligar decisões de forma/retificação a desfechos de conforto e segurança, embora, em muitos casos, sejam descritos como ainda experimentais e com barreiras à adoção clínica (Ibrahim et al., 2024; Young et al., 2023).

Interpretação e aplicação de dados antropométricos no projeto

A passagem de dados antropométricos para critérios de projeto ocorre por diferentes vias analíticas:

- Dimensionamento estatístico por percentis e avaliação de incompatibilidades dimensionais: método típico no *design* ergonómico para definir dimensões que acomodam uma percentagem da população; aplicado sobretudo a produtos de uso “externo” (por exemplo, cadeiras de rodas e interfaces).
- Métodos multivariados e aprendizagem estatística: usados quando se trabalha com dados de alta dimensionalidade (malhas, secções, nuvens de pontos), permitindo extrair padrões de retificação ou modos de variação.
- Modelos preditivos e modelação estatística de forma (SSM): aplicados para reconstruir a geometria a partir de medições reduzidas e inferir relações entre a superfície e a anatomia interna, com análise de componentes principais (PCA)⁶ e regressões como ferramentas

⁵ A modelação estatística de forma consiste na análise de variações geométricas entre diferentes anatomias, permitindo identificar padrões recorrentes e estimar formas prováveis a partir de dados incompletos ou parciais.

⁶ Técnica estatística usada para reduzir a complexidade de conjuntos de dados com muitas variáveis, identificando os principais eixos de variação. No contexto da modelação estatística de forma, permite representar diferenças geométricas entre vários corpos, membros ou superfícies anatómicas através de um número reduzido de componentes principais.

frequentes, embora limitados por tamanhos amostrais reduzidos em vários estudos (Sunderland et al., 2024).

Em *design* protésico, a aplicação mais crítica recai sobre o encaixe e as zonas de contacto, onde a geometria capturada é submetida a processos de retificação (diferenças propositadas entre o corpo e o dispositivo) e, depois, validada por critérios de conforto e de interface. A literatura é explícita ao considerar a captura dimensional/geométrica do membro como etapa decisiva para a qualidade do encaixe ((Dickinson et al., 2024; Young et al., 2023).

Evidência por tipo de dispositivo

Embora os princípios sejam transversais, os estudos analisados distinguem requisitos e métodos segundo o tipo de dispositivo:

- Encaixes protésicos e ortóteses: forte ênfase na digitalização 3D, na análise quantitativa de malhas e na validação com métricas de interface e/ou de simulação por elementos finitos (FEA). Em fluxos digitais de fabrico, verificam-se diferenças geométricas relevantes entre soluções manuais e digitais, reforçando que a digitalização implica uma transformação do próprio processo de ajuste e pode alterar o resultado (Silva et al., 2024).

- Próteses de membro superior: Chainando et al. (2025) identificam a tomografia computadorizada (CT), os digitalizadores 3D comerciais e a fotogrametria como os três principais métodos digitais de captura. A revisão assinala que estas técnicas permitem obter medições destinadas à personalização, mas também apresentam diferenças de precisão, custo, acessibilidade e requisitos técnicos. Num estudo que comparou medições tradicionais, ressonância magnética e digitalização 3D, Cıklacandir et al. (2022) não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os métodos. A digitalização 3D apresentou resultados próximos dos obtidos por ressonância magnética e vantagens potenciais relacionadas com o custo, o tempo, a fiabilidade e a repetibilidade.

- Produtos de apoio definidos por zonas de alcance funcional, como cadeiras de rodas e acessórios: a antropometria é frequentemente operacionalizada como critério de posicionamento e acessibilidade, através de mapeamentos de alcance e de critérios baseados em percentis.

Limitações, lacunas e recomendações

Apesar do avanço metodológico, a literatura identifica limitações consistentes: amostras pequenas em estudos aplicados, inconsistência no registo das etapas de retificação e de pós-processamento e falta de validação em contexto real e de longo prazo.

Um problema estrutural particularmente relevante para o *design* inclusivo é a escassez de bases de dados antropométricas normalizadas para pessoas com deficiência, o que dificulta estimativas de acomodação e pode perpetuar desajustes de *design* em populações sub-representadas (Paul et al., 2022).

Como orientação prática, emergem recomendações claras: seleccionar o método de medição em função da questão de *design* — captura de forma, monitorização de volume ou validação de interface —, garantir a consistência da medição mediante posturas padronizadas e da marcação coerente dos pontos de referência anatómicos, e utilizar bases de dados antropométricas alinhadas com a população-alvo quando se pretende definir critérios de acomodação e ajuste (Ibrahim et al., 2024).

Acresce a recomendação de distinguir o ajuste estático (em posturas padronizadas) do ajuste dinâmico (durante a amplitude de movimento funcional), reconhecendo que ajuste e conforto são conceitos relacionados, mas não equivalentes.

Estruturação de dados

A antropometria aplicada ao *design* protésico evoluiu para um paradigma digital centrado na captura e na interpretação tridimensionais, complementado por métricas de interface que aproximam a medição do desempenho real de uso. Esta abordagem favorece a integração entre dados dimensionais, CAD, parametrização e fabrico aditivo, abrindo caminho para fluxos de adaptação parcialmente automatizados. Contudo, a consolidação destas práticas exige procedimentos mais padronizados, amostras mais amplas, bases de dados antropométricas representativas e identificação clara da origem dos valores utilizados (Paul et al., 2022; Sunderland et al., 2024).

No contexto desta investigação, esta necessidade foi operacionalizada através da construção de uma base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal.

A descrição detalhada da seleção das fontes, da extração dos valores, da normalização dos dados e da sua tradução para parâmetros de projeto é retomada no Capítulo 4, onde esses dados deixam de funcionar apenas como enquadramento teórico e passam a integrar a metodologia de desenvolvimento do modelo paramétrico.

2.6 Inteligência Artificial no processo de *design*

A integração de Inteligência Artificial (IA) no *design* tornou-se um tema central devido ao surgimento de novas ferramentas e à alteração da relação entre criatividade, análise, decisão e automatização. Contudo, a rápida disseminação do termo «IA» também gerou alguma imprecisão conceptual. Em muitos contextos, a mesma designação é usada para sistemas de previsão, algoritmos de otimização, modelos generativos e interfaces conversacionais, embora estes mecanismos tenham funções e modos de operação distintos. Numa investigação de *design* industrial, importa começar por uma clarificação introdutória: este subcapítulo explica, de forma acessível, o que é a IA, como funciona em termos gerais, que formas assume no *design* e por que razão deve ser entendida como instrumento de apoio sujeito à decisão do designer (Choudhury et al., 2025; Saeidnia & Ausloos, 2024; Yüksel et al., 2023).

Para efeitos de enquadramento, a Figura 7 é útil porque mostra a IA não como um bloco monolítico, mas como uma camada integrada num fluxo CAD mais amplo, em que a recolha de dados, a modelação, a otimização e a avaliação permanecem articuladas com a decisão de projeto.

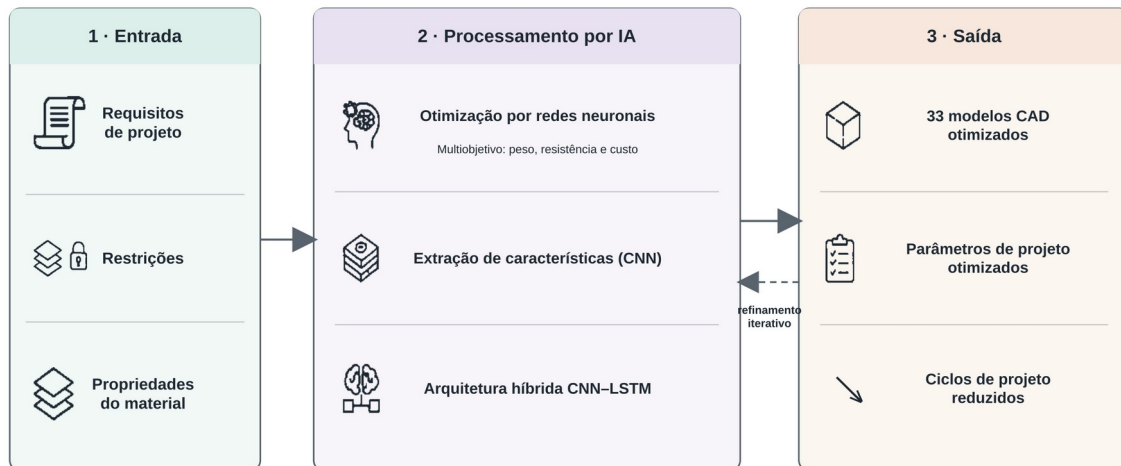


Figura 7 — Enquadramento de um fluxo de CAD apoiado por IA para desenvolvimento de produto.

Adaptado de Menaka, S., Raja, A. W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s).

O que é a Inteligência Artificial

Em termos gerais, a IA pode ser entendida como um conjunto de métodos computacionais orientados para executar tarefas que requerem aprendizagem, reconhecimento de padrões, inferência ou geração de respostas com base em dados. Neste contexto, inferência designa o processo pelo qual um sistema aplica padrões aprendidos durante o treino a novos dados de entrada, produzindo uma classificação, previsão, recomendação ou resposta compatível com esses padrões. Entre as abordagens abrangidas pela IA, a aprendizagem automática permite que os sistemas aprendam a partir de dados, identifiquem padrões e produzam previsões ou decisões sem que cada resposta seja previamente programada (Wang & Hu, 2024). A aplicação destes sistemas permanece delimitada: no contexto do *design*, um algoritmo desenvolvido para um problema particular geralmente não é aplicável a outros e revela pouca capacidade de adaptação a condições diferentes (Yüksel et al., 2023). Por esse motivo, nesta dissertação, o desempenho numa tarefa específica não é equiparado a uma capacidade geral de pensamento.

Dentro deste campo, a aprendizagem automática designa as abordagens em que o sistema aprende a partir de dados, em vez de depender exclusivamente de regras explicitamente escritas. A aprendizagem profunda corresponde a um subconjunto desta família e baseia-se

em redes neurais artificiais⁷ com múltiplas camadas, particularmente adequadas para tratar dados complexos, como imagens e texto. Já a IA generativa refere-se a modelos capazes de produzir novos conteúdos — por exemplo, texto, imagens, composições formais ou variantes de projeto — com base nos padrões que aprenderam. Esta distinção é particularmente importante para o *design*, pois diferentes tipos de IA apoiam diferentes tarefas: algumas ajudam a analisar informação, outras a prever resultados, outras a otimizar soluções e outras ainda a gerar alternativas (Khanolkar et al., 2023; H. Li et al., 2020). No desenvolvimento de produtos, por exemplo, estas técnicas podem identificar padrões em modelos tridimensionais e gerar novas variantes de forma a partir de requisitos previamente definidos (Krahe et al., 2020).

Como funciona: dados, treino, inferência e geração

O funcionamento básico da maioria dos sistemas atuais de IA pode ser explicado em quatro etapas: dados, treino, inferência e, em certos casos, geração. Em primeiro lugar, o sistema necessita de dados de entrada, isto é, exemplos a partir dos quais possa aprender padrões. Em segundo lugar, durante o treino, o modelo ajusta os seus parâmetros internos para captar padrões recorrentes nos dados. Em terceiro lugar, após o treino, o modelo passa a realizar inferência, produzindo previsões, classificações, recomendações ou respostas a novos casos. Em modelos generativos, há ainda um quarto momento: a produção de novos conteúdos compatíveis com os padrões aprendidos, em vez de simples classificação ou previsão (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Panchal et al., 2019).

Nos modelos de linguagem, o texto é processado em unidades designadas por *tokens*. Um *token* pode corresponder a uma palavra completa, a parte de uma palavra, a um número ou a um sinal de pontuação. O limite de *tokens* define a extensão máxima da resposta que o modelo pode produzir, não a sua qualidade ou exatidão. A temperatura é um parâmetro de geração que condiciona a distribuição usada na escolha de cada unidade seguinte: valores mais baixos concentram a seleção nas alternativas mais prováveis e tendem a reduzir a variação, enquanto valores mais elevados admitem alternativas menos prováveis e tendem a

⁷ Redes neurais artificiais são modelos computacionais compostos por camadas de unidades interligadas, que ajustam os seus parâmetros internos durante o treino para identificar padrões nos dados.

produzir respostas mais diversas. A temperatura não representa confiança, qualidade ou precisão, e o valor zero não garante, por si só, respostas integralmente idênticas.

Esta lógica distingue a IA contemporânea dos sistemas puramente baseados em regras. Num sistema baseado em regras, o comportamento é prescrito antecipadamente: se ocorrer determinada condição, executa-se determinada Ação. Num sistema treinado com dados, pelo contrário, o comportamento emerge da exposição a exemplos. Esta diferença ajuda a explicar a sua força e fragilidade. A força reside na capacidade de lidar com grande complexidade, diversidade e volume de informação. A fragilidade resulta da dependência dos dados de treino, que podem conter enviesamentos, simplificações e erros reproduzidos pelo sistema (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Nos modelos generativos, este processo torna-se particularmente visível. O sistema aprende distribuições de forma, linguagem, composição ou estilo e, a partir daí, produz novas saídas em resposta a condições ou *prompts*⁸. Isto permite criar imagens, textos ou alternativas formais que não existiam previamente naquela forma exata. O resultado pode parecer coerente e ainda assim ser inadequado, derivativo ou tecnicamente frágil. Para o *design*, esta distinção é decisiva: gerar muitas alternativas não equivale a resolver bem o problema de projeto (Burnap et al., 2019; Choudhury et al., 2025; X. Li et al., 2021).

Formas de IA mais relevantes para o *design*

A literatura identifica várias famílias de aplicações da IA com relevância direta para o *design*. Uma primeira família é a do apoio à decisão, na qual sistemas analíticos ajudam a interpretar grandes volumes de informação, a comparar alternativas e a reduzir a carga cognitiva em problemas com múltiplas variáveis interdependentes. Uma segunda família é a otimização, particularmente importante na engenharia de produto, na parametrização e no fabrico, na qual algoritmos exploram combinações possíveis e sugerem soluções com melhor desempenho estrutural, funcional ou produtivo. Uma terceira é a visão por computador, usada quando o sistema precisa interpretar imagens, formas ou padrões visuais. Uma quarta

⁸ Em sistemas de IA generativa, um *prompt* corresponde à instrução, pergunta ou conjunto de condições fornecido pelo utilizador para orientar a resposta do modelo. Pode incluir texto, parâmetros, exemplos, restrições ou descrições do resultado pretendido.

é o processamento de linguagem natural, que permite interagir com sistemas complexos por meio de descrições semânticas, em vez de comandos técnicos rígidos. Finalmente, a quinta família, hoje mais visível, corresponde aos sistemas generativos capazes de produzir texto, imagem, forma ou variantes de projeto em resposta a condições de entrada (Ao et al., 2025; Khanolkar et al., 2023; Wang & Hu, 2024).

Para o *design* industrial, estas famílias não têm exatamente o mesmo peso. A IA generativa tornou-se especialmente relevante na ideação, na comunicação visual e na rápida exploração de alternativas. A otimização e os modelos preditivos assumem maior importância quando o problema envolve desempenho, simulação, restrições de fabrico ou espaços paramétricos amplos. Já o processamento de linguagem natural ganha interesse crescente enquanto camada de acesso a sistemas mais complexos, sobretudo quando se pretende que utilizadores menos especializados consigam formular intenções ou restrições sem depender de *software* CAD avançado ou de uma sintaxe demasiado técnica (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Wang & Hu, 2024).

IA ao longo do processo de *design*

Uma das conclusões mais consistentes da literatura é que a IA não atua apenas numa fase isolada do processo de projeto. Nas fases iniciais, pode apoiar a pesquisa, a síntese de informação e o enquadramento do problema, ajudando a identificar padrões nas necessidades dos utilizadores, tendências, dados de mercado ou requisitos de contexto. Na ideação, pode ampliar o espaço de procura, reduzir fixação prematura e produzir rapidamente múltiplas alternativas de partida. No desenvolvimento, pode acelerar a iteração, gerar variantes paramétricas e articular a exploração formal às restrições técnicas. Em fases posteriores, pode apoiar a prototipagem, a simulação, a previsão de desempenho e a comparação entre opções concorrentes. Também pode reforçar a comunicação e a documentação, produzindo representações mais rápidas de cenários, conceitos e soluções (Khanolkar et al., 2023; Saeidnia & Ausloos, 2024; Verganti et al., 2020).

A eficácia da IA varia consoante a etapa do processo de *design*. A literatura sugere que o seu valor tende a ser maior em tarefas de exploração divergente, análise extensiva e automatização parcial, enquanto as etapas de convergência, enquadramento contextual, decisão ética e validação final exigem avaliação humana qualificada. A IA pode ampliar o

campo de exploração e acelerar a comparação entre alternativas, mas a decisão sobre o que faz sentido desenvolver, para quem, em que contexto e com que consequências permanece uma responsabilidade humana (Ao et al., 2025; Choudhury et al., 2025; Viros-I-Martin, 2021).

Papel do designer, riscos e necessidade de supervisão humana

A integração da IA no processo de *design* exige uma redefinição do papel do designer, sobretudo quando a geração de alternativas, a análise de dados ou a sugestão de soluções passam a ser parcialmente mediadas por sistemas computacionais. Neste contexto, a questão central desloca-se da autoria formal para a capacidade de orientar, interpretar e avaliar criticamente os resultados produzidos. A literatura consultada descreve, assim, uma evolução do designer enquanto gerador exclusivo de forma para um papel mais híbrido, no qual assume funções de orientação, curadoria, interpretação e decisão estratégica. O papel humano torna-se particularmente exigente em tarefas como a formulação do problema, a definição de critérios, a leitura contextual, a seleção entre alternativas e a justificação das decisões. Esta transformação é especialmente relevante em domínios sensíveis, nos quais a adequação ao utilizador, a responsabilidade técnica e a aceitabilidade ética exigem supervisão humana qualificada (Figoli et al., 2022; Kadenhe et al., 2025; Viros-I-Martin, 2021).

É também neste ponto que emergem os principais riscos. Um primeiro risco é o enviesamento, já que modelos treinados com dados históricos ou desequilibrados podem reproduzir exclusões, preferências dominantes e padrões culturais pouco representativos. Um segundo risco é a opacidade: muitos sistemas produzem resultados eficazes, mas são difíceis de explicar em termos do seu raciocínio interno, o que dificulta a confiança e a responsabilização. Um terceiro risco é o erro, incluindo respostas aparentemente coerentes, mas incorretas, simplificações abusivas e sugestões sem fundamento técnico suficiente. A estes somam-se riscos de dependência excessiva, homogeneização formal, enfraquecimento de competências críticas e incerteza quanto à autoria e originalidade dos resultados

produzidos com apoio algorítmico (Burnap et al., 2019; Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Por estas razões, a literatura converge para a defesa de modelos com supervisão humana explícita. A integração mais robusta da IA não assenta em autonomia plena, mas em ciclos apoiados, em que o sistema acelera a análise, a geração ou a previsão e o humano mantém autoridade sobre critérios, validação e consequências da decisão. Em termos práticos, isto implica preservar mecanismos de controlo, a comparação entre alternativas, a explicitação de limites, a verificação técnica e a capacidade de recusar ou reformular sugestões produzidas pela máquina. Em *design*, a supervisão humana não é um complemento opcional; é a condição que transforma a IA em instrumento ao serviço do projeto e não em fonte acrítica de soluções aparentes (Ao et al., 2025; Kadenhe et al., 2025; Verganti et al., 2020)

2.7 Plataformas digitais e sistemas configuráveis

A evolução recente do desenvolvimento de produto, particularmente em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, tem sido acompanhada pelo crescimento de plataformas digitais configuráveis e de sistemas participativos orientados para a personalização. A literatura caracteriza estes sistemas como infraestruturas sociotécnicas que articulam três dimensões principais: enquadramentos conceptuais que legitimam e estruturam a participação dos utilizadores; recursos técnicos de personalização, como parametrização, modularidade e interfaces de configuração; e fluxos participativos que traduzem a experiência vivida em requisitos, protótipos e iterações de projeto. (Fischer G et al., sem data; Howard et al., 2024; Von Hippel & Katz, 2002).

Em domínios como a reabilitação e as tecnologias de apoio, a personalização é frequentemente descrita como uma necessidade funcional, distinta da diferenciação de mercado. A adequação do produto ao utilizador pode ser determinante para a segurança, a usabilidade e a adoção sustentada, deslocando o foco do *design* de uma solução «média» para sistemas capazes de acomodar diferenças individuais segundo regras definidas (Fischer G et al., sem data; Kerr et al., 2024; Zhu & Zhong, 2022).

Fundamentos conceptuais: *toolkits*, *meta-design* e *end-user development*.

Uma linha teórica relevante é a dos “*toolkits for user innovation*”, que entende os sistemas configuráveis como ferramentas coordenadas e acessíveis que transferem parte do trabalho de *design* relacionado com as necessidades dos utilizadores, enquanto fabricantes e especialistas retêm tarefas de resolução e de produção. A distinção entre configuradores, centrados em selecionar opções, e *toolkits*, centrados em desenhar num espaço de projeto delimitado, é central: a participação pode variar entre escolher alternativas predefinidas e criar configurações num espaço de projeto delimitado, com regras, simulação e avaliação iterativa dos resultados (Franke & Von Hippel, 2003; Von Hippel & Katz, 2002).

O *meta-design* aprofunda esta lógica ao defender a participação “em uso”, estabelecendo condições técnicas e sociais para que os utilizadores se tornem *co-designers* e o sistema evolua ao longo do tempo. O modelo *Seeding, Evolutionary Growth, and Reseeding* formaliza este processo como alternância entre “sementes” iniciais, criadas por especialistas, evolução por meio do desenvolvimento do utilizador e reestruturações periódicas que consolidam as aprendizagens e reorganizam o sistema (Fischer G et al., sem data; Francesca Costabile et al., 2007).

Para enquadrar estes fundamentos de forma mais operacional, a Figura 8 mostra um modelo de configuração da participação em *living labs*, útil porque desloca a discussão da participação como princípio abstrato para a participação como estrutura que pode ser planeada e configurada deliberadamente.

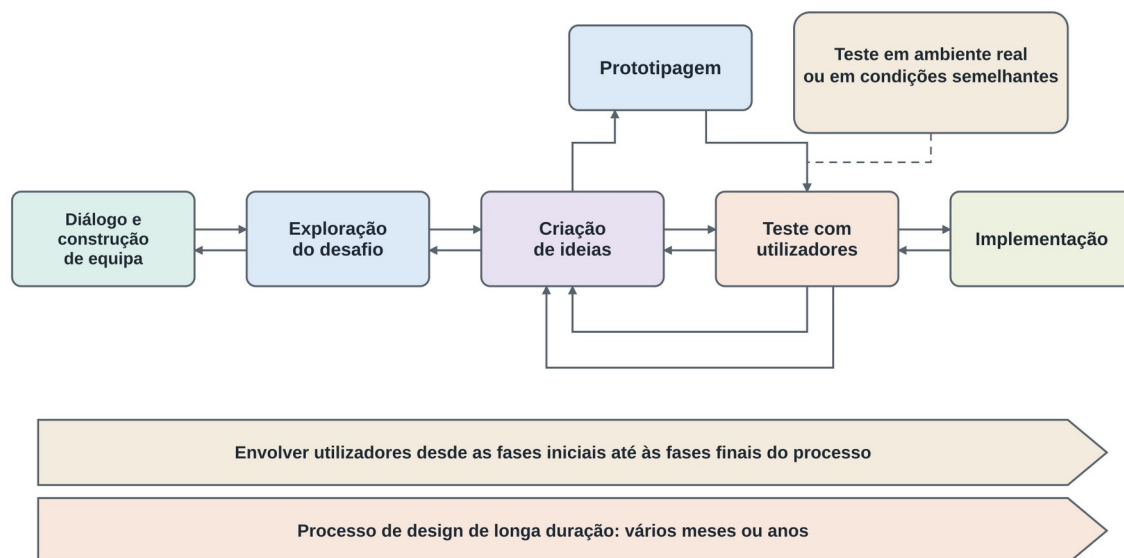


Figura 8 - Modelo de processo para configurar participação em ecossistemas de inovação e cocriação

Adaptado de (Akasaka et al., 2022a). A framework for 'configuring participation' in living labs. Design Science, 8, e28. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22> (<https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>) Licença: CC BY 4.0.

A literatura identifica, contudo, o risco de sobrecarga participativa, entendido como a transferência excessiva de trabalho, responsabilidade e decisão para os utilizadores. Este risco exige mecanismos de apoio, curadoria e reutilização que tornem a participação sustentável (Fischer et al., 2017).

Em paralelo, o conceito de *Software Shaping Workshop* operacionaliza o *meta-design*, entendido como uma abordagem que cria condições técnicas e sociais para que utilizadores finais participem ativamente na adaptação e evolução dos sistemas que utilizam. Neste enquadramento, o *Software Shaping Workshop* funciona como uma “oficina virtual”: um ambiente digital composto por ferramentas familiares, ajustadas à cultura, às práticas e às competências de uma comunidade específica. Em contextos de reabilitação e assistência, este paradigma manifesta-se em sistemas que fornecem a cuidadores e terapeutas interfaces do tipo editor, permitindo adaptar *scripts*, exercícios e conteúdos sem necessidade de programação especializada, respondendo de forma pragmática às necessidades de personalização (Fischer et al., 2017; Francesca Costabile et al., 2007).

Esta transição entre princípio e operação pode ser resumida pelos elementos nucleares apresentados na Tabela 2, que sistematiza dimensões recorrentes no desenho de participação

mediada: quando participar, quem participa, por quais canais, através de quais pontos de contacto e com que mecanismos de motivação.

Tabela 2— Elementos centrais na configuração da participação em sistemas configuráveis

Elemento	Questão orientadora
Participantes	Que perfis participam, em que número e com que papel
Formato	Que canais, espaços e métodos suportam a colaboração
Contacto	Como se recrutam participantes e como se mantém a relação
Gestão da motivação	Que fatores promovem adesão e que barreiras dificultam continuidade

Adaptado de (Akasaka et al., 2022a), A framework for 'configuring participation' in living labs. Design Science, 8, e28. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22> (<https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>) Licença: CC BY 4.0.

Mecanismos de personalização: modularidade, parametrização e adaptação individualizada

A literatura sintetiza a personalização por meio de mecanismos recorrentes que diferem quanto a “quem configura”, “o que é configurável” e “quando se configura”. Três mecanismos destacam-se pela relevância para sistemas protésicos e dispositivos médicos personalizados:

1. Seleção modular de componentes: a personalização resulta da combinação de módulos interoperáveis, permitindo adaptar a funcionalidade pela recombinação ou substituição dos módulos. A modularidade surge como estratégia para conciliar personalização, reutilização e expansão em ecossistemas de produto (Dechev et al., 2023; Peters & Richter, 2023).
2. Configuração paramétrica: o utilizador, ou um intermediário clínico, fornece entradas num espaço de parâmetros e o sistema gera automaticamente artefactos de *design*, como ficheiros CAD, com base nesses valores. Este mecanismo é mais adequado quando a personalização depende de atributos mensuráveis, ligando diretamente dados antropométricos e cinemáticos a variáveis de projeto (Kuhl et al., 2021; Zhu & Zhong, 2022).

3. *Tailoring por toolkit/editor*: a personalização ocorre em tempo de uso, permitindo editar conteúdos, instruções, rotinas de treino ou componentes informacionais associados ao produto ou serviço. Em saúde, este mecanismo é particularmente relevante em plataformas de reabilitação e de telereabilitação, nas quais a adaptação de exercícios e de objetivos faz parte do cuidado contínuo (Clarkson & Coleman, 2010; Fischer et al., 2017).

A seleção do mecanismo mais adequado depende da forma como o conhecimento relevante se distribui entre utilizadores, designers, profissionais técnicos ou clínicos e sistemas digitais. A modularidade é adequada quando as necessidades podem ser expressas através da combinação de módulos previamente definidos; a parametrização torna-se mais eficaz quando existem dados mensuráveis que podem ser traduzidos em variáveis de projeto; e os kits de ferramentas são particularmente relevantes quando a adaptação contínua em contexto é crítica e quando o utilizador ou um intermediário dispõe de conhecimento situado para ajustar o sistema (Peters & Richter, 2023; Von Hippel & Katz, 2002; Zhu & Zhong, 2022).

Fluxos participativos e infra-estruturas remotas

Uma característica transversal é o recurso crescente à participação remota e aos processos mediados por meios digitais. A literatura documenta sessões de *co-design* por videoconferência, oficinas *online* e processos de co-fabrico à distância, em que o ciclo «definir → prototipar → fabricar → testar» ocorre com envio de protótipos para experimentação no contexto real do utilizador. Estes modelos são particularmente relevantes em tecnologias de apoio, nas quais a avaliação em contexto e a adaptação iterativa são determinantes para a adequação funcional e a aceitação (Thorsen et al., 2024).

No entanto, a literatura sublinha que a tecnologia, por si só, não é suficiente. A eficácia destes sistemas depende de estruturas de governação, isto é, da definição clara de quem decide, o que decide e em que momento do processo. Depende igualmente da mediação exercida por clínicos, designers ou técnicos, bem como de mecanismos que permitam gerir a carga de trabalho, a comunicação e a coordenação entre intervenientes. Em modelos abertos e distribuídos, podem surgir riscos de incumprimento de compromissos e atrasos decorrentes da ausência de responsabilização clara, o que exige a definição explícita de

regras, expectativas e responsabilidades. (Frangos et al., 2019; Hussaini et al., 2023; Kerr et al., 2024)

Aplicações em saúde, reabilitação e próteses

Em saúde, plataformas baseadas em *digital twins*⁹ são descritas como sistemas de serviço personalizados que ligam participantes através da nuvem, integrando sensores, parâmetros de movimento e métricas de desempenho. Embora apresentem correlações elevadas em cenários controlados, a literatura assinala degradação de desempenho em contextos mais complexos, revelando diferenças entre os modelos e o movimento humano real. Estes sistemas mostram o potencial de integrar personalização, fabrico digital e monitorização remota, mas deixam claro que a robustez do modelo depende da qualidade dos dados e da diversidade dos cenários de uso (Mikołajewska & Mikołajewski, 2014; Zhu & Zhong, 2022).

Na reabilitação, plataformas de *virtual coaching*¹⁰, *serious games*¹¹ configuráveis e modelos de cocriação tecnológica são apresentados como formas de personalizar os tratamentos com base no estado clínico, nos objetivos terapêuticos e no *feedback* do utilizador. As avaliações indicam boa usabilidade e experiência do utilizador quando a participação é integrada no ciclo de desenvolvimento e abrangem a interface, a seleção de exercícios, o ritmo do programa e a mediação por profissionais de saúde (Cole, 2011; Kerr et al., 2024; Seregni et al., 2021).

No contexto protésico e das tecnologias de apoio, evidencia-se a relevância dos ecossistemas modulares e das cadeias de aprendizagem distribuída. Estudos sobre próteses pediátricas, serviços de reabilitação e modelos como o Victoria Hand Project mostram que a personalização pode combinar prototipagem iterativa, módulos intercambiáveis, criação digital de encaixes e circulação de comentários entre locais clínicos e equipas centrais de desenvolvimento. Neste enquadramento, a plataforma funciona como interface de

⁹ Um *digital twin* pode ser entendido como uma representação digital dinâmica de um sistema físico, atualizada por dados recolhidos em tempo real ou quase real, permitindo simular, monitorizar e ajustar o seu comportamento. Em saúde, esta noção é aplicada a modelos personalizados que integram dados biométricos, sensores e métricas funcionais.

¹⁰ *Virtual coaching* designa sistemas digitais de orientação e acompanhamento que fornecem instruções, recomendações ou *feedback* ao utilizador durante atividades de treino, reabilitação ou aprendizagem, apoiando a adaptação do programa ao seu desempenho e evolução.

¹¹ *Serious games* são jogos concebidos com uma finalidade principal para além do entretenimento, sendo aplicados em áreas como educação, saúde ou reabilitação para apoiar aprendizagem, treino funcional, motivação, adesão terapêutica ou avaliação de desempenho.

configuração e infraestrutura organizacional de aprendizagem e atualização contínua (Dechev et al., 2023; Howard et al., 2024; Sims et al., 2017)

Em contextos de baixos recursos, a literatura reforça que a impressão 3D pode ser um facilitador importante, mas só produz benefícios quando integrada a infraestruturas de apoio, confiança, manutenção e capacitação técnica. A simples disponibilização de tecnologia de fabrico não garante soluções adequadas nem adoção sustentada, pelo que os modelos participativos e a mediação local assumem um papel determinante na tradução do potencial técnico em valor real para os utilizadores (Hussaini et al., 2023; Thorsen et al., 2024).

Limitações e lacunas: sustentabilidade, adoção e equilíbrio entre normalização e improviso

Apesar do potencial das plataformas configuráveis e dos fluxos participativos para apoiar a personalização de dispositivos médicos e tecnologias de apoio, a evidência empírica disponível baseia-se frequentemente em amostras reduzidas e em estudos de caso, o que limita a generalização dos resultados (Frangos et al., 2019; Howard et al., 2024; Thorsen et al., 2024). A literatura identifica ainda três tensões estruturais relevantes.

A primeira diz respeito à sustentabilidade da participação: processos participativos prolongados ou mal distribuídos podem gerar sobrecarga, fadiga e eventual desistência por parte dos utilizadores, exigindo mecanismos de apoio, curadoria e redistribuição da carga entre utilizadores, especialistas e intermediários técnicos ou clínicos (Fischer et al., 2017).

A segunda tensão situa-se entre normalização e personalização. Em domínios regulamentados, a adaptação individualizada deve preservar o registo da origem das decisões, a segurança e a qualidade, o que pode entrar em conflito com ajustamentos locais necessários para responder a necessidades específicas ou contextuais (Fischer G et al., 2004; Francesca Costabile et al., 2007).

A terceira tensão relaciona-se com a adoção e o valor efetivamente realizado. A literatura sobre personalização em massa regista dificuldades recorrentes na conversão e adoção de configuradores; por analogia, em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, a possibilidade de configuração não garante aceitação sem alinhamento com expectativas,

confiança dos intervenientes e integração nos serviços existentes (Akasaka et al., 2022b; Frangos et al., 2019).

2.8 Análise crítica do estado da arte e lacunas identificadas

A distância entre o potencial técnico destas abordagens e a sua consolidação prática torna-se particularmente visível na análise dos níveis de prontidão tecnológica descritos na literatura. A Figura 9 apresenta a distribuição dos estudos por nível de prontidão tecnológica, ou *Technology Readiness Level* (TRL)¹², evidenciando que muitos contributos permanecem concentrados em fases ainda afastadas de uma adoção ampla e sustentada.

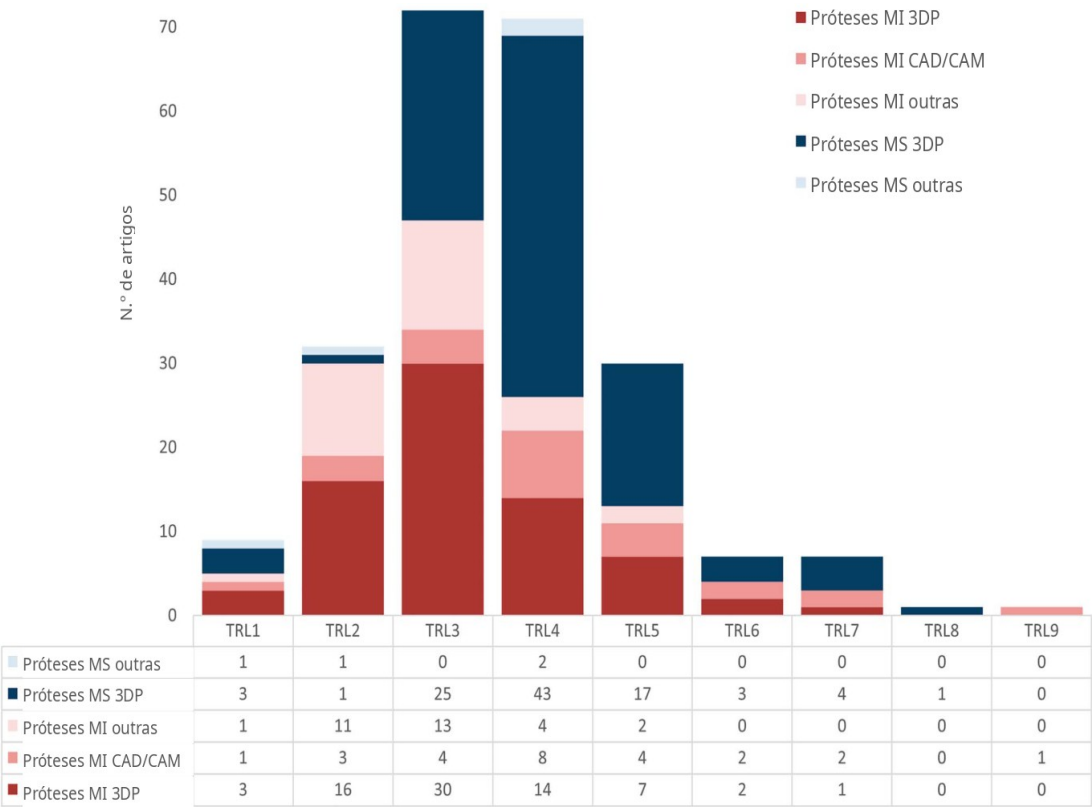


Figura 9 — Número de artigos por nível de prontidão tecnológica (TRL) e categoria de aplicação.

O gráfico distingue próteses de membro inferior produzidas por impressão 3D (MI 3DP), próteses de membro inferior desenvolvidas com recurso a CAD/CAM (MI CAD/CAM), outras aplicações de membro inferior (MI outras), próteses de membro superior produzidas por impressão 3D (MS 3DP) e outras aplicações de membro superior (MS outras).

¹² O *Technology Readiness Level* (TRL) é uma escala de maturidade tecnológica, normalmente composta por nove níveis, que permite avaliar o desenvolvimento de uma tecnologia desde a formulação conceptual até à sua demonstração e aplicação em contexto real.

Adaptado da Figura 10 de (Oldfrey et al., 2024, p. 582).

A síntese das secções anteriores evidencia avanços técnicos significativos e limitações estruturais persistentes na investigação e no desenvolvimento de próteses e de tecnologias de apoio. Um tema transversal é o desfasamento entre o desenvolvimento tecnológico e a sua validação empírica. Muitos contributos permanecem em fase de protótipo, com testes realizados em amostras reduzidas e por períodos curtos, o que limita a demonstração da sua eficácia, segurança e adequação em contextos reais de utilização (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

A predominância de estudos com amostras reduzidas, curta duração e validação limitada dificulta a comparação entre soluções, a generalização de conclusões e a tradução de melhorias laboratoriais em benefícios consistentes na vida quotidiana (Hafner & Sawers, 2016; Jones et al., 2023; Samuelsson et al., 2012)

Lacuna 1 — Validação empírica limitada e fraca transposição para contextos reais de utilização

A revisão da literatura aponta repetidamente para a ausência de estudos comparativos consistentes e de ensaios clínicos que confrontem dispositivos avançados com soluções convencionalmente prescritas, particularmente no caso de próteses ativas e externamente alimentadas. Em vários subdomínios, observa-se uma dependência significativa de protótipos e de amostras reduzidas, o que limita as inferências sobre eficácia, segurança e valor clínico. Em paralelo, predominam avaliações laboratoriais e tarefas pouco representativas, que não captam adequadamente o desempenho em contextos reais de utilização, marcados pela diversidade de ambientes, objetos manipulados e exigências funcionais (Ghillebert et al., 2019; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

Esta lacuna é particularmente relevante porque a adaptação, a aprendizagem e o eventual abandono de uma prótese ocorrem ao longo do tempo e em contextos quotidianos, como o trabalho, a habitação e o espaço público. Quando a evidência disponível se baseia em períodos de observação curtos, torna-se difícil compreender trajetórias de adoção, padrões

de uso e o surgimento progressivo de problemas relacionados com conforto, manutenção ou integração funcional (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012).

Lacuna 2 — Desalinhamento entre necessidades identificadas, métricas objetivas, e qualidade de vida

Embora incidam em segmentos distintos — (Cordella et al., 2016) no membro superior e (Manz et al., 2022) Manz et al. (2022) no membro inferior — ambas as revisões identificam uma articulação insuficiente entre as necessidades expressas pelos utilizadores, como conforto, controlo intuitivo, aparência e participação social; os indicadores objetivos habitualmente medidos, como desempenho em testes funcionais, parâmetros biomecânicos e métricas instrumentadas de uso da prótese; e os resultados desejáveis, como autonomia e qualidade de vida. Salientam igualmente que estas necessidades são contextuais e interdependentes e que as medições laboratoriais nem sempre refletem tarefas relevantes do quotidiano, contribuindo para contradições entre resultados subjetivos e objetivos (Cordella et al., 2016; Manz et al., 2022).

A convergência entre os dois domínios tem implicações diretas para o *design*. A existência de métricas ecologicamente válidas e sensíveis às prioridades do utilizador é essencial para orientar decisões de projeto para benefícios significativos e sustentados. Como consequência, melhorias técnicas isoladas podem produzir ganhos limitados em termos de aceitação, integração funcional ou uso continuado da prótese (Manz et al., 2022; Samuelsson et al., 2012).

Lacuna 3 — Persistência de problemas na interface corpo–prótese e no ajuste individualizado

Apesar dos avanços em componentes técnicos e sistemas de controlo, a literatura continua a identificar a interface corpo–prótese como um ponto crítico ainda insuficientemente resolvido. Problemas de ajuste, desconforto, irritação cutânea e dificuldade de adaptação persistem como fatores determinantes de insatisfação e abandono. Nas revisões analisadas, a personalização é frequentemente descrita como insuficiente ou

metodologicamente frágil, sendo a evidência difícil de sintetizar devido à heterogeneidade das intervenções e ao registo incompleto dos processos e resultados (Alluhydan et al., 2023; Baldock et al., 2023; Richardson & Dillon, 2017).

Na avaliação das próteses do membro superior, a literatura identifica a falta de critérios comuns e de medidas especificamente desenvolvidas para esta população, o que limita a produção de dados objetivos e comparáveis sobre a experiência e o desempenho dos dispositivos (Cordella et al., 2016; Jones et al., 2023). Para o *design*, (Chadwell et al., 2020) assinalam que continuam a existir poucos dados objetivos sobre os ajustamentos do dispositivo que poderiam aumentar a sua utilidade no ambiente quotidiano do utilizador. A monitorização em contexto real pode complementar as avaliações clínicas e contribuir para o desenvolvimento de dispositivos mais ajustados às necessidades individuais. Contudo, a sua aplicação por meio de sensores continua condicionada pelo custo, pela autonomia limitada das baterias, pela disponibilidade dos equipamentos e pela formação necessária à recolha e interpretação dos dados, o que dificulta a adoção desta prática em contexto clínico corrente.

Lacuna 4 — Evolução limitada das estratégias de controlo e da interacção utilizador–prótese

No caso das próteses de membro superior, algumas revisões apontam para uma evolução limitada das estratégias de controlo em aplicações comerciais, marcada por uma progressão lenta desde as primeiras abordagens desenvolvidas no século XX. Persistem dificuldades relacionadas com a robustez dos sistemas e com a sua transferência entre cenários laboratoriais e contextos reais de utilização, bem como desafios associados ao esforço cognitivo, ao tempo de aprendizagem e à inconsistência do desempenho em situações quotidianas (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2023).

Esta lacuna não é apenas técnica. Reflete também uma conceptualização ainda insuficiente da interação utilizador–prótese enquanto sistema integrado, no qual controlo, informação sensorial, treino e contexto de uso devem ser considerados em conjunto (Domínguez-Ruiz et al., 2023; Marinelli et al., 2023).

Lacuna 5 — Acesso, custo, manutenção e ASSIMETRIAS sistêmicas

A acessibilidade surge como um constrangimento central e persistente, tanto em contextos de baixos recursos quanto em sistemas de saúde mais robustos. Revisões identificam barreiras associadas a custos elevados, à necessidade de formação especializada, a atrasos na prestação de cuidados e a pressões sistêmicas que levam os utilizadores a negociar intensivamente para obter soluções adequadas. Em contextos de baixos e médios rendimentos, enfatizam-se ainda problemas de durabilidade e de manutenção, com compromissos claros: soluções biomecanicamente mais sofisticadas podem ser mais frágeis e difíceis de manter, comprometendo a sustentabilidade do uso (Alluhydan et al., 2023; Andrysek, 2010; Baumann & Maria, 2023).

Assim, a inovação pode agravar assimetrias de acesso ao introduzir dependências de infraestrutura, apoio técnico e cadeias de fornecimento indisponíveis para uma parcela significativa da população (Andrysek, 2010; Segura et al., 2024).

Lacuna 6 — Envolvimento do utilizador e registo metodológico insuficiente

O envolvimento do utilizador permanece uma fragilidade metodológica e ética no desenvolvimento de próteses. As revisões relacionam processos pouco ajustados às necessidades individuais dos utilizadores com o abandono dos dispositivos e a dificuldade em responder a prioridades relevantes de uso. Em várias áreas, identifica-se ainda a ausência de métodos qualitativos sistemáticos para captar a experiência, a aceitação e os fatores de rejeição, mesmo em componentes diretamente associados ao conforto, como os revestimentos de interface. Esta limitação reduz a compreensão dos fatores que condicionam a adoção, a continuidade de uso e (Marinelli et al., 2023; Richardson & Dillon, 2017; Walters et al., 2025).

Adicionalmente, a heterogeneidade metodológica e a ausência de critérios comuns de avaliação, como escalas partilhadas de utilidade e satisfação, dificultam a síntese dos resultados e a realização de meta-análises, mantendo o campo fragmentado e com baixa

comparabilidade entre estudos (Cordella et al., 2016; Hafner & Sawers, 2016; Richardson & Dillon, 2017).

Implicações para esta investigação

Em conjunto, estas lacunas apontam para a necessidade de abordagens que:

- Reforcem a ligação entre personalização e validação empírica, através de fluxos integrados de aquisição de dados, geração de variantes e avaliação;
- Privilegiem avaliações ecologicamente válidas e longitudinais, aproximando as métricas de desempenho dos resultados relacionados com participação, autonomia e qualidade de vida;
- Tratem a interface corpo-prótese e o conforto como requisitos estruturantes do processo de projeto, e não como ajustes posteriores;
- Incorporem o envolvimento do utilizador como elemento contínuo, documentável e passível de análise, articulando métodos qualitativos e quantitativos;
- Considerem a acessibilidade, a manutenção e o contexto de serviço como dimensões constitutivas do problema de *design* (Anderson et al., 2024; Baumann & Maria, 2023; Chadwell et al., 2020)

Estas necessidades excedem, contudo, a evidência que uma prova de conceito técnica pode produzir. A presente investigação seleciona como unidade de análise o encadeamento entre dados, parâmetros, geometria, interface e materialização preliminar. Por conseguinte, não procura resolver integralmente as seis lacunas identificadas, mas examinar mecanismos de projeto e condições de verificabilidade que podem apoiar etapas posteriores de avaliação clínica, funcional e participativa. A Tabela 3 explicita esta delimitação e estabelece o quadro retomado na discussão dos resultados.

Tabela 3 — Correspondência entre lacunas do estado da arte, resposta da investigação e limites de avaliação

Lacuna do estado da arte	Requisito selecionado para o estudo	Resposta incorporada no protótipo ou no método	Evidência prevista	Dimensão excluída da avaliação
Validação empírica limitada e fraca transposição para contextos reais	Tornar verificável a cadeia técnica desde a entrada até à geometria e à preparação para fabrico	Registo de iterações, casos, parâmetros, exportações, preparação e protótipos físicos	Ensaios da plataforma, cenários simulados, medição digital e observação material preliminar	Eficácia, segurança, utilização quotidiana e avaliação longitudinal
Desalinhamento entre necessidades, métricas objetivas e qualidade de vida, identificado em revisões dos membros superior e inferior	Distinguir mecanismos de projeto observáveis de efeitos humanos esperados	Matriz entre perguntas, métodos, evidência e limites; separação entre configuração técnica e resultados humanos	Correspondência metodológica e discussão explícita do grau de resposta	Preferências, satisfação, participação, autonomia e qualidade de vida
Problemas persistentes na interface corpo-prótese e no ajuste individualizado	Relacionar referências antropométricas, parâmetros editáveis e geometria gerada	Regras dimensionais, limites específicos dos modelos e verificação da propagação geométrica	Comparação de perfis de ensaio, extensões de malha e materialização de variantes	Ajuste ao membro residual, pressão de contacto, conforto e adequação anatómica individual
Evolução limitada do controlo e da interação utilizador-prótese	Delimitar o controlo humano sobre a configuração digital	Separação entre sugestão probabilística, regras determinísticas e decisão humana antes da exportação	Casos de aplicação, rejeição e recuperação de sugestões paramétricas	Controlo da prótese em utilização, aprendizagem motora e desempenho funcional

Lacuna do estado da arte	Requisito selecionado para o estudo	Resposta incorporada no protótipo ou no método	Evidência prevista	Dimensão excluída da avaliação
Barreiras de acesso, custo, manutenção e contexto de serviço	Explorar uma arquitetura configurável baseada em tecnologias <i>web</i> , modelos abertos e execução local da geometria	Plataforma no navegador, modelos parametrizados e exportação para ferramentas de fabrico aditivo	Funcionamento técnico dos módulos e preparação de ficheiros em dois ambientes registados	Custos totais, conectividade, competências, manutenção, implantação e escalabilidade socioeconómica
Envolvimento do utilizador e registo metodológico insuficiente	Tornar documentáveis as decisões, iterações, falhas e limites do processo	Ciclos de <i>Research Through Design</i> , inventário de modelos, protocolos e anexos de suporte	Correspondência documentada entre problema observado, decisão, alteração e resultado	<i>Co-design</i> , avaliação de usabilidade e validação com participantes

O âmbito empírico incide, assim, na verificabilidade técnica e no registo do processo. As dimensões clínicas, experienciais e socioeconómicas permanecem requisitos sustentados pela literatura e orientações para investigação futura, não resultados antecipados do presente estudo.

Capítulo 3 — Metodologia de Investigação

3.1 Enquadramento metodológico e abordagem *Research Through Design*

A presente investigação é aplicada e segue o enquadramento de *Research Through Design* (RTD). Nesta abordagem, a conceção, a experimentação, a prototipagem e a reflexão crítica constituem atividades de investigação através das quais o artefacto permite formular e examinar conhecimento de projeto (Frayling, 1994; Showcase et al., 2007). O artefacto central é um protótipo de investigação: uma plataforma *web* que coordena modelos paramétricos de mão protésica, dados antropométricos, sugestões geradas por IA, visualização tridimensional e exportação para fabrico.

O conhecimento produzido decorre das relações e dos limites revelados durante a construção. A integração de modelos *open source* mostrou que cada família possui pressupostos dimensionais próprios; os ensaios de ponta a ponta revelaram falhas que a inspeção isolada dos valores não mostrava; e a impressão tornou visíveis condicionantes de orientação, escala, separação de peças e preparação. Estes resultados foram usados para reformular o sistema e, em seguida, voltar a examiná-lo. O RTD concretiza-se, assim, numa sequência explícita de situação problemática, decisão de *design*, artefacto, ensaio, resultado e alteração.

O modelo *Double Diamond* organiza os momentos de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega, sem impor uma sequência linear. A sua função é estruturar a abertura e a convergência dos ciclos, enquanto o RTD enquadra a produção de conhecimento através desses ciclos (The Design Council, 2007). A Tabela 4 apresenta as iterações técnicas com maior relevância para o argumento da investigação.

Tabela 4 — Ciclos de *Research Through Design* documentados no desenvolvimento

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
Preparação de modelos compostos para impressão	Ensaio de exportação em placa	A posição montada originava peças suspensas ou exigia	Criação de modos de impressão planos e assentamento de cada

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
		suportes desnecessários	peça em Z=0
Seleção de referência antropométrica	Ensaio com descrições, unidades e grupos etários	Unidades como «mm» e «cm» podiam ser interpretadas como indicação de sexo masculino	Análise por palavras completas, reconhecimento multilíngue e classificação etária
Propagação da largura da palma no Paraglider	Sugestão de IA, exportação e medição da malha	Os dedos respondiam ao perfil, mas a palma permanecia na escala interna da biblioteca	Aplicação da escala no ponto de chamada da palma Reborn
Limite dimensional do UnLimbited Phoenix	Perfil infantil e exportação	Um percurso alternativo aceitava uma escala inferior ao mínimo definido pelo modelo	Aplicação do intervalo de 100% a 160% nos dois percursos de escala
Definição do lado da mão	Cenários repetidos de mão esquerda e direita	A IA devolvia mão direita em pedidos explícitos de mão esquerda	Lateralidade retirada do conjunto sugerível e controlada pela interface
Informação de cor no fabrico	Exportação 3MF	O STL não preservava unidades e materiais por peça	Exportação 3MF com unidade em milímetros e materiais derivados das cores

A Figura 10 apresenta um precedente interdisciplinar que inclui avaliação clínica e participação de utilizadores. No presente estudo, a figura funciona como referência para um processo futuro mais amplo; essas atividades clínicas e participativas não foram executadas nesta investigação (L. A. da Silva et al., 2018).

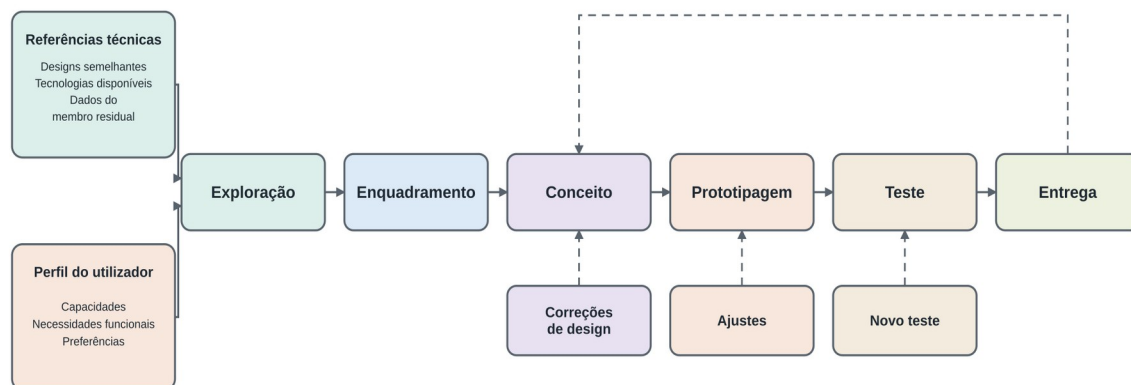


Figura 10 — Processo interdisciplinar de desenvolvimento de uma prótese de membro superior impressa em 3D.

Adaptado de(L. A. da Silva et al., 2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

3.2 O design industrial como prática de investigação

Com base no enquadramento do Capítulo 2, o *design* industrial é operacionalizado como prática de investigação através da explicitação e do ensaio das traduções entre fontes antropométricas, parâmetros editáveis, regras geométricas, estados da interface e peças fabricadas. Esta opção relaciona-se com os *designerly ways of knowing*, que reconhecem a experimentação material e a formulação do projeto como modos de produção de conhecimento (Cross, 1982). A unidade de análise é, portanto, a cadeia de decisões e transformações do protótipo, e não a experiência de uma pessoa utilizadora.

O contributo é examinado pela capacidade de localizar a origem de cada valor, observar a sua propagação e documentar falhas e alterações. Desempenho clínico e efeitos na experiência de pessoas amputadas não foram avaliados; a dimensão humana funciona neste estudo como requisito e limite ético fundamentado na literatura.

A hipótese principal sustenta que a integração de *design* paramétrico e de ferramentas de inteligência artificial permite desenvolver próteses mais adequadas às necessidades anatómicas e funcionais dos utilizadores, tornando o processo de personalização mais acessível e escalável, especialmente em contextos economicamente desfavorecidos. As hipóteses secundárias aprofundam esta perspetiva, sugerindo que a combinação de princípios de *design* inclusivo, *Design for Additive Manufacturing* (DfAM) e processos

participativos pode melhorar a usabilidade, o conforto e a aceitação, ao mesmo tempo que reduz a dependência de especialistas.

Estas formulações correspondem às hipóteses aprovadas para o projeto e mantêm-se como orientação geral da investigação. A componente empírica não abrangeu participantes, comparação com um processo de referência, implantação em contextos economicamente desfavorecidos ou medição de conforto, usabilidade e aceitação. Assim, as hipóteses não são tratadas como integralmente confirmadas ou rejeitadas. O estudo examina o seu suporte ao nível dos mecanismos de projeto: configuração dimensional, visualização, controlo dos parâmetros, revisão humana das sugestões de IA, geração geométrica e preparação para fabrico. Os efeitos desses mecanismos na experiência e na utilização permanecem por avaliar.

3.3 Estrutura metodológica do projeto

A metodologia aprovada organiza-se em três fases interligadas — conceptual, metodológica e empírica —, articuladas por ciclos de divergência e convergência do *Double Diamond*. A fase conceptual reúne a revisão crítica da literatura, a análise de soluções *open source* e a definição dos requisitos. A fase metodológica estrutura a base antropométrica, integra os modelos OpenSCAD e implementa a plataforma e o módulo de IA. A fase empírica usa cenários simulados, registos de execução, malhas exportadas, perfis de preparação para impressão e protótipos físicos. Os resultados de cada fase regressam ao desenvolvimento através dos ciclos de *Research Through Design* apresentados na Tabela 4. As verificações complementares documentadas nos Anexos B e D aprofundam esta fase empírica sem alterar o desenho metodológico aprovado.

Tabela 5 — Correspondência entre perguntas, atividades, evidência e limites

Pergunta de investigação	Atividades realizadas	Evidência produzida	Dimensões fora da avaliação
Personalização, conforto, adequação funcional, acessibilidade e controlo sobre o projeto	Definição de parâmetros, implementação da plataforma, cenários de IA, exportação e impressão	Regras documentadas, respostas JSON, malhas, correções de escala, opções de controlo e peças físicas	Conforto percebido, adequação anatómica individual, desempenho funcional em uso e acessibilidade avaliada com participantes
Eficácia, usabilidade, durabilidade e possibilidade de reproduzir os resultados	RTD, ensaios unitários, cenários de ponta a ponta, inspeção geométrica, preparação para impressão e medição dimensional	Registo das iterações, dez testes unitários aprovados, quatro projetos de preparação digital para impressão 3D, doze casos sob condição digital comum, 36 extensões X/Y/Z das malhas e 72 medições físicas das palmas em PLA e PETG	Eficácia protésica, usabilidade com participantes, durabilidade, ensaios mecânicos, estimativa da incerteza de medição e montagem funcional completa
Conciliação de requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos	Revisão da literatura, seleção de parâmetros, separação de permissões, visualização e opções de cor	Decisões de projeto, grupos de parâmetros, escolhas visuais e exportação 3MF com materiais	Aceitação, dignidade, autonomia quotidiana e avaliação situada dos significados estéticos e simbólicos

Foram selecionados para a comparação o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a UnLimbited Phoenix porque, no momento dos ensaios principais, constituíam os três modelos ativos com conjuntos de peças exportáveis e representavam estratégias distintas de transformação: escala inicial com proporções digitais, escala herdada com correções localizadas e escala global limitada por um valor mínimo. O Cyborg Beast foi integrado posteriormente e, por isso, permanece como evolução do projeto documentada no Anexo C, sem ser acrescentado reactivamente às séries comparativas.

Os quatro perfis de ensaio — `child_8`, `teen_15`, `adult_28` e `elderly_70` — foram escolhidos para abranger conjuntos dimensionais diferentes, incluindo uma configuração reduzida, duas configurações progressivamente maiores e uma configuração posterior com

dimensões inferiores às do adulto. As idades funcionam apenas como identificadores dos cenários. Não constituem a variável independente do ensaio, não representam grupos populacionais e não sustentam inferências sobre crescimento ou envelhecimento.

Os estados examinados são identificados pela atividade a que correspondem. Os ensaios iniciais de correspondência e geometria incidiram no estado usado nos ensaios principais; as séries complementares da plataforma do Anexo B foram executadas num estado posterior; e a descrição técnica considera o estado final examinado. A preparação para fabrico do Anexo D incidiu sobre os projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada e identifica autonomamente as versões dos programas usados. Esta separação evita apresentar o estado atual do protótipo como se correspondesse exatamente ao estado de todas as execuções preservadas.

Tabela 6 — Métodos, unidades de análise, critérios e localização dos resultados

Método ou atividade	Unidade de análise	Dados e instrumento	Critério de leitura	Resultado ou localização
Ciclo de <i>Research Through Design</i>	Episódio de desenvolvimento	Estado, problema observado, alteração e novo ensaio	Existência de uma relação explícita entre observação e decisão de projeto	Tabelas 5 e 6
Verificação técnica da plataforma	Percorso ou caso definido	Ensaios automatizados, estados da interface e ficheiros exportados	Resultado esperado por caso; dez conclusões previstas na repetição de cada modelo	Capítulo 8 e Anexo B; critério de repetição parcialmente atingido
Sugestões de IA	Resposta individual e invariantes do esquema	Respostas JSON, metadados, intervalos e relações dimensionais	Estrutura válida, campos permitidos, limites e relações declaradas	Subcapítulo 8.2; sem estudo estatístico de chamadas reais repetidas

Método ou atividade	Unidade de análise	Dados e instrumento	Critério de leitura	Resultado ou localização
Inspeção geométrica	Malha ou peça digital exportada	Análise 3MF, trimesh, extensões X/Y/Z, volume, corpos e faces degeneradas	Descrição das propriedades geométricas e confirmação da propagação; não equivale a resistência	Subcapítulo 8.1.3 e Anexo D
Série A — projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada	Projeto de preparação	Quatro projetos, Bambu Studio 01.10.02.76 e PrusaSlicer 2.8.1	Geração de trajetórias e de estimativas de tempo, filamento e massa	4/4 projetos processados; valores não comparáveis diretamente entre equipamentos
Série B — condição digital comum	Combinação modelo–perfil	Três modelos × quatro perfis; Bambu Lab A1 virtual, PLA, camada 0,20 mm, duas paredes, enchimento de 15% e suportes desligados	Trajetórias e estimativas geradas, com avisos preservados	12/12 casos processados; comparação limitada à exigência digital de preparação
Observação dos protótipos existentes	Peça física identificada	Fotografias e registros de material	Existência da peça e observação visual da materialização	Secção 8.1.3; sem inferência dimensional ou mecânica
Medição física e montagem	Palma impressa ou protótipo completo	Paquímetro; um valor registado em X/Y/Z por palma em PLA e PETG; folha de cinco ciclos de articulação	Desvio malha–peça; colisões, fecho e retorno quando aplicáveis	72 comparações dimensionais no Anexo D; montagem e articulação ainda sem resultados sistemáticos

O material suplementar entregue com a investigação encontra-se organizado na pasta suplementos/ em quatro conjuntos: Suplemento 1 — Dados antropométricos; Suplemento 2 — Avaliação técnica da plataforma; Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico; e Suplemento 4 — Preparação para impressão e protótipos. O ficheiro `guia_dos_suplementos.md` apresenta o conteúdo de cada conjunto. O ficheiro `manifesto_ficheiros.csv` relaciona cada elemento com a sua origem e função.

3.4 Métodos de recolha e análise de dados

A recolha combinou análise documental, comparação de precedentes, inspeção do código, construção paramétrica, cenários automatizados, medição de malhas, preparação para impressão, observação de peças físicas e reflexão sobre cada ciclo. Os dados usados na análise foram: parâmetros e limites declarados em catálogo de modelos; respostas JSON e metadados de execução; dimensões das malhas exportadas; relatórios técnicos por modelo; ficheiros 3MF; quatro projetos com parâmetros de preparação; resultados de doze casos sob uma condição digital comum; fotografias dos protótipos; e registos de alterações do código.

A preparação para impressão converte a geometria numa sequência de camadas e trajetórias de deposição, definindo altura de camada, paredes, enchimento, suportes, temperaturas e orientação. A Série A constitui uma verificação técnica complementar da fase empírica aprovada e documenta quatro ficheiros de preparação: três foram configurados no Bambu Studio 01.10.02.76 para a impressora Bambu Lab A1 — Flexy Beast em PLA e UnLimbited Phoenix em PLA e PETG — e um foi configurado no PrusaSlicer 2.8.1 para a Prusa MINI — Paraglider Hand em PLA. Os ficheiros preparados no Bambu Studio usam camada de 0,24 mm, duas paredes, enchimento de 15% em grelha e suporte em árvore orgânica; o ficheiro preparado no PrusaSlicer usa camada de 0,20 mm, dois perímetros, enchimento de 15% e suporte desativado. Como geometria, programa, impressora, material e condições não são equivalentes, esta série descreve cada preparação e não permite comparar desempenho entre equipamentos ou materiais.

A Série B complementa essa verificação sem constituir uma nova metodologia. Introduce uma condição digital comum para comparar a exigência de preparação dos três modelos nos

quatro perfis. Foram fixados Bambu Lab A1 com bico de 0,4 mm, Bambu PLA Basic, camada de 0,20 mm, duas paredes, enchimento de 15% em grelha e suportes desligados. A orientação exportada foi mantida e o programa dispôs as peças nas placas. Os doze casos produziram trajetórias e estimativas de tempo, filamento e massa. Os avisos relativos a regiões suspensas foram mantidos como resultados; a conclusão do processamento não demonstra que a peça possa ser impressa fisicamente sem rever a orientação ou os suportes.

A análise dimensional incidiu nas palmas isoladas dos mesmos doze casos. Foram extraídas 36 extensões exteriores — X, Y e Z — a partir das malhas 3MF. Estes valores descrevem a caixa envolvente da peça. Não são automaticamente equivalentes a larguras, comprimentos ou espessuras anatômicas, porque as geometrias podem incluir abas, interfaces e margens de montagem. As mesmas extensões foram medidas nas palmas produzidas em PLA e PETG, à temperatura ambiente, num total de 72 valores físicos. O desvio dimensional foi calculado entre cada valor físico e a extensão correspondente da malha, no mesmo referencial, e não entre o parâmetro antropométrico e a caixa exterior.

A materialização recorreu a uma Bambu Lab A1 com sistema AMS e a uma Prusa MINI, ambas baseadas em fabrico por filamento fundido. As fotografias confirmam a existência das peças e permitem observar diferenças de escala entre os perfis. Os diagnósticos dos programas e a inspeção geométrica independente usam critérios diferentes e foram conservados separadamente: a aceitação pelo programa de preparação não implica uma malha fechada e sem faces degeneradas. As medições físicas sustentam a comparação dimensional das palmas nos eixos X, Y e Z. Porém, a ausência de leituras repetidas, ensaios de carga e registos completos de montagem impede estimar a incerteza de medição e não permite inferir resistência, conforto, segurança ou durabilidade.

O registo dimensional reúne um valor por eixo e por palma, obtido com paquímetro nas extensões X, Y e Z, à temperatura ambiente. Este conjunto permite calcular o desvio entre a malha e a peça, mas não a média, a amplitude entre repetições ou a incerteza associada ao reposicionamento do instrumento. A comparação é, por isso, assumida como descritiva. Três leituras independentes apenas seriam necessárias numa futura caracterização metrológica da dispersão e da incerteza, que não integra o âmbito deste estudo. A montagem sistemática também ficou fora da avaliação; consequentemente, os resultados não são usados para afirmar adequação anatômica ou funcional.

Não são recolhidos dados pessoais ou biométricos de utilizadores reais; utilizam-se exclusivamente conjuntos de dados antropométricos públicos, o que delimita o âmbito empírico ao domínio técnico e de desenvolvimento do projeto. Entre estes, destaca-se a base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal, usada como infraestrutura intermédia para a seleção, comparação e normalização de medidas relevantes para a parametrização geométrica. A organização dos dados preserva informação sobre país, amostra, tipo de medida, estatística, fonte documental e granularidade dos subconjuntos analisados, tornando explícitas a cobertura e as limitações de cada fonte antes da sua tradução em parâmetros de projeto.

Embora o presente estudo não utilize participantes, a literatura metodológica ajuda a esclarecer como medições lineares e procedimentos de ajuste são operacionalizados em contextos aplicados. A Figura 11 constitui um precedente para a tradução de medidas em parâmetros de projeto; não representa um procedimento realizado nesta investigação.

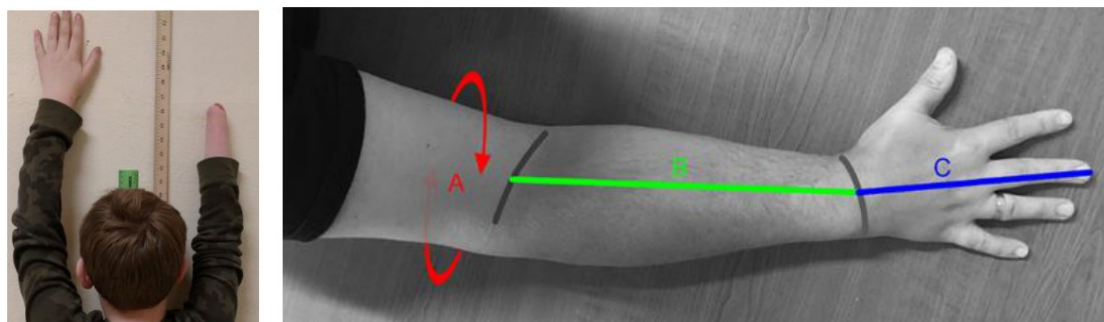


Figura 11— Exemplo de recolha dimensional para ajuste de prótese impressa em 3D.

Reproduzido de (Shannon et al., 2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed prosthetic hands for children. In American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings.

3.5 Critérios de avaliação e limitações metodológicas

A avaliação usa seis critérios principais: conformidade da saída com o esquema; respeito pelos intervalos declarados; preservação das relações dimensionais definidas; aplicação dos valores na geometria; conclusão dos fluxos principais da plataforma; e preparação digital das peças. Cada critério tem uma evidência observável: resposta JSON, comparação

numérica, malha exportada, estado da interface, ficheiro de projeto ou trajetórias geradas pelo programa de preparação. Na Série A, o critério foi a obtenção de trajetórias e estimativas nos quatro projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada; na Série B, foi a obtenção desses resultados nos doze casos sob a condição comum, mantendo avisos e falhas. A estanquidade, os corpos e as faces degeneradas são descritores geométricos, não critérios de desempenho estrutural.

«Verificação» designa a confirmação de uma condição especificada; «avaliação» designa a interpretação conjunta dos resultados; «prova de conceito» designa o protótipo integrado. O termo «validação clínica» fica reservado a estudos com métodos, profissionais e participantes adequados, ausentes neste trabalho.

Como complemento à avaliação inicial, foram executadas, séries de ensaios orientados para três qualidades relevantes do processo de *design*: consistência da geração paramétrica, capacidade de recuperação perante valores ou falhas previsíveis e acessibilidade técnica da interação. Os ensaios locais decorreram numa instância isolada, com perfis de ensaio, para não alterar os dados de desenvolvimento ou da plataforma pública.

O protocolo, os casos e os resultados completos são apresentados no Anexo B. Estes ensaios avaliam o comportamento técnico do protótipo.

No módulo de IA, os critérios incidem na estrutura da resposta, nos limites e nas relações dimensionais internas. Não existe uma medida individual de referência para calcular erro anatómico. As respostas geradas são sugestões iniciais e podem diferir entre execuções; o estudo documenta exemplos e invariantes, sem estimar uma distribuição estatística do comportamento do modelo de linguagem.

As limitações principais são a ausência de participantes, dados clínicos, medições diretas da mão, repetições controladas das medições dimensionais, ensaios biomecânicos, protocolos normalizados de resistência, montagem funcional completa, estudo longitudinal de desgaste e avaliação de usabilidade. Os dados populacionais apresentam diferenças de população, idade, sexo, lateralidade e método de medição. Os casos simulados representam situações de teste e não pessoas. A plataforma é um protótipo de investigação em ambiente de teste, sem certificação como dispositivo médico e sem prontidão demonstrada para utilização clínica. Estas limitações delimitam a força das conclusões, sem invalidar o estudo técnico efetivamente realizado.

Capítulo 4 — Desenvolvimento do Modelo Paramétrico

Este capítulo trata um subconjunto delimitado do problema das próteses de membro superior: a adaptação paramétrica de modelos mecânicos passivos de mão destinados à exploração técnica e à prototipagem por fabrico aditivo. O trabalho implementado não inclui atuadores, sensores, fontes de energia, controlo mioeléctrico, desenho clínico de encaixes ou avaliação funcional com utilizadores. Estes temas permanecem no enquadramento geral da literatura, mas não constituem propriedades demonstradas pelo artefacto.

A biblioteca examinada compreende quatro modelos integrados na plataforma: Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix Hand e Cyborg Beast. Os três primeiros integram a comparação dimensional e os ensaios descritos no Capítulo 8. O Cyborg Beast foi integrado posteriormente e é analisado como evolução do projeto, sem ser incluído nas séries comparativas ou físicas. O inventário dos modelos, com origem, licença, estratégia de escala e evidência disponível, é apresentado na Tabela 20.

A unidade de análise é a relação entre um vector de parâmetros, a regra geométrica específica de cada modelo e a malha gerada. «Adaptação paramétrica» designa aqui a capacidade de modificar dimensões segundo as relações e os limites codificados. Não designa ajuste anatómico validado, conforto, eficácia protésica ou segurança clínica.

4.1 Definição do problema de *design* e requisitos

Como referido anteriormente, o desenvolvimento de próteses de membro superior é enquadrado na literatura como um problema de elevada complexidade, situado na intersecção entre desempenho biomecânico, integração corpo-dispositivo e experiência vivida do utilizador (Cordella et al., 2016; Guo, 2025)(Cordella et al., 2016; Guo, 2025; Peerdeman et al., 2011). Este desafio ultrapassa a replicação formal da mão ou do segmento ausente. Implica a conceção de dispositivos capazes de conciliar funcionalidade, conforto, leveza, funcionamento consistente, controlo compreensível, aceitação estética e custos

compatíveis com a produção, adaptação, manutenção e acesso continuado à prótese, num contexto em que continuam a registar-se taxas elevadas de rejeição e abandono.

A literatura associa recorrentemente estas taxas a desconforto no encaixe, peso excessivo, limitações funcionais, baixa robustez e estratégias de controlo pouco intuitivas, evidenciando uma lacuna persistente entre a capacidade tecnológica dos dispositivos e as necessidades reais de uso (Biddiss & Chau, 2007; Cordella et al., 2016).

A literatura descreve requisitos funcionais, ergonómicos, técnicos, produtivos e psicossociais que devem convergir num dispositivo protésico (Biddiss & Chau, 2007; Brack & Amalu, 2021; Henao et al., 2026; Walker et al., 2020). Neste estudo, porém, apenas três grupos foram traduzidos em propriedades observáveis do protótipo: dimensões e relações geométricas; preservação de interfaces mecânicas herdadas; e preparação preliminar para fabrico aditivo. Conforto, usabilidade, força, amplitude funcional, durabilidade, segurança, aceitação e incorporação corporal não foram operacionalizados nem avaliados.

Os requisitos implementados foram, assim, formulados como condições de projeto: aceitar um conjunto explícito de entradas; aplicar relações determinísticas; preservar furos, eixos e zonas de montagem quando a geometria varia; manter os valores na gama declarada; permitir isolar e exportar componentes; e tornar visíveis as situações em que um perfil ultrapassa a cobertura do modelo. Estas condições permitem examinar coerência e comportamento geométrico, mas não substituem requisitos clínicos ou funcionais.

No âmbito deste projeto, os limites de adaptação foram formalizados como relações explícitas entre medidas, componentes e restrições de fabrico. A verificação foi definida para incidir sobre a geometria efetivamente gerada, e não apenas sobre o nome do parâmetro ou o intervalo apresentado na interface.

4.2 Parâmetros antropométricos e estrutura do modelo

No desenvolvimento de sistemas protésicos personalizados, as medições corporais funcionam como elemento de ligação entre o corpo do utilizador e a configuração geométrica e funcional do modelo paramétrico. No contexto das próteses de membro superior, estas medições não devem ser tratadas como valores isolados, mas como componentes de um

sistema estruturado capaz de descrever a morfologia da mão, dos dedos, do punho e, quando aplicável, do antebraço ou do membro residual. A literatura recente converge em dois pontos: a personalização eficaz depende de medidas anatomicamente relevantes, e não de escalonamentos genéricos; e essas medidas devem ser organizadas de modo a alimentar diretamente a lógica do modelo digital (Chatzioglou et al., 2024; Moreo, 2016; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024).

Esta exigência de organizar as medições em parâmetros operáveis é particularmente evidente nos modelos digitais do dedo e da mão. A Figura 12 mostra um exemplo de decomposição paramétrica em comprimentos, larguras e secções articulares e torna explícita a estrutura dimensional que sustenta a transição da antropometria para a geometria configurável.

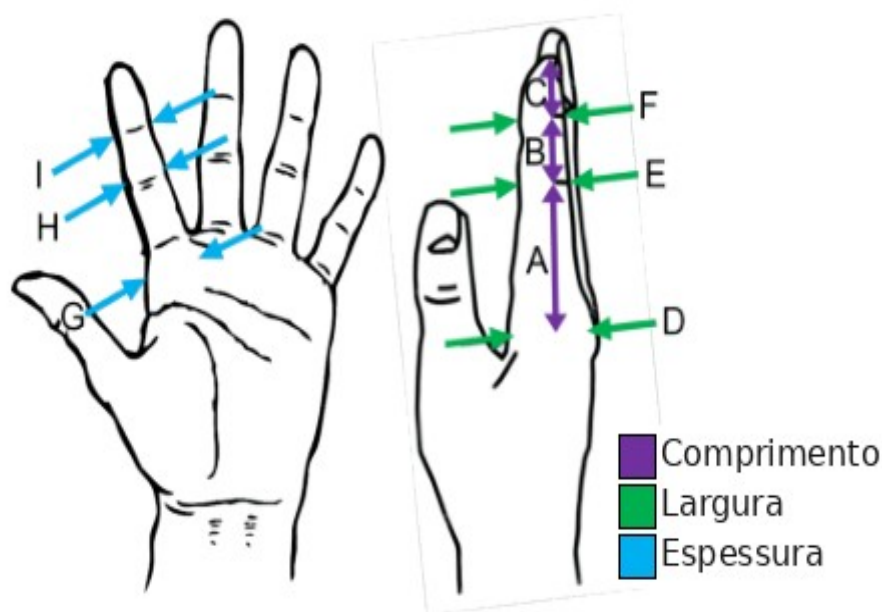


Figura 12 — Parâmetros antropométricos utilizados na modelação paramétrica de dedos protésicos.

Adaptado de (Nini et al., 2024). In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909> (<https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>)

Os parâmetros antropométricos mais relevantes concentram-se, em primeiro lugar, na definição da estrutura dimensional base da mão. Medidas como o comprimento da mão, a

largura da mão e o comprimento da palma constituem descritores dimensionais primários, permitindo estabelecer a escala do modelo e definir a sua organização geral. Para além destas, incluem-se parâmetros relativos aos dedos, como comprimentos segmentares e proporções entre falanges, bem como as dimensões do polegar e do punho, essenciais para a funcionalidade e a integração da mão protésica no uso quotidiano (Chatzioglou et al., 2024; Nag et al., 2003).

Tabela 7 — Principais parâmetros antropométricos da mão e do membro superior relevantes para modelação paramétrica

Região	Parâmetro	Definição dimensional	Utilização potencial no modelo
Mão	Largura da mão	Distância entre metacarpos II e V	Definição do volume da palma
Palma	Comprimento da palma	Base do dedo médio até ao punho	Estrutura e proporção da palma
Dedos	Comprimento dos dedos	MCP até ponta	Dimensionamento funcional
Dedos	Proporções falângicas	Relação entre segmentos	Definição cinemática
Dedos	Largura/profundidade	Secção transversal	Ajuste estrutural e estético
Polegar	Comprimento e orientação	Geometria e oposição	Preensão e usabilidade
Punho	Largura/profundidade	Dimensões do punho	Interface estrutural
Antebraço	Circunferência/comprimento residual	Medidas do membro residual	Ajuste do encaixe

Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação

O conjunto mínimo de parâmetros antropométricos varia em função do nível de amputação, dado que diferentes configurações protésicas exigem níveis distintos de detalhe dimensional. A redução das medições necessárias contribui para processos de personalização

mais escaláveis e acessíveis, particularmente quando a recolha de dados é realizada fora de contextos clínicos especializados. (Moreo, 2016; R. C. da S. Romero et al., 2025).

Tabela 8— Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação

Nível de ausência do membro	Conjunto mínimo proposto pela literatura
Desarticulação do punho	Largura e profundidade do punho, comprimento da mão
Parcial da mão	Comprimento da palma, dimensões dos dedos remanescentes
Dedos (parcial)	Comprimento e largura do dedo, proporções falângicas
Mão completa (cosmética/funcional)	Comprimento da mão, largura da palma, comprimento dos dedos

Esta lógica permite estruturar o sistema paramétrico a partir de entradas essenciais, controlando a complexidade inicial do processo sem inviabilizar a geração de uma solução funcional. Importa, contudo, distinguir entre parâmetros mínimos de configuração e parâmetros de refinamento: os primeiros permitem gerar uma instância funcional do modelo; os segundos aumentam o grau de especificidade da configuração, permitindo afinar a coerência proporcional, a adequação geométrica ou o desempenho cinemático quando existem dados adicionais disponíveis.

Limitações do redimensionamento proporcional

Uma limitação recorrente em abordagens simplificadas de modelação é o uso de redimensionamento proporcional (*uniform scaling*), no qual um modelo base é dimensionado proporcionalmente em todas as direções. Esta abordagem revela-se inadequada no contexto antropométrico, uma vez que as dimensões da mão apresentam correlações imperfeitas entre si e não variam de modo uniforme entre populações, sexos e grupos etários. Em consequência, indivíduos com largura de mão semelhante podem apresentar comprimentos digitais, proporções falângicas ou dimensões do polegar significativamente diferentes. A modelação paramétrica exige, por isso, parâmetros

independentes que permitam derivar proporções locais sem pressupor uma homotetia global. Isto significa que as partes da prótese não são redimensionadas segundo uma proporção única nem mantêm invariáveis todas as relações geométricas entre si (Lim et al., 2018; Nag et al., 2003; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega,).

Esta limitação torna-se visualmente evidente na Figura 13, que compara um modelo uniformemente escalado com outro parametrizado a partir de variáveis independentes. A diferença mostra que a configuração exige o controlo das relações geométricas internas, ultrapassando o simples aumento ou redução do modelo-base.

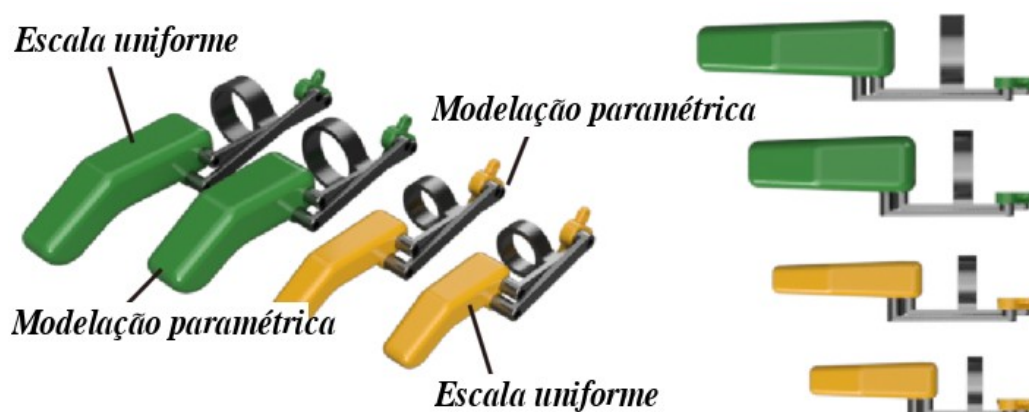


Figura 13 — Comparação entre o escalonamento uniforme e a modelação paramétrica de dedo protésico.

Adaptado de (Lim et al., 2018). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. <https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645> (<https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>)

Métodos de recolha de dados antropométricos

A recolha de dados pode ser realizada por diferentes métodos, com implicações diretas na precisão das medições e na sua tradução para parâmetros de projeto. A escolha do método depende do objetivo da medição: parametrização dimensional básica, reconstrução geométrica fina, desenho do encaixe ou obtenção de relações internas entre superfícies e estruturas ósseas. Em termos práticos, Cıklacandir et al. (2022) e (Herbst et al., 2021) mostram que não há um método universalmente superior; há, sim, uma adequação

diferencial entre método, custo, acessibilidade e o tipo de dados necessários (Ciklacandir et al., 2022; Herbst et al., 2021).

Tabela 9 — Métodos de recolha de dados antropométricos e suas características

Método	Dados obtidos	Vantagens	Limitações	Uso principal
Digitalização 3D	Geometria superficial	Elevada precisão, rapidez	Equipamento e processamento necessários	Encaixe e forma
Imagiologia médica	Estrutura interna e externa	Dados anatómicos detalhados	Alto custo e menor acessibilidade	Modelação biomecânica
Fotogrametria	Geometria aproximada	Acessível, potencial remoto	Precisão variável	Aquisição preliminar

Bases de dados antropométricas, extracção e normalização

A configuração recorre a uma base local em formato longo, na qual cada linha representa uma estatística associada a uma medida e a um grupo, e não uma pessoa. O conjunto combina fontes populacionais heterogéneas quanto a idade, sexo, país, amostra, protocolo e estatísticas disponíveis. Por esse motivo, os valores funcionam como referências iniciais e não como substitutos da medição individual.

Para a modelação, a base cumpre três funções: identificar medidas recorrentes; apoiar a definição de intervalos de configuração; e fornecer casos populacionais para examinar a propagação dos parâmetros. A origem documental, a população, a unidade e as notas de qualidade permanecem associadas a cada valor, permitindo regressar à fonte quando surgem incompatibilidades.

A extração, a seleção das fontes, a normalização para milímetros, a cobertura populacional e as limitações documentais são apresentadas integralmente no Anexo A. No corpo do capítulo conservam-se apenas as regras que alteram decisões geométricas: medidas disponíveis, correspondência com os campos do modelo, tratamento de ausência e limites de utilização.

A maior parte dos dados descreve pessoas sem amputação e não representa a forma do membro residual, a deformação dos tecidos ou a interface corpo–dispositivo. Uma referência populacional pode apoiar uma configuração inicial; uma adaptação individual exige medidas diretas, eventual digitalização tridimensional e avaliação própria.

Tabela 10— Funções e limites da base antropométrica na configuração

Função no projeto	Dados utilizados	Limite de interpretação
Identificar medidas recorrentes	Designações, regiões corporais e protocolos das fontes	Medidas com o mesmo nome podem usar pontos anatômicos diferentes
Definir intervalos iniciais	Médias, dispersões e percentis disponíveis	Os intervalos populacionais não constituem limites clínicos
Construir casos de ensaio	Idade, sexo, país, grupo e estatística	O perfil agregado não representa uma pessoa nem assegura correspondência nacional
Preencher parâmetros disponíveis	Valores positivos ligados ao mapa canônico do modelo	Os campos ausentes permanecem por preencher e não devem ser inventados

Correspondência entre perfil populacional e parâmetros do modelo

A plataforma converte as linhas dos CSV em perfis agregados armazenados em base local da aplicação. No fecho do estudo existiam 100 perfis: 97 importados em lote, dois por importação CSV e um criado manualmente. A correspondência entre uma descrição e estes perfis é determinística e encontra-se em serviço determinístico de correspondência de perfis.

O algoritmo extrai sexo e idade do texto, com apoio opcional de um modelo de linguagem quando esses campos ficam incompletos. Para cada perfil, calcula uma pontuação: +3 por coincidência de sexo e -3 por conflito explícito; +3 por coincidência da categoria etária e -2 por conflito; até +1,5 pela proximidade numérica da idade; +1,5 quando o país do perfil ocorre literalmente na descrição; +1 para grupos identificados como média, mediana ou percentil 50; e +1 quando o nome do grupo indica medições da mão. A idade representativa de um intervalo é o seu ponto médio; num intervalo aberto, como «65+», acrescentam-se

cinco anos ao limite. O perfil só é selecionado quando a pontuação atinge 3. Quando o país indicado está ausente da base, esse critério não acrescenta pontuação.

Depois da seleção, um mapa canônico liga cada parâmetro a um caminho da estrutura antropométrica. Entre as ligações principais encontram-se `palm_breadth_mm` a `palm.width_mm`, `palm_length_mm` a `palm.length_mm`, os comprimentos dos cinco dedos aos respectivos campos `digits.*.total_length_mm`, os comprimentos proximais a `digits.*.proximal_length_mm` e `wrist_circumference_mm` a `wrist.circumference_mm`. Só são aplicados parâmetros numéricos presentes no modelo e com medida positiva no perfil. Cada valor é arredondado a uma casa decimal e limitado pelo mínimo e máximo declarados; os campos ausentes são ignorados e permanecem disponíveis para introdução manual ou sugestão da IA.

Este processo seleciona uma referência inicial e não um equivalente individual. A pontuação é uma regra de correspondência construída para o protótipo; não representa distância antropométrica validada entre populações. Um exemplo é o cenário «*girl, 10 years old, ... Japan*»: como o Japão está ausente, o algoritmo usa sexo, idade, proximidade etária e qualidade do grupo, sem evidência nacional japonesa.

Estrutura paramétrica e mapeamento de parâmetros

A estrutura do modelo paramétrico organiza os parâmetros segundo uma lógica hierárquica e relacional, distinguindo entre parâmetros primários, derivados, funcionais e construtivos. Esta distinção é metodologicamente importante porque impede que o modelo seja tratado como um conjunto plano de medidas independentes. Em vez disso, estabelece-se uma cadeia de transformação em que algumas variáveis funcionam como entradas principais do utilizador e outras como consequências geométricas, cinemáticas ou produtivas dessas entradas (Moreo, 2016; R. C. da S. Romero et al., 2025).

Tabela 11 — Estrutura hierárquica dos parâmetros no modelo paramétrico

Tipo de parâmetro	Exemplos	Função no modelo	Relação com outras variáveis
Derivados	Proporções das falanges	Construção geométrica	Dependentes
Funcionais	Amplitude de	Desempenho	Ligação cinemática

Tipo de parâmetro	Exemplos	Função no modelo	Relação com outras variáveis
	movimento, posição articular		
Construtivos	Espessuras, folgas, tolerâncias	Fabrico	Ajuste técnico

A tradução destes parâmetros em geometria é realizada por meio de relações explícitas entre medições e componentes do modelo.

OpenSCAD: enquadramento e justificação da escolha

Antes de avançar para a formalização do modelo, importa clarificar o que é o OpenSCAD e por que motivo foi escolhido como ambiente de modelação paramétrica neste projeto. O OpenSCAD é um ambiente livre e *open source* de CAD tridimensional baseado em ficheiros de *script*, orientado para a criação de geometria sólida e não para a modelação artística de superfícies. O modelo é descrito num ficheiro *.scad*, escrito numa linguagem própria, e esse ficheiro é interpretado pelo programa para gerar o sólido correspondente. Do ponto de vista geométrico, o OpenSCAD assenta numa lógica de *Constructive Solid Geometry* (CSG), na qual primitivas como cubos, cilindros, esferas e extrusões são combinadas por operações booleanas, transformações e relações hierárquicas entre módulos (Avila et al., 2024; Ghali, 2008).

Esta natureza programável distingue o OpenSCAD dos ambientes CAD convencionais baseados sobretudo em manipulação gráfica direta. Em muitos sistemas CAD, o utilizador constrói uma sequência de operações num histórico visual e parametriza algumas características desse histórico; no OpenSCAD, pelo contrário, a própria descrição textual é o modelo paramétrico. As variáveis, funções e módulos não são uma camada posterior aplicada à geometria, mas a estrutura que a gera. Esta diferença é relevante para a investigação, porque torna as relações entre parâmetros, componentes e restrições mais explícitas, reexecutáveis e documentáveis, embora implique uma curva de aprendizagem

maior e dificuldades conhecidas em tarefas de navegação código-vista, validação e criação de formas orgânicas complexas (Gonzalez Avila, 2024; Trautmann, 2021).

A escolha do OpenSCAD resulta, em primeiro lugar, da sua adequação a processos documentados e consistentes de *design* paramétrico. Por ser texto simples, o ficheiro-fonte pode ser mantido sob controlo de versões, comparado, analisado e reutilizado, o que favorece o registo das decisões de modelação e a regeneração das variantes. Esta característica é valorizada em *hardware* científico e *open source*, porque a documentação do processo tem importância equivalente ao ficheiro final exportado. Além disso, o OpenSCAD pode ser executado por linha de comando, receber valores por parâmetros e exportar automaticamente geometrias para formatos de fabrico digital, como STL ou 3MF, tornando-o compatível com fluxos de geração em lote e configuradores digitais (Machado et al., 2019).

Em segundo lugar, o OpenSCAD adapta-se bem à arquitetura *web* proposta nesta investigação. A separação entre definição geométrica e interface permite que o ficheiro .scad permaneça como núcleo técnico do modelo, enquanto a plataforma apresenta ao utilizador os parâmetros relevantes. Esta lógica já foi explorada em configuradores *web* baseados em OpenSCAD, nos quais utilizadores sem domínio da linguagem podem gerar variantes imprimíveis a partir de modelos parametrizados por designers. A existência de implementações em *WebAssembly*, como o OpenSCAD *Web*, reforça esta escolha, porque demonstra que o motor de geração pode ser executado no navegador, associado a editores, visualizadores 3D e interfaces de personalização sem exigir a instalação local de *software* CAD completo (Cameron Brooks, 2026; Nilsiam & Pearce, 2017)

Em terceiro lugar, o OpenSCAD é particularmente compatível com um fluxo de *design* apoiado por inteligência artificial. Como a geometria é expressa em código curto, estruturado e relativamente legível, uma IA pode sugerir valores, explicar relações entre variáveis ou propor alterações ao *script* sem substituir a lógica paramétrica por uma geometria opaca. Trabalhos recentes sobre geração de modelos 3D a partir de linguagem natural e automação de desenho paramétrico mostram que modelos de linguagem podem atuar sobre *scripts* CAD, embora continuem a exigir revisão humana, verificação dimensional e validação técnica antes de qualquer aplicação produtiva ou clínica (ELhadad et al., 2025; Gonzalez Avila, 2024; Schöfer & Seibel, 2025).

No contexto específico das próteses e das tecnologias de apoio, esta escolha é ainda reforçada por estudos que usam modelação paramétrica para adaptar dedos protésicos, mãos mecânicas acionadas pelo corpo e outros dispositivos de apoio às medidas ou necessidades do utilizador. Estes trabalhos não eliminam a necessidade de ensaios funcionais, avaliação ergonómica ou validação clínica, mas demonstram que a personalização geométrica pode ser estruturada por parâmetros explícitos e por modelos reexecutáveis. Para este projeto, o OpenSCAD é, portanto, adequado não porque resolva sozinho o problema da prótese personalizada, mas porque oferece uma base transparente para ligar medidas antropométricas, regras de modelação, interface *web*, sugestões de IA, exportação para fabrico aditivo e revisão humana (Bustamante et al., 2018; Lim et al., 2018; Romani & Levi, 2020).

Tabela 12— Mapeamento entre parâmetros antropométricos e elementos do modelo

Parâmetro antropométrico	Efeito geométrico previsto
Largura da palma	Volume da palma e espaçamento entre dedos
Comprimento dos dedos	Geometria das falanges
Circunferência do antebraço	Geometria do encaixe
Largura do punho	Interface palma-punho
Proporções falângicas	Relações cinemáticas dos mecanismos digitais

Este mapeamento constitui a base da modelação paramétrica, permitindo converter dados antropométricos em configurações geométricas e funcionais. Em termos práticos, a passagem da medição para a geometria não deve ser entendida como uma transposição linear, mas como a definição de relações controladas: certos parâmetros regulam a escala geral, outros definem proporções locais e outros ainda atuam como restrições de consistência geométrica, desempenho funcional ou compatibilidade com o processo de fabrico.

Antes da tradução do modelo para o ambiente de modelação paramétrica, torna-se necessário estabilizar três níveis: os dados de entrada, as relações entre parâmetros e os limites técnicos que condicionam a sua transformação em forma.

No contexto desta investigação, o papel do subcapítulo 4.2 é, portanto, delimitado com clareza: identificar quais são os parâmetros antropométricos relevantes, como são recolhidos ou inferidos, e de que modo se organizam antes de entrarem na estrutura computacional do modelo. O subcapítulo seguinte retoma precisamente esta base para mostrar como esse sistema de entradas, dependências e restrições é formalizado em OpenSCAD como um modelo executável, modular e regenerável.

4.3 Modelação paramétrica em OpenSCAD

A modelação paramétrica em OpenSCAD corresponde, nesta investigação, ao momento em que a estrutura definida no subcapítulo anterior deixa de ser um quadro conceptual e passa a constituir um modelo operacional, capaz de traduzir parâmetros, relações e restrições em geometrias configuráveis. Os parâmetros antropométricos selecionados, as relações

hierárquicas entre variáveis e os limites de configuração são inscritos em código, de modo a gerar a mesma geometria para um mesmo conjunto de valores e versão do modelo. A transição para OpenSCAD constitui, assim, a continuação lógica do mesmo problema: transformar dados corporais e regras de projeto num modelo configurável que preserve coerência formal e produtiva.

A modelação paramétrica em OpenSCAD é aqui entendida como uma abordagem em que a geometria resulta de regras explícitas, parâmetros definidos em código e relações de dependência entre componentes, em vez da edição manual isolada de formas. No desenvolvimento de próteses personalizadas de membro superior, esta lógica permite compreender a prótese como um conjunto configurável de variantes que pode ser regenerado a partir de novos dados antropométricos, requisitos funcionais e limites de fabrico. Os estudos analisados sobre modelação paramétrica aplicada a próteses e sobre modelação CAD programável associam estas abordagens a melhor documentação das decisões, consistência entre variantes e automatização em fluxos de personalização digital (Machado et al., 2019; Moreo, 2016; R. C. da S. Romero et al., 2025)

Ao contrário de ambientes centrados na manipulação gráfica direta, o OpenSCAD opera como uma especificação computacional do objeto. Esta característica permite compreender o modelo como resultado geométrico e estrutura explícita de projeto, onde ficam registadas as relações entre entradas antropométricas, módulos geométricos, restrições construtivas e decisões formais. A modelação baseada em código articula-se, assim, com *Research Through Design*, pois o próprio modelo pode ser lido, analisado, testado e documentado como uma estrutura de conhecimento técnico e de projeto.

A Figura 14 reforça esta passagem entre definição paramétrica, modelo virtual e protótipo físico. O seu valor para esta investigação não reside em replicar a solução apresentada, mas em tornar visível a cadeia que liga a decomposição dimensional do dedo, a modelação computacional e a verificação material, isto é, o mesmo tipo de continuidade que o modelo em OpenSCAD procura preservar (Nini et al., 2024).

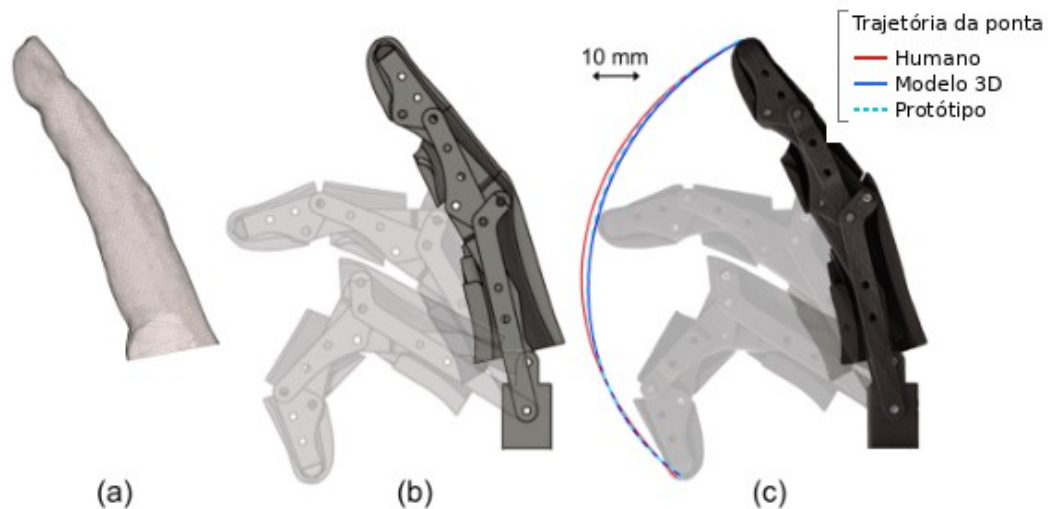


Figura 14 — Relação entre modelo paramétrico digital, prototipagem e verificação de um dedo protésico.

Reproduzido de (Nini et al., 2024) Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>

4.3.1 Estrutura técnica, parâmetros e restrições

Num modelo paramétrico baseado em OpenSCAD, a organização interna pode ser compreendida como uma arquitetura em camadas.

Numa primeira camada situam-se os dados de entrada, provenientes de medições lineares, de dados consolidados de referência ou de digitalização tridimensional. Numa segunda camada, esses dados são transformados em parâmetros geométricos derivados, responsáveis por estabelecer proporções, espessuras, posições articulares e relações entre subcomponentes. Segue-se uma camada funcional, na qual se definem exigências de mobilidade, montagem ou integração mecânica, e uma camada de restrições produtivas, na qual se enquadram espessuras mínimas, folgas, tolerâncias e limites de fabrico. Esta organização permite controlar a personalização sem comprometer a coerência interna do sistema (Moreo, 2016; Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

Tabela 13 — Estrutura técnica em camadas de um modelo paramétrico em OpenSCAD para próteses personalizadas

Camada	Dados tratados	Função	Exemplos
Derivação geométrica	Parâmetros calculados a partir das entradas	Traduzir medidas em relações formais	Comprimentos segmentares, espessuras, offsets
Comportamento funcional	Parâmetros ligados ao uso e ao mecanismo	Regular movimento, montagem e desempenho	Amplitude articular, espaço para tendões, eixos
Restrições produtivas	Limites de fabrico e consistência	Garantir fabrico e robustez	Espessura mínima, folgas, raios mínimos

Quando transposta para o ambiente de modelação em OpenSCAD, esta arquitetura tende a materializar-se em módulos relativamente autónomos. Em vez de concentrar toda a definição geométrica num único bloco de código, o modelo pode ser distribuído em módulos correspondentes à palma, aos dedos, às articulações, às interfaces de fixação ou ao encaixe. A modularidade apresenta aqui duas vantagens diretas: reduz a opacidade do sistema e facilita a regeneração controlada de variantes. Num contexto protésico, isto permite que alterações nos parâmetros de entrada não se propaguem de forma arbitrária a todo o modelo, mas segundo relações previamente explicitadas e localizáveis (Machado et al., 2019; E. Romero et al., 2025a).

Outro aspeto central é a integração de restrições diretamente na lógica paramétrica. Em vez de tratar a compatibilidade com o fabrico aditivo como uma etapa exclusivamente posterior, o modelo pode incorporar, desde o início, limites mínimos de espessura, folgas entre elementos móveis, margens de tolerância e verificações condicionais para evitar combinações inválidas.

Este princípio é particularmente relevante em próteses produzidas por fabrico aditivo, nas quais pequenas alterações dimensionais podem comprometer a montagem, a resistência ou a viabilidade de impressão. Estudos sobre modelação paramétrica de dedos e encaixes protésicos personalizados mostram que a estabilidade do sistema depende da articulação entre parâmetros antropométricos e restrições construtivas, em lugar de decorrer da liberdade de alteração geométrica (Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

A modelação em OpenSCAD pode ser articulada a fluxos de dados mais complexos, incluindo a digitalização tridimensional e a automatização parcial do desenho. Trabalhos

como os de (Herbst et al., 2021) e (Saldarriaga et al., 2024) mostram que a personalização tende a aproximar a medição, a parametrização e o fabrico, reduzindo o intervalo entre a captura anatômica e a geração de modelos prontos para produção. No caso desta investigação, essa articulação usa a lógica explícita do código como núcleo organizador para integrar dados, restrições e interfaces de configuração de modo consistente e documentado.

4.3.2 Análise crítica da abordagem

A adoção do OpenSCAD neste projeto apresenta vantagens metodológicas relevantes, sobretudo pela forma como torna explícita a construção do modelo paramétrico. Ao ser definido por código, o modelo permite identificar relações entre variáveis, dependências e restrições com maior facilidade do que em muitos fluxos CAD baseados em operações gráficas. Esta condição favorece a transparência do processo, a análise crítica e a possibilidade de reconstituir as decisões de modelação, qualidades particularmente importantes num trabalho académico em que o modelo paramétrico constitui um instrumento de produção formal e um objeto de análise (Machado et al., 2019).

Uma segunda vantagem reside na afinidade entre a modelação baseada em código, a automatização e a partilha aberta. Os estudos analisados indicam que o OpenSCAD é particularmente adequado a fluxos de personalização digital em que o modelo é configurado por parâmetros, evitando a edição manual da geometria a cada alteração. Esta característica permite associar o ficheiro-fonte a interfaces *web*, gerar múltiplas variantes segundo regras explícitas e disponibilizar modelos reutilizáveis em comunidades distribuídas. A possibilidade de ajustar o modelo sem editar diretamente o código em cada iteração reforça a sua pertinência em contextos de produção digital (Nilsiam & Pearce, 2017) e fabrico digital (Nilsiam & Pearce, 2017). Para um projeto que aproxima parametrização, interface e apoio computacional, esta característica é especialmente relevante.

Contudo, esta abordagem apresenta limitações importantes. Uma delas prende-se com a exigência técnica e conceptual associada à programação. Mesmo quando o modelo é modular e bem estruturado, a edição direta em OpenSCAD requer capacidade de interpretar transformações geométricas, dependências paramétricas e operações booleanas. Por essa razão, a utilidade do OpenSCAD aumenta quando o sistema é mediado por camadas

intermédias de interface ou por procedimentos que exponham apenas os parâmetros necessários à configuração. A segunda limitação é de natureza geométrica. A modelação por combinação de sólidos, habitualmente designada por *Constructive Solid Geometry* (CSG), favorece a criação de peças mecânicas, modulares e relativamente discretas, mas tende a ser menos adequada à definição de superfícies orgânicas complexas ou de interfaces anatómicas altamente irregulares, sobretudo quando comparada com ferramentas orientadas para superfícies livres.

Há ainda uma limitação relacionada com a interoperabilidade. Os estudos comparativos sobre OpenSCAD sublinham que este ambiente de modelação está fortemente orientado para formatos baseados em malhas, nos quais a geometria é representada por uma aproximação poligonal da superfície, como acontece nos ficheiros STL. Esta orientação favorece fluxos de fabrico digital e impressão 3D, mas pode dificultar a integração com certos circuitos CAD industriais ou com ambientes que exijam a preservação completa da informação paramétrica em formatos normalizados (Machado et al., 2019). Isto não invalida a adequação do OpenSCAD ao presente projeto, mas significa que a sua adoção deve ser vista como uma escolha situada: muito eficaz para estruturar um núcleo paramétrico explícito, menos adequada quando o objetivo depende de plena continuidade com certos fluxos proprietários de engenharia.

Por fim, a avaliação da abordagem exige articular a geração da geometria com as etapas seguintes. Mesmo quando a lógica paramétrica é clara e as restrições estão integradas, a confirmação técnica do modelo depende da inspeção durante a preparação para impressão 3D, do controlo dimensional, de eventual simulação estrutural e da observação da peça física.

Em consequência, o valor do OpenSCAD nesta investigação não reside numa promessa de automatização total, mas na capacidade de fornecer uma infraestrutura técnica clara para ligar a personalização antropométrica, a modularidade, as restrições de fabrico e a documentação do processo. É precisamente essa combinação entre explicitação, execução repetida e possibilidade de revisão crítica que justifica a sua escolha como base para a modelação paramétrica aqui desenvolvida.

4.3.3 Relações implementadas nos modelos avaliados

As relações gerais das Tabelas 11 e 12 foram concretizadas de forma diferente em cada família. O estado usado nos ensaios principais corresponde ao dicionário do Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico. Uma revisão posterior acrescentou a braçadeira comum do Flexy Beast e relações mais completas do Cyborg Beast. O estado final examinado uniformizou a organização dos grupos e os nomes dos controlos de lateralidade e disposição, sem alterar as relações geométricas avaliadas. Estes desenvolvimentos posteriores não são reactivamente apresentados como parte dos ensaios concluídos anteriormente. As fórmulas descrevem a implementação; não representam relações anatómicas universais.

Tabela 14 — Síntese das relações implementadas e respetivas limitações

Modelo	Entradas ativas principais	Transformação implementada	Limitação que deve acompanhar a leitura
Flexy Beast	Largura da palma; comprimentos dos cinco dedos; circunferência do punho	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; o médio define o multiplicador digital; a braçadeira deriva de $circunferência / \pi$ mais folga	A largura introduzida alimenta uma fórmula herdada e não coincide diretamente com a extensão transversal da malha
Cyborg Beast	Largura da palma; comprimentos totais e proximais; circunferência do punho	Escala global pela fórmula Cyborg Beast; curvas calibradas para os segmentos; braçadeira independente da mão	As curvas são calibrações da geometria e possuem limites internos; o modelo não integrou a comparação principal
Paraglider Hand	Largura da palma; comprimentos dos dedos; opções de componentes	$overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4$; correção $overall_scale / 1,25$ na palma Reborn; escalas próprias para quatro dedos	A palma mantém escala uniforme; comprimento e espessura são contextuais; o polegar ainda usa a escala do médio

Modelo	Entradas ativas principais	Transformação implementada	Limitação que deve acompanhar a leitura
UnLimbited Phoenix Hand	Largura da palma; comprimentos totais e proximais dos dedos	HandPerc limitado a 100%–160%; alongamento localizado das zonas sem furos	Perfis inferiores a 82 mm atingem o limite mínimo; os comprimentos digitais são novamente afetados pela escala global

O escalonamento uniforme não foi eliminado em todos os modelos. Foi mantido onde a arquitetura herdada exigia preservar furos circulares, espaçamentos e componentes montados como conjunto. No Paraglider, esta opção protege a palma e os pinos enquanto parte dos dedos recebe escalas próprias. No Phoenix, a montagem completa conserva uma escala uniforme e os dedos são alongados apenas em faixas sem furos; como o alongamento antecede a escala global, o comprimento final depende das duas operações.

A crítica ao escalonamento proporcional aplica-se, portanto, ao seu uso como substituto de todas as diferenças antropométricas. Uma transformação uniforme local pode constituir uma restrição mecânica legítima, desde que o texto identifique o que preserva, o que deixa de adaptar e como afeta as restantes dimensões.

Os parâmetros de lateralidade constituem uma classe separada. No estado final examinado, os quatro modelos registados usam o campo booleano *mirrored*; a designação anterior *LeftRight* do *Phoenix* foi eliminada. Estes campos possuem o papel *laterality*, ficam fora do pedido de sugestões e são descartados caso surjam na resposta da IA. A regra geométrica permanece determinística e independente do texto gerado pelo modelo de linguagem.

4.3.4 Dicionário operacional de parâmetros

Para apoiar a leitura da relação entre dados, configuração paramétrica e geometria, foram consolidados os parâmetros numéricos com influência antropométrica, geométrica ou mecânica nos três modelos comparados. Esta consolidação é apresentada na Tabela 15 e corresponde ao dicionário de parâmetros da versão da plataforma utilizada nos ensaios principais. Salvo indicação específica, os valores são expressos em milímetros; quando

aplicável, a tabela assinala percentagens ou proporções sem unidade. Os valores iniciais correspondem à configuração de referência do modelo, enquanto os intervalos definem os limites de implementação adotados na plataforma, com função técnica e paramétrica.

O Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico apresenta a versão integral do dicionário de parâmetros, preservando as 42 declarações numéricas na sua forma desagregada. Incluem-se o incremento, o grupo funcional, a designação e descrição em português, a função determinística e a indicação de exclusão dos processos de sugestão por IA. No corpo do texto, a tabela agrupa apenas variáveis com a mesma origem, intervalo e transformação, de modo a manter a legibilidade da comparação.

Tabela 15 — Dicionário operacional dos parâmetros numéricos dos modelos avaliados

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
Flexy Beast — palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	83	55–110; 1	Escala uniforme: $xScaleFactor = (valor + 5) / 55$
Flexy Beast — middle_finger_length_mm	Dobra MCP à ponta do dedo médio; digits.middle.total_length_mm	72	40–120; 1	Comprimento mestre: $fingerLength = valor / (37 \times xScaleFactor)$
Flexy Beast — index_finger_length_mm; ring_finger_length_mm	Comprimento total do indicador e anelar	68; 68	40–120; 1	Proporção de cada dedo relativamente ao médio
Flexy Beast — pinky_finger_length_mm; thumb_length_mm	Comprimento total do mindinho e polegar	55; 65	30–100; 1; 35–100; 1	Proporção local relativamente ao dedo médio
Flexy Beast — joint_dia; joint_thick	Diâmetro do furo e espessura da ranhura da junta flexível	7; 4	4–10; 0,5; 1–6; 0,5	Dimensionam furos, ranhuras e conectores flexíveis; não são medidas corporais

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
Flexy Beast — gauntlet_width_mm; gauntlet_length_mm; gauntlet_wall_mm	Largura, comprimento e parede da braçadeira	60; 108; 3	40–90; 1; 70–150; 1; 2–5; 0,5	Escala e espessura da braçadeira; a largura pode derivar do punho com folga
Flexy Beast — gauntlet_pos_adjust; strap_splay_adjust	Ajuste longitudinal e afastamento das abas	0; 0	–25–25; 1; –8–8; 0,5	Correcções locais de posição e compatibilidade; introdução manual
Flexy Beast — wrist_pin_dia; wrist_pin_clearance	Diâmetro do pino do punho e folga de rotação	7; 0,35	3–8; 0,5; 0,10–0,80; 0,05	Dimensionam a interface articulada entre palma e braçadeira
Paraglider — palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	83	55–110; 1	overall_scale = valor / 66,4; palma escalada uniformemente
Paraglider — palm_length_mm; palm_thickness_mm	Comprimento e espessura da palma	95; 32	60–140; 1; 18–50; 1	Informação contextual para a IA; não deforma independentemente a palma
Paraglider — index_finger_length_mm; middle_finger_length_mm; ring_finger_length_mm	Comprimentos totais do indicador, médio e anelar	68; 72; 68	40–120; 1	Escalas próprias dos dedos; o médio define a escala-base digital

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
Paraglider — pinky_finger_length_mm; thumb_length_mm	Comprimentos totais do mindinho e polegar	55; 65	30–100; 1; 35–100; 1	O mindinho recebe escala própria; o polegar acompanha a escala-base
Paraglider — string_channel_scale; elastic_channel_scale	Escala relativa dos canais de tracção e de elástico	0,9; 0,9	0,50–1,00; 0,05; 0,50–1,50; 0,05	Razões adimensionais aplicadas aos canais mecânicos
Paraglider — ARM_HandLen; ARM_ForearmLen; ARM_BicepCircum; ARM_CuffLength	Mão, antebraço, circunferência do braço e braçadeira	135; 140; 160; 65	135–230; 120–315; 110–350; 65–90; inc. 1	Dimensionam a extensão opcional do braço; não entraram na comparação da mão
Paraglider — ARM_PinHoleDia	Diâmetro dos furos das articulações do braço	3	3–6; 1	Interface mecânica da extensão opcional do braço
UnLimbited — Phoenix — palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	82	82–131; 1	HandPerc = valor / 82 × 100, limitado a 100%–160%
UnLimbited — Phoenix — HandPerc_override	Substituição manual da percentagem de escala	0	0–160; 1	Zero deriva a escala; valores positivos continuam sujeitos ao limite mínimo de 100%

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
UnLimbited Phoenix — index_; middle_ ring_ pinky_finger_length_mm	Comprimentos totais dos quatro dedos	72 cada	55–115; 1	Alongamento dos segmentos, preservando a circularidade dos furos
UnLimbited Phoenix — index_; middle_ ring_ pinky_base_length_mm	Comprimentos dos segmentos proximais	31 cada	18–55; 1	Divide o comprimento total entre segmento proximal e ponta
UnLimbited Phoenix — thumb_length_mm; thumb_base_length_mm	Comprimento total e proximal do polegar	72; 31	45–80; 1; 18–50; 1	Alongamento do polegar e divisão proximal–distal

O dicionário organiza os parâmetros em três categorias: antropométricos, derivados e mecânicos. Os primeiros correspondem a medidas directas ou referências populacionais; os segundos transformam essas entradas segundo as fórmulas definidas no modelo; e os terceiros representam escolhas de projeto, folgas ou interfaces, sem correspondência direta com características anatómicas. Parâmetros booleanos de visibilidade, cores, disposição para impressão e lateralidade permanecem no ficheiro de configuração completo, mas não integram a Tabela 15 por não constituírem grandezas numéricas.

O Anexo C complementa o dicionário usado nos ensaios principais com as adaptações posteriores, as relações internas do Cyborg Beast, os valores de folga e espessura confirmáveis, as exceções da escala uniforme e os campos que ainda não produzem uma transformação geométrica própria. O anexo distingue valores diretos, derivados, fixos e contextuais e assinala expressamente as propriedades que não podem ser confirmadas pelos ficheiros examinados.

4.3.5 Exemplo numérico completo: perfil infantil no Flexy Beast

Este exemplo permite observar, de forma concreta, a passagem entre um perfil de ensaio, o vector de medidas aceite pela plataforma e a geometria resultante no modelo Flexy Beast. A Tabela 16 apresenta um percurso integral preservado na série de ensaios. Para isolar a transformação geométrica, a análise centra-se no conjunto de medidas aplicado ao modelo, e não na nacionalidade declarada ou na escolha da referência populacional. O perfil de ensaio descrevia um rapaz de oito anos, 26 kg, 128 cm de altura, do Brasil e com mãos pequenas. Uma vez que a base utilizada não contém uma população brasileira, este caso deve ser entendido como demonstração do funcionamento do esquema de dados e da transformação paramétrica, e não como confirmação de adequação antropométrica à população indicada. A função do exemplo é demonstrar como parâmetros aceites pela estrutura da plataforma são convertidos em geometria mensurável.

Tabela 16 — Exemplo da transformação das medidas antropométricas em geometria digital no Flexy Beast

Etapas	Operação ou evidência	Valor obtido
1. Vector aplicado	Palma; indicador; médio; anelar; mindinho; polegar	64; 57; 60; 57; 46; 50 mm
2. Verificação pelo esquema	Comparação com os intervalos da Tabela 15	Seis valores nos intervalos; sem limitação
3. Escala global	$xScaleFactor = (64 + 5) / 55$	1,254545
4. Multiplicador mestre	$fingerLength = 60 / (37 \times 1,254545)$	1,292597
5. Proporções digitais	Indicador/60; médio/60; anelar/60; mindinho/60; polegar/60	0,950000; 1,000000; 0,950000; 0,766667; 0,833333
6. Parâmetros mecânicos	joint_dia; joint_thick; braçadeira L × C × parede; wrist_pin_dia	5 mm; 2 mm; 47 × 80 × 2 mm; 5 mm; dentro dos limites
7. Malha da palma	Caixa XYZ; volume; faces; estanquidade	97,385 × 80,103 × 37,123 mm; 51,381 cm ³ ; 11.186 faces; fechada
8. Proximal do dedo médio	Caixa XYZ; volume; faces; estanquidade	37,451 × 14,913 × 14,775 mm; 5,225 cm ³ ; 888 faces; fechada

Etapa	Operação ou evidência	Valor obtido
9. Distal do dedo médio	Caixa XYZ; faces; estanquidade	52,183 × 14,913 × 22,697 mm; 1.198 faces; aberta

A ponta do dedo médio apresenta uma geometria aberta porque a configuração adotada reserva uma cavidade destinada à inserção da almofada de aderência. Neste caso, a ausência de estanquidade deve ser interpretada em função da intenção construtiva da peça, e não como falha automática de exportação. Em contraste, a palma e o segmento proximal foram identificados como sólidos fechados.

O percurso evidencia ainda que o valor de 64 mm atribuído à largura da palma funciona como parâmetro de cálculo e não como dimensão final direta da caixa envolvente. Este valor alimenta a fórmula herdada do Cyborg Beast e gera uma escala global aplicada a uma geometria-base; por essa razão, a caixa envolvente transversal medida no modelo resultante foi de 80,103 mm. Esta diferença decorre da transformação implementada e mostra que a correspondência entre a designação antropométrica do parâmetro e a dimensão final da peça deve ser calibrada antes de qualquer afirmação sobre ajuste anatômico.

Os registos de parâmetros, as malhas, o percurso de transformação e o dicionário completo integram o Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico.

Os exemplos complementares do Anexo C mostram duas dependências adicionais que este percurso não cobre. No Paraglider, o comprimento do polegar ainda depende de relações internas do modelo e não de uma escala própria plenamente isolada. No Phoenix, a escala global volta a multiplicar comprimentos definidos localmente, exigindo cautela na leitura direta entre parâmetro antropométrico e dimensão final da geometria.

4.4 Iterações e decisões de projeto

A evolução dos modelos foi documentada a partir de momentos de revisão em que uma configuração, uma malha ou uma montagem tornou visível uma limitação e conduziu a uma alteração específica. A Tabela 17 resume os momentos de revisão com maior influência na estrutura paramétrica. As alterações posteriores ao fecho da comparação principal são apresentadas como desenvolvimento subsequente, e não como resultados atribuídos reactivamente aos ensaios anteriores.

Tabela 17 — Cronologia das principais iterações paramétricas

Problema observado	Decisão introduzida	Aprendizagem de projeto
Ficheiros Paraglider dispersos e nomes incompatíveis com a plataforma	Consolidação da família num modelo com componentes e duas palmas	Integrar um modelo aberto exige declarar dependências, variantes e campos comuns antes de expor parâmetros
A palma Reborn permanecia próxima do tamanho médio, apesar da variação do parâmetro de largura da palma.	Identificação e compensação do fator de escala 1,25 preservado no módulo importado do modelo original em OpenSCAD.	A resposta de um controlo não pode ser inferida apenas pela sua designação; deve ser confirmada na malha gerada.
No Phoenix, um percurso alternativo de escala permitia contornar o limite mínimo definido para a mão.	Aplicação do mesmo intervalo de 100% a 160% aos percursos que conduzem à escala global da mão.	Limites equivalentes devem atuar sobre todos os percursos que conduzem à mesma transformação geométrica.
A IA alterava a lateralidade, apesar de esta corresponder a uma decisão binária e crítica do projeto.	Transferência da lateralidade para a interface determinística e exclusão deste parâmetro dos processos de sugestão por IA.	Decisões inequívocas e críticas devem permanecer sob controlo determinístico da plataforma.
O Cyborg Beast apresentava ausência de controlo independente dos segmentos digitais e desalinhamentos nas articulações.	Calibração do alcance dos dedos, divisão entre segmentos proximais e distais e reposicionamento sobre os eixos MCP e PIP.	A adaptação paramétrica deve preservar as interfaces articulares enquanto altera o alcance dos segmentos.
O componente de fixação ao punho estava desligado da circunferência do punho, e o polegar não mantinha uma correspondência dimensional estável.	Dimensionamento do componente de fixação a partir da circunferência do punho, assentamento automático no pino e calibração do polegar.	Mão, punho e antebraço não devem depender de uma única escala global
Os dedos do Phoenix eram constituídos por malhas fixas, com pouca margem para variação paramétrica local.	Divisão das colunas estruturais e alongamento apenas das faixas sem furos.	Modelos baseados em malhas podem receber variação local quando as zonas funcionais são isoladas.
O componente de fixação do Flexy não tinha ligação direta à medida do punho.	Adoção do componente de fixação comum do Cyborg e associação à circunferência do punho.	Uma gramática comum deve ligar a mesma medida corporal a funções equivalentes entre modelos.

Problema observado	Decisão introduzida	Aprendizagem de projeto
Grupos e nomes de controlos equivalentes variavam entre modelos.	Reorganização da ordem dos controlos e normalização parcial das designações funcionais equivalentes.	A coerência da interface beneficia de nomes comuns para decisões equivalentes, sem eliminar diferenças geométricas legítimas entre modelos.

Estes momentos de revisão produziram quatro conclusões circunscritas: Primeiro, a integração de um modelo aberto exige examinar o âmbito das variáveis dentro de cada ficheiro, e não apenas os controlos apresentados. Segundo, preservar uma interface mecânica pode justificar escala uniforme local ou alongamento seletivo. Terceiro, um intervalo declarado na interface não substitui verificações na própria transformação geométrica. Quarto, a equivalência nominal entre uma medida e um parâmetro deve ser confirmada na malha, porque fórmulas herdadas e escalas sucessivas podem alterar a dimensão final.

A iteração funcionou, assim, como instrumento de investigação através do *design*: cada falha alterou a compreensão do objeto configurável e conduziu a uma regra mais explícita. O resultado não é uma metodologia universal de personalização protésica, mas um conjunto documentado de decisões para integrar modelos heterogêneos, preservar as suas interfaces e tornar visíveis os respetivos limites.

Capítulo 5 — Plataforma *Web* e Integração Digital

5.1 Enquadramento conceptual e perfis de utilizador

A plataforma *web* desenvolvida no âmbito deste projeto constitui a camada de mediação entre o modelo paramétrico, os dados de entrada e a configuração digital da mão protésica. A versão pública pode ser consultada em <https://handfab.pedrocandeias.net/>;

Os ensaios principais e a série complementar de interface incidiram em estados anteriores da plataforma. Esta separação temporal é mantida porque a plataforma continuou a evoluir depois dos ensaios, nomeadamente na organização e nomenclatura dos controlos, sem que essas alterações posteriores possam ser apresentadas como parte dos resultados anteriores.

Do ponto de vista do *Design* e Desenvolvimento de Produto, a plataforma não constitui um fim autónomo: organiza a passagem entre intenção, dados, parâmetros, forma visualizada e ficheiro destinado ao fabrico. A interface expõe uma parte controlada do espaço de variação e evita que a configuração dependa da edição direta do código OpenSCAD. Esta leitura é coerente com os estudos sobre personalização digital e personalização em massa, que descrevem os configuradores como sistemas capazes de disponibilizar variação sem comprometer as relações do modelo-base (Ozdemir et al., 2022; van Stralen, 2018).

Do ponto de vista funcional, a plataforma foi concebida para suportar um processo progressivo de configuração, no qual a definição geométrica resulta da articulação entre a recolha de dados, a seleção do modelo, o ajustamento de parâmetros, a visualização do resultado e a eventual exportação para prototipagem. Esta organização aproxima etapas anteriormente dispersas num único percurso de projeto; não permite concluir que pessoas sem formação técnica o executam com menor esforço.

Em vez de exigir contacto direto com a estrutura interna do ficheiro OpenSCAD, o sistema disponibiliza controlos paramétricos, pré-visualização tridimensional e gestão de configurações. Neste capítulo, esta característica é descrita como uma decisão de interface; a sua facilidade de aprendizagem e a redução efetiva da dependência técnica permanecem por avaliar com participantes.

Tal opção aproxima-se de abordagens recentes em plataformas de personalização de próteses, nas quais a interface funciona como meio de tornar observável, configurável e progressivamente verificável um processo que, de outro modo, permaneceria dependente de *software* especializado ou de mediação exclusivamente técnica (Peixoto et al., 2025).

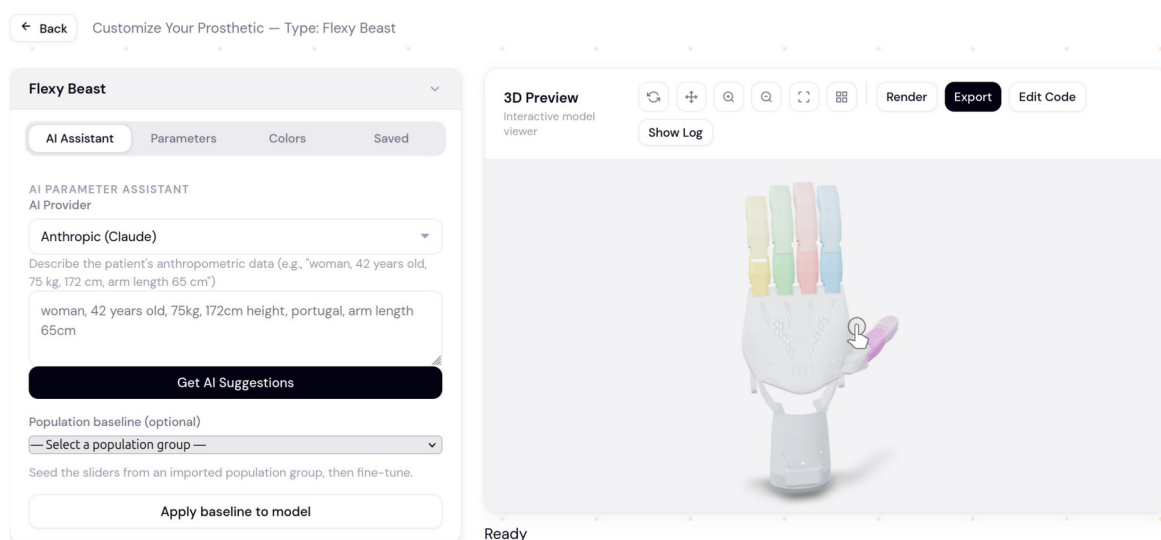


Figura 15 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de plataforma web – HandFab

Fonte: produção própria.

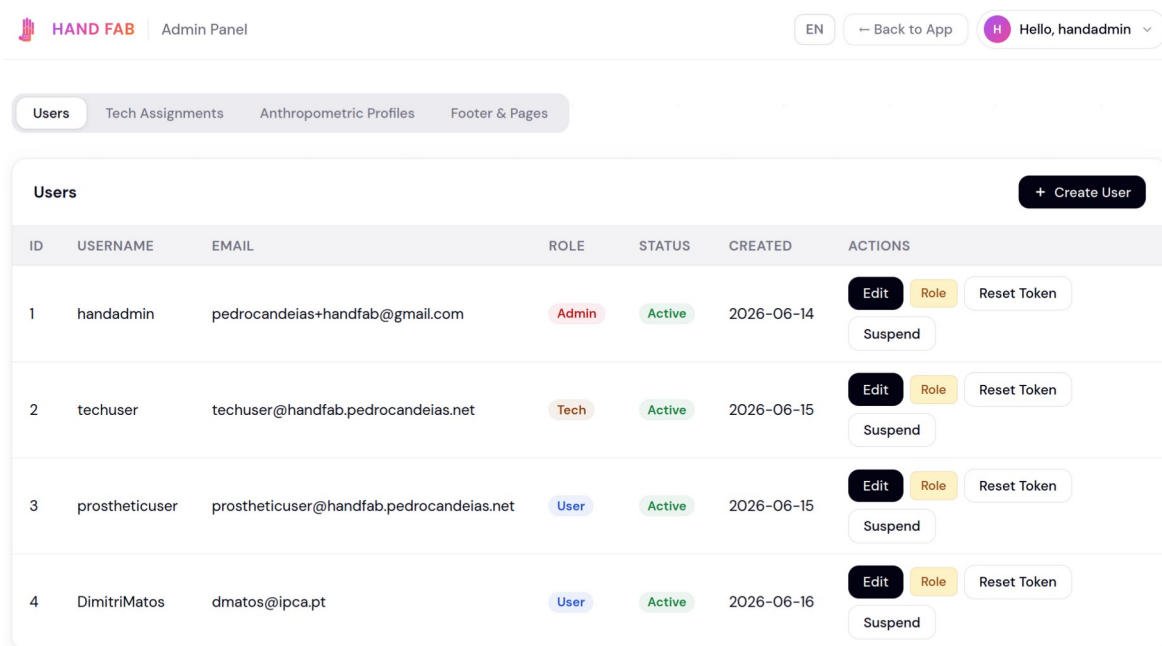
A plataforma constitui uma infraestrutura de mediação entre componentes técnicos, utilizadores e intervenientes especializados. A configuração é enquadrada como um processo distribuído, no qual diferentes intervenientes participam com graus distintos de responsabilidade, conhecimento e controlo.

Num contexto de próteses personalizadas, o resultado pode depender da articulação entre o utilizador final, o designer, o técnico ou o clínico, bem como de condicionantes produtivas e de critérios de validação. A plataforma procura, assim, oferecer uma infraestrutura digital que acomode essa pluralidade de agentes sem comprometer a consistência técnica da configuração paramétrica nem deslocar indevidamente a responsabilidade para o utilizador menos especializado (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

A definição dos perfis de utilizador constitui, por isso, uma decisão estruturante no desenho da plataforma, uma vez que determina como se distribuem responsabilidades,

permissões e formas de intervenção no processo de personalização. O sistema organiza-se em três perfis principais: administrador, técnico e utilizador.

O perfil de administrador assegura a gestão global da plataforma, incluindo a criação de contas, a definição de permissões e a supervisão do ecossistema de configurações, incluindo da base de dados antropométricos. O perfil técnico destina-se a profissionais intermédios, como técnicos de ortoprotesia, clínicos ou operadores especializados, permitindo-lhes criar, editar e acompanhar configurações próprias e, quando aplicável, aceder às configurações dos utilizadores que acompanham. O perfil de utilizador corresponde ao nível mais restrito, centrado na consulta das suas configurações, no acompanhamento do processo e em interações delimitadas pelo sistema.



ID	USERNAME	EMAIL	ROLE	STATUS	CREATED	ACTIONS
1	handadmin	pedrocandeias+handfab@gmail.com	Admin	Active	2026-06-14	Edit, Role, Reset Token, Suspend
2	techuser	techuser@handfab.pedrocandeias.net	Tech	Active	2026-06-15	Edit, Role, Reset Token, Suspend
3	prostheticuser	prostheticuser@handfab.pedrocandeias.net	User	Active	2026-06-15	Edit, Role, Reset Token, Suspend
4	DimitriMatos	dmatos@ipca.pt	User	Active	2026-06-16	Edit, Role, Reset Token, Suspend

Figura 16 — Painel de configuração dos perfis de utilizador na plataforma HandFab.

Fonte: produção própria.

Esta segmentação traduz uma lógica de controlo de acesso baseada em papéis, procurando equilibrar autonomia, segurança e responsabilidade distribuída ao tornar claros os limites de intervenção de cada perfil. A diferenciação participa diretamente na forma como a plataforma enquadra a configuração.

Ao reservar certos parâmetros, decisões ou operações a perfis técnicos, o sistema reconhece que alguns aspetos da configuração exigem acesso condicionado. Em domínios sensíveis, como o das próteses, a interface deve tornar o processo visível e delimitar o campo de Ação de acordo com critérios de supervisão e segurança. A literatura sobre interfaces clínicas e interação em próteses inteligentes aponta para a necessidade de distinguir entre participação informada do utilizador e controlo técnico supervisionado. Esta distinção procura evitar a opacidade excessiva e a transferência imprudente de responsabilidade para agentes sem formação específica (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

Deste modo, o enquadramento conceptual articula três objetivos: tornar a lógica paramétrica operável em ambiente *web*, estruturar a configuração como uma sequência explícita e distribuir o acesso segundo papéis diferenciados. A plataforma implementa estas condições e permite conservar estados do processo; a compreensão da sequência e a adequação dos papéis permanecem por avaliar. É nesta articulação entre configuração, interface e responsabilidades que se fundamenta a arquitetura apresentada no subcapítulo seguinte.

5.2 Arquitectura geral do sistema

O sistema organiza-se numa estrutura em camadas que distingue interface, configuração, cálculo geométrico, visualização, persistência e serviços externos. Esta opção torna operável um modelo paramétrico tecnicamente exigente em ambiente *web* sem concentrar interação, cálculo, armazenamento e controlo de acesso no mesmo componente. A Tabela 18 apresenta o fluxo completo antes da descrição de cada tecnologia.

Tabela 18— Fluxo de dados e responsabilidades da plataforma

Etapas	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
1	Interface <i>web</i>	Modelo, perfil e valores alterados	Recolher escolhas, apresentar limites e manter o estado da configuração
2	Configuração do modelo	catálogo de modelos	Declarar parâmetros, tipos, intervalos, etiquetas, dependências

Etapas	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
			e campos excluídos da IA
3	Serviço de IA no servidor	Descrição, esquema e referência populacional; resposta JSON	Intermediar a chamada ao fornecedor e devolver sugestões; não gera geometria
4	<i>Web Worker</i>	Código OpenSCAD e valores	Executar o cálculo fora da tarefa principal da interface
5	OpenSCAD em <i>WebAssembly</i>	<i>Script</i> e dependências; saída OFF, STL ou 3MF	Gerar a geometria no navegador segundo regras determinísticas
6	Conversão para GLB e model-viewer	Geometria OFF ou 3MF	Apresentar a pré-visualização tridimensional e as cores por peça
7	Exportação	Malha STL ou pacote 3MF	Assentar peças em Z=0, preservar milímetros no 3MF e disponibilizar ficheiros para preparação
8	Programa de preparação e impressora FFF	STL/3MF, perfil de impressão e filamento	Definir camadas, orientação, suportes e trajetórias; produzir o protótipo físico
9	Servidor Express e SQLite	Utilizadores, configurações e relações de acesso	Autenticar, aplicar permissões e guardar estados da configuração

A Figura 17 mostra a arquitetura implementada e as fronteiras entre navegador, servidor, fornecedor externo de IA e fabrico. A geometria é calculada no navegador; autenticação, dados e pedidos de IA passam pelo servidor; e a preparação para impressão ocorre fora da plataforma.

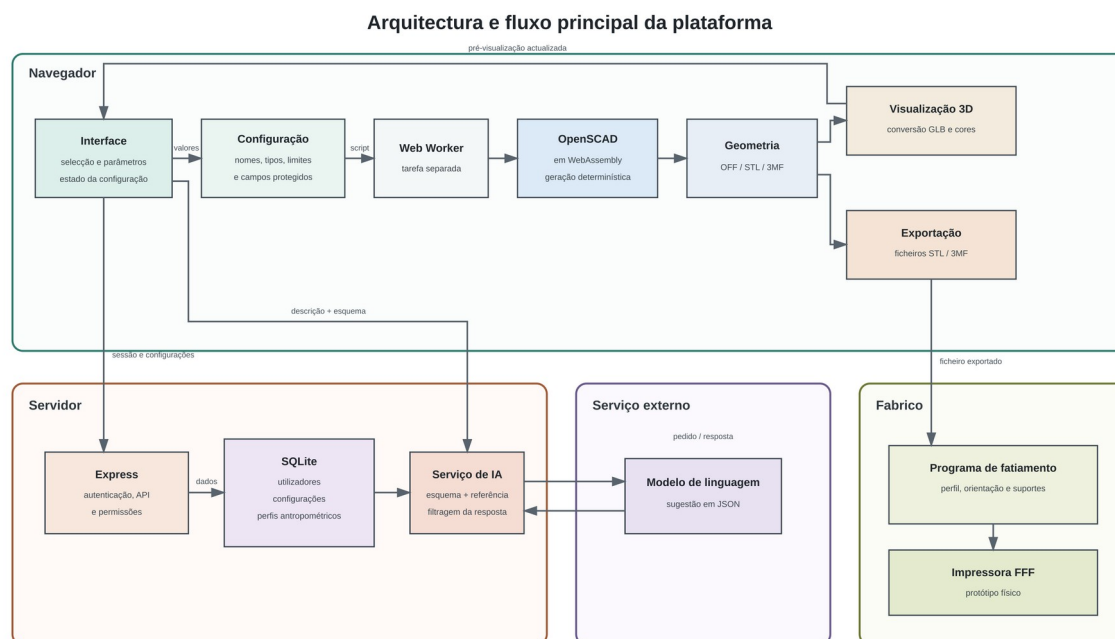


Figura 17 — Arquitectura da plataforma e fronteiras entre navegador, servidor, serviço externo de IA e preparação do fabrico.

Fonte: produção própria.

A Figura 18 complementa o diagrama de arquitetura ao apresentar a sequência operacional do sistema, desde a interpretação do perfil até à geração da geometria. O perfil do utilizador, ou a descrição introduzida, é relacionado no servidor com uma referência antropométrica, a partir da qual a IA externa sugere valores iniciais condicionados pelo esquema do modelo. A resposta é filtrada pelo servidor e a configuração só é aplicada após revisão humana. A geometria é depois gerada de forma determinística no OpenSCAD executado no navegador, ficando a exportação dependente de uma decisão posterior à pré-visualização.

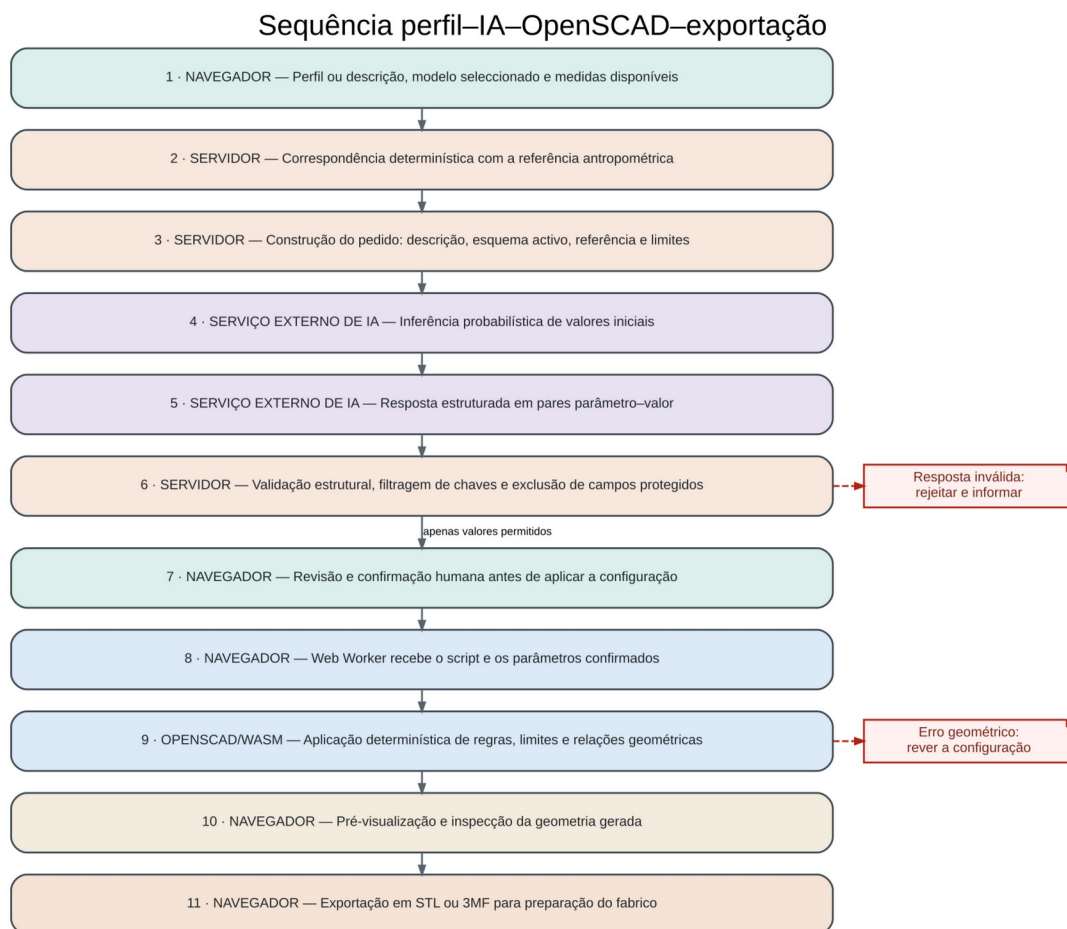


Figura 18 — Sequência de dados e decisões desde o perfil ou descrição até à sugestão, confirmação, geração determinística e exportação.

Fonte: produção própria.

A Tabela 19 identifica o estado técnico necessário para interpretar o artefacto sem converter esta investigação numa descrição exaustiva da implementação. Os estados e componentes são registados porque condicionam a leitura dos ensaios.

Tabela 19— Componentes, estados e limites do protótipo examinado

Elemento do percurso	Implementação e estado examinado	Função no processo de <i>design</i>	Alcance da verificação
Protótipo HandFab	Estado final examinado; ensaios principais e complementares realizados em estados anteriores	Reunir configuração, pré-visualização, conservação de variantes e exportação	A evolução do protótipo impede atribuir reactivamente funções novas aos ensaios anteriores
Interface no navegador	Aplicação <i>web</i> com visualizador tridimensional	Tornar visível a relação entre parâmetros, forma e decisão de exportar	Chromium e Firefox produziram o mesmo resultado no caso comparado; WebKit permaneceu inconclusivo; não foi demonstrada compatibilidade universal
Geração geométrica	OpenSCAD executado em <i>WebAssembly</i> num <i>Web Worker</i>	Aplicar as relações paramétricas e produzir a geometria sem instalação local de CAD	O tempo e a conclusão dependem do modelo e dos recursos do equipamento
Servidor e acesso	Node.js 22.14.0, Express 4.18.3 e autenticação por perfis	Guardar contas e configurações e intermediar os pedidos externos	O funcionamento foi examinado em casos delimitados
Dados guardados	SQLite integrado no Node.js	Conservar perfis, configurações e relações de atribuição	Adequado ao protótipo examinado
Serviço externo de IA	Anthropic ou OpenAI, selecionável; claude-sonnet-4-6 nos ensaios	Sugerir valores iniciais condicionados pelo modelo ativo	Depende da disponibilidade externa e da qualidade do pedido; não gera nem aprova a geometria

A distribuição da informação acompanha a mesma separação de responsabilidades. O navegador conserva o estado corrente da configuração, executa o modelo OpenSCAD e prepara a pré-visualização e os ficheiros de exportação. O servidor guarda contas, perfis e configurações, recebendo também os pedidos de sugestão.

O fornecedor de IA recebe a descrição introduzida, o identificador e o esquema do modelo, os valores correntes e, quando existe, a referência populacional selecionada; não recebe os ficheiros OpenSCAD, a malha gerada ou o ficheiro final de fabrico. Esta delimitação permite distinguir entre decisões locais, decisões armazenadas no servidor e decisões dependentes de serviços externos, sem expor pormenores internos de integração irrelevantes para o objetivo da investigação.

Os estados de espera e falha foram igualmente tratados como parte do percurso. Durante a geração é apresentado um estado de processamento; um novo pedido de pré-visualização termina o cálculo anterior e cada geração ou exportação possui um limite temporal de 120 segundos. Uma falha da IA preserva a possibilidade de configuração manual; uma resposta inválida conserva o último estado válido; e uma falha de geração impede a obtenção do ficheiro até existir nova geometria válida. Os ensaios complementares confirmaram a recuperação após uma falha de geração, mas também revelaram controlos incompletos para tipos e valores fora do intervalo. Estes resultados são discutidos no Capítulo 8 e no Anexo B. Não foram executados ensaios de acessos simultâneos ou de desempenho sob carga.

A Figura 19 apresenta um precedente de arquitetura de produção personalizada em que a digitalização, o processamento de dados, a adaptação CAD e o fabrico aditivo são articulados numa cadeia integrada de desenvolvimento e produção. No presente projeto, a continuidade é transferida para uma plataforma *web* e para modelos OpenSCAD executados localmente (Górski et al., 2022).

Fluxo de produção personalizada com fabrico aditivo

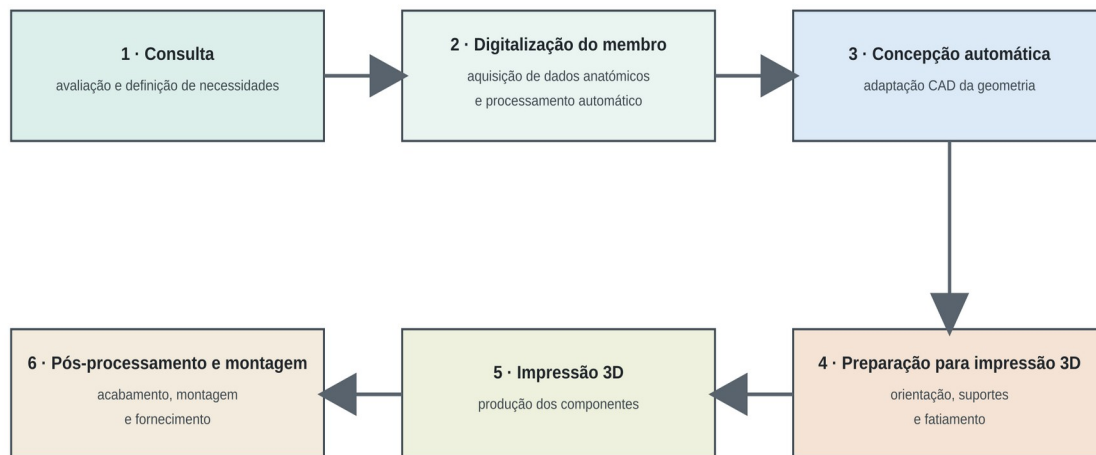


Figura 19 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de digitalização, CAD adaptativo e fabrico aditivo.

Adaptado de (Górski et al., 2022) Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. Journal of Physics: Conference Series, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040> (https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040) Licença: CC BY 3.0.

No navegador do utilizador, a aplicação integra os componentes responsáveis pela interface, pela recolha e edição de parâmetros, pela gestão do estado da sessão e pela visualização local dos modelos. No servidor, um serviço desenvolvido em Node.js, com recurso à infraestrutura Express.js, assegura a disponibilização de ficheiros estáticos, o processamento de pedidos à interface de programação de aplicações (*Application Programming Interface* — API), a autenticação de utilizadores, a aplicação de permissões e a comunicação com a camada de persistência. Esta distribuição de responsabilidades evita que a interface dependa de processamento remoto contínuo para todas as operações e, simultaneamente, impede que tarefas sensíveis, como a gestão de utilizadores, o controlo de acessos e a comunicação com serviços externos, fiquem expostas diretamente no cliente. A arquitetura não corresponde, portanto, a uma simples divisão técnica entre cliente e servidor, mas sim a uma estratégia de contenção da complexidade e de delimitação explícita de responsabilidades.

A camada de persistência assenta numa base de dados *SQLite*, utilizada para armazenar contas de utilizador, configurações guardadas, relações de atribuição técnica e *tokens* de autenticação. A escolha desta solução responde ao carácter de protótipo funcional do sistema nesta fase da investigação, privilegiando uma arquitetura tecnicamente contida, portátil e de manutenção acessível. As configurações paramétricas são armazenadas como estruturas *JSON* associadas a um modelo e a um utilizador, permitindo preservar diferentes instâncias, recuperá-las em momentos posteriores e compará-las como estados distintos do processo de projeto. A base de dados funciona como repositório administrativo e sustenta a continuidade do processo, a gestão prática de versões e o acompanhamento das variantes produzidas.

A arquitetura da solução permite que a renderização geométrica não seja executada no servidor permitindo que o cálculo e a geração da geometria tridimensional ocorram localmente no navegador, por meio de uma versão do *OpenSCAD* compilada para *WebAssembly*, tecnologia que permite executar código de elevado desempenho em ambiente *web*. Este processo é realizado num *Web Worker*, isto é, numa tarefa separada da interface principal, evitando que a geração do modelo bloqueie a interação do utilizador com a plataforma. Esta decisão reduz a carga computacional do servidor, diminui a dependência de um serviço remoto de renderização e favorece uma interação mais imediata durante a edição paramétrica. Ao mesmo tempo, preserva-se uma fronteira clara: o servidor mantém-se responsável pela autenticação, armazenamento, gestão de configurações e intermediação de chamadas a serviços de inteligência artificial, enquanto o cliente assume a computação geométrica intensiva. A arquitetura resultante é, assim, híbrida: centraliza funções de controlo e persistência, mas distribui localmente a geração formal do modelo.

O controlo de acesso diferencia administrador, técnico e utilizador por autenticação por *JSON Web Token* (JWT). Para a presente investigação, estes mecanismos interessam enquanto suporte da distribuição de papéis e da conservação das configurações, não como contributo autónomo de segurança informática. Os ensaios confirmam autenticação, permissões e recuperação de configurações nos casos documentados. A sua pertinência para o projeto reside em impedir que todas as decisões e operações sejam apresentadas indistintamente a todos os perfis (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

5.3 Integração OpenSCAD via *WebAssembly* (WASM)

A integração do OpenSCAD por meio de *WebAssembly* permite executar localmente, no navegador, um modelo paramétrico baseado em código. Desta forma, a geração da geometria ocorre no próprio ambiente do utilizador, sem depender de um servidor externo para calcular ou devolver o modelo tridimensional sempre que os parâmetros são alterados. O OpenSCAD define a geometria a partir de instruções, parâmetros e relações explícitas; o *WebAssembly* (WASM) permite executar esse núcleo no ambiente *web*. Para esta investigação, a articulação preserva a lógica do modelo e disponibiliza (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017) chado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017).

Operacionalmente, a integração articula três elementos principais: os ficheiros *.scad*, formato de *script* utilizado pelo OpenSCAD para definir modelos geométricos por código; os parâmetros introduzidos ou ajustados na interface; e o ambiente de execução em *WebAssembly*. Quando o utilizador altera uma configuração, a plataforma envia os valores atualizados para um *Web Worker*, que aplica esses parâmetros ao modelo em OpenSCAD e gera a geometria tridimensional correspondente. O resultado é depois devolvido ao visualizador no navegador, permitindo observar os efeitos das alterações sem recorrer a *software* CAD instalado localmente. Este fluxo estabelece uma ligação direta entre edição paramétrica, cálculo geométrico e resposta visual, permitindo documentar, verificar e analisar o processo na plataforma.

Do ponto de vista metodológico, esta solução preserva o estatuto do modelo paramétrico como especificação explícita e não como uma caixa negra geométrica. A plataforma não substitui o OpenSCAD por uma representação simplificada desligada do código; antes, torna o próprio núcleo algorítmico operável em ambiente *web*. Esta integração permite ainda reduzir a distância entre modelação e interação, permitindo que a exploração formal decorra num contexto mais observável e iterativo. O utilizador não necessita de dominar a sintaxe do OpenSCAD para beneficiar da estrutura paramétrica do modelo, mas essa estrutura continua a ser a base efetiva da geometria apresentada. Neste sentido, a plataforma atua como uma camada intermédia entre a disciplina técnica do código e a experiência configurável descrita na literatura sobre configuradores e sistemas de personalização digital (Nilsiam & Pearce, 2017; Ozdemir et al., 2022).

O *Web Worker* separa o cálculo da tarefa principal da interface. Nos casos observados, esta decisão manteve os controles disponíveis enquanto a geração decorria e permitiu terminar um cálculo anterior quando era iniciada uma nova pré-visualização. Não foram medidos tempos percebidos nem estabilidade em diferentes equipamentos. A geração permanece no navegador, enquanto o servidor conserva autenticação, persistência e mediação com serviços externos.

Esta integração tem valor estratégico no contexto da investigação, pois aproxima a modelação baseada em código da sua operação numa plataforma *web*. A literatura sobre OpenSCAD sublinha a sua afinidade com fluxos consistentes, configuradores digitais e partilha de modelos paramétricos em ambientes abertos, embora muitas vezes fora de contextos protésicos e clínicos (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017). No presente projeto, a adoção de WASM integra, na mesma infraestrutura, a transparência do modelo paramétrico, o acompanhamento das interações e a atualização iterativa da geometria.

Esta solução introduz um compromisso de projeto. O desempenho depende da complexidade do modelo, dos valores escolhidos e dos recursos do equipamento, podendo prolongar a espera ou interromper a geração. O valor demonstrado não é um desempenho superior ao CAD instalado, mas a possibilidade de relacionar, no mesmo percurso, parâmetros, forma visualizada e exportação a partir de um núcleo geométrico explícito.

A Figura 20 documenta a relação entre o código OpenSCAD apresentado na plataforma e a geometria tridimensional produzida a partir da configuração ativa.

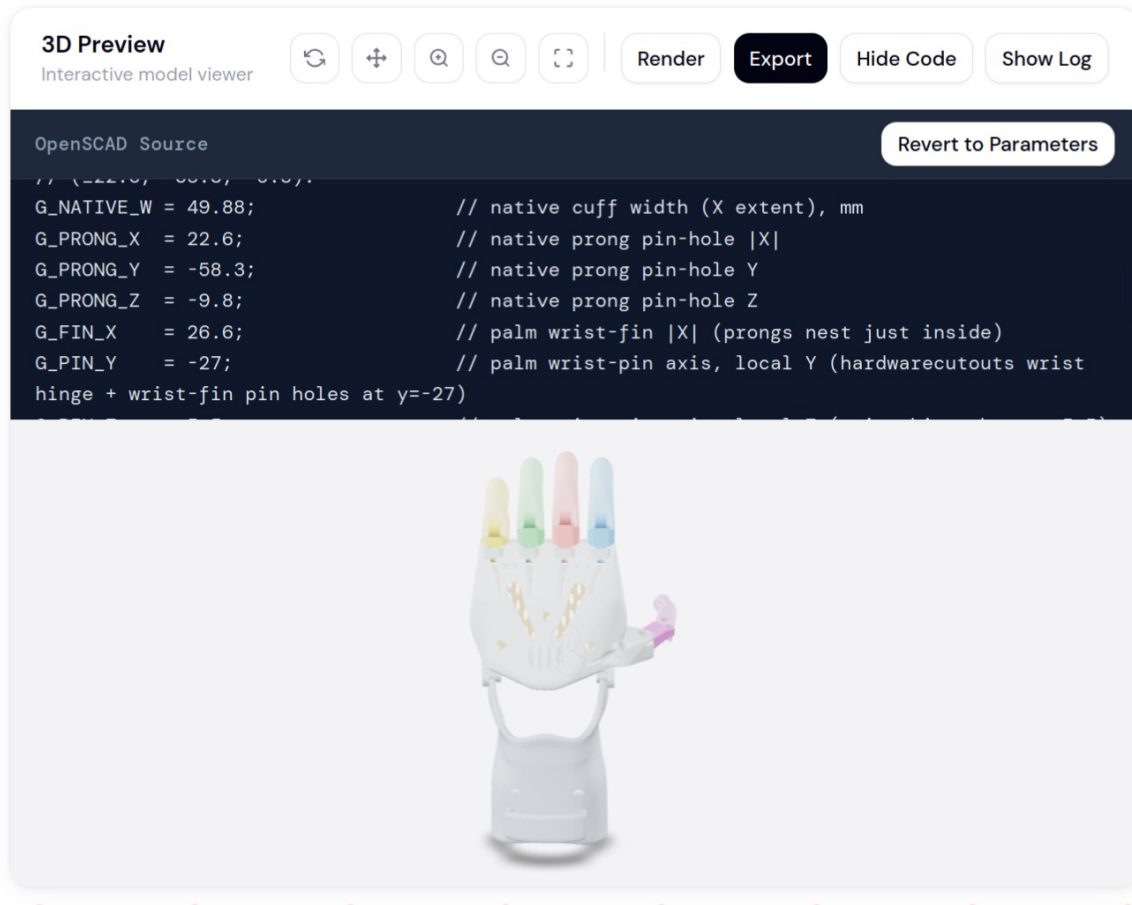


Figura 20 — Visualização do código OpenSCAD e da geometria correspondente na plataforma HandFab.

Fonte: produção própria.

5.4 Estrutura funcional da plataforma

A estrutura funcional da plataforma organiza-se num conjunto de módulos interligados que suportam o ciclo de configuração paramétrica: seleção do modelo, introdução e edição de parâmetros, visualização tridimensional, sugestões apoiadas por IA, gestão de configurações e administração multiutilizador. Esta organização distribui as funções segundo a sequência projetada para o processo; a clareza dessa sequência para diferentes perfis não foi avaliada com participantes.

Em vez de expor o utilizador a um ambiente indiferenciado de opções, a plataforma reparte o trabalho por etapas e componentes com funções distintas. Esta organização é

coerente com a literatura sobre configuradores digitais que realça que a eficácia da personalização depende, em grande medida, da clareza com que o sistema delimita o espaço de Ação disponível e articula *feedback* com decisão (Ozdemir et al., 2022; Peixoto et al., 2025).

A Figura 21 ilustra um precedente particularmente próximo desta lógica: uma ferramenta paramétrica orientada a terapeutas ocupacionais, na qual múltiplas variantes de produto podem ser configuradas a partir de dimensões, materiais e pesos ajustáveis. A sua pertinência para esta investigação reside em demonstrar que a parametrização ganha valor quando é mediada por uma interface dirigida a profissionais que não são necessariamente especialistas em modelação CAD.

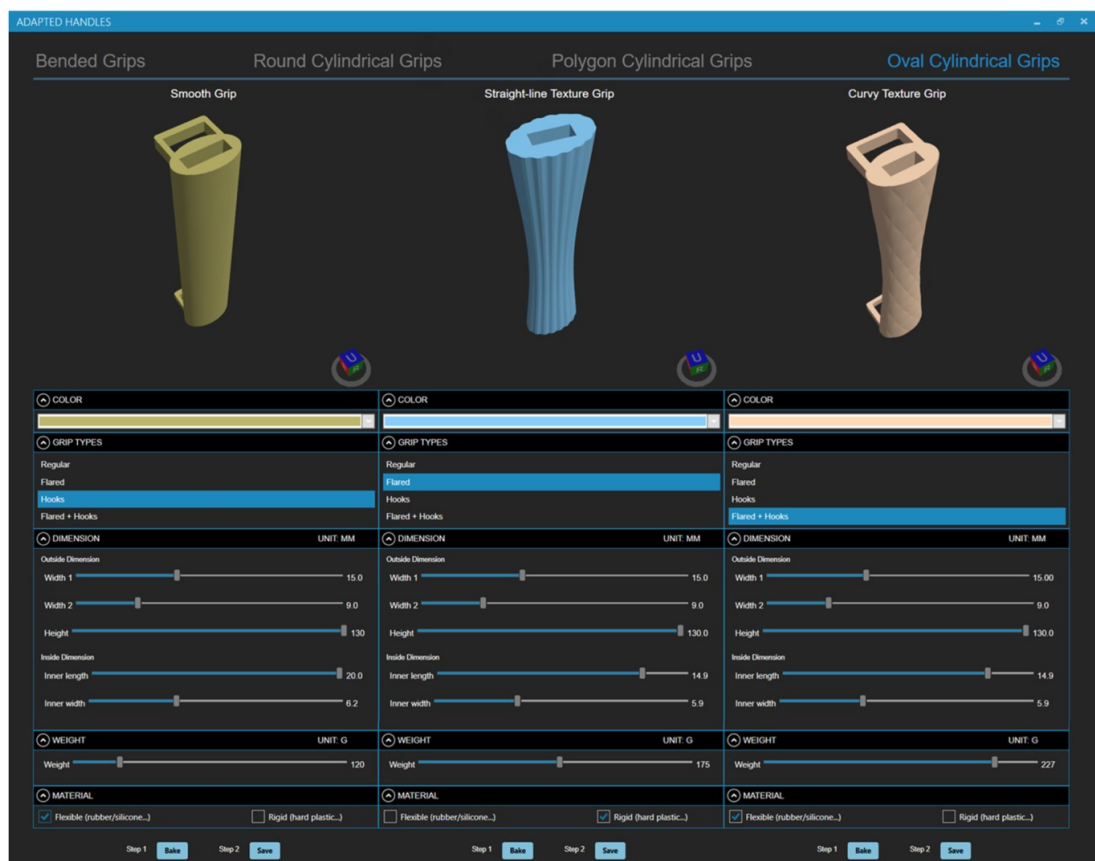


Figura 21 — Ferramenta paramétrica para configuração de ajudas técnicas com variação de dimensões, materiais e peso.

Reproduzido de (M. Li & Aflatoony, 2025) Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 20(6), 1829-1837. <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953> (<https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>)

As vistas reunidas na Figura 22 documentam a seleção do modelo e diferentes grupos de controlos disponibilizados pela interface de configuração.

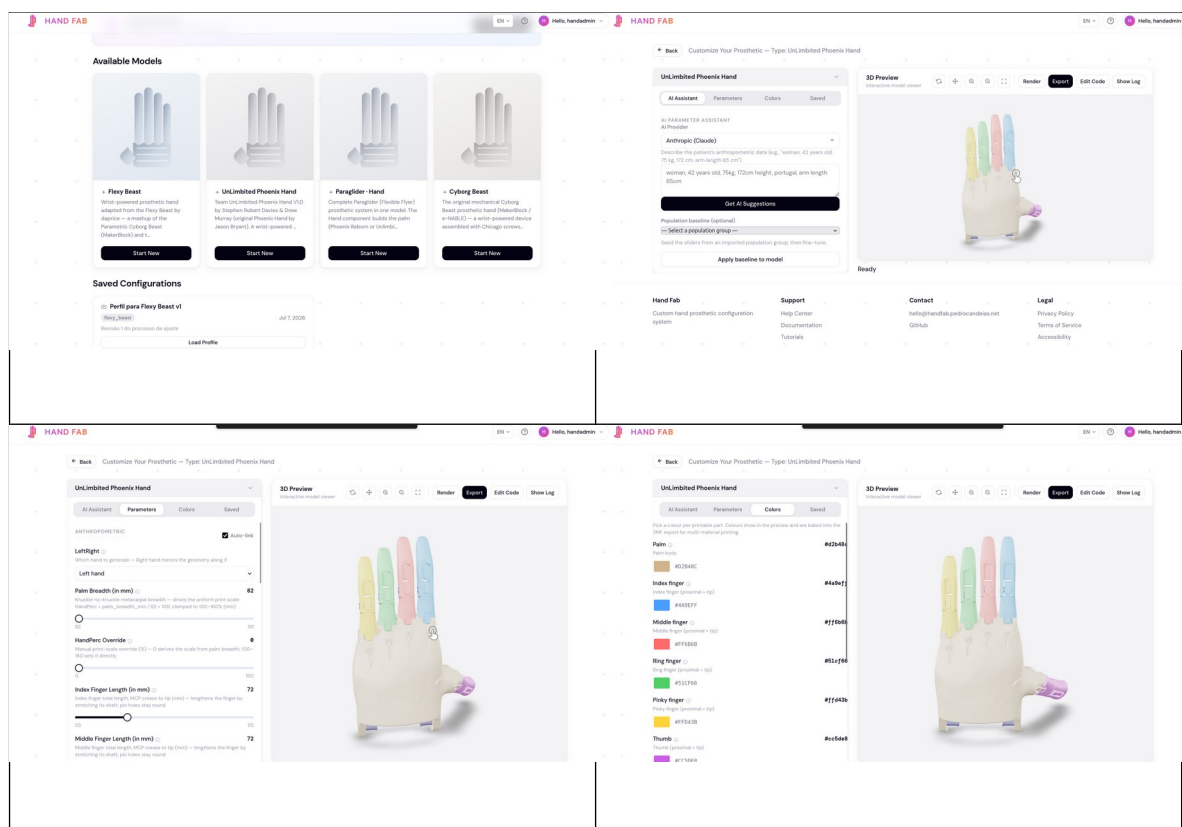


Figura 22 — Interface de seleção, configuração paramétrica e materiais da plataforma HandFab.

Fonte: produção própria.

O ponto de entrada do sistema é o módulo de seleção de modelos. Cada modelo é descrito por um ficheiro de configuração que inclui o identificador, a descrição, o ficheiro OpenSCAD associado e a lista de parâmetros editáveis. A partir dessa estrutura, a interface gera os controlos correspondentes, incluindo campos numéricos, seletores, caixas de seleção e campos de texto. Esta opção permite acomodar famílias distintas sem desenhar manualmente um ecrã exclusivo para cada modelo. Em termos funcionais, o módulo converte a biblioteca e os respetivos parâmetros num conjunto visível de decisões de configuração.

O núcleo operativo da plataforma situa-se, depois, na articulação entre o módulo de edição paramétrica e o de visualização 3D. Quando os parâmetros são alterados, o sistema recompõe o código, aciona a renderização local e devolve ao utilizador a geometria atualizada. Esta ligação direta entre edição e pré-visualização é decisiva do ponto de vista funcional, pois transforma a manipulação de variáveis abstratas em observação imediata das suas consequências formais. Funções de reposição de valores por defeito, atualização incremental e exportação de ficheiros STL ou 3MF alargam esta utilidade para além da mera experimentação visual, aproximando a plataforma de um ambiente de prototipagem e de preparação para fabrico. A literatura sobre interfaces para configuração apoiada em contexto protésico sugere precisamente que a legibilidade do processo melhora quando o utilizador consegue relacionar a Ação, a consequência geométrica e a possibilidade de validação num mesmo circuito de interação (Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018).

Sobre esta base opera o módulo de apoio por inteligência artificial, que introduz uma camada adicional de mediação sem substituir a lógica principal da configuração. A partir de uma descrição livre do utilizador, ou de medidas antropométricas parciais, a interface constrói dinamicamente um pedido que inclui o esquema atual do modelo selecionado: nomes dos parâmetros, legendas, tipos, limites mínimos e máximos e valores correntes. Esse pedido é enviado ao servidor por uma rota autenticada, que atua como intermediário entre a plataforma e o serviço externo de IA. A resposta esperada é um objeto JSON simples, composto apenas por pares parâmetro-valor. A aplicação aceita apenas chaves existentes no esquema, descarta parâmetros desconhecidos e aplica os valores resultantes aos controlos antes de acionar uma nova renderização em *OpenSCAD/WebAssembly*.

Esta arquitetura corrige uma fragilidade identificada num estado anterior, em que o pedido à IA permanecia associado a um modelo já removido e podia devolver nomes de parâmetros inexistentes. Ao condicionar a sugestão pelo esquema atual, a IA passa a operar sobre os mesmos campos que a interface e o modelo *OpenSCAD*. O módulo propõe um ponto de partida editável. A IA permanece um apoio sob controlo humano e não gera autonomamente a prótese.

A evolução posterior do módulo acrescentou uma referência opcional baseada em dados populacionais. Quando a interface envia a descrição do utilizador e o identificador do modelo, o servidor procura o perfil antropométrico populacional com melhor pontuação

segundo sexo, idade aproximada e país, e projeta as médias desse perfil sobre os parâmetros disponíveis no modelo ativo. O bloco de referência é anexado ao pedido enviado à IA, permitindo orientar a sugestão sem se sobrepor a medições fornecidas pelo utilizador. Esta solução estabelece continuidade entre três formas de introdução de dados: seleção manual de um perfil populacional, importação de perfis antropométricos e sugestão apoiada por IA.

As Figuras 23 e 24 documentam esta componente. A primeira apresenta a lista de perfis antropométricos populacionais e os campos usados para os filtrar, importar, editar ou eliminar. A segunda mostra a estrutura usada para adicionar ou editar um perfil, separando a identificação do conjunto de dados, as medidas da mão e as medidas do membro residual. Estas vistas documentam as funções disponíveis no protótipo; não demonstram a qualidade ou a representatividade dos dados importados.

ID	GROUP NAME	COUNTRY	GENDER	AGE GROUP	PERCENTILE	N	UNCERTAINTY	CREATED	ACTIONS
31	Young adults (age 18–30) female, age 18–30 (Turkey)	Turkey	female	18–30	—	32	Medium	2026-06-15	Edit Delete
32	Young adults (age 18–30) male, age 18–30 (Turkey)	Turkey	male	18–30	—	19	Medium	2026-06-15	Edit Delete
33	Young adults (age 18–30) combined, age 18–30 (Turkey)	Turkey	other	18–30	—	51	High	2026-06-15	Edit Delete
34	General population, Northwest Mexico male, age 15–59 (Mexico)	Mexico	male	15–59	—	2275	High	2026-06-15	Edit Delete
35	General population, Northwest Mexico female, age 15–59 (Mexico)	Mexico	female	15–59	—	562	High	2026-06-15	Edit Delete
36	General population, Northwest Mexico male, age 15–19 (Mexico)	Mexico	male	15–19	—	26	High	2026-06-15	Edit Delete

Figura 23 — Perfis antropométricos populacionais disponíveis na plataforma HandFab.

Fonte: produção própria.

New Anthropometric Profile

Manual Entry Import / Paste

Group / Dataset Identity

GROUP NAME *
e.g. Northern European Adult Female — 50th percentile

COUNTRY / REGION
e.g. Norway, Scandinavia, Global

GENDER
— unspecified —

AGE GROUP
e.g. adult, child, 8–12 years

PERCENTILE
e.g. 5th, 50th, 95th

SAMPLE SIZE (N)
e.g. 250

DATA SOURCE / CITATION
e.g. ISO 15535:2012, ANSUR II

MEASUREMENT UNITS
Millimetres (mm)

NOTES
Optional notes about this dataset

Hand Measurements

PALM LENGTH (WRIST → MCP)
e.g. 95

PALM BREADTH (KNUCKLE WIDTH)
e.g. 80

PALM THICKNESS (DORSAL → VOLAR)
e.g. 24

AVERAGE FINGER WIDTH (AT BASE)
e.g. 17

WRIST CIRCUMFERENCE
e.g. 160

Residual Limb

LENGTH
e.g. 120

CIRCUMFERENCE — PROXIMAL
e.g. 210

Figura 24 — Campos de identificação, contexto e medição para adição ou edição de perfis antropométricos na plataforma HandFab.

Fonte: produção própria.

Outro componente é o módulo de gestão de configurações. A possibilidade de nomear, guardar, recuperar, atualizar e eliminar instâncias é particularmente relevante num processo iterativo, em que diferentes variantes podem corresponder a hipóteses sucessivas ou a estados finais. Este módulo transforma a configuração de um ato momentâneo numa sequência acumulativa, na qual diferentes estados podem ser recuperados e comparados. A gestão de configurações integra, assim, a estrutura funcional que permite acompanhar o processo ao longo do tempo.

Por fim, o módulo administrativo suporta a criação de contas de utilizador, a diferenciação de permissões e a atribuição de utilizadores a técnicos. Esta funcionalidade permite representar diferentes níveis de intervenção no protótipo. Os resultados funcionais disponíveis são discutidos no subcapítulo 8.1 e no Anexo B.

A biblioteca organiza quatro famílias integradas na plataforma, cada uma com parâmetros, dependências, limites e modos de visualização próprios: Flexy Beast, UnLimbited Phoenix Hand, Paraglider Hand e Cyborg Beast. Os ensaios dimensionais comparativos abrangem os três primeiros; o Cyborg Beast foi integrado posteriormente e não entra nas séries comparativas.

Tabela 20 — Modelos integrados na plataforma e respetiva avaliação

Modelo	Origem e licença	Parâmetros configuráveis	Mecanismo de escala implementado	Ensaio e evidência no estudo
Flexy Beast	Adaptação do Flexy-Beast de Daprice, combinação do Parametric Cyborg Beast e do Flexy Hand; CC BY-SA 4.0,	51 declarações; 15 numéricas: palma, dedos, articulações, braçadeira e pinos	(largura da palma + 5) / 55; dedos independentes	Dimensional, IA, exportação, malha, ficheiro de preparação para a Bambu Lab A1, Prusa Mini e série física
Paraglider/ Flexible Flyer	M. Mendenhall (2020), CC BY-SA 4.0; dependências CC BY 3.0 e CC BY-NC-SA 4.0	42 declarações; 15 numéricas: palma, dedos, canais e braço	Palma uniforme para preservar furos; dedos independentes	Dimensional, IA, exportação, malha, ficheiro de preparação para Bambu Lab A1, Prusa MINI e série física
UnLimbited Phoenix V1.0	UnLimbited/e-NABLE; CC BY-NC-SA 4.0	31 declarações; 12 numéricas: palma, escala e segmentos digitais	Referência de 82 mm; escala uniforme limitada a 100%–160%	Dimensional, IA, exportação, malha e ficheiro de preparação para a Bambu Lab A1
Cyborg Beast	MakerBlock/e-NABLE; CC BY-NC-SA 3.0	50 declarações; 17 numéricas: palma, dedos, punho, braçadeira e pino	(largura da palma + 5) / 55; segmentos digitais independentes	Integração e renderização; excluído da comparação e das séries físicas

Na documentação original, o Flexy Beast é apresentado como uma combinação do Parametric Cyborg Beast, de MakerBlock, com o Flexy Hand, de Steve Wood/Gyrobot,

herdando deste último modelo as juntas flexíveis que substituem os parafusos e os elásticos de retorno presentes em modelos anteriores. A fonte recomenda Filaflex ou silicone moldado para essas juntas e prevê almofadas removíveis de silicone nos dedos para aumentar a aderência. Trata-se, assim, de uma arquitetura material concebida para combinar componentes estruturais rígidos com elementos flexíveis funcionalmente diferenciados.

As contagens apresentadas na Tabela 20 correspondem às entradas registradas nos catálogos de modelos da versão da plataforma utilizada nos ensaios principais. O total inclui seletores, opções de visualização e controles não geométricos; a contagem numérica identifica os campos do tipo number, sem pressupor que todos representem medidas antropométricas.

A integração consistiu em traduzir cada modelo para uma interface comum de parâmetros e em manter as restrições mecânicas específicas. O facto de um modelo aparecer na plataforma confirma a sua integração técnica.

No caso do modelo Paraglider Hand, também conhecido como Flexible Flyer, a integração partiu de uma mão mecânica acionada pelo corpo, derivada da linhagem Phoenix e UnLimbited. O desafio principal foi alinhar a lógica original do modelo com os nomes canónicos usados pelo sistema. A palma passou a ser controlada pela largura metacarpal, enquanto os dedos foram associados a comprimentos digitais independentes. Esta separação foi importante porque a largura da palma e o comprimento dos dedos não variam necessariamente na mesma proporção. Ao mesmo tempo, a palma teve de manter escalonamento uniforme, uma vez que os furos cilíndricos para pinos metálicos não podem ser deformados em elipses sem comprometer a montagem. Assim, certas medidas, como o comprimento e a espessura da palma, foram mantidas como informação contextual para a IA e para o perfil antropométrico, mas não foram usadas como transformações geométricas ativas nesse modelo.

A integração do Paraglider revelou limitações práticas da execução de OpenSCAD em *WebAssembly*. Alguns ficheiros originais usavam construções sintáticas sem suporte na versão compilada para navegador, o que impediu a definição de módulos durante a renderização. A solução foi manter cópias corrigidas dos ficheiros necessários, preservar a origem do modelo e controlar explicitamente as dependências carregadas para o sistema virtual de ficheiros do navegador. Esta etapa mostrou que a compatibilidade *web* depende da

qualidade geométrica do modelo e da forma como bibliotecas, ficheiros importados e variantes de sintaxe são organizados no fluxo digital.

O trabalho realizado sobre modelos do tipo Cyborg Beast/Flexy Hand teve uma função complementar. Estes modelos foram usados como base exploratória para testar uma reparametrização mais ampla, em que a geometria original foi reorganizada em torno de medidas antropométricas da palma, dos dedos, do punho e do membro residual. A versão antropométrica resultante não foi tratada como simples escala global: incorporou comprimentos digitais, espessuras estruturais, canais internos, parâmetros de *hardware* e dimensões de encaixe derivadas de medidas do antebraço. Essa experiência permitiu clarificar a diferença entre adaptar um modelo existente por multiplicadores gerais e reconstruir a sua lógica dimensional em torno de uma estrutura antropométrica coerente. Mesmo quando determinados modelos permaneceram como material de desenvolvimento e comparação, contribuíram para estabilizar a taxonomia de parâmetros que a plataforma passou a exigir aos modelos ativos.

Em conjunto, estes casos mostram que a expansão da plataforma depende menos da quantidade de modelos disponíveis e mais da existência de uma gramática comum de integração. Cada nova prótese a integrar no sistema exige três operações: identificar quais parâmetros antropométricos são relevantes, decidir que parâmetros podem alterar a geometria sem quebrar interfaces mecânicas e declarar essas relações de forma compreensível para a interface, para o módulo de visualização tridimensional e para a camada de IA. A biblioteca de modelos torna-se, assim, um campo de validação técnica da própria arquitetura: quanto mais heterogêneos forem os modelos integrados, mais clara se torna a necessidade de separar dados antropométricos, regras geométricas, restrições de fabrico e sugestões apoiadas.

5.5 Gestão de parâmetros, versões e expansão

Controlar parâmetros constitui uma das condições centrais para transformar um modelo paramétrico num sistema configurável e persistente. Os ficheiros de configuração descrevem cada parâmetro segundo nome, tipo, valor inicial, limites, incrementos e grupo temático. Esta estrutura liga o código OpenSCAD ao espaço de alteração apresentado na interface. Em

termos metodológicos, aproxima-se da lógica dos configuradores e da personalização em massa, em que uma arquitetura de base integra características variáveis e informação sobre a forma como podem ser modificadas (Ozdemir et al., 2022).

Ao descrever os parâmetros em estruturas independentes do código geométrico principal, a plataforma obtém duas vantagens. Primeiro, permite identificar as variáveis editáveis, os seus intervalos e a articulação com a interface. Segundo, permite adaptar à estrutura do sistema: os parâmetros podem ser adicionados, removidos ou ajustados sem reescrever toda a lógica de interação. A gestão de parâmetros funciona, assim, como camada intermédia entre a definição geométrica e a experiência de uso, mantendo o modelo tecnicamente explícito sem exigir contacto direto com a sintaxe interna.

A gestão de versões manifesta-se, neste estágio do projeto, sobretudo através do armazenamento de configurações. A plataforma conserva diferentes conjuntos de parâmetros associados ao mesmo modelo, atribuindo-lhes identificação, notas descritivas e associação a um utilizador. Embora esta solução seja mais simples do que os sistemas completos de gestão de versões usados no desenvolvimento de *software*, permite acompanhar a configuração ao longo do tempo, preservar variantes e comparar estados sucessivos. Cada configuração registada constitui uma instância documentada do processo, passível de recuperação e comparação. Esta capacidade é importante num contexto em que a configuração resulta de uma sequência de aproximações, testes e correções.

Do ponto de vista funcional, a persistência dessas configurações em estruturas JSON associadas a modelos e utilizadores reforça a continuidade entre interação, revisão e reutilização. O sistema deixa, assim, de limitar a configuração ao estado temporário da sessão e passa a preservar um registo das configurações realizadas, possibilitando retomar soluções anteriores, documentar alternativas exploradas e preparar comparações futuras entre versões. Esta forma de gestão prática de versões é coerente com o carácter experimental da plataforma: ainda não pretende substituir mecanismos mais sofisticados de gestão de revisões, mas fornece uma base suficiente para sustentar o acompanhamento iterativo do desenvolvimento e a análise reflexiva do processo.

Quanto à expansão, a separação entre modelos, parâmetros, interface, autenticação e persistência permite acrescentar modelos OpenSCAD sem redesenhar todo o percurso. Em sistemas de personalização, a arquitetura de base deve identificar as características variáveis

e a forma como podem ser modificadas; os parâmetros, as respectivas dependências e os constrangimentos delimitam depois o espaço de soluções válidas (Ozdemir et al., 2022). No HandFab, a integração do Paraglider, do Phoenix, do Flexy Beast e do Cyborg Beast mostrou que não bastava acrescentar um ficheiro. scad: foi necessário declarar parâmetros, limites, dependências e modos de visualização e, em alguns casos, corrigir incompatibilidades ou preservar interfaces mecânicas herdadas. A expansão correspondeu, assim, a uma adaptação de *design* controlada, na qual a lógica geométrica e mecânica de cada modelo foi traduzida para a arquitetura configurável da plataforma; não constituiu uma importação automática de geometrias.

Esta lógica permanece limitada pelas condições do protótipo. A persistência em SQLite não foi ensaiada com utilização intensiva ou acessos simultâneos, e a geração local depende dos recursos do equipamento e da complexidade geométrica. A integração de novas funções e modelos exige, por isso, nova verificação do percurso, dos limites apresentados e dos ficheiros exportados.

O contributo deste capítulo reside no desenho de um percurso integrado entre dados, configuração, visualização e preparação para fabrico. A arquitetura torna explícito onde cada transformação ocorre e permite conservar variantes do processo. Os ensaios sustentam o funcionamento técnico nas condições documentadas; não demonstram prontidão de produto, facilidade de utilização, redução de carga cognitiva, segurança clínica ou funcionamento em escala.

Capítulo 6 — Integração da Inteligência Artificial

6.1 Papel da IA no sistema proposto

No sistema desenvolvido, a IA desempenha uma função diferente da que predomina nos estudos sobre próteses de membro superior. Em vez de interpretar biosinais, reconhecer gestos ou controlar o dispositivo, o modelo de linguagem sugere valores iniciais para uma configuração geométrica já formalizada (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2023; Peerdeman et al., 2011).

Esta aplicação responde à fragmentação identificada entre referências antropométricas, modelos paramétricos e interfaces de configuração. A plataforma reúne esses componentes, mas não atribui à IA a geração da geometria, a seleção autônoma do dispositivo ou a validação do resultado. Os precedentes de modelação ajustável e de métodos orientados por dados sustentam esta articulação sem constituírem equivalentes diretos do sistema implementado (Gu et al., 2024; R. C. da S. Romero et al., 2025; Saldarriaga et al., 2024).

O fluxo organiza-se em três camadas. A primeira é determinística: identifica idade e sexo quando estão explicitamente descritos, procura uma referência populacional disponível, seleciona o esquema do modelo ativo e preserva decisões fixadas na interface, como a lateralidade. A segunda é probabilística: o modelo de linguagem recebe a descrição textual e o contexto paramétrico, propondo valores para os campos autorizados. A terceira verifica e aplica a resposta: interpreta o objeto JSON, confronta os campos com o modelo selecionado, apresenta os valores na interface e permite a sua revisão antes da geração geométrica.

A geometria não é produzida pela IA. Após a aceitação ou correção da configuração, o OpenSCAD executa relações geométricas previamente codificadas e gera a forma correspondente. Esta separação permite localizar a origem de cada decisão: dados e regras definem o espaço de configuração; a IA propõe um ponto de partida; e o designer ou técnico decide se a proposta deve ser mantida, alterada ou rejeitada.

Os testes complementares mostraram que esta terceira camada ainda não aplica uniformemente todas as restrições. A lateralidade permaneceu protegida, mas um valor

numérico acima do intervalo foi detectado sem ser impedido de chegar ao estado interno da aplicação. Por isso, os limites declarados são tratados neste capítulo como restrições pretendidas e parcialmente verificadas, e não como garantia integral. A discussão ética geral permanece no subcapítulo 2.6; o presente capítulo concentra-se na forma como esses princípios foram concretizados e nos limites observados.

6.2 IA na parametrização, personalização e apoio à decisão

À luz das distinções estabelecidas nos Capítulos 2 e 4, a personalização apoiada por IA não designa variação livre da forma. No protótipo, designa a proposta de valores para parâmetros previamente definidos, com relações geométricas, intervalos e campos protegidos. A independência entre dimensões dos dedos e a insuficiência do escalonamento uniforme fundamentam o espaço paramétrico; não são decisões tomadas pelo modelo de linguagem (Lim et al., 2018; R. C. da S. Romero et al., 2025; Saldarriaga et al., 2024).

A operacionalização desta lógica ocorre em dois objetos distintos. O primeiro é um vector numérico de parâmetros geométricos, consumido diretamente pela interface e pelos modelos OpenSCAD. O segundo é um contexto semântico para a IA, que descreve a origem das medições, campos em falta, incerteza, valores atípicos, tolerâncias, componentes de montagem selecionados e notas sobre parâmetros derivados. Esta separação é importante porque impede confundir cálculo geométrico com raciocínio apoiado: os parâmetros numéricos alimentam o modelo; o contexto semântico ajuda a IA a explicar, ponderar ou sugerir ajustes, mas não substitui as regras determinísticas que geram a geometria.

No protótipo implementado, esta separação é materializada pela construção dinâmica do pedido enviado ao modelo de linguagem. O pedido inclui a descrição livre do utilizador, o esquema do modelo selecionado, os nomes exatos dos parâmetros, as respetivas legendas, os tipos de dados, os limites declarados e os valores correntes. Quando existe correspondência com um perfil populacional importado, inclui também as médias desse grupo como referência explícita. O pedido determina ainda que a resposta contenha apenas um objeto JSON, sem texto adicional, e exclui os campos de lateralidade e cor.

As legendas influenciam a sugestão porque explicam ao modelo de linguagem a função de cada parâmetro. Nos parâmetros antropométricos, a legenda identifica a medida e a

unidade. Nos componentes mecânicos, como folgas, diâmetros ou elementos de montagem, uma sugestão só possui fundamento determinístico quando existe uma regra codificada. Na ausência dessa regra, o valor resulta do intervalo, da legenda, do valor corrente e da inferência do modelo de linguagem; deve, portanto, ser entendido como proposta inicial a confirmar tecnicamente, e não como cálculo de engenharia.

A correspondência com os perfis populacionais também segue uma regra explícita. O sistema atribui maior peso à coincidência de sexo e de grupo etário, acrescenta a proximidade da idade e a referência ao país quando esta existe no texto, e usa a presença de medidas da mão e de estatísticas centrais como critérios secundários. Só é selecionado um perfil quando a pontuação mínima é atingida. Caso contrário, o pedido é enviado sem referência populacional, ficando a sugestão assinalada como não apoiada por essa base. Mesmo quando existe correspondência, os dados populacionais constituem uma aproximação e não substituem medidas individuais.

Neste enquadramento, a IA pode interpretar descrições incompletas, propor valores iniciais para campos autorizados e preencher lacunas com apoio das referências disponíveis. Não pode escolher autonomamente o modelo protésico, definir a lateralidade, ultrapassar deliberadamente os limites do modelo, confirmar adequação anatômica ou clínica, gerar a forma final, nem aprovar a exportação ou o fabrico. Estas decisões permanecem nas regras do sistema e na intervenção humana.

A designação «modelo» é usada, nesta investigação, em dois sentidos técnicos distintos: o modelo de linguagem responsável pela sugestão paramétrica e o modelo CAD paramétrico ao qual essa sugestão é aplicada. Para evitar ambiguidade metodológica, a Tabela 21 explicita a configuração de IA efetivamente implementada no protótipo e a sua relação com os modelos paramétricos disponibilizados na plataforma.

Tabela 21 — Especificação técnica dos modelos de IA e da estrutura da sugestão paramétrica

Elemento	Especificação no protótipo
Função da IA	Sugestão inicial de parâmetros antropométricos e geométricos a partir de descrições em linguagem natural; não gera autonomamente a geometria final nem valida clinicamente a prótese.
Ponto de integração	POST /api/ai/suggest, através de chamada autenticada e limitada por frequência, com as chaves de API mantidas no servidor.

Elemento	Especificação no protótipo
Fornecedor e modelo usados na avaliação inicial	Anthropic, com o modelo claude-sonnet-4-6, definido como opção predefinida no servidor do protótipo.
Modelo alternativo disponibilizado	OpenAI, com o modelo gpt-4, acessível através do mesmo percurso de sugestão paramétrica.
Seleção do fornecedor	A interface permite escolher entre Anthropic (Claude) e OpenAI (GPT-4); o pedido enviado ao servidor identifica o fornecedor.
Condições da chamada avaliada	Resposta limitada a 1024 <i>tokens</i> ; o código não fixa a temperatura na chamada ao claude-sonnet-4-6, pelo que fica em vigor a configuração do fornecedor. O percurso OpenAI fixa a temperatura em 0,7, mas não integra a avaliação reportada.
Estrutura da resposta	Objeto JSON simples no formato parâmetro–valor. A lateralidade é ignorada e os campos desconhecidos não são aplicados. Os testes revelaram que a verificação de tipos e intervalos ainda não é uniforme em todos os percursos de submissão.
Enquadramento dos dados	O pedido inclui o esquema do modelo, limites mínimos e máximos, valores correntes, legendas dos parâmetros e, quando disponível, médias de perfis antropométricos populacionais.
Estados examinados	A avaliação inicial incidiu sobre o estado usado nos ensaios principais. A série complementar de controlo da interface e dos dados submetidos foi executada num estado posterior.
Modelos CAD abrangidos	Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix e Cyborg Beast estavam registados; a avaliação dimensional e de geração repetida abrangeu os três primeiros.

Neste estudo, «apoio à decisão» tem um alcance operacional restrito: produzir uma configuração inicial editável e tornar explícitos os dados considerados. Não foi implementada uma função objectivo nem uma comparação automática de robustez, peso, montagem ou adequação anatómica. Por esse motivo, o processo é designado como sugestão inicial condicionada e não como optimização. A aceitação, correção ou rejeição dos valores ocorre fora do modelo de linguagem e antecede a geração e a exportação da geometria.

6.3 Avaliação das sugestões paramétricas apoiadas por IA

A avaliação desta componente verifica a coerência das sugestões face ao esquema e aos intervalos de referência adotados. O termo «antropométrica» descreve a origem dos campos e das referências; não significa que exista confirmação anatómica individual. Os resultados são apresentados no Capítulo 8, mantendo este subcapítulo dedicada ao protocolo.

A avaliação utilizou o fornecedor Anthropic e o modelo claude-sonnet-4-6. A resposta estava limitada a 1024 *tokens* e o código não fixava a temperatura. O pedido incluía a

descrição do cenário, o identificador do modelo, os nomes exatos dos parâmetros, os respetivos tipos, limites e valores correntes, etiquetas explicativas e, quando existia correspondência, uma referência populacional. O pedido exigia um objeto JSON com pares parâmetro–valor. Foram conservados o modelo utilizado, as condições da chamada, as descrições submetidas, as respostas e as decisões de correção relevantes.

Foram usados cinco perfis baseados em indicadores demográficos e três cenários de ausência unilateral com diferentes níveis de detalhe: medidas completas da mão contralateral, uma medida direta e descrição demográfica. Uma bateria complementar reuniu 15 cenários construídos a partir de descrições vagas, comparativas, multilingues ou sem medidas. Para examinar a lateralidade, foram ainda arquivadas 12 execuções antes da correção, correspondentes a pedidos de mão esquerda e direita repetidos quatro vezes. Os cenários representam descrições hipotéticas que poderiam ser submetidas ao sistema.

Os critérios foram: JSON interpretável; chaves pertencentes ao esquema; valores nos intervalos; preservação das medidas fornecidas; ordem relativa dos dedos definida no protocolo; resposta diferenciada a idade e sexo quando a base continha referência compatível; e propagação dos valores para a geometria. Países ausentes da base, como Brasil, Japão e Alemanha, funcionaram como testes de resposta a cobertura incompleta. Nesses casos, o país não sustenta uma correspondência nacional: o mecanismo seleciona o perfil disponível com melhor pontuação noutros atributos ou prossegue sem referência quando a pontuação mínima não é atingida.

Numa série complementar de ensaios foram usadas respostas de IA simuladas e previamente controladas. Esta série não contactou um modelo de linguagem e, por isso, não mede a variação, a consistência entre repetições ou a precisão da IA. Serviu para observar o comportamento da plataforma perante uma resposta válida, JSON inválido, campos de lateralidade, valores fora do intervalo e nova tentativa após erro. A lateralidade foi preservada e uma resposta inválida não alterou o último estado válido. Em contrapartida, um valor acima do máximo foi detetado pelo ensaio, mas permaneceu no estado interno; foi também aceite por pedido direto um texto num campo definido como numérico. Estes dois casos são registados como fragilidades de controlo, não como respostas válidas.

A cadeia contém operações determinísticas e uma operação gerada por modelo de linguagem. A distinção é sintetizada na Tabela 22.

Tabela 22 — Distribuição de tarefas entre regras, IA e supervisão humana

Tarefa	Mecanismo	Resultado
Identificar sexo e idade explícitos	Analizador de texto e, quando faltam campos, extração opcional por claude-haiku-4-5-20251001 a temperatura 0	Atributos para procurar uma referência populacional
Escolher o perfil disponível mais próximo	Pontuação por sexo, grupo etário, idade e país, com critérios secundários de qualidade	Referência quantitativa; não corresponde a diagnóstico nem a correspondência nacional garantida
Sugerir campos em falta	claude-sonnet-4-6	Ponto de partida sujeito a alterações entre execuções
Declarar tipos e limites	Ficheiro de configuração do modelo	Intervalos e tipos disponíveis para a interface, para o pedido e para a verificação
Verificar a resposta antes da aplicação	Interpretação do JSON e confronto com o modelo ativo	Campos desconhecidos e lateralidade excluídos; controlo de tipos e intervalos ainda incompleto no estado avaliado
Definir lateralidade	Controlo da interface com a função laterality	Escolha fixa excluída das sugestões
Gerar a geometria	Regras OpenSCAD executadas em <i>WebAssembly</i>	Forma determinística para um mesmo conjunto de parâmetros e estado do código
Aceitar, corrigir ou rejeitar a configuração	Designer ou técnico responsável	Decisão humana antes da exportação e de qualquer utilização posterior

O protocolo não mede exatidão clínica da IA, porque não existe uma referência individual para cada cenário. Também não compara fornecedores, modelos de linguagem, temperaturas ou estratégias de pedido. Como a série complementar de ensaios utilizou respostas simuladas, esta também não sustenta conclusões sobre estabilidade do claude-sonnet-4-6. A interpretação limita-se ao comportamento observado nas execuções iniciais e à resposta da plataforma nos casos de controlo documentados. Os resultados consolidados são apresentados no Capítulo 8 e a matriz integral de casos consta do Anexo B.

6.4 Ajuste, verificação e limitações éticas e técnicas

Para interpretar as saídas do sistema, distinguem-se três estados: sugestão produzida pelo modelo de linguagem; configuração aceite ou corrigida na interface; e resultado submetido

a verificação geométrica e de fabrico. A passagem entre estes estados não demonstra ajuste anatómico, conforto, segurança estrutural ou validade clínica.

Os riscos técnicos relevantes são respostas plausíveis para perfis pouco representados, campos sem fundamento suficiente e combinações que parecem respeitar parâmetros isolados, mas falham na geometria completa. A estado avaliado reduz parte destes riscos através do esquema ativo, da exclusão de campos desconhecidos, do controlo determinístico da lateralidade e da inspeção posterior da malha. Contudo, os testes demonstraram que declarar um intervalo não basta: a mesma verificação deve atuar antes de o valor entrar no estado da aplicação, ser guardado ou seguir para a geração geométrica. As salvaguardas existentes tornam alguns erros localizáveis, mas não garantem adequação do resultado (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

A Figura 25 sintetiza esta tensão entre desafios de compreensão das decisões e princípios de IA responsável. No contexto desta investigação, a figura mostra que a responsabilidade depende do desempenho preditivo e de condições como transparência, possibilidade de examinar as decisões, privacidade, justiça e prestação de contas. Estes princípios reforçam a opção do sistema por uma IA de apoio, limitada por regras e sujeita a revisão humana (Barredo Arrieta et al., 2020).

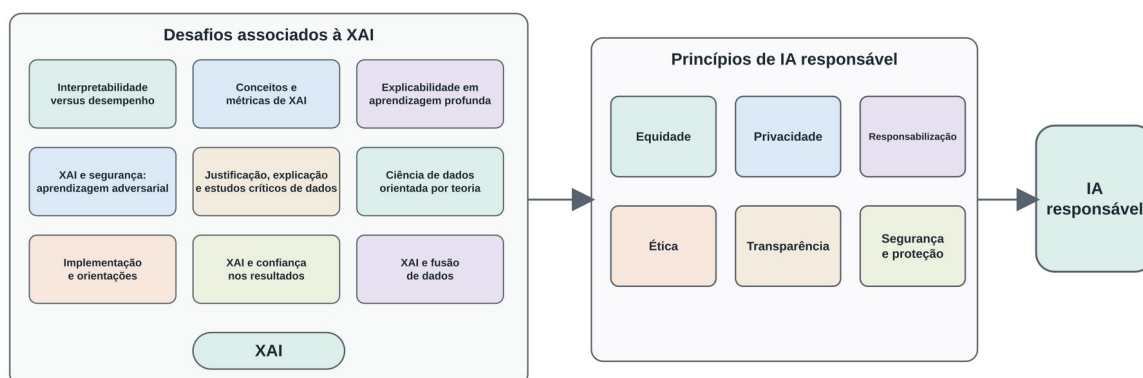


Figura 25 — Relação entre desafios de compreensão das decisões e princípios de IA responsável.

Adaptado de (Arrieta et al., 2019) Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. Information Fusion, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012> (<https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>)

No plano ético, a arquitetura examinada usa referências antropométricas não clínicas e cenários simulados, mantém as chaves dos fornecedores no servidor e diferencia acessos.

Permanecem por implementar ou avaliar a apresentação sistemática da origem das referências, a comunicação da incerteza, a minimização de dados num eventual uso com pessoas e a compreensão dos avisos pelos diferentes perfis. Estes requisitos correspondem às dimensões de transparência, privacidade e prestação de contas sintetizadas na Figura 25 (Arrieta et al., 2019).

Consequentemente, a evidência permite avaliar a integração e as salvaguardas técnicas da IA, mas não autoriza classificá-la como autoridade clínica nem como mecanismo autónomo de personalização. A qualidade das sugestões continua condicionada pela cobertura dos dados, pelo esquema do modelo e pela verificação das geometrias produzidas.

Capítulo 7 — Princípios de Interface e Decisões de Interação

7.1 Estratégia de interação e decisões de UI/UX

A interface organiza o fluxo implementado em seis operações: selecionar um modelo, introduzir ou obter valores iniciais, ajustar parâmetros, gerar e observar a geometria, guardar a configuração e exportar ficheiros. Esta sequência traduz a arquitetura técnica em tarefas visíveis; a sua facilidade de utilização não foi avaliada com participantes.

A composição é modular e orientada por tarefa. A seleção do modelo define o esquema ativo; os controlos apresentam parâmetros editáveis e respetivos intervalos; a pré-visualização mostra a geometria efetivamente produzida; e as ações de guardar, recuperar e exportar preservam estados distintos. Esta organização procura manter uma relação identificável entre valor, Ação e consequência formal (Colombo et al., 2015; Peixoto et al., 2025).

O espaço de configuração apresentado não é ilimitado. A interface expõe apenas os campos declarados para o modelo, apresenta os intervalos existentes e exclui decisões como a lateralidade do pedido enviado à IA. Esta contenção orienta a configuração, mas não garante, por si só, que todos os percursos de submissão respeitem as mesmas regras. Os testes complementares mostraram que um valor acima do intervalo podia permanecer no estado interno da aplicação e que um campo numérico podia receber texto por meio de um pedido direto. Assim, o controlo visual deve ser acompanhado pela verificação do valor antes de este ser aplicado, guardado ou enviado para a geometria.

A pré-visualização é calculada localmente por OpenSCAD em *WebAssembly*. O *Web Worker* separa essa execução da tarefa principal da interface, evitando o bloqueio direto durante o cálculo. Não foram medidos o tempo percebido, a compreensão dos estados nem a qualidade da interação (Alili et al., 2023; Quintero et al., 2018).

A avaliação de acessibilidade combinou uma verificação automática de oito estados do percurso autenticado com uma verificação manual complementar. A análise automática identificou contraste insuficiente, ausência de associação programática entre alguns rótulos

e controles, elementos interativos aninhados e falta de nome acessível num elemento de seleção. Na grelha manual, sete das doze verificações foram classificadas como conformes e cinco como não conformes. O percurso com o Orca revelou limitações na ordem e na descrição dos campos; a interface permaneceu apenas parcialmente utilizável com ampliação a 400%; e o visualizador tridimensional não apresentou uma alternativa textual reconhecível. A classificação manual do contraste como conforme não elimina as ocorrências detetadas automaticamente. Estes resultados localizam decisões de interface a rever, mas não demonstram a experiência de pessoas com diferentes capacidades nem conformidade global com as WCAG 2.2.

Assim, este subcapítulo descreve uma especificação de projeto, as funções disponíveis e os limites já observados. Clareza, carga cognitiva, aprendizagem, acessibilidade percebida e adequação aos diferentes perfis permanecem questões para avaliação futura com participantes.

7.2 Papéis previstos e distribuição de decisões

Os fundamentos de participação e de distribuição de autoridade foram discutidos no subcapítulo 2.7. Na implementação, traduzem-se em três perfis de acesso — administrador, técnico e utilizador — cuja adequação às práticas profissionais ainda não foi avaliada.

O administrador gere contas, permissões e relações de atribuição. O perfil técnico pode criar, editar, guardar e acompanhar configurações sob a sua responsabilidade. O utilizador dispõe de consulta, visualização e acompanhamento das configurações que lhe estão associadas. Esta distribuição descreve permissões do protótipo, não competências clínicas verificadas.

Os parâmetros apresentados dependem do modelo ativo e do perfil de acesso. Valores geométricos editáveis são limitados pelo esquema; a lateralidade é controlada pela interface; e a aceitação de sugestões permanece uma Ação distinta da sua geração. A plataforma não implementa decisões clínicas sobre encaixe, tolerância dos tecidos ou adequação funcional.

Esta separação materializa uma colaboração assimétrica: o perfil técnico possui maior capacidade de intervenção e o utilizador final acompanha o processo. Não foram medidos

os efeitos desta distribuição sobre compreensão, confiança, rapidez ou qualidade da decisão (Bai et al., 2024; Colombo et al., 2015; Quintero et al., 2018).

A Figura 26 evidencia a importância de analisar a utilização concreta do dispositivo, para além da sua configuração digital. A avaliação com utilizadores permite identificar problemas relacionados com o ajuste ao corpo, o modo de ativação, o conforto e a adequação funcional, aspetos que dificilmente podem ser avaliados adequadamente apenas com o modelo digital. Para esta investigação, a imagem constitui um ponto de referência metodológico: embora a plataforma possa tornar o processo mais claro e configurável, a validação futura continua a depender da observação do uso em contexto real (L. A. da Silva et al., 2018).



Figura 26 — Exemplo publicado de teste de uma prótese impressa em 3D com um utilizador.

Reproduzido de (Alcará da Silva et al., sem data) Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

7.3 Mediação do processo de *design* e reflexão crítica

A mediação fundamentada no Capítulo 2 torna-se observável, no protótipo, na sequência entre leitura dos dados, proposta de valores, geração da geometria, revisão e exportação. A interface não acrescenta uma nova teoria de personalização, mas; materializa decisões sobre o que é apresentado, alterado, guardado ou reservado.

Quatro mecanismos concretizam essa função: exposição seletiva dos parâmetros; apresentação dos respectivos limites; diferenciação de permissões; e separação visual entre sugestão, configuração e geometria gerada. Em conjunto, estes mecanismos permitem examinar parte da relação entre valor, controlo e resultado, mas também condicionam o conjunto de alternativas que pode ser explorado (Bai et al., 2024; Peixoto et al., 2025).

Esta condição impede considerar a interface neutra. Um valor apresentado como sugestão pode adquirir aparência de validade, mesmo quando resulta de uma referência populacional incompleta ou de uma saída probabilística. Por isso, a origem, a incerteza e o estatuto de cada valor devem permanecer visíveis; a estado avaliado implementa apenas parte dessa comunicação.

A separação entre sugestão, configuração e geometria constitui uma decisão de projeto observável. Uma resposta de IA inválida preservou o último estado válido e permitiu nova tentativa, mostrando capacidade de recuperação nesse percurso. Contudo, a aplicação de um valor acima do intervalo revelou que a reversibilidade e a limitação do espaço paramétrico ainda não estão asseguradas em todos os percursos de submissão. A aprendizagem resultante é que mensagens, limites e regras devem permanecer coerentes para além dos controlos visíveis da interface.

A evidência disponível permite descrever a organização das decisões, identificar salvaguardas incorporadas e localizar barreiras técnicas de acessibilidade. Não permite concluir que os diferentes perfis compreendem os limites, tomam melhores decisões ou utilizam a plataforma com menor esforço. Essas questões exigem observação de tarefas com participantes.

O contributo desta camada de interface é, portanto, tornar operacional e discutível a distribuição de informação e controlo no fluxo técnico. A responsabilidade pela adequação

da configuração e a validação do dispositivo permanecem fora da interface e do alcance demonstrado pelo estudo.

Capítulo 8 — Avaliação e Discussão

8.1 Estratégia e critérios de avaliação

A avaliação foi organizada em quatro níveis: funcionamento dos componentes da plataforma; coerência das sugestões de IA; propagação dos parâmetros para a geometria; e passagem dos ficheiros para preparação e impressão. Os critérios foram definidos no subcapítulo 3.5. Os resultados demonstram condições técnicas específicas e não equivalem a uma avaliação clínica, funcional ou de experiência de utilização.

8.1.1 Verificação técnica da plataforma

O funcionamento da plataforma foi examinado através das funções que sustentam o percurso entre dados antropométricos, configuração, visualização e preparação para fabrico. A Tabela 23 sintetiza a evidência observada e explicita a sua relevância para o processo de projeto e os respetivos limites. Os comandos, datas de execução e identificadores internos dos testes são conservados no Suplemento 2 — Avaliação técnica da plataforma.

Tabela 23 — Evidência do funcionamento da plataforma no processo de projeto

Função examinada	Evidência observada	Relevância para o processo de projeto	Limite de interpretação
Correspondência entre descrição e perfil	As descrições de ensaio foram relacionadas com referências populacionais segundo sexo, idade, grupo etário e disponibilidade geográfica	Permite introduzir uma referência antropométrica inicial no percurso de configuração	A referência é populacional, não individual, e não demonstra adequação anatômica
Seleção de modelos	Quatro modelos com parâmetros próprios podem ser selecionados e configurados na mesma interface	Demonstra que a plataforma acomoda famílias geométricas com regras distintas num percurso comum	Apenas três modelos integram a comparação dimensional principal
Base antropométrica	A aplicação reúne 100 perfis agregados por população, sexo, idade e tipo de estatística	Disponibiliza referências mensuráveis para iniciar ou contextualizar decisões paramétricas	A cobertura geográfica e etária é desigual e os perfis não substituem medições diretas
Conservação de configurações	Perfis, valores paramétricos e configurações podem ser guardados e recuperados	Permite retomar, documentar e comparar variantes ao longo do processo de projeto	Não foram avaliados utilização intensiva, acessos simultâneos ou práticas reais de colaboração
Visualização e exportação	As configurações examinadas produziram pré-visualizações tridimensionais e ficheiros STL e 3MF	Mantém continuidade entre alteração de parâmetros, observação da geometria e preparação para fabrico	A exportação não garante a impressão, montagem, segurança ou adequação clínica

Função examinada	Evidência observada	Relevância para o processo de projeto	Limite de interpretação
Sugestão apoiada por IA	A descrição e a referência antropométrica podem originar uma proposta inicial de valores, posteriormente editável	Apoia a exploração preliminar sem retirar ao utilizador o controlo da configuração	Depende de serviços externos e não decide nem valida a geometria final

Estes resultados confirmam a existência e a integração dos componentes examinados. Não demonstram desempenho sob carga, segurança integral, compatibilidade com todos os navegadores ou uso autónomo por pessoas sem formação técnica.

8.1.2 Avaliação complementar da consistência da geração, recuperação e acessibilidade

Para verificar a consistência da geração, cada modelo foi exportado repetidamente, mantendo inalterados os valores dos parâmetros. Foram concluídas sete exportações do Flexy Beast, cinco do Paraglider Hand e cinco da UnLimbited Phoenix. Em cada modelo, todas as exportações concluídas produziram ficheiros exatamente iguais ao nível dos dados binários, isto é, com a mesma sequência de zeros e uns que constitui o seu conteúdo digital, e conservaram as mesmas dimensões e métricas geométricas. O critério previamente definido exigia dez exportações concluídas por modelo; como algumas tentativas foram interrompidas por bloqueios e tempos-limite no ambiente de ensaio, o resultado é parcial. A evidência sustenta a consistência das exportações concluídas, mas não permite considerar cumprido o critério definido para a totalidade das repetições.

A mesma configuração da UnLimbited Phoenix produziu resultados idênticos no Chromium e no Firefox. Uma primeira tentativa com WebKit foi invalidada por uma opção de arranque aplicada incorretamente pelo próprio instrumento de ensaio. Após a correção dessa configuração, o navegador iniciou, mas o percurso parou na autenticação e não chegou à geração da geometria. A compatibilidade com WebKit permanece, por isso, inconclusiva; a falha não é classificada como incompatibilidade da plataforma.

Os cenários de recuperação abrangeram valores nos limites, dados inválidos, ausência de cobertura populacional direta, incompatibilidade entre perfil e modelo, indisponibilidade do serviço de IA, falha de renderização e tentativa de exportação sem geometria. A maioria dos percursos rejeitou os dados inválidos, preservou o último estado válido ou permitiu nova tentativa. Foram, contudo, identificadas duas fragilidades relevantes para o *design* do controlo: uma sugestão simulada de IA acima do limite foi detetável pelo esquema, mas chegou a ser aplicada ao valor interno; e a interface rejeitou texto num campo numérico enquanto o pedido direto à plataforma aceitou esse mesmo tipo de valor. Estes resultados mostram que a proteção não deve depender apenas do controlo visual e que as mesmas regras têm de atuar antes de qualquer valor ser guardado ou enviado para a geometria.

A auditoria automática de acessibilidade examinou oito estados do percurso local autenticado e identificou quatro categorias de barreira: contraste de cor insuficiente, ausência de associação programática entre etiquetas textuais e controlos, elementos interativos inseridos dentro de outros elementos interativos e falta de nome acessível num elemento de seleção.

A página pública não autenticada não apresentou violações automáticas nos elementos examinados, mas incluiu uma verificação inconclusiva e não representa os percursos internos. Na verificação manual complementar, sete das doze verificações foram classificadas como conformes e cinco como não conformes. O percurso com o Orca revelou problemas na ordenação e na descrição dos campos; a interface foi apenas parcialmente utilizável com ampliação a 400%, e o visualizador tridimensional não disponibilizou uma alternativa textual reconhecível. A classificação manual do contraste como conforme não invalida as ocorrências automáticas. Em conjunto, os resultados definem prioridades concretas de revisão, mas não demonstram conformidade global com as WCAG 2.2 nem acessibilidade percebida por utilizadores.

Em termos de *Design* Industrial, estas séries de ensaios acrescentam três aprendizagens ao desenvolvimento do artefacto: a consistência dos resultados depende de regras geométricas explícitas e de condições de execução suficientemente estáveis; a robustez exige que limites e mensagens sejam coerentes em todas as etapas do fluxo; e a acessibilidade deve ser tratada como qualidade verificável da interface, e não apenas como intenção inclusiva.

O Anexo B conserva a matriz de casos, os resultados por execução e a ficha técnica mínima necessária para permitir a sua revisão crítica.

8.1.3 Preparação para impressão e protótipos físicos

A evidência de fabrico inclui 116 ficheiros 3MF gerados para três modelos e quatro perfis de ensaio, quatro projetos com parâmetros de preparação e fotografias de peças físicas. Os 116 ficheiros representam exportações digitais, distribuídas por placas combinadas e peças individuais; esse total não corresponde a 116 impressões físicas. Os quatro projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada são entregues na subpasta `projectos_preparacao/do` Suplemento 4 — Preparação para impressão e protótipos. Cada projeto identifica um perfil de 15 anos, o material configurado e a impressora usada. A série documenta os projetos individualmente e não pressupõe condições comparáveis entre eles.

Tabela 24— Projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
Flexy Beast, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio 1.10.02.76	Camada 0,24 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; suporte em árvore; aba 5 mm; objetos atribuídos ao extrusor PLA	Dez segmentos digitais importados; programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas
UnLimbited Phoenix, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio 1.10.02.76	Dois ficheiros de preparação com camada de 0,24 mm, duas paredes e 15% de enchimento: peças atribuídas, respetivamente, a PLA e a Bambu PETG Basic; no PETG, bico a 255 °C e mesa a 70 °C	Oito conjuntos de peças em cada ficheiro; o programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
Paraglider Hand, 15 anos	Prusa MINI, PrusaSlicer 2.8.1	Camada 0,20 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; PLA; bico 0,4 mm; mesa 60 °C; suporte e aba desativados	Projeto 3MF com configuração da impressora, do filamento e da placa

Os quatro ficheiros de preparação da Série A foram novamente processados com as definições neles conservadas. Em todos foram geradas trajetórias e estimativas. O Flexy Beast em PLA apresentou 2 h 21 min 50 s e 56,51 g; o Phoenix apresentou 5 h 12 min 44 s e 123,52 g em PLA e 5 h 51 min 52 s e 117,54 g em PETG; o Paraglider apresentou 2 h 32 min 11 s e 37,96 g em PLA. Estes valores são estimados dos programas e não medições de impressões reais. Como os ficheiros usam condições distintas, não permitem concluir que um modelo, material, programa ou equipamento seja, mais rápido ou económico.

Na Série B, as doze combinações entre três modelos e quatro perfis foram processadas numa condição digital comum: Bambu Lab A1, PLA, camada de 0,20 mm, duas paredes, enchimento de 15% em grelha e suportes desligados. Foram geradas trajetórias e estimativas em 12/12 casos. Os tempos variaram entre 4 h 22 min 47 s, no Paraglider child_8, e 12 h 34 min 14 s, no Flexy Beast adult_28; as massas estimadas variaram entre 50,07 g e 169,15 g nos mesmos casos. O programa assinalou regiões suspensas nos quatro casos Flexy Beast e no Paraglider elderly_70. Estes avisos mostram que a comparação digital não substitui a revisão da orientação e dos suportes antes da impressão.

A comparação dimensional reuniu 36 extensões X, Y e Z das palmas exportadas e 72 valores medidos nas peças correspondentes, metade em PLA e metade em PETG. No Phoenix, a largura de entrada e a extensão X da malha ficaram próximas; no Flexy Beast e no Paraglider, a extensão exterior inclui interfaces e margens decorrentes da geometria-base. Por isso, a diferença entre parâmetro e caixa exterior descreve a transformação decorrente do projeto e não é tratada como erro. Nas peças físicas, todos os valores ficaram abaixo das extensões das malhas: os desvios percentuais variaram entre -0,321% e -0,274% em PLA e entre -0,425% e -0,369% em PETG. O Anexo D apresenta os resultados completos e a compatibilidade delimitada com as orientações de escala. Como existe uma única leitura

registada por eixo, os resultados não permitem quantificar a dispersão ou a incerteza de medição.

Foram produzidos exemplares em PLA e PETG, e as configurações analisadas identificam o material atribuído às peças preparadas. No caso da UnLimbited Phoenix, a configuração PETG atribui os oito conjuntos de peças ao perfil Bambu PETG Basic. As medições permitem uma comparação dimensional emparelhada das palmas produzidas nos dois materiais: nos exemplares registados, o PETG apresentou desvios negativos ligeiramente superiores aos do PLA. Como não existem leituras repetidas nem uma série experimental destinada a isolar o efeito do material, esta diferença não deve ser generalizada como taxa própria de contração. Também não se retiram conclusões sobre resistência, fragilidade ou durabilidade relativas de PLA e PETG sem ensaios mecânicos comparáveis.

Embora a documentação de origem do Flexy Beast preveja juntas em filamento flexível ou silicone moldado, não foram produzidas juntas flexíveis nem almofadas de silicone dos dedos. Os exemplares rígidos em PLA ou PETG não substituem esses componentes. Por conseguinte, não foram avaliados o comportamento elástico das juntas, o retorno dos dedos, a aderência das almofadas ou a influência desses elementos na montagem e no funcionamento do dispositivo.

A utilização da Bambu Lab A1 e da Prusa MINI documenta a execução do fluxo em dois ambientes de fabrico, mas não constitui uma comparação entre equipamentos. Os modelos, os programas de preparação para impressão e parte das definições usadas diferem entre os projetos, e nenhuma geometria equivalente foi repetida nas duas impressoras sob condições controladas. Não é, por isso, possível isolar o efeito da impressora, comparar qualidade ou velocidade, nem concluir que o fluxo exige dois equipamentos.

Uma avaliação complementar, examinou as malhas geradas a partir do perfil antropométrico de ensaio de 8 anos. Os critérios foram fecho da superfície, carácter múltiplo da geometria, número de corpos e faces de área nula. A Tabela 25 mostra que a preparação aceite pelo programa não implica que a malha de origem seja um sólido fechado sem defeitos.

Tabela 25 — Inspeção computacional das malhas geradas para um perfil antropométrico de 8 anos

Modelo e peça	Fecho	Múltiplos corpos	N.º de corpos	Faces nulas	Interpretação
Flexy Beast, palma	Sim	Sim	1	0	Malha fechada segundo os critérios usados
Flexy Beast, dedo médio	Sim	Sim	3	0	Três corpos fechados, coerentes com a construção segmentada
Paraglider Hand, palma	Sim	Sim	1	142	A preparação pode aceitar a peça, mas a malha contém faces degeneradas
Paraglider Hand, dedo médio	Não	Sim	4	26	Requer inspeção ou reparação antes de uma conclusão sobre qualidade geométrica
UnLimbited Phoenix, palma	Não	Não	5	6	A malha original contém descontinuidades que o redimensionamento não elimina

Nos ficheiros de preparação configurados para a Bambu Lab A1, o diagnóstico do Bambu Studio regista zero arestas corrigidas e zero faces degeneradas nas peças importadas. Este indicador refere-se apenas aos ficheiros concretos examinados e resulta de um procedimento diferente do utilizado na inspeção computacional da Tabela 25. A diferença entre os registos deve ser mantida, pois nenhum dos resultados autoriza a concluir que todas as variantes de cada modelo possuem a mesma qualidade de malha.

O registo fotográfico complementa os dados de preparação e a inspeção das malhas. As fotografias documentam peças efetivamente produzidas, a organização dos componentes e estados preliminares de montagem. Não substituem medições dimensionais, ensaios mecânicos ou avaliação com utilizadores.

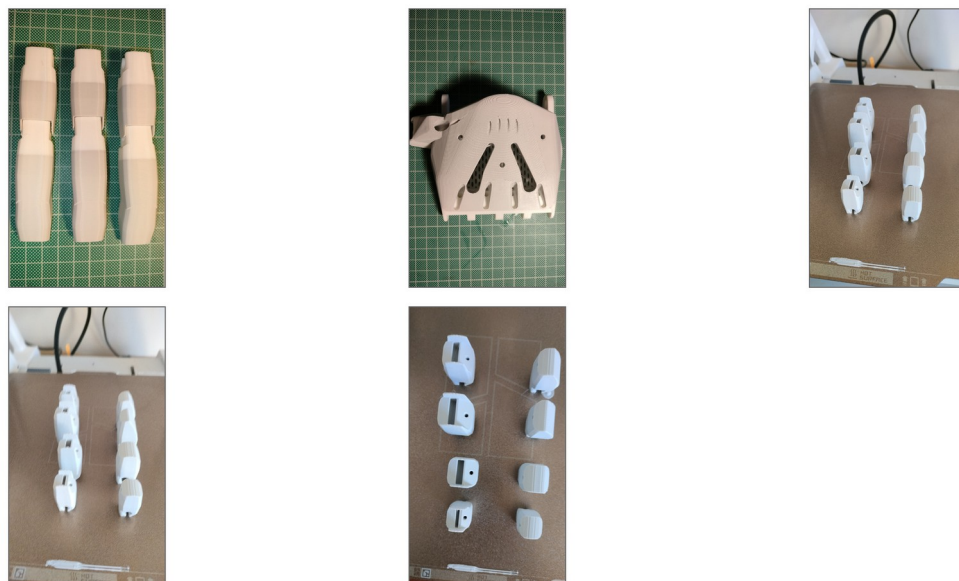


Figura 27 — Componentes impressos e estados preliminares de montagem: segmentos digitais articulados, palma e elementos separados. O painel documenta a materialização das geometrias e a compatibilidade visual entre componentes.

Fonte: produção própria.



Figura 28— Séries físicas de segmentos identificados pelos perfis de ensaio de 8, 15, 28 e 70 anos. À esquerda apresenta-se a série Paraglider Hand; ao centro e à direita, duas vistas da série Flexy Beast. As diferenças visíveis documentam a variação dimensional

Fonte: produção própria.

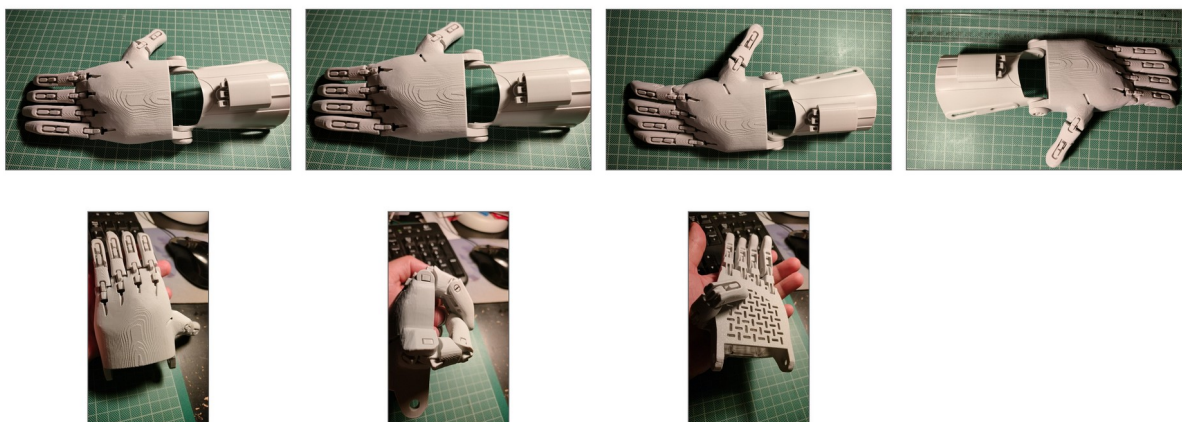


Figura 29— UnLimbited Phoenix configurada para o perfil de ensaio de 15 anos, apresentada em sete vistas da montagem física. As imagens documentam a reunião dos componentes e a mobilidade manual observável das articulações, sem equivaler a um protocolo de funcion

Fonte: produção própria.



8.2 Avaliação da coerência das sugestões de IA

O primeiro conjunto experimental incidiu sobre cinco perfis de ensaio, construídos a partir de idade, sexo, altura, peso, país, comprimento do braço e constituição física. Como estes perfis não incluíam medições diretas da mão, a avaliação verificou a conformidade das respostas com o esquema, os intervalos e as relações dimensionais internas definidas. O ensaio examina o fluxo perante informação incompleta; não permite concluir que as dimensões correspondam à mão de uma pessoa concreta ou que a plataforma seja fácil de usar por pessoas sem formação técnica.

Nas cinco execuções documentadas, a IA produziu JSON válido, utilizou parâmetros existentes, respeitou os intervalos definidos no modelo e manteve a ordenação prevista entre os comprimentos dos dedos. Como Brasil, Japão e Alemanha não estão representados na base local, a indicação desses países não permitiu estabelecer uma correspondência populacional direta. Nestes casos, a seleção do perfil de referência passou a depender dos restantes atributos disponíveis e dos critérios de prioridade definidos no sistema. Este limite impede interpretar a indicação do país como adaptação antropométrica à população nacional mencionada.

Tabela 26 — Descrições submetidas nos cenários de avaliação da IA

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição submetida	Finalidade da verificação
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adulto masculino com dados demográficos e regionais	<i>man, 28 years old, 82 kg, 180 cm height, Brazil, arm length 70 cm</i>	Testar a inferência paramétrica sem medições diretas da mão
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Criança do sexo feminino, com estrutura corporal pequena	<i>girl, 10 years old, 32 kg, 138 cm height, Japan, small frame</i>	Examinar a redução das dimensões e dos componentes mecânicos perante uma idade inferior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Mulher idosa com dados demográficos e regionais	<i>woman, 65 years old, 68 kg, 160 cm height, Nigeria, arm length 62</i>	Comparar os parâmetros com os limites do modelo num perfil

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição submetida	Finalidade da verificação
		<i>cm</i>	adulto feminino e sénior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adulto masculino com indicação qualitativa de mãos largas	<i>man, 50 years old, 95 kg, 175 cm height, Germany, broad hands, arm length 66 cm</i>	Verificar a resposta do sistema a uma característica anatómica descrita qualitativamente
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adolescente masculino alto e magro	<i>teenage boy, 15 years old, 60 kg, 168 cm height, India, slim build, arm length 67 cm</i>	Testar a fronteira entre perfil pediátrico e dimensões próximas de adulto
Ensaio 2 — amputação unilateral	Perfil com medições completas da mão intacta	Medições completas da mão esquerda intacta: palma 84 mm; indicador 72 mm; médio 78 mm; anelar 75 mm; mínimo 58 mm; polegar 64 mm; prótese necessária para a mão direita	Confirmar a preservação dos valores fornecidos e a geração contralateral
Ensaio 2 — amputação unilateral	Perfil com dados demográficos e uma medição direta	Homem, 40 anos; mão direita intacta; largura da palma 90 mm; prótese necessária para a mão esquerda	Confirmar a manutenção da medida fornecida e a estimativa proporcional dos campos em falta
Ensaio 2 — amputação unilateral	Perfil apenas demográfico	Mulher, 30 anos, asiática oriental, 158 cm; prótese necessária para a mão direita	Verificar a adaptação do sistema quando não existem medições diretas da mão

Fonte: elaboração própria a partir dos pedidos, metadados e cenários conservados na subpasta `avaliacao_ia_antropometrica/` do Suplemento 2 — Avaliação técnica da plataforma. A coluna apresenta a descrição do caso de ensaio enviada no pedido; o pedido completo incluía o esquema atual do modelo, os intervalos permitidos e a instrução de devolver apenas JSON válido.

A leitura dos registos mostra respostas distintas consoante o detalhe da descrição submetida. Nos perfis adultos, os valores sugeridos permaneceram nos intervalos usados pelo sistema. No perfil infantil, os comprimentos e os parâmetros das articulações flexíveis

foram reduzidos. Este comportamento corresponde às instruções presentes nas legendas do esquema; não constitui demonstração de ajuste anatómico. No perfil adolescente, uma regra preliminar assinalou a palma como excessiva. A comparação posterior com o intervalo de referência usado no ensaio mostrou que o limite do teste era demasiado rígido. A regra foi corrigida, mas a ausência de uma medição individual impede classificar a sugestão como exata.

O segundo conjunto experimental avaliou três cenários de ausência unilateral com graus distintos de informação. Quando foram fornecidas medições completas da mão intacta, esses valores foram preservados na resposta registada. No caso parcial, a largura da palma declarada foi mantida e os restantes comprimentos foram preenchidos. Nos ensaios baseados em indicadores demográficos, a IA devolveu o conjunto de parâmetros requerido. Estes resultados caracterizam as respostas observadas, mas não permitem concluir sobre a correção anatómica dos valores estimados.

A lateralidade foi examinada num ensaio separado, composto por 12 pedidos repetidos. Destes, onze produziram respostas interpretáveis e um não gerou uma resposta analisável. Nos sete pedidos de mão esquerda com resposta válida, a lateralidade foi incorretamente devolvida como mão direita; nos quatro pedidos de mão direita, a indicação foi mantida corretamente. Perante este resultado, a lateralidade foi retirada do conjunto de parâmetros sugeridos pela IA e transferida para um controlo determinístico da interface. Após esta alteração, as nove execuções subsequentes omitiram o campo de lateralidade, incluindo um cenário em que a descrição textual entrava em conflito com a escolha efetuada na interface.

Tabela 27 — Síntese da avaliação das sugestões de IA

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
Conformidade com o esquema	Respostas interpretáveis, campos previstos e valores dentro dos limites definidos	O esquema de parâmetros reduziu a ocorrência de sugestões inválidas
Relações dimensionais internas	Dedo médio mais longo, dedo mínimo mais curto e polegar inferior ao dedo médio nos casos arquivados	As relações definidas no protocolo foram respeitadas; o resultado não equivale a adequação anatómica individual
Descrições com medições	Medições fornecidas mantidas	A IA preservou os valores

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
completas	sem alteração	diretamente declarados.
Descrições com uma medição direta	Campos em falta estimados a partir da medida fornecida	A resposta registada combinou o dado explícito com referências populacionais.
Descrições apenas demográficas	Conjunto completo de parâmetros dentro dos intervalos	Nos casos examinados, o fluxo gerou um ponto de partida que requer confirmação por medição ou por um profissional competente
Lateralidade antes da correção	0/7 respostas corretas para pedidos de mão esquerda; 4/4 para mão direita; uma falha de análise	A IA não oferecia comportamento aceitável neste parâmetro
Lateralidade após a correção	Campo omitido em 9/9 execuções	A escolha passou a ser determinística e independente da resposta da IA

A série complementar de ensaios reuniu 15 cenários construídos a partir de descrições vagas, comparativas, em diferentes línguas, sem medidas ou com valores fora dos limites definidos. Os registos preservam as descrições submetidas e as respostas obtidas, mas o estudo não reuniu repetições suficientes para estimar estatisticamente a estabilidade do modelo de linguagem. Em algumas execuções, foram sugeridos parâmetros de *hardware*; noutras, esses parâmetros permaneceram nos valores já definidos. Assim, a conclusão limita-se à conformidade dos casos registados e à importância das salvaguardas determinísticas. Descrições equivalentes podem originar valores numéricos ou conjuntos de campos diferentes, pelo que cada sugestão exige revisão antes de ser aplicada.

8.3 Verificação geométrica entre modelos

A verificação geométrica testou se os valores sugeridos chegavam à malha exportada em três modelos ativos da plataforma: Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix. Para cada modelo foram comparados um valor de referência por omissão e três perfis de ensaio: criança, mulher adulta e homem adulto. As execuções documentadas devolveram

valores dentro dos intervalos definidos. O ensaio incide sobre a resposta dimensional das geometrias, sem avaliar o ajuste ao corpo, o conforto, a função ou a segurança.

Tabela 28 — Modelos e mecanismos de escala avaliados

Modelo	Entradas antropométricas principais	Mecanismo de escala	Implicação observada
Flexy Beast	Largura da palma e comprimentos dos cinco dedos	Escalas independentes para palma e dedos	Aceitou os valores inferiores usados no ensaio
Paraglider Hand	Palma e dedos, com parâmetros adicionais de contexto	Escala geral da palma e ajustes por dedo	Respondeu aos três perfis após a correção da escala da palma
UnLimbited Phoenix	Largura da palma	Escala uniforme limitada por valor mínimo	Impediu reduções abaixo do limite definido no modelo

Nota: o fator de escala resulta da divisão entre a maior dimensão da palma exportada e a dimensão correspondente da configuração de referência. Um valor de 1,000 indica igualdade; valores inferiores indicam redução e valores superiores indicam aumento relativamente à referência.

Os resultados mostraram que o Flexy Beast e o Paraglider Hand apresentaram respostas semelhantes aos mesmos perfis, reduzindo ou aumentando a maior dimensão da palma. O perfil infantil produziu fatores de escala de 0,761 e 0,747 relativamente à configuração de referência; a mulher adulta ficou em 0,932 e 0,928; e o homem adulto em 1,148 e 1,157. No Phoenix, o limite mínimo impediu a redução abaixo de cerca de 82 mm de largura da palma e manteve os perfis pequenos no tamanho mínimo previsto pelo modelo.

Tabela 29 — Fator de escala da maior dimensão da palma exportada relativamente à configuração de referência

Perfil	Flexy Beast	Paraglider Hand	UnLimbited Phoenix
Valor de referência	1,000	1,000	1,000

Perfil	Flexy Beast	Paraglider Hand	UnLimbited Phoenix
Criança	0,761	0,747	1,000 após a correção
Mulher adulta	0,932	0,928	1,000
Homem adulto	1,148	1,157	1,171

Antes da correção, um percurso alternativo do Phoenix produziu um fator de escala de 0,760 no perfil infantil. Esse valor foi rejeitado porque ultrapassava o limite mínimo declarado para o modelo; por isso, não integra a Tabela 29 como resultado aceite.

Esta verificação revelou três fragilidades técnicas que não eram visíveis na análise numérica isolada. A primeira estava no mecanismo de correspondência populacional: a análise inicial de sexo e idade era demasiado frágil, e certas abreviaturas presentes no texto de entrada podiam ser interpretadas incorretamente, confundindo unidades de medida com indicação de sexo masculino.

A correção passou por uma análise mais robusta do texto de entrada, capaz de reconhecer termos em diferentes línguas, respeitar fronteiras de palavra e classificar de forma mais fiável os grupos etários.

A segunda fragilidade foi identificada no modelo Paraglider. Neste caso, a dimensão da palma da mão protésica não respondia corretamente aos valores sugeridos, porque permanecia associada a uma escala interna herdada da biblioteca original. A correção consistiu em aplicar novamente a escala no ponto do código responsável pela geração dessa geometria. A terceira fragilidade surgiu no modelo UnLimbited Phoenix, onde um parâmetro alternativo permitia ultrapassar o limite mínimo de escala definido para o modelo. A correção passou por aplicar esse mesmo limite também a esse percurso alternativo de geração.

Esta etapa mostra que a avaliação das sugestões deve continuar para além da resposta em JSON. A malha exportada e a preparação para impressão podem revelar dependências internas, limites de escala, problemas de espessura, folgas insuficientes e heranças de código ausentes da análise numérica. Os modelos integrados apresentam respostas distintas aos mesmos perfis: o Flexy Beast aceitou a redução usada no ensaio, o Paraglider passou a

propagar a escala para a palma após a correção e o Phoenix manteve o limite dimensional da biblioteca original. A seleção de um modelo para uma pessoa concreta exige critérios e dados que este ensaio não avaliou.

8.4 Discussão dos resultados face aos objetivos

Face aos objetivos, os resultados sustentam a integração técnica do *design* paramétrico, dos dados antropométricos, da interface *web* e da IA num protótipo de investigação. A informação textual pode originar um conjunto inicial de parâmetros editáveis e visualizáveis, desde que os valores sejam limitados pelo esquema, confirmados na geometria e revistos por uma pessoa competente. O estudo não mediu se este fluxo reduz esforço, tempo, custo ou dependência de especialistas.

A avaliação delimita o papel da IA. Uma resposta isolada não constitui prescrição; não existe uma medição clínica individual que permita calcular erro anatómico; e a lateralidade mostrou que parâmetros críticos devem permanecer sob regras determinísticas. A verificação geométrica identificou limites próprios de cada modelo. As peças físicas confirmaram que as configurações selecionadas podiam ser preparadas e produzidas nas condições registadas, e a medição das palmas quantificou a diferença dimensional face às malhas. Estes resultados não sustentam conclusões sobre ajuste, montagem completa, resistência, conforto ou uso continuado.

A literatura sobre próteses de membro superior agrupa as razões de abandono principalmente em problemas de conforto e de função, incluindo o peso, a temperatura e a transpiração (Smail et al., 2021). Biddiss et al., (2007) identificam o peso, o conforto e o controlo como prioridades Fink & Diamond, (2023) lizadores, enquanto Fink & Diamond, (2023) destacam o ajuste do encaixe, o controlo, o peso, a facilidade de reparação e a estética entre os aspetos a considerar na escolha e no acompanhamento da prótese. Nesta investigação, estas preocupações foram traduzidas em requisitos de referência para o processo de *design*. A configuração dimensional, a visualização, a escolha formal e cromática, a edição dos parâmetros e a possibilidade de aceitar, alterar ou rejeitar sugestões de IA constituem respostas concretas a esses requisitos. Os ensaios confirmaram a presença

e o funcionamento técnico destes mecanismos, mas não mediram os seus efeitos no conforto percebido, na aceitação ou na utilização continuada.

Esta distinção permite interpretar os resultados em três níveis. Foi demonstrada tecnicamente a capacidade de configurar dimensões, controlar parâmetros, gerar e exportar geometrias e preparar variantes para fabrico. A materialização das peças foi observada e as dimensões X, Y e Z das palmas foram comparadas com as malhas. Como existe uma leitura por eixo e peça, a interpretação dimensional permanece descritiva e não inclui estimativa da incerteza; montagem e articulação também ficaram fora do âmbito avaliado. Conforto, usabilidade com participantes, adequação funcional em utilização, aceitação, dignidade e autonomia constituem efeitos potencialmente decorrentes das decisões de projeto, sustentados como relevantes pela literatura, mas ainda não confirmados junto de utilizadores.

O resultado metodológico central é a sequência de controlo formada pelo esquema de parâmetros, limites, filtragem de campos, referência populacional, execução em OpenSCAD/*WebAssembly*, exportação, preparação e impressão. As correções de correspondência populacional, escala e lateralidade mostram que o conhecimento sobre o projeto surgiu da construção, do ensaio e da reformulação do artefacto, em coerência com *Research Through Design*. Esta sequência permite localizar falhas técnicas e explicitar onde termina a evidência produzida.

A comparação com as lacunas sintetizadas na Tabela 3 delimita a interpretação do funcionamento do protótipo, evitando que este seja entendido como resposta indistinta a problemas de natureza clínica, experiencial e socioeconómica. A Tabela 30 retoma o mesmo quadro e confronta cada requisito seleccionado com os resultados observados.

Tabela 30— Discussão dos resultados face às lacunas seleccionadas do estado da arte

Lacuna e requisito selecionado	Evidência obtida	Interpretação face ao estado da arte	Aspetos não avaliados
Validação empírica: tornar verificável a cadeia técnica	Casos funcionais da plataforma, cenários simulados, exportações, medições digitais e físicas, preparação para impressão e registo fotográfico	O estudo documenta a relação entre dados de entrada, decisões de <i>design</i> e artefacto produzido, mantendo-se no domínio de uma avaliação técnica preliminar. Esta delimitação é coerente com a literatura sobre próteses do membro superior, que identifica a predominância de demonstrações de viabilidade, amostras reduzidas, métodos de avaliação heterogéneos e escassez de dados sobre utilização quotidiana (Chadwell et al., 2020; Diment et al., 2018; Jones et al., 2023).	Não demonstra eficácia, segurança, utilização quotidiana ou evolução longitudinal

Lacuna e requisito selecionado	Evidência obtida	Interpretação face ao estado da arte	Aspetos não avaliados
Necessidades e métricas: separar mecanismos de efeitos humanos	As matrizes metodológicas e a discussão distinguem funcionamento técnico, comparação dimensional das palmas e efeitos humanos não medidos	A separação evita usar indicadores internos como substitutos de conforto, satisfação ou qualidade de vida, respondendo ao desalinhamento discutido em revisões sobre próteses dos membros superior e inferior (Cordella et al., 2016; Manz et al., 2022)	Não estabelece relações empíricas entre medidas objetivas, experiência e qualidade de vida
Interface corpo–prótese: relacionar dados, parâmetros e geometria	As configurações propagaram dimensões de modo específico por modelo e revelaram limites no Paraglider e no Phoenix	O protótipo explicita parte da tradução dimensional que antecede o ajuste, mas não resolve os problemas de encaixe e conforto salientados por Alluhydan et al. (2023), (Baldock et al. (2023) e (Richardson & Dillon, (2017)	Sem medição do membro residual, contacto, pressão, conforto ou adequação anatómica individual.
Controlo e interação: preservar decisão humana na configuração	A lateralidade passou para controlo determinístico; sugestões inválidas puderam ser rejeitadas ou recuperadas; a exportação permaneceu uma decisão humana	O resultado delimita a interação com o configurador, sem constituir avanço nas estratégias de controlo da prótese discutidas por Domínguez-Ruiz et al. (2023) e Marinelli et al. (2023)	Não avalia aprendizagem, esforço cognitivo, controlo em uso ou desempenho funcional

Lacuna e requisito selecionado	Evidência obtida	Interpretação face ao estado da arte	Aspetos não avaliados
Acesso e manutenção: explorar uma arquitetura <i>web</i> e aberta	A plataforma executou a geração no navegador, conservou configurações e preparou ficheiros em ambientes de fabrico registados	A arquitetura reduz algumas dependências de <i>software</i> no percurso examinado, mas não demonstra redução de custos ou melhoria de acesso nos contextos descritos por (Andrysek, 2010), Baumann & Maria (2023) e Segura et al. (2024)	Não foram avaliados custos totais, conectividade, competências, reparação, manutenção ou implantação
Participação e registo: documentar decisões e iterações	O estudo conserva versões, protocolos, falhas, correções, inventários e anexos ligados aos ciclos de <i>Research Through Design</i>	A documentação torna o percurso passível de revisão, mas não substitui o envolvimento de utilizadores. (Walker et al., 2020) recomendam metodologias qualitativas e maior consulta ou <i>co-design</i> para integrar as perspetivas e os contextos de utilização no desenvolvimento de próteses do membro superior.	Não houve <i>co-design</i> , teste de usabilidade, entrevistas ou observação com participantes

Capítulo 9 — Conclusões e Trabalhos Futuros

9.1 Resposta ao problema e às perguntas de investigação

A investigação desenvolveu um protótipo de plataforma para configurar modelos de prótese de membro superior com base em parâmetros, referências antropométricas,

sugestões de IA, execução de OpenSCAD no navegador e exportação para fabrico aditivo. A avaliação sustenta o funcionamento técnico deste fluxo nas condições registadas.

Relativamente à primeira pergunta de investigação, conclui-se que o *design* paramétrico e a IA apoiaram parcialmente a personalização, desempenhando funções distintas no processo de configuração. O esquema paramétrico definiu nomes, tipos, intervalos e valores correntes; a IA propôs conjuntos iniciais de parâmetros; as regras determinísticas controlaram a lateralidade e a geração geométrica; e a decisão final permaneceu sob responsabilidade humana. A alteração controlada das dimensões, a visualização do modelo e a possibilidade de rever as sugestões constituíram mecanismos orientados para o ajuste, para a acessibilidade do processo e para o controlo das decisões de projeto.

Relativamente à segunda pergunta de investigação, conclui-se que a combinação de ciclos de *Research Through Design*, ensaios unitários, cenários simulados, inspeção de respostas JSON, medição de malhas, exportação, preparação para impressão 3D, observação e medição de peças físicas permitiu avaliar parcialmente a coerência e a consistência técnica de diferentes etapas do processo. A Série de ensaios B acrescentou uma comparação digital em condição comum; a análise dimensional reuniu 36 extensões X/Y/Z das malhas e 72 medições das palmas impressas em PLA e PETG. Estes métodos, contudo, não avaliaram a eficácia protésica, a usabilidade com participantes ou a durabilidade. A comparação dimensional permanece descritiva e não estima a incerteza de medição.

Relativamente à terceira pergunta de investigação, conclui-se que o *design* industrial conciliou parcialmente os requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos através da organização dos parâmetros, da definição de permissões, da apresentação da geometria, das opções formais e cromáticas e da sequência entre configuração, visualização, exportação e preparação para fabrico. A manutenção do controlo humano e a possibilidade de aceitar, alterar ou rejeitar sugestões constituíram decisões orientadas para a participação, a autonomia e a dignidade do utilizador. Contudo, a aceitação da solução, a experiência de dignidade e o impacto na autonomia quotidiana não foram observados junto de utilizadores.

Tabela 31 — Estado da resposta às perguntas de investigação aprovadas

Pergunta	Parcialmente respondida	Não avaliada empiricamente	Remetida para investigação futura
Personalização, conforto, adequação funcional, acessibilidade e controlo	Configuração dimensional, visualização, supervisão humana e preparação de variantes	Conforto percebido, ajuste individual, adequação funcional em uso e facilidade de utilização por participantes	Ajuste a utilizadores específicos, tarefas funcionais e estudo de utilização
Eficácia, usabilidade, durabilidade e possibilidade de reproduzir os resultados	Coerência do percurso, repetição técnica, preparação digital e comparação dimensional descritiva entre malhas e palmas em PLA e PETG	Eficácia protésica, usabilidade com participantes, resistência, desgaste, durabilidade e incerteza de medição	Montagem, ensaios mecânicos delimitados e avaliação com participantes
Requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos	Organização paramétrica, controlo humano, visualização e opções formais e cromáticas	Aceitação, experiência de dignidade e impacto na autonomia quotidiana	Investigação participativa e avaliação situada com os grupos previstos

A hipótese principal recebeu apoio parcial ao nível dos mecanismos de projeto: a integração produziu um fluxo capaz de configurar, gerar, exportar e preparar variantes dos modelos estudados. Os dados não permitem concluir que essas variantes sejam mais adequadas anatómica ou funcionalmente, nem que o processo seja efetivamente mais acessível ou escalável em contextos economicamente desfavorecidos. Quanto às hipóteses secundárias, os princípios de *design* inclusivo e DfAM estão presentes nas decisões de interface, parametrização e fabrico, mas não foi realizado um processo participativo. As hipóteses aprovadas permanecem, portanto, parcialmente examinadas e não são apresentadas como integralmente confirmadas ou rejeitadas.

9.2 Contributos da investigação

O contributo no domínio do projeto é o protótipo integrado e a definição do seu fluxo: seleção do modelo, introdução ou sugestão de parâmetros, visualização, exportação e preparação para fabrico. A separação entre parâmetros antropométricos, parâmetros geométricos, escolhas de apresentação e lateralidade torna explícita a distribuição das decisões.

O contributo técnico é a integração de modelos OpenSCAD com uma configuração comum, execução no navegador, exportação STL/3MF, base antropométrica local e apoio de IA limitado pelo esquema ativo. As correções do mecanismo de correspondência, da escala da palma no Paraglider, do limite mínimo no Phoenix e da lateralidade mostram problemas concretos e as respetivas soluções.

O contributo metodológico é a documentação dos ciclos de *Research Through Design* que ligam situação, artefacto, ensaio, resultado e alteração. A passagem sucessiva pela resposta numérica, geometria exportada, projeto de preparação para impressão e peça física revelou falhas que ficariam ocultas num único nível de análise.

O contributo para o conhecimento em *design* industrial reside em duas conclusões delimitadas. Primeiro, a personalização paramétrica depende da correspondência explícita entre fonte antropométrica, nome do parâmetro, regra geométrica e resultado material. Segundo, a IA tem utilidade como apoio à configuração inicial quando as decisões críticas são protegidas por regras, limites e supervisão humana. Estas conclusões resultam do protótipo e dos casos estudados; a sua transferência para outros modelos ou regiões corporais requer nova implementação e nova avaliação.

9.3 Limitações

Os casos de teste são simulados e não incluem participantes, medições clínicas ou dados individuais de uma pessoa amputada. Por esse motivo, os valores sugeridos foram comparados com esquemas e referências populacionais, sem cálculo de erro face a um membro superior específico. A base antropométrica combina populações, idades, sexos, lados medidos e protocolos diferentes; alguns países mencionados nos cenários não estão nela representados.

Os registros da IA correspondem a conjuntos finitos de execuções e a estados específicos do código. Não foi realizado um estudo estatístico com amostras extensas por cenário. O estado final da plataforma foi inspecionado e os dez ensaios unitários disponíveis foram concluídos.

A avaliação de fabrico combina quatro projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada, doze casos sob condição digital comum, inspeção das malhas, 72 medições dimensionais e registo fotográfico das peças existentes. O consumo de filamento e a massa são estimativas dos programas, não medições reais. Os valores dimensionais foram registados uma única vez por eixo e peça, pelo que não permitem calcular dispersão entre leituras nem incerteza de medição. Também não foram realizados ensaios de carga, desgaste, conforto, segurança, montagem funcional completa ou utilização prolongada.

O estudo examinou em profundidade três modelos ativos. O Cyborg Beast está registado na plataforma, mas não integra a comparação geométrica principal. Os resultados relativos ao Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix dependem das respetivas bibliotecas, intervalos e mecanismos de escala.

9.4 Trabalho futuro

A comparação dimensional já realizada poderá ser aprofundada em trabalho futuro. Os valores introduzidos no sistema, as extensões X/Y/Z das malhas e um valor físico por eixo para as palmas em PLA e PETG encontram-se registados no Anexo D. Caso se pretenda calcular média, amplitude e incerteza associada à repetição da medição com o paquímetro, deverão ser efetuadas três leituras independentes por eixo. Esta extensão não é necessária para a comparação descritiva nem para as conclusões apresentadas nesta investigação. As medições físicas incidiram sobre extremos geométricos das peças, não devendo esses pontos ser interpretados como pontos anatómicos sem demonstração da sua equivalência com referências corporais.

Uma extensão futura orientada para a consistência das respostas do modelo de linguagem poderá executar cada cenário várias vezes, registando o modelo utilizado, as condições de geração, a resposta completa, os erros, os campos omitidos e a taxa de cumprimento de cada regra. Esta análise permitiria caracterizar a dispersão entre execuções, mas não é necessária

para as conclusões delimitadas apresentadas nesta investigação. Independentemente dessa série de ensaios, a interface deverá apresentar a referência populacional utilizada, os dados em falta e avisos sempre que uma dimensão estimada fique fora do intervalo admissível do modelo escolhido. A validação do esquema JSON deverá ocorrer no servidor, antes de a sugestão ser disponibilizada na interface.

Uma segunda linha de trabalho futuro deve executar separadamente os protocolos de montagem e os ensaios mecânicos. A folha do Anexo D permite começar pela compatibilidade dos componentes, colisões e cinco ciclos de articulação nos protótipos completos. Comparações de materiais e impressoras exigem corpos de prova ou componentes equivalentes, condições controladas e medições próprias; carga, fadiga e desgaste requerem procedimentos adequados ao uso previsto. No Flexy Beast, esta etapa deve incluir a produção e caracterização das juntas em filamento flexível ou silicone, bem como a verificação do retorno dos dedos e da aderência das almofadas previstas no modelo original. Só depois desta caracterização deve avançar uma avaliação com participantes e profissionais, mediante enquadramento ético e clínico apropriado.

Uma terceira linha de trabalho futuro deve estudar a interface com os grupos de utilizadores previstos. As tarefas, erros, tempo, compreensão das sugestões, confiança e distribuição de responsabilidade devem ser avaliados com pessoas amputadas, designers, técnicos e profissionais de saúde. Esta etapa permitirá verificar se o fluxo facilita a configuração e se os avisos e controlos apoiam decisões informadas.

Por fim, a integração de novas regiões corporais deve começar pela definição de requisitos, dados, parâmetros e limites específicos. A arquitetura de configuração oferece uma base possível, mas ainda não demonstra que o sistema funcione para dispositivos destinados ao pé, à perna ou ao braço.

Referências Bibliográficas

initial value

Akasaka, F., Mitake, Y., Watanabe, K., & Shimomura, Y. (2022). A framework for ‘configuring participation’ in living labs. *Design Science*, 8, e28.
<https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>

Akyol, E., Cabral Ramos Mota, R. C., & Somanath, S. (2021). DiaFit: Designing customizable wearables for Type 1 diabetes monitoring. In *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Article 437, pp. 1-6). ACM.
<https://doi.org/10.1145/3411763.3451716>

Albin, T., & Molenbroek, J. F. M. (2023). Introduction to the special issue, anthropometry in design. <https://repository.tudelft.nl/file/File5b5bdc9-98bc-41d3-a402-553d5f0d0a63>
Alili, A., Nalam, V., Li, M., Liu, M., Feng, J., Si, J., & Huang, H. (2023). A novel framework to facilitate user preferred tuning for a robotic knee prosthesis. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 895-903.
<https://doi.org/10.1109/TNSRE.2023.3236217>

Alluhydan, A., Alsaadi, S., Almutairi, A., & Alharbi, A. (2023). Functionality and comfort design of lower-limb prosthetics: A review.
Anacleto Filho, P. C., da Silva, L., Mattos, D., Pombeiro, A., Castellucci, H. I., Colim, A., Carneiro, P., & Arezes, P. (2023). Establishing an anthropometric database: A case for the Portuguese working population. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 97, 103473. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103473>

Anderson, C. B., Stephens, A. R., Scully, A., Pasquina, P. F., & Highsmith, M. J. (2024). A narrative review of prosthesis design decision making after lower-limb amputation for developing shared decision-making resources.
Andrysek, J. (2010). Lower-limb prosthetic technologies in the developing world: A review of literature from 1994-2010.

Ao, Y., Li, S., & Duan, H. (2025). Artificial intelligence-aided design (AIAD) for structures and engineering: A state-of-the-art review and future perspectives. *Archives of Computational Methods in Engineering*.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11831-025-10264-1.pdf>

ASTM International. (2024). Standard guide for assessing fit accommodation of exoskeletons for manufacturers and designers. <https://www.astm.org/f3661-24.html>

Atallah, H., Qufabz, T., Naeem, R., Bakhsh, H. R., Ferriero, G., Varga, D., Derkács, E., & Molics, B. (2025). The current state of 3D-printed prostheses clinical outcomes: A systematic review. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(10), 370.
<https://doi.org/10.3390/jfb16100370>

Bai, X., Yuan, J., Liu, M., Huang, H., & Feng, J. (2024). Human factors considerations of interaction between wearers and intelligent lower-limb prostheses: A prospective discussion. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21, 187.

<https://doi.org/10.1186/s12984-024-01475-x>

Baldock, C., Greaves, M., Chockalingam, N., & Kark, L. (2023). Adjustable prosthetic sockets: A systematic review of industrial and research design characteristics and their justifications.

Baron, A., Gatzweiler, C., Geislinger, A., Huber, C., & Aszmann, O. C. (2020). 3D multi-material printing of an anthropomorphic, personalized replacement hand for use in neuroprosthetics using 3D scanning and computer-aided design: First proof-of-technical-concept study. *Prosthesis*, 2(4), 274-287. <https://doi.org/10.3390/prosthesis2040021>

Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>

Base local consolidada de dados antropométricos da mão e do membro superior distal. (2026). [Conjunto de dados]. Suplemento 1 — Dados antropométricos.

Bates, T. J., Fergason, J. R., & Pierrie, S. N. (2020). Technological advances in prosthesis design and rehabilitation following upper extremity limb loss. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*, 13(4), 485-493. <https://doi.org/10.1007/s12178-020-09656-6>

Baumann, C., & Maria, P. (2023). Improving access to prosthetic limbs in Germany: An explorative review.

Biddiss, E., Beaton, D., & Chau, T. (2007). Consumer design priorities for upper limb prosthetics. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 346-357.

<https://doi.org/10.1080/17483100701714733>

Brack, R., & Amalu, E. H. (2021). A review of technology, materials and R&D challenges of upper limb prosthesis for improved user suitability. *Journal of Orthopaedics*, 23, 88-96. <https://doi.org/10.1016/j.jor.2020.12.009>

Paul, G., Steffan, I. T., Itoh, N., Bowman, R., & Bradtmiller, B. (2022). Design for all—Design for disabled: How important is anthropometry? *Work*, 73, S57-S65.

<https://doi.org/10.3233/WOR-211106>

Brooks, C. (2026). OpenSCAD Web [Computer software]. GitHub.

<https://github.com/CameronBrooks11/openscad-web>

Burnap, A., Hauser, J. R., & Timoshenko, A. (2019). Design and evaluation of product aesthetics: A human-machine hybrid approach. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3421771>

Bustamante, M., Vega-Centeno, R., Sanchez, M., & Mio, R. (2018). A parametric 3D-printed body-powered hand prosthesis based on the four-bar linkage mechanism. In International Conferences on Biological Information and Biomedical Engineering. Cabibihan, J.-J., Abubasha, M. K., & Thakor, N. V. (2021). Suitability of the openly accessible 3D printed prosthetic hands for war-wounded children. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 594196. <https://doi.org/10.3389/frobt.2020.594196>

Cabibihan, J.-J., Pattofatto, S., Jomaa, M., Benallal, A., & Carrozza, M. C. (2018). A method for 3-D printing patient-specific prosthetic arms with high accuracy shape and size. *IEEE Access*, 6, 25029-25039. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2831907>

Center for Universal Design. (1997). *The principles of universal design* (Version 2.0). North Carolina State University. <https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/>
Chadwell, A., Diment, L., Micó-Amigo, M., Morgado Ramírez, D. Z., Dickinson, A., Granat, M., Kenney, L., Kheng, S., Sobuh, M., Ssekitoileko, R., & Worsley, P. (2020). Technology for monitoring everyday prosthesis use: A systematic review. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 17, Article 93. <https://doi.org/10.1186/s12984-020-00711-4>

Chainando, N., Martawidjaja, M., Darius, R. A., Yahya, L. C., Yemima, S., Tan, W. S., Harito, C., Chandra, R. C., Andhini, G. K., Putra, K. B., Lumban Tobing, C. C., Syafi'i, M., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), Article 26. <https://doi.org/10.3390/prosthesis7020026>

Chapman, K., Allen, C., & Kendall, E. (2025). Methods for co-designing health communication initiatives with people with disability: A scoping review. *Health Communication*. <https://doi.org/10.1080/10810730.2025.2462679>

Chatzioglou, G. N., Pinar, Y., & Govsa, F. (2024). Biometric analysis hand parameters in young adults for prosthetic hand and ergonomic product applications. *Anatomy & Cell Biology*, 57, 172-182. <https://doi.org/10.5115/acb.23.310>

Choudhury, M. M., Eisenbart, B., & Kuys, B. (2025). Artificial intelligence (AI) in the design process: A review and analysis on generative AI perspectives. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/36E8736EEB55F0B38C2C9AB47EF381FE/S2732527X25100771a.pdf/div-class-title-artificial-intelligence-ai-in-the-design-process-a-review-and-analysis-on-generative-ai-perspectives-div.pdf>

Chtioui, N., Gaha, R., & Benamara, A. (2023). Design for additive manufacturing: Review and framework proposal.

<https://sei.ardascience.com/index.php/journal/article/download/185/169>

Clarkson, J., & Coleman, R. (2010). Inclusive design. *Journal of Engineering Design*, 21(2–3), 127–129. <https://doi.org/10.1080/09544821003693689>

Cole, E. (2011). Patient-centered design: Interface personalization for individuals with brain injury.

Colombo, G., Facoetti, G., Rizzi, C., & Vitali, A. (2015). Low cost hand-tracking devices to design customized medical devices. *Interacción*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21067-436>

Cordella, F., Ciancio, A. L., Sacchetti, R., Davalli, A., Cutti, A. G., Guglielmelli, E., & Zollo, L. (2016). Literature review on needs of upper limb prosthesis users. *Frontiers in Neuroscience*, 10, Article 209. <https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00209>

Costabile, M. F., Fogli, D., Lanzilotti, R., Marcante, A., Mussio, P., Provenza, L. P., & Piccinno, A. (2007). Meta-design to face co-evolution and communication gaps between users and designers.

Cross, N. (1982). Designerly ways of knowing. *Design Studies*, 3(4), 221–227. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(82\)90040-0](https://doi.org/10.1016/0142-694X(82)90040-0)

Çıklaçandır, S., Yılmaz, M., Özmert, O. S., Şahin, A. M., & Mihçin, S. (2022). Comparison of traditional, MRI, and 3D scanning anthropometric measurements in hand prosthesis design. In 2022 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO) (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TIPTEKNO56568.2022.9960218>

da Silveira Romero, R. C., Costa, K. A., Reis, P. H. R. G., & Vimieiro, C. B. S. (2025). Development of parametric prostheses for different levels of human hand amputations manufactured through additive manufacturing. *Applied Sciences*, 15, 4467. <https://doi.org/10.3390/app15084467>

daprice. (n.d.). Flexy Beast [README file]. GitHub. Retrieved July 13, 2026, from <https://github.com/daprice/Flexy-Beast/blob/master/README.md>

Dechev, N., Penner, A., Barlow, I., Vukovic, G., & Lalji, M. (2023). Accessible prosthetic arms: Victoria Hand Project and the impact of 3D printing.

Design Council. (2020). Framework for innovation. <https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/>

Dexter, M., Crooks, E., Davies, P., & Simm, W. (2013). Open design and cystic fibrosis: Enabling participation in the design process.

Diment, L. E., Thompson, M. S., & Bergmann, J. H. M. (2018). Three-dimensional printed upper-limb prostheses lack randomised controlled trials: A systematic review. *Prosthetics and Orthotics International*, 42(1), 7-13. <https://doi.org/10.1177/0309364617704803>

Domínguez-Ruiz, M., Ráez-Ballesteros, E., & Castillo-Castañeda, E. (2023). Low limb prostheses and complex human prosthetic interaction: A systematic literature review.

Elbreki, A. M., Alshari, K., Ramdan, S., & Rajab, Z. (2022). Practical design of an upper prosthetic limb using three dimensional printer with an artificial intelligence based controller. In 2022 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEMIS56295.2022.9914291>

ELhadad, N., Aboulhassan, A., & Hassan, Y. M. I. (2026). LLM-based 3D model generation of MHE for OpenSCAD. *Procedia Computer Science*.
Engdahl, S., Gonzalez, M. A., Lee, C., & Gates, D. H. (2024). Perspectives on the comparative benefits of body-powered and myoelectric upper limb prostheses. <https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12984-024-01436-4>

Figoli, F. A., Mattioli, F., & Rampino, L. (2022). AI in design idea development: A workshop on creativity and human-AI collaboration. <https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2915&context=drs-conference-papers>

Fink, C., & Diamond, Y. (2023). Prosthesis options and management in upper extremity amputation. *Operative Techniques in Orthopaedics*, 33(3), 101061. <https://doi.org/10.1016/j.oto.2023.101061>

Fischer, G., Fogli, D., & Piccinno, A. (2017). Revisiting and broadening the meta-design framework for end-user development.

Fischer, G., Giaccardi, E., Ye, Y., Sutcliffe, A. G., & Mehandjiev, N. (2004). Meta-design.

Fisher, M., & Johansen, E. (2020). Human-centered design for medical devices and diagnostics in global health. *Global Health Innovation*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.15641/ghi.v3i1.762>

Frangos, P., Mierdel, S., & Koirala, S. (2016). Democratising design in scientific innovation: Application of an open value network to open source hardware design.

Franke, N., & von Hippel, E. (2003). Satisfying heterogeneous user needs via innovation toolkits: The case of Apache security software. *Research Policy*, 32(7), 1199–1215. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(03\)00049-0](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00049-0)

Frayling, C. (1994). Research in art and design (Royal College of Art Research Papers, Vol. 1, No. 1, 1993/4). Royal College of Art.

Ghali, S. (2008). Constructive solid geometry. In *Introduction to geometric computing*.

Ghillebert, J., Schoukens, J., & Vanderborght, B. (2019). Guidelines and recommendations to investigate the efficacy of a lower-limb prosthetic device: A systematic review.

Gonzalez Avila, J. F., Pietrzak, T., Girouard, A., & Casiez, G. (2024). Understanding the challenges of OpenSCAD users for 3D printing. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. <https://arxiv.org/abs/2408.01796>

Gordon, C. C., Blackwell, C. L., Bradtmiller, B., Parham, J. L., Barrientos, P., Paquette, S. P., Corner, B. D., Carson, J. M., Venezia, J. C., Rockwell, B. M., Mucher, M., & Kristensen, S. (2015). 2012 anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics (Report No. NATICK/TR-15/007). U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center.

Gordon, C. C., Churchill, T., Clauser, C. E., Bradtmiller, B., McConville, J. T., Tebbetts, I., & Walker, R. A. (1989). Anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics 1988 (Technical Report NATICK/TR-89/044). U.S. Army Natick Research, Development and Engineering Center.

Górski, F., Zawadzki, P., Wichniarek, R., Kuczko, W., Słupińska, S., & Żukowska, M. (2022). Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. *Journal of Physics: Conference Series*, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040>

Govender, R., Abrahamsén-Alami, S., Larsson, A., Borde, A., Liljeblad, A., & Folestad, S. (2020). Independent tailoring of dose and drug release via a modularized product design concept for mass customization. *Pharmaceutics*.

Gu, Y., He, L., Zeng, H., Li, J., Zhang, N., Zhang, X., & Liu, T. (2024). A data-driven design framework for structural optimization to enhance wearing adaptability of prosthetic hands. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 32. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2024.3430070>

Guo, M. (2025). Human-centered design strategies for prosthetics based on user needs. *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 1(1), 39-48.

Hafner, B. J., & Sawers, A. B. (2016). Issues affecting the level of prosthetics research evidence: Secondary analysis of a systematic review.

Henao, J. C., Phillips, S. T., Brooks, T. L., Pienta, K. J., Brantley, J. S., & Carey, S. L. (2025). Upper-limb prosthetic requirements from the healthcare providers, end-users and relatives' perspectives. *Journal of Hand Therapy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2025.01.004>

Herbst, Y., Georgopoulou, A., Dettwyler, M., Fernandez, A., Bacher, M., & Paik, J. (2021). Scan-driven fully-automated pipeline for a personalized, 3D printed low-cost prosthetic hand. In 2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) (pp. 1188-1194). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CASE49439.2021.9551649>

Herneth, T., Hiesl, A., Stief, F., & Farago, D. (2024). Functional kinematic and kinetic requirements of the upper limb during activities of daily living: A recommendation on necessary joint capabilities for prosthetic arms. In 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801868>

von Hippel, E., & Katz, R. (2002). Shifting innovation to users via toolkits. *Management Science*, 48(7), 821–833. <https://doi.org/10.1287/mnsc.48.7.821.2817>

Hofmann, M. H., Griffiths, D., & Margetts, E. (2016). Helping hands: Requirements for a prototyping methodology for upper-limb prosthetics users. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1769-1780). ACM. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858346>

Howard, D., Davies, L., Dwyer, A., & Williams, J. (2022). Assessing the use of co-design to produce bespoke assistive technology solutions within a current healthcare service: A service evaluation.

Howard, J., Fisher, Z., Kemp, A. H., Lindsay, S., Tasker, L. H., & Tree, J. J. (2022). Exploring the barriers to using assistive technology for individuals with chronic conditions: A meta-synthesis review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 17(4), 390–408. <https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1788181>

Hsueh, M.-H., Lai, C.-J., Wang, S.-H., Zeng, Y.-S., Hsieh, C.-H., Pan, C.-Y., & Huang, W.-C. (2021). Effect of printing parameters on the thermal and mechanical properties of 3D-printed PLA and PETG, using fused deposition modeling. *Polymers*, 13(11), 1758. <https://doi.org/10.3390/polym13111758>

Hu, H., Li, Z., Yan, J., Wang, X., Xiao, H., Duan, J., & Zheng, L. (2007). Anthropometric measurement of the Chinese elderly living in the Beijing area. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 37(4), 303-311. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2006.11.006>

Hussaini, A., Kyberd, P., Mulindwa, B., Ssekitoleko, R., Keeble, W., Kenney, L., & Howard, D. (2023). 3D printing in LMICs: Functional design for upper limb prosthetics in Uganda.

Ibiwari, B. W., Osemeke, B. E., Progress, V. D., Khadija, A., & Chikere, O. P. (2025). Hand anthropometric measurement and grip strength for basketball and volleyball players in higher institutions in Port Harcourt metropolis. *International Journal of Science Academic Research*, 6(8), 10513-10517.

Ibrahim, M. T., Azman, H., Adzahar, N. S. I. A., Ismail, M. A., & Shaharuddin, S. (2024). Techniques for measuring the fluctuation of residual lower limb volume in clinical practices: A systematic review of the past four decades. *Applied Sciences*, 14(6), 2594. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/6/2594/pdf?version=1710932396>

Idris, M. Z., Hashim, M. E. A. H. B., Albakry, N., & Septian, N. (2024). Exploring the integration of artificial intelligence in co-design framework for designer. <https://ebpj.e-iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/download/6348/3640>

International Electrotechnical Commission. (2015). *Internacional* <https://webstore.iec.ch/en/publication/21863>

International Organization for Standardization. (n.d.). *ISO/TC 168: Prosthetics and orthotics*. Retrieved July 20, 2026, from <https://www.iso.org/committee/53630.html>

International Organization for Standardization. (2017). *Basic human body measurements for technological design—Part 1: Body measurement definitions and landmarks* (ISO Standard No. 7250-1:2017). <https://www.iso.org/standard/65246.html>

International Organization for Standardization. (2020). *Prosthetics and orthotics—Vocabulary—Part 1: General terms for external limb prostheses and external orthoses* (ISO Standard No. 8549-1:2020). <https://www.iso.org/standard/79495.html>

Jones, H., Chadwell, A., & Dyson, M. (2023). Evidencing the effectiveness of upper limb prostheses: A multi-stakeholder perspective on study requirements. *Frontiers in Health Services*, 3, Article 1213752. <https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1213752>

Kadenhe, N., Al Musleh, M., & Lompot, A. (2025). Human-AI co-design and co-creation: A review of emerging approaches, challenges, and future directions. *Proceedings of the AAAI Symposium Series*, 6(1), 265-270. <https://doi.org/10.1609/aaais.v6i1.36061>

Kandikjan, T., Djokikj, J., Mircheski, I., & Angeleska, E. (2022). Integrating parametric design and additive manufacturing knowledge in industrial design education. *Materials Today: Proceedings*, 70, 687-693. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.10.124>

Kannenberg, A., Buis, A. W. P., Sengeh, D. M., & Worsley, P. R. (2024). Insights into the spectrum of transtibial prosthetic socket design from expert clinicians and their digital records. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1354069>

Kaygan, H., & Kaygan, P. (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. *The Design Journal*, 28(2), 213-231. <https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>

Kellam, S. M., Boleneus, G. J., Stewart, J., Richter, D. C., Michaelis, B. M., & Gerlick, R. E. (2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed

prosthetic hands for children. In American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings.

Kerr, A., Del Din, S., Clarkson, P. J., & Rochester, L. (2024). A participatory model for cocreating accessible rehabilitation technology for stroke survivors: User-centered design approach.

Khanolkar, P. M., Vrolijk, A., & Olechowski, A. (2023). Mapping artificial intelligence-based methods to engineering design stages: A focused literature review. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 37, e25.
<https://doi.org/10.1017/S0890060423000203>

Krahe, C., Bräunche, A., Jacob, A., Stricker, N., & Lanza, G. (2020). Deep learning for automated product design. *Procedia CIRP*, 91, 3-8.
<https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.135>

Kuhl, M., Lutz, J., Krause, D., & Vielhaber, M. (2020). Design of personalized devices: The tradeoff between individual value and personalization workload. *Applied Sciences*.
Lei, N., Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). An additive manufacturing process model for product family design. *Journal of Engineering Design*, 27(11), 751–767.
<https://doi.org/10.1080/09544828.2016.1228101>

Li, M., & Aflatoony, L. (2025). Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 20(6), 1829-1837.
<https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>

Li, X., Demirel, H., Goldstein, M., & Sha, Z. (2021). Exploring generative design thinking for engineering design and design education. <https://peer.asee.org/38349.pdf>

Lim, D., Georgiou, T., Bhardwaj, A., O'Connell, G. D., & Agogino, A. M. (2018, August 26). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In *Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*.
<https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>

Lindell, E., Tingsvik, H., Guo, L., & Peterson, J. (2021). 3D body scan as anthropometric tool for individualized prosthetic socks. <https://sciendo.com/pdf/10.2478/aut-2021-0007>

Machado, F., Malpica, N., & Borromeo, S. (2019). Parametric CAD modeling for open source scientific hardware: Comparing OpenSCAD and FreeCAD Python scripts. *PLOS ONE*, 14(12), e0225795. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225795>

Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics:

Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Manz, S., Valette, R., Damonte, F., Avanci Gaudio, L., Gonzalez-Vargas, J., Sartori, M., Dosen, S., & Rietman, J. (2022). A review of user needs to drive the development of lower limb prostheses. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 19, Article 119. <https://doi.org/10.1186/s12984-022-01097-1>

Marinelli, M., Putrino, D., Stella, F., & Guglielmelli, E. (2022). Active upper limb prostheses: A review on current state and upcoming breakthroughs.

Martins, R. F., Branco, R., Martins, M., Macek, W., Marciniak, Z., Silva, R., Trindade, D., Moura, C., Franco, M., & Malça, C. (2024). Mechanical properties of additively manufactured polymeric materials—PLA and PETG—for biomechanical applications. *Polymers*, 16(13), 1868. <https://doi.org/10.3390/polym16131868>

Menaka, S., Raja, W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s). <https://ijamjournal.org/ijam/publication/index.php/ijam/article/download/341/311>

Mikołajewski, D., Rojek, I., Kotlarz, P., Dorożyński, J., & Kopowski, J. (2023). Personalization of the 3D-printed upper limb exoskeleton design: Mechanical and IT aspects. *Applied Sciences*.

Millet, A., Abi Akle, A., & Legardeur, J. (2018, July 5-6). Human centred criteria for healthcare design [Conference paper]. 25e colloque des Sciences de la conception et de l'innovation (CONFERE 2018), Budapest, Hungary. <https://hal.science/hal-01938985>

Mistarihi, M. Z. (2020). A data set on anthropometric measurements and degree of discomfort of physically disabled workers for ergonomic requirements in work space design. *Data in Brief*, 30, 105420. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105420>

Molenbroek, J. F. M. (1998). Geron study on Dutch elderly anthropometry. DINED database. Delft University of Technology. <https://dined.io.tudelft.nl>

Molenbroek, J. F. M., Kroon-Ramaekers, Y. M. T., & Snijders, C. J. (2003). Revision of the Dutch standard for furniture in schools. *Ergonomics*, 46(5), 491-498. <https://doi.org/10.1080/0014013031000085635>

Moreo, A. M. (2016). Parametric design of a 3D printable hand prosthesis for children in developing countries [Master's thesis, Delft University of Technology].

Nag, A., Nag, P. K., & Desai, H. (2003). Hand anthropometry of Indian women. *Indian Journal of Medical Research*, 117, 260-269.

van Niekerk, K., Dada, S., Tönsing, K., & Boshoff, K. (2018). Factors perceived by rehabilitation professionals to influence the provision of assistive technology to children: A systematic review. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*, 38(2), 168–189. <https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1337661>

Nilsiam, Y., & Pearce, J. M. (2017). Free and open source 3-D model customizer for websites to democratize design with OpenSCAD. *Designs*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.3390/designs1010005>

Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>

Oldfrey, B. M., Morgado Ramirez, D. Z., Miodownik, M., Wassall, M., Ramstrand, N., Wong, M. S., Danemayer, J., Dickinson, A., Kenney, L., Nester, C., Lemaire, E., Gholizadeth, H., Diment, L. E., Donovan-Hall, M. K., & Holloway, C. (2024). A scoping review of digital fabrication techniques applied to prosthetics and orthotics: Part 1 of 2—Prosthetics. *Prosthetics and Orthotics International*, 48(5), 574–589. <https://doi.org/10.1097/PXR.0000000000000351>

Østlie, K., Lesjø, I. M., Franklin, R. J., Garfelt, B., Skjeldal, O. H., & Magnus, P. (2012). Prosthesis rejection in acquired major upper-limb amputees: A population-based survey. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 7(4), 294–303. <https://doi.org/10.3109/17483107.2011.635405>

OpenSCAD Community. (n.d.). OpenSCAD User Manual/Using OpenSCAD in a command line environment. Wikibooks. Retrieved July 7, 2026, from <https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCADUserManual/UsingOpenSCADinacommandlineenvironment>

OpenSCAD Project. (n.d.-a). OpenSCAD: The programmers solid 3D CAD modeller. Retrieved July 7, 2026, from <https://openscad.org/>

OpenSCAD Project. (n.d.-b). OpenSCAD source repository [Computer software]. GitHub. Retrieved July 7, 2026, from <https://github.com/openscad/openscad>

Ozdemir, M., Verlinden, J., & Cascini, G. (2022). Design methodology for mass personalisation enabled by digital manufacturing. *Design Science*, 8, e7. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.3>

Panchal, J. H., Fuge, M., Liu, Y., Missoum, S., & Tucker, C. S. (2019). Special issue: Machine learning for engineering design. *Journal of Mechanical Design*, 141(11), 110301. <https://doi.org/10.1115/1.4044690>

Peerdeman, B., Boere, D., Witteveen, H., Huis in 't Veld, R., Hermens, H., Stramigioli, S., Rietman, H., Veltink, P., & Misra, S. (2011). Myoelectric forearm prostheses: State of the

art from a user-centered perspective. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 48(6), 719-738. <https://doi.org/10.1682/JRRD.2010.08.0161>

Peixoto, S., Martins, N., Miranda, D., Matos, D., & Carvalho, V. (2025). The design process in the development of an online platform for personalizing wearable prostheses: A preliminary approach. *Designs*, 9(2), 39. <https://doi.org/10.3390/designs9020039>

Peters, C., & Richter, P. (2023). Individualizing patient pathways through modularization: Design and evaluation of healthcare-specific modularization parameters.

Quintero, D., Reznick, E., Lambert, D. J., Rezazadeh, S., Gray, L., & Gregg, R. D. (2018). Intuitive clinician control interface for a powered knee-ankle prosthesis: A case study. *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine*, 6, 2600209. <https://doi.org/10.1109/JTEHM.2018.2880199>

Ramnath, S., Haghighi, P., Kim, J. H., Detwiler, D., Berry, M., Shah, J. J., Aulig, N., Wollstadt, P., & Menzel, S. (2019). Automatically generating 60,000 CAD variants for big data applications. In Volume 1: 39th Computers and Information in Engineering Conference (Article V001T02A006). ASME. <https://doi.org/10.1115/DETC2019-97378>

Resnik, L., Klinger, S. L., Krauthamer, V., & Barnabe, K. (2010). U.S. Food and Drug Administration regulation of prosthetic research, development, and testing. *JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics*, 22(2), 121-126. <https://doi.org/10.1097/JPO.0b013e3181d427b7>

Rezwana, J., & Maher, M. (2022). Understanding user perceptions, collaborative experience, and user engagement in different human-AI interaction designs for co-creative systems. <https://arxiv.org/pdf/2204.13217>

Richardson, A., & Dillon, M. P. (2017). User experience of transtibial prosthetic liners: A systematic review. *Prosthetics and Orthotics International*, 41(1), 6–18. <https://doi.org/10.1177/0309364616631343>

Rodríguez-Vega, G., & Rodríguez-Vega, D. A. (2024). Normative data for the anthropometric hand dimensions of the Mexican population. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-932>

Romani, A., & Levi, M. (2020). Parametric design for online user customization of 3D printed assistive technology for rheumatic diseases. In *International Conference on Augmented and Virtual Reality*.

Romero, E., Garcia, J. G., Parra, M., Caballa, S., Saldarriaga, A. M., Luque, E. F., Rodriguez, D. J., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2025). An affordable AI-driven and 3D-printed personalized myoelectric prosthesis: Design, development, and assessment. *IEEE Access*, 13. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596475>

Saeidnia, H. R., & Ausloos, M. (2024). Integrating artificial intelligence into design thinking: A comprehensive examination of the principles and potentialities of AI for design

thinking framework. *InfoScience Trends*, 1(2), 1-9.
<https://doi.org/10.61186/ist.202401.01.09>

Saldarriaga, A. M., Romero, E., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2024). A parametric design approach for affordable customized 3D socket for transradial upper limb prostheses. In 2024 10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). <https://doi.org/10.1109/CoDIT62066.2024.10708382>

Samuelsson, K. A. M., Töytäri, O., Salminen, A.-L., & Brandt, Å. (2012). Effects of lower limb prosthesis on activity, participation, and quality of life: A systematic review.
Schöfer, F., & Seibel, A. (2025). Augmented design automation: Leveraging parametric designs using large language models. *Proceedings of the Design Society*.

Segura, D., Romero, E., Abarca, V. E., & Elías, D. A. (2024). Upper limb prostheses by the level of amputation: A systematic review. *Prosthesis*, 6(2), 22.
<https://doi.org/10.3390/prosthesis6020022>

Seregini, F., Arlati, S., Colombo, V., Spoladore, D., Greci, L., Pedroli, E., Serino, S., Cipresso, P., Goulene, K., Stroulia, E., Rizzo, A., & Sacco, M. (2021). Virtual coaching for rehabilitation: The participatory design experience of the vCare Project.

Shah, S. G. S., & Robinson, I. (2006). User involvement in healthcare technology development and assessment: Structured literature review. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 19(6), 500-515. <https://doi.org/10.1108/09526860610687619>

Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. *Comunicação em conferência*.

Silva, R., Silva, B., Fernandes, C., Morouco, P., Alves, N., & Veloso, A. (2024). A review on 3D scanners studies for producing customized orthoses. *Sensors*, 24(5), 1373.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10935386/pdf/sensors-24-01373.pdf>

Sims, T., Cranny, A., Metcalf, C., Chappell, P., & Donovan-Hall, M. (2017). Participatory design of pediatric upper limb prostheses: Qualitative methods and prototyping.

Smail, L. C., Neal, C., Wilkins, C., & Packham, T. L. (2021). Comfort and function remain key factors in upper limb prosthetic abandonment: Findings of a scoping review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 16(8), 821-830.
<https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1738567>

Soyer, K., Unver, B., Tamer, S., & Ulger, O. (2016). The importance of rehabilitation concerning upper extremity amputees: A systematic review.
<https://pjms.com.pk/index.php/pjms/article/view/9922/4660>

Squibb, C., Madigan, M. L., & Philen, M. K. (2024). A high precision laser scanning system for measuring shape and volume of transtibial amputee residual limbs: Design and validation. *PLOS ONE*, 19(5).

<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0301619&type=printable>

Steenbekkers, L. P. A., & van Beijsterveldt, C. E. M. (Eds.). (1998). Design-relevant characteristics of ageing users. Delft University Press.

van Stralen, M. (2018). Mass customization: A critical perspective on parametric design, digital fabrication and design democratization. In *Proceedings of the 22nd Congress of the Iberoamerican Society of Digital Graphics* (pp. 142-149). Blucher.

<https://doi.org/10.5151/sigradi2018-1770>

Sunderland, F., Willerth, S., Silver-Thorn, B., & Dickinson, A. (2024). OpenLimbTT, a transtibial residual limb shape model for prosthetics simulation and design: Creating a statistical anatomic model using sparse data. *medRxiv*.

<https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2024/11/30/2024.11.27.24317622.full.pdf>

ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(3), 300-314.

<https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>

Thorsen, R., Hansen, A. H., & Nilsen, E. R. (2023). From patient to maker: A workflow including people with cerebral palsy in co-creating assistive devices using 3D printing technologies.

Trautmann, L. (2021). Product customization and generative design. *Multidiszciplináris Tudományok*.

Verganti, R., Vendraminelli, L., & Iansiti, M. (2020). Innovation and design in the age of artificial intelligence. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jpim.12523>

Virós-i-Martin, A., & Selva, D. (2021). A framework to study human-AI collaborative design space exploration. In *Volume 6: 33rd International Conference on Design Theory and Methodology* (Article V006T06A052). ASME. <https://doi.org/10.1115/DETC2021-67619>

Walker, M. J., Goddard, E., Stephens-Fripp, B., & Alici, G. (2020). Towards including end-users in the design of prosthetic hands: Ethical analysis of a survey of Australians with upper-limb difference. *Science and Engineering Ethics*, 26, 981–1007.

<https://doi.org/10.1007/s11948-019-00168-2>

Walters, S., Seminati, E., Metcalfe, B., Bailey, N. Y., & Pegg, E. C. (2025). Demystifying upper limb hybrid prostheses: A scoping review. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 6, 1610336. <https://doi.org/10.3389/fresc.2025.1610336>

- Wang, X., & Hu, B. (2024). Machine learning algorithms for improved product design user experience. *IEEE Access*, 12, 112810-112821. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3442085>
- Wendo, K., Barbier, O., Bollen, X., Schubert, T., Lejeune, T., Raucourt, B., & Olszewski, R. (2022). Open-source 3D printing in the prosthetic field: The case of upper limb prostheses: A review. *Machines*, 10(6), 413. <https://doi.org/10.3390/machines10060413>
- White, J., & Mosca, E. I. (2022). Developing innovative solutions for universal design in healthcare and other sectors. *Studies in Health Technology and Informatics*, 297, 340-347. <https://doi.org/10.3233/SHTI220858>
- Wiberg, A., Persson, J., & Ölvander, J. (2019). Design for additive manufacturing: A review of available design methods and software. *Rapid Prototyping Journal*, 25(6), 1080-1094. <https://doi.org/10.1108/RPJ-10-2018-0262>
- Wilke, H., Badke-Schaub, P., & Thoring, K. (2020). The healthcare design dilemma: Perils of a technology-driven design process for medical products. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, 1, 2217-2226. <https://doi.org/10.1017/dsd.2020.133>
- Windrich, M., Grimmer, M., Christ, O., Rinderknecht, S., & Beckerle, P. (2016). Active lower limb prosthetics: A systematic review of design issues and solutions.
- Xu, K., & Qin, S.-F. (2022). 3D printing, limb prosthetics and generative design: A scoping review. In *2022 27th International Conference on Automation and Computing (ICAC)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICAC55051.2022.9911138>
- Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). A cost-driven design methodology for additive manufactured variable platforms in product families. *Journal of Mechanical Design*, 138(4), 041701. <https://doi.org/10.1115/1.4032504>
- Young, P. R., Hebert, J. S., Marasco, P., Carey, J., & Schofield, J. S. (2023). Advances in the measurement of prosthetic socket interface mechanics: A review of technology, techniques, and a 20-year update. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418>
- Yu, A., Yick, K. L., Ng, S. P., & Yip, J. (2013). 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. *Applied Ergonomics*, 44, 381-392.
- Yüksel, N., Börklü, H. R., Sezer, H. K., & Canyurt, O. (2023). Review of artificial intelligence applications in engineering design perspective. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 118, 105697. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105697>
- Zhu, Z., & Zhong, R. Y. (2022). A digital twin enabled wearable device for customized healthcare.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 493-502). ACM.
<https://doi.org/10.1145/1240624.1240704>

Zuniga, J., Katsavelis, D., Peck, J., Stollberg, J., Petrykowski, M., Carson, A., & Fernandez, C. (2015). Cyborg beast: A low-cost 3D-printed prosthetic hand for children with upper-limb differences. BMC Research Notes, 8, 10. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-0971-9>

Anexo A — Metodologia de extração e codificação de dados antropométricos

Índice do Anexo A

A.1 CONTEXTO E OBJECTIVO.....	136
A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.....	136
A.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA.....	136
A.2.2 BASE ANSUR 1988.....	137
A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS.....	137
A.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO.....	137
A.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	137
A.4 PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE DADOS.....	138
A.4.1 LEITURA DOS PDFS E LOCALIZAÇÃO DAS TABELAS.....	138
A.4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES E CONVERSÃO.....	138
A.4.3 DECOMPOSIÇÃO EM LINHAS ATÓMICAS.....	138
A.4.4 REGISTO FIEL DO CONTEXTO DA MEDIÇÃO.....	139
A.5 DECISÕES POR ESTUDO.....	139
A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, MILITARES (GORDON ET AL., 1989).....	139
A.5.2 TURQUIA — JOVENS ADULTOS (CHATZIOGLOU ET AL., 2024).....	140
A.5.3 MÉXICO — POPULAÇÃO GERAL (RODRÍGUEZ-VEGA & RODRÍGUEZ-VEGA, 2024).....	140
A.5.4 ÍNDIA — MULHERES TRABALHADORAS (NAG ET AL., 2003).....	140
A.5.5 PORTUGAL — TRABALHADORES INDUSTRIAIS (ANACLETO FILHO ET AL., 2023).....	141
A.5.6 NIGÉRIA — ATLETAS UNIVERSITÁRIOS (IBIWARI ET AL., 2025).....	141
A.5.7 JORDÂNIA — TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA (MISTARIHI, 2020).....	141
A.5.8 EUA — DEDO INDICADOR (LIM ET AL., 2018).....	142
A.5.9 ESTUDO EXCLUÍDO: MOREO (2016).....	142
A.5.10 EUA — MILITARES ANSUR II (GORDON ET AL., 2015).....	142
A.5.11 PAÍSES BAIXOS — DINED (TU DELFT, 1993–2004).....	143
A.5.12 CHINA — IDOSOS DE PEQUIM (HU ET AL., 2007).....	143
A.5.13 ESTUDO EXCLUÍDO: RECONSTRUÇÃO CORPORAL 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ORTOGONAIS	144
A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS.....	144
A.6.1 CAMPOS.....	144
A.6.2 FORMATO LONGO (<i>LONG FORMAT</i>).....	145
A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS.....	145
A.7.1 MARCAÇÃO <i>INLINE</i> DE LIMITAÇÕES.....	145
A.7.2 VERIFICAÇÃO DE UNIDADES.....	146
A.7.3 LIGAÇÃO À FONTE.....	146
A.8 ESCRITA DO CÓDIGO DE GERAÇÃO.....	146
A.8.1 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS CSV E OS PARÂMETROS DA PLATAFORMA.....	146
A.9 RESULTADO FINAL.....	147
A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS.....	148
A.10.1 O QUE ESTÁ COBERTO.....	148

A.10.1.1. Cobertura geográfica.....	148
A.10.1.2. Cobertura etária.....	148
A.10.1.3. Cobertura estatística.....	149
A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA.....	149
A.10.2.1. Lacunas geográficas.....	149
A.10.2.2. Lacunas demográficas.....	150
A.10.2.3. Limitações qualitativas dos dados existentes.....	150
A.10.3 PRIORIDADES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA.....	151
A.10.3.1. Prioridade alta.....	151
A.10.3.2. Prioridade média.....	151
A.10.3.3. Pertinência direta para o tema da tese.....	151

A.1 Contexto e Objectivo

O desenvolvimento de um gerador paramétrico de próteses de membro superior requer dados antropométricos da mão humana que sejam suficientemente variados para cobrir diferentes populações, sexos e grupos etários. O objectivo deste processo foi construir uma base de dados estruturada em formato CSV que servisse de entrada direta ao modelo paramétrico, reunindo medições reais retiradas de literatura científica publicada e de relatórios técnicos de antropometria militar.

Foram produzidos três conjuntos de dados complementares em formato CSV:

- Conjunto ANSUR completo — 2.726 linhas de dados, 47 dimensões corporais do estudo ANSUR 1988 (Gordon et al., 1989), população militar norte-americana
- Subconjunto ANSUR mão–braço — 696 linhas de dados, restrito às medições da mão, antebraço e braço
- Conjunto de dados da mão proveniente de várias populações — 1.790 linhas, provenientes de fontes e subconjuntos populacionais de nove países

A.2 Estratégia de Pesquisa Bibliográfica

A.2.1 Pesquisa bibliográfica orientada

A pesquisa de literatura recorreu a consultas bibliográficas orientadas por questões, complementadas por ferramentas de apoio à revisão e triagem, com o objectivo de identificar

estudos de antropometria da mão com dados primários tabelados. As questões-chave incluíam variações de:

"hand anthropometry normative data population study percentiles" "hand dimensions measurement ergonomics working population" "anthropometric survey finger length breadth caliper"

As listas de referências resultantes foram guardadas localmente em pastas organizadas por capítulo da tese. Os ficheiros de trabalho, citações e listas bibliográficas foram cruzados com a coleção local de PDFs para identificar lacunas.

A.2.2 Base ANSUR 1988

O relatório ANSUR 1988 (Gordon et al., 2014) apresenta 9.068 participantes no levantamento geral. Os ficheiros gerados neste projeto codificam as tabelas estatísticas detalhadas do anexo para os grupos nelas identificados: 2.208 mulheres e 1.774 homens, num total analítico de 3.982 participantes. O total geral do levantamento e os grupos das tabelas codificadas têm âmbitos distintos e não devem ser somados nem usados como se descrevessem a mesma amostra. As tabelas fornecem, para cada dimensão e por sexo, média, desvio-padrão, percentis do P1 ao P99, mínimo e máximo.

A.3 Critérios de Inclusão e Exclusão de Estudos

Para cada estudo identificado, a decisão de incluir ou excluir os seus dados na base CSV seguiu critérios explícitos.

A.3.1 Critérios de inclusão

Um estudo foi incluído se satisfazia simultaneamente as seguintes condições:

1. Dados primários — o estudo apresenta medições recolhidas pelos seus próprios autores sobre participantes reais, não reutilizando tabelas de terceiros sem transformação.

2. Dimensões da mão ou do membro superior — pelo menos uma medição refere-se à mão, dedos, palma, antebraço ou punho.

3. Estatística descritiva legível — a tabela do artigo fornece, no mínimo, a média. A presença de desvio-padrão e/ou percentis constituía um critério de preferência.

4. Identificação clara da população — o artigo especifica país, sexo, dimensão amostral e método de medição.

A.3.2 Critérios de exclusão

Um estudo foi excluído nas seguintes situações:

- Dados secundários sem valor acrescentado — por exemplo, o trabalho de Moreo (2016) apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo extraídos da base de dados DINED (TU Delft, n=965 crianças neerlandesas), sem recolha própria. A Tabela 21 desse trabalho serve apenas para validar as escolhas de *design* do protótipo, não constituindo uma fonte primária codificável de forma independente.

- Artigos de engenharia sem tabelas antropométricas — estudos centrados em materiais, análise de elementos finitos ou fabrico aditivo que referenciam dimensões da mão apenas de forma incidental e sem estatística descritiva.

- Dimensões não da mão em estudos mistos — medições de outras regiões corporais presentes no mesmo artigo foram excluídas se não existia uma razão direta para a prótese de mão (exceção: comprimento cotovelo-ponta dos dedos, incluído por ser relevante para o encaixe do *socket*).

A.4 Processo de Extracção de Dados

A.4.1 Leitura dos PDFs e localização das tabelas

Cada artigo foi lido integralmente, com foco nas secções de *Methods* (para identificar o instrumento de medição, a mão medida, e a posição do participante) e *Results* (para localizar

as tabelas com estatística descritiva). A página exata de cada tabela foi registrada no campo sourcepage do CSV.

Quando um artigo reportava medições em mais do que uma tabela (por exemplo, comprimentos numa tabela e larguras noutra), cada tabela foi processada separadamente.

A.4.2 Identificação das unidades e conversão

Os artigos consultados reportam medições em milímetros (mm), centímetros (cm) ou, no caso do ANSUR, em polegadas (in). O CSV armazena sempre os três sistemas em simultâneo (valuemm, valuecm, valuein), calculados a partir de uma única unidade-fonte:

- Se o artigo reporta em mm: $\text{valuecm} = \text{valuemm} / 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em cm: $\text{valuemm} = \text{valuecm} \times 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em in: $\text{valuecm} = \text{valuein} \times 2,54$; $\text{valuemm} = \text{valuein} \times 25,4$

Esta redundância elimina conversões em tempo de execução por parte do modelo paramétrico.

A.4.3 Decomposição em linhas atômicas

Cada valor estatístico extraído das tabelas originais foi registado como uma linha independente no CSV. Assim, para uma mesma dimensão, população e sexo, são criadas tantas linhas quantos os indicadores estatísticos disponíveis. Por exemplo, se um artigo apresenta média, desvio-padrão, P5, P50 e P95, esses dados originam cinco linhas distintas: uma com o campo stattype definido como mean, outra como stddev e três como percentile. Nestes últimos casos, o campo percentile identifica o percentil correspondente.

Esta organização em formato longo (long format) permite filtrar, comparar e agregar os dados por diferentes combinações de variáveis, sem necessidade de reorganizar previamente a estrutura do ficheiro.

A.4.4 Registo do contexto da medição

O campo measurementmethodnote registra, para cada estudo, informações sobre:

- O instrumento utilizado (e.g., "paquímetro digital Vernier 200 mm, resolução 0,01 mm")
- A mão medida (direita/esquerda/dominante)
- A posição da mão durante a medição (estendida e plana, em posição de repouso, sentado)
- O ponto de referência do comprimento (e.g., "da prega palmar proximal à ponta do dedo")

Esta informação é crítica porque estudos diferentes podem definir a mesma dimensão com protocolos distintos. Por exemplo, o “comprimento da mão” pode ser medido desde a prega do punho até à ponta do dedo médio (Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024) ou desde o processo estilóide — uma proeminência óssea palpável na região distal do punho, usada como marco anatômico de referência — até à mesma ponta (Anacleto Filho et al., 2023), produzindo valores que não são diretamente comparáveis.

A.5 Decisões por Estudo

A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, militares (Gordon et al., 1989)

Fonte: tabelas detalhadas do relatório técnico do U.S. Army Natick Research Center (março de 1989), com 47 dimensões corporais codificadas e grupos separados por sexo (n=2.208 mulheres; n=1.774 homens). O relatório apresenta 9.068 participantes no levantamento geral, enquanto os grupos usados nas tabelas codificadas totalizam 3.982. As dimensões da mão e do membro superior incluem comprimento e largura da mão, comprimentos dos dedos, circunferência do pulso e comprimento do antebraço.

Decisão: inclusão das 47 tabelas legíveis codificadas no *script*. A dimensão amostral, a amplitude dos indicadores estatísticos e a descrição do levantamento tornam esta fonte uma referência central da base de dados, sem a converter em norma universal para outras populações.

A auditoria ao documento de origem identificou oito células anómalas. Seis casos corresponderam a normalizações ou correções, enquanto dois valores foram preservados com advertência. Esta contagem substitui a formulação anterior, que referia de forma imprecisa «sete correções».

Cinco valores em centímetros foram corrigidos com base na coluna em polegadas ou na sequência estatística da tabela: 74,93 para 71,93 cm; 35,55 para 53,55 cm; 507,19 para 207,19 cm; 1143,33 para 114,33 cm; e 35,31 para 25,31 cm. Um sexto caso correspondeu à normalização da impressão «59397» para 59,97 in, apenas para efeitos de apresentação, uma vez que o valor correspondente em centímetros já se encontrava correto.

Dois valores foram mantidos, mas assinalados como incertos: o mínimo feminino de 11,70 cm e o desvio-padrão masculino de 0,52 cm, este último por divergir da conversão sugerida pela coluna em polegadas. Cada ocorrência foi descrita no campo dataqualitynote, permitindo distinguir entre valores corrigidos, valores normalizados para apresentação e valores preservados com advertência.

A.5.2 Turquia — jovens adultos (Chatzioglou et al., 2024)

Fonte: *Anatomy & Cell Biology*, 57:172–182. n=51 (32F, 19M), idade 18–30, Izmir e Istanbul. Método foto-antropométrico com ImageJ (pixel → mm via factor de calibração 0,08618 ×). Comprimentos dos cinco dedos da mão direita, por sexo e amostra total, Tabela 1.

Decisão: inclusão. Primeiro estudo de foto-antropometria da mão na base de dados; o método dispõe de documentação rigorosa e o artigo foi publicado em revista indexada com revisão por pares. Os valores mínimo e máximo, sem percentis, foram codificados como stattype = min e max.

A.5.3 México — população geral (Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024)

Fonte: *European Public & Social Innovation Review*, 9:1–15. n=2.837 (2.275M, 562F), Noroeste do México, idade 15–59. Quatro dimensões: comprimento da mão (HL),

comprimento da palma (PL), largura da mão (HB) e diâmetro de preensão (HGD). Tabela 3 (amostra geral) e Tabela 4 (oito grupos etários: 15–19, 20–24, ..., 50–54).

Decisão: inclusão, com marcação de qualidade nos subgrupos de pequena dimensão. A desagregação por grupo etário é única na base de dados e relevante para modelação por faixa etária. Foram detetados dois casos problemáticos na Tabela 4: o subgrupo feminino 50-54 tem $n=3$ ($SD = 0,00$ reportado para HB, provavelmente por arredondamento); o subgrupo feminino 45-49 tem $n=10$. Ambos foram incluídos e marcados no campo dataqualitynote.

A.5.4 Índia — mulheres trabalhadoras (Nag et al., 2003)

Fonte: Indian Journal of Medical Research, 117:260–269. $n=95$ mulheres, trabalhadores informais (indústria de bidis, agarbattis e vestuário), Ahmedabad. 51 dimensões da mão direita em cinco tabelas (comprimentos, larguras, circunferências, profundidades, extensões e folgas), com P5, P50 e P95 reportados.

Decisão: inclusão total. É o estudo com maior detalhe de dimensões da mão na base de dados e o único com dados de profundidade e circunferência por articulação. A restrição a mulheres e a uma população laboral informal específica é documentada na coluna population.

A.5.5 Portugal — trabalhadores industriais (Anacleto Filho et al., 2023)

Fonte: International Journal of Industrial Ergonomics, 97:103473. $n=343$ (169M, 174F), trabalhadores industriais do Norte de Portugal, 2021. De um conjunto de 27 dimensões corporais, apenas duas são da mão: comprimento da mão e largura da mão (metacarpal II–V). Tabela 3, P5, P50, P95 por sexo.

Decisão: inclusão. Embora sejam disponibilizadas duas dimensões da mão, trata-se da única fonte de dados antropométricos da mão para população portuguesa adulta identificada na literatura, o que justifica a sua inclusão na contextualização nacional da investigação.

Nota metodológica: O estudo mediu o lado esquerdo por limitação de instalações; este facto é registado em measurementmethodnote.

A.5.6 Nigéria — atletas universitários (Ibiwari et al., 2025)

Fonte: International Journal of Science Academic Research, 6(8):10513–10517. n=80: basquetebol (n=41: 21M, 20F) e voleibol (n=39: 20M, 19F), Universidade de Port Harcourt, idade 19–30. Quatro dimensões da mão direita por desporto e sexo: comprimento da mão, largura da mão, comprimento palmar e comprimento do 3.º dígito. Tabelas 3 e 4.

Decisão: inclusão com marcação de subgrupo desportivo. Dois subgrupos apresentam desvio-padrão atipicamente elevado, como o comprimento da mão no voleibol masculino (SD = 37,49 mm), sugerindo a presença de valores atípicos na amostra original. Estes casos foram marcados com nota de qualidade; os valores foram preservados por provirem de tabelas publicadas.

Nota: A população de atletas não é representativa da população geral; os valores refletem uma seleção fisicamente ativa e potencialmente com mãos de dimensões superiores à média.

A.5.7 Jordânia — trabalhadores com deficiência (Mistarihi, 2020)

Fonte: Data in Brief, 30:105420. n=40 trabalhadores com deficiência física, governorate de Irbid, Jordânia, idade 20–40. Sexos combinados (sem desagregação por sexo em Tabela 4). Comprimento da mão (mm) e comprimento cotovelo-ponta dos dedos (cm) com P5 e P95 na Tabela 4; largura da mão (cm, média apenas) a partir da Figura 2.

Decisão: Inclusão parcial. A dimensão amostral reduzida (n=40) e a ausência de desagregação por sexo limitam a utilidade direta dos dados. No entanto, é o único estudo com dados de uma população do Médio Oriente e com uma população com deficiência, o que justifica a inclusão para representatividade demográfica. A largura da mão (apenas média, sem SD, retirada de um diagrama de figura e não de uma tabela) foi incluída com marcação explícita de qualidade.

A.5.8 EUA — dedo indicador (Lim et al., 2018)

Fonte: trabalho académico da UC Berkeley. n=50 adultos, idade 18–30. O estudo reporta duas dimensões do dedo indicador (D2): comprimento MCP–ponta (média=90,9 mm) e

largura na articulação PIP (média=16,9 mm). São disponibilizadas médias, sem desvio-padrão ou percentis.

Decisão: inclusão limitada. A ausência de desvio-padrão e percentis reduz significativamente a utilidade estatística. O estudo foi incluído por se orientar especificamente para a personalização de próteses de dedo e fornecer valores de referência para o *design* de um dedo indicador protésico, diretamente relevantes para o objetivo desta investigação. O coeficiente de determinação $R^2 = 0,18$ entre comprimento e largura do dedo é registado como indicador de correlação fraca.

A.5.9 Estudo excluído: (Moreo, 2016)

O trabalho de Moreo (2016), dissertação de mestrado sobre *design* paramétrico de prótese de mão para crianças, foi lido na íntegra (55 páginas). A Tabela 21 apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo por grupo etário, mas estes valores são extraídos da base de dados DINED (TU Delft, n=965 crianças neerlandesas), sem recolha primária por parte da autora. A inclusão duplicaria uma fonte secundária sem ligação direta ao estudo DINED original. Decisão: excluído.

A.5.10 EUA — militares ANSUR II (Gordon et al., 2015)

Fonte: Relatório técnico NATICK/TR-15/007, U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center. n=6.068 militares ativos (4.082M, 1.986F), idade 17–58, grande diversidade étnica. Os dados brutos individuais foram disponibilizados em acesso público em 2017 (licença CC BY 4.0). As estatísticas foram calculadas a partir dos CSV individuais, usando Python sem dependências externas, para permitir a regeneração exata pelo mesmo procedimento.

Decisão: Inclusão total. É o maior conjunto de dados individuais de antropometria da mão disponível publicamente. A disponibilidade de dados brutos individuais (em vez de apenas tabelas sumárias) permitiu calcular o conjunto completo de 11 indicadores por dimensão (média, SD, mínimo, máximo, P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95). Sete medições codificadas: comprimento da mão, largura da mão (metacarpal), circunferência da mão,

comprimento da palma, circunferência do pulso, comprimento antebraço-ponta do dedo médio e comprimento antebraço-centro de preensão.

Nota: A medição *wristheight* foi excluída — corresponde à distância do chão ao pulso em posição de pé, uma dimensão postural e não uma medição da mão.

A.5.11 Países Baixos — DINED (TU Delft, 1993–2004)

Fonte: Base de dados antropométrica do Delft Institute for Ergonomics and Design, acessível via conta institucional em dined.io.tudelft.nl. Três sub-datasets distintos, com dados de mão disponíveis:

- *kima1993*: crianças neerlandesas, idades 2–12 (grupos por ano), por sexo e combinado; 8 medições da mão por grupo etário.
- *geron1998*: idosos neerlandeses, idades 50–80+ (bandas de 5 anos), por sexo e combinado; 5 medições da mão.
- *dined2004*: adultos neerlandeses, grupos etários 20–30, 31–60, 60+, por sexo e combinado; 6–7 medições da mão.

Os dados foram extraídos a partir do HTML da interface *web* (padrões `id="mean{col}{row}" / id="sd{col}{row}"`), mapeando índices de coluna para combinações (*sub-dataset*, sexo, grupo etário) e índices de linha para nomes de medição.

Decisão: Inclusão total (três *sub-datasets*). Apenas média e desvio-padrão estão disponíveis; percentis não são fornecidos pela interface DINED. O grupo combinado 20–60 do *dined2004* foi excluído por ser redundante relativamente aos grupos 20–30 e 31–60. Primeiro *dataset* pediátrico e o *dataset* de idosos mais granular da base de dados.

A.5.12 China — idosos de Pequim (Hu et al., 2007)

Fonte: International Journal of Industrial Ergonomics, 37(4):303–311. DOI: 10.1016/j.ergon.2006.11.006. n=108 (58F, 50M), idade 65–85, residentes na área de Pequim, recrutados por conveniência entre reformados. Medições com paquímetro deslizante e paquímetro de pontas, segundo a norma chinesa GB/T 5703-1999 (equivalente à ISO 7250:1996). Tabela 1 (média e desvio-padrão) e Tabela 2 (P1, P5, P50, P95, P99).

Decisão: Inclusão parcial (cinco medições de mão/antebraço: largura da mão no metacarpal, largura máxima da mão, comprimento da mão, comprimento do dedo, comprimento antebraço-ponta dos dedos). P5, P50 e P95 codificados a partir da Tabela 2. A medição "*Finger length*" usa a designação do padrão GB/T 5703 sem especificar o dígito; assume-se o dedo médio, documentado em dataqualitynote.

Nota de cobertura: Primeira fonte de dados de idosos chineses e, simultaneamente, a única fonte da Ásia Oriental na base de dados (após a verificação de que uma referência alternativa inicialmente identificada não era verificável).

A.5.13 Estudo excluído: reconstrução corporal 3D a partir de fotografias ortogonais

Fonte: artigo metodológico sobre reconstrução de modelos corporais 3D a partir de fotografias ortogonais, publicado no International Journal of Industrial Ergonomics, usando deformação de forma livre (FFD).

Decisão: excluído. O artigo não é um estudo de antropometria populacional: apresenta um método de modelação e valida-o sobre um único sujeito. A figura de validação do artigo compara valores do modelo com valores do participante real para 22 dimensões — não constituindo estatística descritiva de uma amostra. Não há média, desvio-padrão nem percentis de uma população. Incluir o valor de comprimento de mão do sujeito de validação (17 cm, lido do gráfico) seria metodologicamente incorreto.

A.6 Estrutura do CSV e esquema de dados

A.6.1 Campos

Campo	Tipo	Descrição
sourcedocument	<i>string</i>	Título abreviado do artigo ou relatório fonte
sourcepage	<i>int</i>	Página da tabela de origem no documento
sourcecitation	<i>string</i>	Citação completa em estilo APA

Campo	Tipo	Descrição
measurementname	<i>string</i>	Nome da dimensão, incluindo especificações de método quando relevante
bodyregion	<i>string</i>	Região corporal (<i>hand, forearm, upperarm, lowerlimb, torso, head</i>)
measurementmethodnote	<i>string</i>	Instrumento, mão medida, posição e protocolo de medição
population	<i>string</i>	Descrição da população (e.g., " <i>Young adults (age 18-30)</i> ")
country	<i>string</i>	País de recolha dos dados
sex	<i>string</i>	<i>male, female ou combined</i>
agegroup	<i>string</i>	Intervalo etário da (sub)amostra
samplesize	<i>int</i>	Número de participantes na (sub)amostra
stattype	<i>string</i>	Tipo de estatística: <i>mean, stddev, percentile, min, max</i>
percentile	<i>string</i>	Valor do percentil (5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) — vazio se não aplicável
valuecm	<i>float</i>	Valor em centímetros
valuemm	<i>float</i>	Valor em milímetros
valuein	<i>float</i>	Valor em polegadas (calculado automaticamente)
dataqualitynote	<i>string</i>	Notas sobre limitações, artefactos ou incertezas do valor

A.6.2 Formato longo (*long format*)

A opção pelo formato longo — uma linha por estatística, e não uma linha por dimensão com colunas mean, sd, p5, etc. — permite:

- Filtrar facilmente por tipo de estatística sem tratamento especial de colunas opcionais

- Incluir estudos que reportam apenas subconjuntos de estatísticas (e.g., apenas média, sem percentis) sem introduzir células vazias em colunas estruturais
 - Acrescentar novos tipos de estatística, por exemplo, intervalos de confiança, sem alterar o esquema de dados
- O custo é a repetição dos campos de identificação (país, sexo, dimensão) em cada linha
- aceitável dado o volume total de dados.

A.7 Controlo de Qualidade dos Dados

A.7.1 Marcação *inline* de limitações

O campo `dataqualitynote` é preenchido sempre que existe uma das seguintes situações:

- Valor extraído de uma figura (diagrama ou gráfico) em vez de uma tabela
- Subgrupo com $n \leq 10$
- Desvio-padrão ausente ou atipicamente elevado
- Valor estimado a partir de estatísticas adjacentes por ilegibilidade da tabela
- Correlação fraca entre variáveis reportada pelo próprio estudo
- Inconsistência tipográfica no documento original, corrigida com nota

A.7.2 Verificação de unidades

Todos os valores foram verificados quanto à coerência da ordem de grandeza. Por exemplo, um comprimento de mão adulta reportado em centímetros deve situar-se entre 15 e 22 cm; qualquer valor fora deste intervalo foi confrontado com o artigo original antes de ser codificado.

A.7.3 Ligação à fonte

Cada linha do CSV contém a citação completa (`sourcecitation`) e o número de página exato (`sourcepage`), permitindo que qualquer valor seja verificado diretamente na fonte primária sem necessidade de metadados externos.

A.8 Escrita do Código de Geração

Os dados foram codificados por dois procedimentos, Python independentes:

- Procedimento ANSUR — gera o conjunto completo e o subconjunto mão–braço a partir de dicionários Python incorporados, um por tabela do relatório ANSUR

- Procedimento de integração dos dados — gera o conjunto de dados da mão a partir de secções correspondentes às fontes e aos subconjuntos incluídos

A incorporação dos dados no código serve três propósitos: manter cada valor junto da citação e da nota de método; permitir que a execução do *script* regenere o CSV pelo mesmo procedimento; e tornar as alterações visíveis no histórico de versões com o contexto da fonte modificada.

O *script* aplica automaticamente as conversões de unidade, calcula `valuein` a partir de `valuecm`, e valida que nenhuma linha é emitida sem pelo menos uma das colunas `valuemm` ou `valuecm` preenchida.

A.8.1 Correspondência entre os CSV e os parâmetros da plataforma

Os CSV não são enviados diretamente ao modelo OpenSCAD nem constituem registos individuais. O importador agrega as linhas estatísticas por população, sexo, grupo etário e tipo de estatística, guarda os perfis normalizados na base local da aplicação e organiza as medidas numa árvore `measurements`. A correspondência posterior é executada pelo serviço determinístico de correspondência de perfis, no estado da plataforma usado nos ensaios principais. Este serviço é partilhado pela aplicação da configuração de referência e pela construção do contexto antropométrico enviado à IA.

O mapeamento canónico liga apenas medidas com correspondência anatómica explícita: `palm.width_mm` a `palm_breadth_mm`; `palm.length_mm` a `palm_length_mm`; `palm.thickness_mm` a `palm_thickness_mm`; os comprimentos totais de `digits.index`, `middle`, `ring`, `pinky` e `thumb` aos cinco parâmetros `*_finger_length_mm`; os comprimentos proximais dos mesmos dedos aos parâmetros `*_base_length_mm`; e `wrist.circumference_mm` a `wrist_circumference_mm`. Um valor só é aplicado quando o parâmetro existe no modelo

ativo, é numérico, pertence a este mapa e contém uma medida finita e positiva. O valor é arredondado a uma casa decimal e limitado pelo mínimo e pelo máximo declarados no catálogo de modelos; parâmetros em falta permanecem por configurar e parâmetros mecânicos, de visualização ou de lateralidade não são alterados por esta operação.

Quando a entrada é uma descrição textual, a seleção da referência populacional usa uma pontuação determinística. O algoritmo pondera correspondência de sexo, categoria e proximidade etária, menção explícita do país e qualidade do subconjunto, aceitando apenas resultados acima do limiar codificado. Se o país descrito não estiver presente na base, não é atribuído qualquer ponto de correspondência nacional; o sistema pode selecionar um grupo com base nos restantes campos, mas essa escolha deve ser apresentada como referência populacional aproximada. As médias selecionadas orientam a configuração inicial e o contexto da IA, sem substituir medidas diretas da pessoa nem demonstrar ajuste anatómico individual.

Este encadeamento separa quatro unidades que não devem ser confundidas: a linha estatística do CSV, o perfil populacional agregado na base de dados, o conjunto de parâmetros compatíveis com o modelo ativo e a geometria gerada após confirmação humana. O percurso pode, assim, ser reconstruído desde a fonte e a página registadas no CSV até ao caminho antropométrico, ao nome do parâmetro e ao limite aplicado pelo modelo.

A.9 Resultado Final

Conjunto de dados	Linhas	Países	Fontes ou subconjuntos	Dimensões distintas
ANSUR completo	2.726	1 (EUA)	1	47
ANSUR mão–braço	696	1 (EUA)	1	17

Conjunto de dados	Linhas	Países	Fontes ou subconjuntos	Dimensões distintas
Base de dados da mão com dados de várias populações	1.790	9	12	cerca de 85

Estes totais foram confirmados pela regeneração dos três conjuntos de dados. A contagem de 12 corresponde a documentos-fonte ou subconjuntos identificados pelo procedimento de geração e não implica 12 estudos primários independentes.

A base de dados da mão reúne informação proveniente de nove países (EUA, Países Baixos, Turquia, México, Índia, Portugal, Nigéria, Jordânia e China), ambos os sexos e grupos combinados, grupos etários desde os 2 até aos 80 ou mais anos, e populações como crianças em idade escolar, idosos, atletas universitários, trabalhadores industriais, trabalhadoras informais e militares.

Na inspeção final da base local da aplicação, a tabela antropométrica continha 100 entradas agregadas. Cada entrada corresponde a uma população de referência e pode reunir diferentes medidas e estatísticas associadas a essa população.

A.10 Cobertura Global da Base de Dados e Lacunas

A.10.1 O que está coberto

A base de dados da mão foi construída para reunir dados de várias populações e representar a diversidade antropométrica da mão em termos geográficos, demográficos, etários e estatísticos. A tabela seguinte sintetiza a cobertura atual.

A.10.1.1. Cobertura geográfica

Região	Países representados	Fonte(s)
Europa Ocidental	Portugal, Países Baixos	Anacleto Filho et al. (2023); DINED kima1993, geron1998, dined2004
América do Norte	EUA	ANSUR 1988, ANSUR II 2012, Lim et al. (2018)
América Latina	México	Rodríguez-Vega et al. (2024)
Médio Oriente	Jordânia	Mistarihi (2020)
África	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
Sul da Ásia	Índia	Nag et al. (2003)
Ásia Oriental	China (Pequim)	Hu et al. (2007)
Europa do Sul / Ásia Menor	Turquia	Chatzioglou et al. (2024)

Nove países estão representados, distribuídos por sete regiões do mundo. A cobertura é particularmente densa nos EUA (três fontes independentes) e nos Países Baixos (três *sub-datasets* DINED).

A.10.1.2. Cobertura etária

Faixa etária	Cobertura	Fonte(s)
2–12 anos	Países Baixos	DINED kima1993 (por ano de idade)
15–19 anos	México	Rodríguez-Vega et al. (2024), subgrupo
18–30 anos	EUA, Turquia	Lim et al. (2018); Chatzioglou et al. (2024)
17–58 anos	EUA	ANSUR II 2012
15–59 anos	México	Rodríguez-Vega et al.

Faixa etária	Cobertura	Fonte(s)
		(2024), 8 grupos etários
19–30 anos	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
20–40 anos	Jordânia	Mistarihi (2020)
20–60+ anos	Países Baixos	DINED dined2004 (3 grupos)
50–80+ anos	Países Baixos	DINED geron1998 (7 grupos de 5 anos)
65–85 anos	China	Hu et al. (2007)

A cobertura pediátrica (2–12 anos) existe apenas para os Países Baixos. A adolescência (13–17 anos) está ausente como grupo dedicado — o subgrupo mexicano 15–19 é o mais próximo, mas cobre uma faixa mais alargada. A idade adulta ativa (20–60) está bem coberta em múltiplos países. Os idosos estão representados nos Países Baixos (50–80+) e na China (65–85), mas não noutras geografias.

A.10.1.3. Cobertura estatística

A profundidade estatística varia consideravelmente entre fontes:

Nível de detalhe	Estudos
Média, SD, min, max, P5–P95 (11 indicadores)	ANSUR 1988, ANSUR II 2012
Média e SD (2 indicadores)	DINED (3 subconjuntos)
Média, SD, P5, P50, P95 (5 indicadores)	Hu et al. (2007)
P5, P50, P95 (3 indicadores)	Nag et al. (2003), Anacleto Filho et al. (2023), Rodríguez-Vega et al. (2024)
Média, SD, min, max (4 indicadores)	Chatzioglou et al. (2024), Ibiwari et al. (2025)
Média apenas	Mistarihi (2020) — largura da mão; Lim et al. (2018)

A maioria das fontes não-americanas fornece apenas subconjuntos de estatísticas. Percentis intermédios (P10, P25, P75, P90) estão disponíveis exclusivamente nos *datasets*

ANSUR. Esta assimetria é uma limitação real: para populações não-americanas, o modelo paramétrico pode interpolar entre P5 e P95, mas não dispõe de percentis de granularidade fina.

1.1 A.10.2 Onde a cobertura falha

A.10.2.1. Lacunas geográficas

As regiões mais populosas do mundo estão sub-representadas ou ausentes:

- Ásia Oriental — A China está representada por uma única fonte, relativa a 108 idosos de Pequim. Japão e Coreia do Sul estão ausentes da base local, apesar de apresentarem produção científica relevante em ergonomia e antropometria. O conjunto ANSUR é frequentemente usado como referência indireta para populações ocidentais, mas os valores não devem ser transpostos para populações do leste asiático sem cautela, uma vez que os estudos disponíveis indicam dimensões da mão tendencialmente inferiores.

- Ásia do Sudeste — Nenhum país representado (Indonésia, Filipinas, Vietname, Tailândia, etc.), apesar de concentrarem uma fração significativa da população mundial e de apresentarem diferenças antropométricas documentadas relativamente às populações sul-asiáticas.

- África Subsaariana — Apenas a Nigéria, com uma amostra de atletas universitários (n=80) que não é representativa da população geral. Angola, Moçambique, e outros países de língua portuguesa estão ausentes, o que é particularmente relevante numa tese desenvolvida em Portugal.

- América do Sul — Completamente ausente. Brasil, Colômbia e Argentina têm literatura ergonómica publicada, mas não foram identificadas fontes acessíveis com dados de mão codificáveis.

- Europa Central e de Leste — Ausente. Os Países Baixos e Portugal representam a Europa, mas existem diferenças antropométricas documentadas entre populações do norte, sul e leste do continente.

A.10.2.2. Lacunas demográficas

- Adolescentes (13–17 anos) — a transição da mão infantil para a adulta não está coberta por nenhum estudo dedicado. O kima1993 chega aos 12 anos e o ANSUR começa aos 17.

- Amputados — a mão de referência para uma prótese unilateral é a mão contralateral intacta do próprio utilizador. Não foi identificado nenhum estudo com estatística descritiva da mão intacta de utilizadores de próteses. Esta é a lacuna de maior impacto direto para o objetivo desta tese: sem estes dados, a personalização paramétrica baseia-se em populações saudáveis como aproximação.

- Pessoas com deficiência física — apenas o estudo de Mistarihi (2020) cobre esta população (n=40, sexos combinados, Jordânia). A dimensão amostral é insuficiente para ser estatisticamente representativa.

- Idosos fora da Europa e China — a prevalência de amputação de membro superior é mais elevada em contextos de baixo rendimento (causas traumáticas, diabetes, doença vascular), mas os dados de idosos disponíveis limitam-se a populações europeias e chinesas.

A.10.2.3. Limitações qualitativas dos dados existentes

Para além das lacunas por ausência, existem limitações nos dados já presentes:

- Heterogeneidade de protocolos — "comprimento da mão" é medido desde pontos de referência distintos consoante o estudo (prega distal do pulso, processo estilóide do rádio, articulação metacarpo-falângica). Os valores não são diretamente comparáveis entre fontes sem ajuste, o que limita a integração direta para inferência de valores fora da base de dados.

- Amostras de conveniência — a maioria dos estudos não é probabilística: Chatzioglou et al. (2024) recrutou estudantes universitários de Izmir e Istanbul; Ibiwari et al. (2025) recrutou atletas universitários; Hu et al. (2007) recrutou reformados da área de Pequim. A representatividade nacional é, em todos estes casos, questionável.

- Desequilíbrio de dimensões — o comprimento da mão e a largura da mão (metacarpal) estão presentes em quase todas as fontes; comprimentos por falange individual, profundidade da palma, e ângulos de abdução dos dedos estão ausentes exceto no ANSUR.

- Mão medida — a maioria dos estudos mede a mão dominante ou a mão direita; o estudo português mede a mão esquerda por limitação de instalações. Esta inconsistência é registada nos metadados, mas não pode ser corrigida post-hoc.

A.10.3 PRIORIDADES identificadas para expansão futura

A expansão futura da base de dados deverá priorizar três eixos: dados pediátricos e adolescentes fora do contexto europeu, fontes nacionais de antropometria da mão em regiões ainda ausentes, e conjuntos de dados com maior granularidade anatômica dos dedos, falanges, punho e antebraço distal.

A.10.3.1. Prioridade alta

- Dados pediátricos e adolescentes da Ásia Oriental, capazes de preencher a lacuna entre os 13 e os 17 anos e de reduzir a dependência de fontes neerlandesas para perfis infantis.
- Dados industriais ou ergonómicos do Médio Oriente com maior dimensão amostral e separação por sexo, de modo a complementar a fonte jordana já incluída.
- Bases públicas nacionais com dados de mão para populações asiáticas, quando disponibilizarem metadados claros e condições de reutilização compatíveis com investigação académica.

A.10.3.2. Prioridade média

- Relatórios técnicos com medições granulares da mão, incluindo comprimentos por falange, profundidade articular e ângulos de preensão.
- Estudos baseados em digitalização 3D com amostras adultas amplas, desde que disponibilizem estatísticas por dimensão para além de exemplos individuais.

A.10.3.3. Pertinência direta para o tema da tese

A lacuna de maior impacto continua a ser a ausência de dados de pessoas amputadas, sobretudo medições da mão contralateral intacta. Para o *design* de próteses de mão personalizadas, a referência mais adequada é a mão intacta do próprio utilizador, e não a média de uma população saudável. Uma recolha primária de dados, mesmo com dimensão reduzida, poderia ser metodologicamente mais valiosa do que acrescentar novas populações saudáveis sem relação clínica direta com o problema da personalização protésica.

Anexo B — Avaliação do processo paramétrico e da interface da plataforma HandFab

Índice do Anexo B

B.1 FINALIDADE.....	153
B.2 ÂMBITO E LIMITES.....	154
B.3 PROCEDIMENTO.....	154
B.4 RESULTADOS DE CONSISTÊNCIA DA GERAÇÃO.....	155
B.4.1 REPETIÇÃO DA MESMA CONFIGURAÇÃO.....	155
B.4.2 COMPARAÇÃO ENTRE NAVEGADORES.....	155
B.5 RESULTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONTROLO.....	156
B.6 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL.....	157
B.6.1 PERCURSO LOCAL AUTENTICADO.....	157
B.6.2 SUPERFÍCIE PÚBLICA.....	158
B.6.3 VERIFICAÇÃO MANUAL COMPLEMENTAR.....	158
B.7 APRENDIZAGENS PARA O <i>DESIGN</i> INDUSTRIAL.....	159
B.8 CONCLUSÃO.....	160
B.9 REFERÊNCIAS NORMATIVAS.....	160
TABELA B.1 — RESULTADOS DA REPETIÇÃO DA MESMA CONFIGURAÇÃO POR MODELO.....	155
TABELA B.2 — RESULTADOS DO PERCURSO EXAMINADO EM TRÊS NAVEGADORES.....	155
TABELA B.3 — COMPORTAMENTO OBSERVADO PERANTE LIMITES, ENTRADAS INVÁLIDAS E FALHAS PREVISITAS.....	156
TABELA B.4 — CATEGORIAS DE PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL DETECTADAS AUTOMATICAMENTE.....	158
TABELA B.5 — RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO MANUAL COMPLEMENTAR DE ACESSIBILIDADE.....	158

B.1 Finalidade

Este anexo documenta a avaliação complementar da plataforma HandFab a partir de questões relevantes para o *Design* Industrial. O objectivo não foi certificar o programa informático, mas examinar se o processo de configuração apresenta um comportamento suficientemente previsível para apoiar a atividade de projeto, se preserva o trabalho realizado quando surgem entradas ou falhas problemáticas e se a interface apresenta problemas detetáveis de acessibilidade digital.

A avaliação foi organizada em três dimensões:

1. **consistência da geração**, entendida como a capacidade de uma configuração fixa produzir a mesma geometria nas execuções concluídas;
2. **recuperação e controlo**, entendidos como a capacidade de limitar, rejeitar ou explicar valores problemáticos sem destruir a configuração válida;
3. verificação automática e manual de regras seleccionadas de acessibilidade digital, entendida como a identificação de barreiras nos estados examinados, sem a confundir com usabilidade, acessibilidade percebida por participantes ou conformidade global com as WCAG.

B.2 Âmbito e limites

Os ensaios locais decorreram numa cópia isolada da plataforma e usaram exclusivamente perfis de ensaio. A plataforma pública foi examinada apenas na página de entrada, sem autenticação ou alteração de dados. Não participaram utilizadores, pessoas com diferença de membro, profissionais clínicos ou técnicos de prótese.

B.3 Procedimento

Foram fixadas configurações de referência para o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a UnLimbited Phoenix. Cada configuração deveria ser gerada e exportada dez vezes. Os ficheiros concluídos foram comparados quanto à identidade do conteúdo e às principais características geométricas.

Uma configuração da UnLimbited Phoenix foi ainda executada em três navegadores. Esta comparação procurou verificar se o percurso produzia a mesma geometria em ambientes de visualização distintos.

Os cenários de controlo incluíram diferentes tipos de inconsistência nos dados de entrada: valores nos limites definidos, abaixo ou acima desses limites; ausência de campos obrigatórios; introdução de texto num campo numérico; contradição entre idade e descrição; país sem correspondência direta na base antropométrica; e perfil dimensional inferior ao limite admissível de um modelo. Foram ainda testadas situações de falha operacional,

incluindo indisponibilidade da sugestão de IA, resposta inválida, falha na geração da geometria e tentativa de exportação sem geometria disponível.

A acessibilidade foi examinada em oito estados do percurso local: autenticação, painel principal, perfil inicial, perfil com erro, parâmetros, sugestão antes e depois da resposta e geometria apresentada. A página pública de entrada foi examinada separadamente. A verificação manual complementar foi realizada em 2 de julho de 2026, às 16:02, em Linux e Firefox 152.0.6 (64-bit), na instância local em localhost:3000 e na plataforma pública handfab.pedrocandeias.net. O percurso com leitor de ecrã usou o Orca; a reformulação do conteúdo foi examinada com ampliação a 400% e largura equivalente a 320 píxeis CSS.

B.4 Resultados de consistência da geração

B.4.1 Repetição da mesma configuração

Tabela B.1 — Resultados da repetição da mesma configuração por modelo

Modelo	Execuções previstas	Execuções concluídas	Ficheiros distintos entre as conclusões	Resultado
Flexy Beast	10	7	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido
Paraglider Hand	10	5	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido
UnLimbited Phoenix	10	5	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido

Dentro de cada modelo, todas as execuções concluídas produziram um único ficheiro distinto: o conteúdo binário, as dimensões, o número de faces e as restantes métricas registadas permaneceram iguais. Algumas execuções foram interrompidas por bloqueios e tempos-limite no ambiente de ensaio. Como não foram obtidas as dez conclusões previstas por modelo, o resultado global é classificado como parcial e não como confirmação integral da consistência entre repetições.

Este resultado também não demonstra qualidade geométrica. O Flexy Beast apresentou arestas não conformes com a condição de sólido múltiplo; o Paraglider continha faces degeneradas e superfície aberta; e a UnLimbited Phoenix apresentou faces degeneradas, arestas não conformes e superfície aberta. A repetição confirmou que a mesma geometria era produzida, incluindo os seus limites.

B.4.2 Comparação entre navegadores

Tabela B.2 — Resultados do percurso examinado em três navegadores

Navegador	Percurso concluído	Comparação da geometria	Interpretação
Chromium	Sim	Referência	Percurso concluído
Firefox	Sim	Ficheiro idêntico ao Chromium	Resultado equivalente no caso examinado
WebKit	Não	Não aplicável	Percurso interrompido na autenticação; resultado inconclusivo

Uma primeira tentativa com WebKit foi anulada porque o próprio instrumento de ensaio aplicou ao navegador uma opção destinada ao Chromium. Após a correção, o WebKit iniciou, mas o formulário de autenticação permaneceu oculto e o percurso não chegou à geometria. Não foi, por isso, demonstrada nem uma incompatibilidade da plataforma nem a sua compatibilidade com WebKit.

B.5 Resultados de recuperação e controlo

Tabela B.3 — Comportamento observado perante limites, entradas inválidas e falhas previstas

Situação examinada	Comportamento observado	Leitura para o processo de <i>design</i>
Valores mínimo e máximo	Aceites e gerados	Os limites declarados integram o espaço de configuração
Valores abaixo ou acima dos limites	Rejeitados no pedido direto	Evita guardar silenciosamente valores fora da gama nesse percurso
Campo obrigatório ausente	Rejeitado com indicação do problema	A configuração incompleta não foi criada
Perfil abaixo do limite Phoenix	Elevado ao mínimo com registo da alteração	O limite do modelo atuou de forma explícita
País sem cobertura direta	Selecionado um grupo substituto identificável	A ausência de correspondência nacional não foi apresentada como correspondência direta
Serviço de IA indisponível	Configuração anterior preservada	O trabalho realizado não foi destruído
Resposta de IA inválida	Resposta não aplicada; nova tentativa concluída	A recuperação foi possível
Falha de geração	Interface manteve-se disponível e aceitou nova tentativa	O percurso não ficou bloqueado de forma permanente
Exportação sem geometria	Operação impedida com mensagem	Não foi criado um ficheiro sem conteúdo válido
Texto num campo numérico	Rejeitado pela interface, mas aceite pelo pedido direto	As regras não são ainda coerentes em todas as etapas
Sugestão simulada acima do limite	Detetada pelo esquema, mas aplicada ao valor interno	A deteção não impediu a aplicação e exige correção

Os resultados mostram que a maioria das situações previstas preservou o estado válido ou permitiu recuperação. As duas últimas situações são, contudo, fragilidades relevantes: uma salvaguarda visual não basta se o mesmo valor puder entrar por outra etapa, e um limite apenas detetado não protege a geometria se a sugestão continuar a ser aplicada. A decisão

de projeto resultante é concentrar a verificação antes de qualquer valor ser guardado ou enviado ao modelo paramétrico.

Os ensaios relativos à IA recorreram a respostas simuladas e controladas. Confirmam o comportamento da interface perante respostas previstas, mas não medem estabilidade, dispersão ou qualidade de um modelo de linguagem real. Não foi executada a série de ensaios de repetição com chamadas reais ao fornecedor de IA.

B.6 Resultados da verificação de acessibilidade digital

B.6.1 Percurso local autenticado

Foram examinados oito estados da interface. O total de treze ocorrências corresponde à soma das regras assinaladas em cada estado, e não a treze tipos diferentes de barreira. Foram identificadas quatro categorias:

Tabela B.4 — Categorias de problemas de acessibilidade digital detetadas automaticamente

Categoria	Gravidade indicada pelo instrumento	Estados afetados	Consequência de <i>design</i>
Contraste de cor insuficiente	Grave	8	Texto e controlos podem perder legibilidade para pessoas com baixa visão ou em condições visuais desfavoráveis
Rótulo não associado ao controlo	Crítica	3	O significado de campos e cursores pode não ser comunicado por tecnologias de apoio
Elementos interativos aninhados	Grave	1	Pode originar foco e ativação ambíguos
Elemento de seleção sem nome acessível	Crítica	1	A função do controlo pode não ser identificável fora da apresentação visual

As ocorrências envolveram 47 elementos para contraste, 21 para associação de rótulos, quatro elementos interativos aninhados e um elemento de seleção sem nome. Alguns elementos aparecem em mais do que um estado, pelo que estas contagens não representam necessariamente componentes únicos.

B.6.2 Superfície pública

Na página pública não autenticada não foram detetadas violações entre os elementos examinados; oito verificações foram classificadas como aprovadas e uma ficou incompleta. Este resultado limita-se à página de entrada e não pode ser generalizado ao painel autenticado ou ao percurso de configuração.

B.6.3 Verificação manual complementar

A grelha manual compreendeu doze verificações. Sete foram classificadas como conformes e cinco como não conformes.

Tabela B.5 — Resultados da verificação manual complementar de acessibilidade

Verificação	Resultado	Observação
Navegação por teclado (2.1.1 e 2.1.2)	Conforme	O percurso essencial foi executado apenas com o teclado, sem bloqueio do foco.
Visibilidade do foco (2.4.7 e 2.4.11)	Conforme	O indicador de foco permaneceu visível e não oculto nos estados examinados.
Ordem do foco (2.4.3)	Não conforme	Com o Orca, a ordenação dos campos não foi sempre suficientemente clara para orientar a sequência de interação.
Nome, função e valor (4.1.2 e 1.3.1)	Não conforme	Com o Orca, algumas descrições de campos necessitavam de maior especificidade e clareza.
Identificação e sugestão de correção de erros (3.3.1 e 3.3.3)	Conforme	Os erros examinados foram apresentados por texto e acompanhados por indicação de correção.
Mensagens de estado (4.1.3)	Conforme	As mensagens dinâmicas examinadas foram anunciadas sem deslocação indevida do foco.
Contraste e utilização da cor (1.4.3 e 1.4.1)	Conforme na observação manual	A classificação manual não elimina as 47 ocorrências de contraste insuficiente detetadas automaticamente em oito estados.
Reformulação e ampliação (1.4.10 e 1.4.4)	Não conforme	A 400% e com largura equivalente a 320 píxeis CSS, a interface permaneceu apenas parcialmente utilizável.
Dimensão mínima dos alvos (2.5.8)	Conforme	Os elementos interativos examinados apresentaram dimensão ou espaçamento suficiente.
Autenticação acessível (3.3.8)	Conforme	A autenticação permitiu colar a palavra-passe e usar um gestor de palavras-passe.
Alternativa ao visualizador tridimensional (1.1.1 e 1.3.1)	Não conforme	Com o Orca, o visualizador não foi identificado como imagem nem foi anunciada uma alternativa textual.

Verificação	Resultado	Observação
Percurso com leitor de ecrã	Não conforme	O percurso com o Orca revelou limitações na ordenação e na clareza das descrições dos campos.

A classificação manual do contraste como conforme descreve apenas a observação efetuada nessa sessão e não substitui a medição automática, que identificou 47 elementos com contraste insuficiente. Como a versão, o ramo e o identificador da revisão da sessão manual não foram registados, os dois resultados são apresentados lado a lado e o contraste permanece uma prioridade de correção. A avaliação manual complementa a verificação automática, mas não permite emitir uma declaração global de conformidade com as WCAG 2.2 nem substitui avaliação com participantes.

B.7 Aprendizagens para o *Design Industrial*

A consistência deve ser demonstrada ao longo da cadeia completa de geração. A coincidência entre ficheiros gerados é um indicador útil, mas deve ser interpretada em conjunto com a taxa de conclusão do processo e com a qualidade geométrica dos modelos produzidos.

Os limites paramétricos devem ser visíveis e atuar em todas as etapas do sistema. A restrição de um controlo da interface é insuficiente se o mesmo valor puder ser aceite, guardado ou aplicado por outro percurso.

A recuperação de falhas protege a continuidade do trabalho de projeto. A preservação da última configuração válida, a explicação da falha e a possibilidade de nova tentativa reduzem a perda de trabalho durante a exploração de alternativas.

A acessibilidade deve ser tratada como requisito verificável da interface. Contraste, etiquetas textuais, foco, nomes acessíveis e alternativas à visualização tridimensional devem integrar os critérios de avaliação do sistema.

A compatibilidade técnica não deve ser presumida. A conclusão do percurso em dois navegadores demonstra funcionamento nesses ambientes, mas não permite generalizar para todos os contextos de utilização. O percurso incompleto em WebKit deve, por isso, permanecer identificado como questão em aberto.

A IA deve ser limitada antes da aplicação dos valores ao modelo. As sugestões podem apoiar a exploração inicial, mas a geometria só deve receber valores previamente verificados pelas regras determinísticas do sistema.

B.8 Conclusão

As séries de ensaios fornecem evidência parcial de que o núcleo paramétrico produz resultados consistentes nas execuções concluídas e de que vários estados de erro preservam o trabalho anterior ou permitem recuperação. Também revelam fragilidades concretas na aplicação uniforme dos limites, na aceitação de tipos de dados e na acessibilidade da interface. A verificação manual classificou sete de doze critérios como conformes e cinco como não conformes, acrescentando problemas de ordem e descrição dos campos, reformulação em ampliação elevada e ausência de alternativa textual ao visualizador tridimensional.

O resultado não autoriza afirmar que a plataforma é robusta, acessível ou compatível com todos os navegadores em termos gerais. Autoriza uma formulação mais delimitada: nos casos examinados, o processo apresentou consistência das geometrias concluídas, recuperou de várias falhas previstas e permitiu identificar prioridades objetivas de revisão da interface e das salvaguardas paramétricas.

B.9 Referências normativas

- World Wide *Web* Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- World Wide *Web* Consortium. (2014). *Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0*. <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/>

Anexo C — Adaptação paramétrica dos modelos de mão protésica

Índice do Anexo C

C.1 OBJECTIVO E ÂMBITO.....	163
C.2 PRINCÍPIO COMUM DE ADAPTAÇÃO.....	163
C.2.1 CAMPOS ANTROPOMÉTRICOS COMUNS.....	164
C.2.2 TIPOS DE PARÂMETROS.....	165
C.2.3 COERÊNCIA DOS CONTROLOS NO ESTADO FINAL EXAMINADO.....	165
C.3 FLEXY BEAST.....	166
C.3.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	166
C.3.2 ENTRADAS, LIMITES E RELAÇÕES.....	166
C.3.3 BRAÇADEIRA E INTERFACES CONFIRMÁVEIS.....	167
C.3.4 PROPAGAÇÃO PARAMÉTRICA DOCUMENTADA NO PERFIL DE ENSAIO.....	168
C.3.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	168
C.4 CYBORG BEAST.....	169
C.4.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	169
C.4.2 ENTRADAS E ESCALA DA MÃO.....	169
C.4.3 DIVISÃO PROXIMAL-DISTAL.....	169
C.4.4 BRAÇADEIRA, FOLGAS E PARÂMETROS FIXOS.....	170
C.4.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	170
C.4.6 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	171
C.5 PARAGLIDER HAND.....	171
C.5.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	171
C.5.2 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS.....	172
C.5.3 HARDWARE E LIMITES CONFIRMÁVEIS.....	173
C.5.4 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	173
C.5.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	174
C.6 UNLIMBITED PHOENIX HAND.....	174
C.6.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	174
C.6.2 ESCALA GLOBAL E LIMITE DIMENSIONAL MÍNIMO.....	175
C.6.3 COMPRIMENTOS DIGITAIS E PRESERVAÇÃO DOS FUROS.....	175
C.6.4 DEPENDÊNCIA ENTRE COMPRIMENTO DIGITAL E ESCALA GLOBAL.....	176
C.6.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	176
C.6.6 COMPONENTES FIXOS E TOLERÂNCIAS CONFIRMÁVEIS.....	177
C.6.7 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	177
C.7 SÍNTESE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS.....	177
C.8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, LIMITAÇÃO E REJEIÇÃO.....	178
C.9 RELAÇÃO COM O SUPLEMENTO 3.....	179
C.10 LIMITE DE INTERPRETAÇÃO.....	179
C.11 FONTES TÉCNICAS CONSULTADAS.....	179
C.12 VERIFICAÇÕES EXECUTADAS.....	180
TABELA C.1 — CORRESPONDÊNCIA ENTRE MEDIDAS NORMALIZADAS E PARÂMETROS DOS MODELOS.....	164
TABELA C.2 — PARÂMETROS NUMÉRICOS DO FLEXY BEAST COM EFEITO DIMENSIONAL.....	166

TABELA C.3 — RELAÇÕES DIMENSIONAIS DO PARAGLIDER HAND.....	172
TABELA C.4 — COMPARAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES E EXCEPÇÕES DE ESCALA.....	177

C.1 Objectivo e âmbito

Este anexo documenta como quatro modelos de mão protésica de origem aberta foram adaptados à estrutura paramétrica da plataforma HandFab: Flexy Beast, Cyborg Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix Hand. O objectivo é tornar explícita a passagem entre medidas antropométricas, parâmetros configuráveis, relações geométricas e malhas destinadas à preparação para fabrico.

O anexo descreve o que está efetivamente implementado nos ficheiros de configuração e nos modelos OpenSCAD. Não apresenta as relações como regras anatómicas universais. Os intervalos declarados delimitam o espaço de configuração do protótipo e não constituem limites clínicos.

C.2 Princípio comum de adaptação

Os modelos herdados não partilhavam nomes de parâmetros, mecanismos de escala ou formas equivalentes de preservar interfaces mecânicas. A adaptação não consistiu, portanto, em aplicar uma única fórmula a todas as mãos. Consistiu em criar uma gramática comum de entrada e, depois, manter uma transformação específica para cada arquitetura.

O percurso comum compreendeu cinco etapas:

1. uma medida individual, uma referência populacional ou um valor introduzido manualmente é expresso em milímetros;
2. o nome anatómico é associado a um campo canónico reconhecido pela plataforma;
3. o campo só é aplicado quando existe no modelo seleccionado e contém um valor numérico positivo;
4. o valor é limitado ao intervalo declarado na configuração quando provém do mapeamento de perfis;
5. o ficheiro OpenSCAD transforma os valores aceites segundo as relações próprias do modelo e gera a geometria.

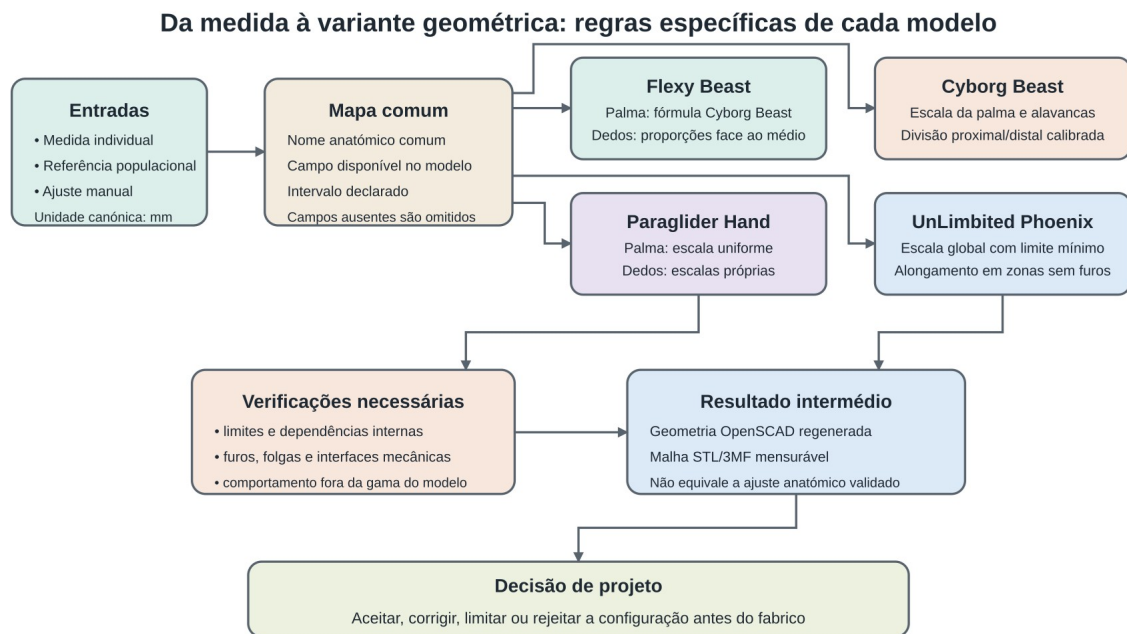


Figura C.1 — Fluxo entre dados de entrada, mapa comum, regras específicas dos modelos e geometria exportável. Produção própria.

C.2.1 Campos antropométricos comuns

O serviço *profileMapping.js* estabelece as correspondências apresentadas na Tabela C.1. A origem é a árvore normalizada *profile.measurements*; o vector *geometry_parameters* produzido pelo importador não é utilizado nesta passagem porque foi concebido para outra organização geométrica e não partilha os nomes dos modelos ativos.

Tabela C.1 — Correspondência entre medidas normalizadas e parâmetros dos modelos

Parâmetro da plataforma	Medida de origem	Aplicação
palm_breadth_mm	palm.width_mm	Largura metacarpal usada na escala da palma ou da mão
palm_length_mm	palm.length_mm	Comprimento da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza

Parâmetro da plataforma	Medida de origem	Aplicação
palm_thickness_mm	palm.thickness_mm	Espessura da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza
index_finger_length_mm	digits.index.total_length_mm	Comprimento total do indicador
middle_finger_length_mm	digits.middle.total_length_mm	Comprimento total do dedo médio
ring_finger_length_mm	digits.ring.total_length_mm	Comprimento total do anelar
pinky_finger_length_mm	digits.pinky.total_length_mm	Comprimento total do mindinho
thumb_length_mm	digits.thumb.total_length_mm	Comprimento total do polegar
_base_length_mm	digits..proximal_length_mm	Comprimento do segmento proximal quando o modelo expõe esta divisão
wrist_circumference_mm	wrist.circumference_mm	Dimensionamento da braçadeira nos modelos que aceitam esta medida

Uma medida em falta não é interpolada automaticamente: o campo é omitido e conserva o valor corrente ou fica disponível para introdução manual. Os valores válidos são arredondados a uma casa decimal. O mapeamento limita-os ao mínimo e máximo declarados em catálogo de modelos e regista as limitações aplicadas. Os parâmetros mecânicos, as cores, a visibilidade e a lateralidade não são preenchidos a partir das medidas corporais.

Quando a entrada é uma descrição livre, a plataforma pode seleccionar uma referência populacional com base numa pontuação baseada em sexo, categoria etária, proximidade da idade, país e qualidade descritiva do grupo. O perfil só é seleccionado quando a pontuação atinge três. Esta regra escolhe um ponto de partida; não mede proximidade anatómica entre populações e não substitui uma medida individual.

C.2.2 Tipos de parâmetros

Para efeitos de projeto, os parâmetros foram organizados em quatro classes:

- **Diretos:** medidas ou decisões introduzidas no modelo, como largura metacarpal, comprimento de um dedo ou diâmetro de um pino;

- **Derivados:** resultados calculados a partir de entradas, como fatores de escala, proporções entre dedos ou deslocamentos de segmentos;
- **Fixos:** constantes herdadas ou calibradas que preservam a geometria-base e as interfaces mecânicas;
- **Contextuais:** campos presentes na plataforma, mas sem transformação geométrica ativa no modelo em causa.

Esta separação é necessária porque o nome de um campo não garante, por si só, que a dimensão final da malha coincida numericamente com o valor introduzido. A transformação depende da geometria-base, da ordem das escalas e das restrições herdadas.

C.2.3 Coerência dos controlos no estado final examinado

O estado final examinado aplicou aos quatro modelos a mesma sequência de grupos quando estes existem: componente, antropometria, divisão de segmentos, componentes mecânicos, braçadeira, opções, visibilidade, cores e braço. Esta organização não acrescenta parâmetros nem demonstra melhoria de utilização; reduz diferenças de apresentação entre modelos e torna mais previsível a localização de decisões equivalentes.

Foram igualmente uniformizados dois nomes. O Phoenix passou de LeftRight para o campo booleano mirrored, já usado pelos restantes modelos. No Paraglider, show_assembled passou a print_layout, invertendo a formulação para coincidir com o controlo usado no Cyborg Beast e no Phoenix: true corresponde à disposição plana destinada à exportação. Estas alterações incidem na correspondência entre os campos da configuração e os controlos da interface; não alteram a escala da palma, os comprimentos digitais ou as interfaces mecânicas.

C.3 Flexy Beast

C.3.1 Origem e estratégia de adaptação

O Flexy Beast deriva do trabalho de *daprice*, que combina o Parametric Cyborg Beast com o Flexy Hand. O ficheiro-fonte local indica licença CC BY-SA 4.0. O modelo usa uma palma da linhagem Cyborg Beast e segmentos digitais ligados por conectores flexíveis. A adaptação procurou separar três dimensões: escala da mão, comprimentos relativos dos dedos e braçadeira do antebraço.

C.3.2 Entradas, limites e relações

Tabela C.2 — Parâmetros numéricos do Flexy Beast com efeito dimensional

Família	Parâmetros e unidade	Valor inicial	Intervalo declarado	Relação implementada
Palma	palm_breadth_mm (mm)	83	55–110	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; os três eixos da mão usam o mesmo factor
Dedos	middle_finger_length_mm (mm)	72	40–120	$fingerLength = middle_finger_length_mm / (37 \times xScaleFactor)$
Dedos	indicador e anelar (mm)	68; 68	40–120	$proporção\ local = \frac{comprimento\ do\ dedo}{comprimento\ do\ médio}$

Família	Parâmetros e unidade	Valor inicial	Intervalo declarado	Relação implementada
Dedos	mindinho e polegar (mm)	55; 65	30–100; 35–100	proporção local = comprimento do dedo / comprimento do médio
Juntas	joint_dia; joint_thick (mm)	7; 4	4–10; 1–6	diâmetro do furo e espessura da ranhura do conector flexível
Braçadeira	wrist_circumference_mm (mm)	160	110–260	profundidade da braçadeira derivada de circunferência/ π mais 6 mm
Braçadeira	gauntlet_tilt (graus)	0	–10–40	rotação da braçadeira em torno do eixo do pino do punho
Braçadeira	gauntlet_length_scale (razão)	0,7	0,7–1,5	multiplicador do comprimento nativo reconstruído
Braçadeira	gauntlet_rim_hole_d (mm)	2,5	1,5–6	diâmetro dos furos de correia no rebordo
Punho	wrist_pin_dia; wrist_pin_clearance (mm)	7; 0,35	4–10; 0,10–0,80	furo da braçadeira = diâmetro do pino + $2 \times$ folga

O alcance de referência dos segmentos digitais é 37 mm à escala unitária, formado pelos valores nativos de 20 mm para a base e 17 mm para a ponta. O comprimento do dedo médio define o multiplicador mestre; os restantes dedos recebem uma proporção face ao médio. Esta transformação permite variar os comprimentos digitais sem obrigar a largura da palma a aumentar na mesma proporção.

Os conectores flexíveis são derivados das interfaces mecânicas: a parede em torno do furo é fixada em 1,2 mm; o raio do lóbulo é $\text{joint_dia} / 2 + 1,2$; a espessura da ponte corresponde a joint_thick ; o comprimento ao longo do pino é $9,5 \times \text{xScaleFactor}$; e a distância entre centros dos lóbulos é $8 \times \text{xScaleFactor}$. Estes valores descrevem a geometria codificada e não resultam de um ensaio material nesta investigação. As juntas flexíveis não foram produzidas nos protótipos físicos.

C.3.3 Braçadeira e interfaces confirmáveis

O estado final reutiliza um componente de fixação ao punho reconstruído a partir da geometria de referência da versão com tensionador. A forma orgânica principal está incorporada como malha poligonal reduzida; os furos mecânicos são novamente abertos de forma paramétrica. A largura nativa medida é 49,88 mm e os centros dos furos das abas situam-se em $X = \pm 22,6$, $Y = -58,3$ e $Z = -9,8$ mm no referencial da peça.

As relações principais são:

$$g_{\text{hinge}} = (26,6 - 2,6) / 22,6$$

$$g_{\text{depth}} = (\text{wristcircumferencemm} / \pi + 6) / (49,88 \times \text{xScaleFactor})$$

$$g_{\text{pinbore}} = \text{wristpindia} + 2 \times \text{wristpinclearance}$$

O factor g_{depth} inclui a divisão por xScaleFactor porque a braçadeira volta a ser envolvida pela escala da mão na montagem. Desta forma, a profundidade impressa procura permanecer dependente da circunferência do punho e não da largura da palma. A posição é recalculada para fazer coincidir os furos das abas com o eixo do pino da palma, identificado no código por $Y = -27$ e $Z = 5,5$ mm.

O código confirma espessuras locais de 3,2 mm na zona dos furos médios e 5 mm nas zonas dos furos do pino e do rebordo. Não confirma uma espessura uniforme da casca

orgânica nem uma tolerância de fabrico validada para toda a braçadeira. A folga de 0,35 mm é um valor configurável de projeto; não foi estabelecida por ensaio sistemático de montagem.

C.3.4 PROpagação paramétrica documentada no perfil de ensaio

O percurso numérico do perfil de ensaio de oito anos — valores aplicados, fatores derivados e métricas de três malhas — encontra-se preservado no Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico. Para evitar duplicação, este anexo não repete a Tabela 16 nem os 42 registos do dicionário histórico. Acrescenta apenas a alteração posterior do componente de fixação ao punho e os casos que evidenciam dependências ainda não descritas nesse suplemento.

O resultado central desse percurso mantém-se relevante: *pal_m_breadth_mm* alimenta uma fórmula herdada e não define diretamente a extensão transversal da malha. O caso documenta a propagação do valor no modelo paramétrico, sem demonstrar correspondência anatómica direta.

C.3.5 Limitações específicas

- A palma continua a usar escala uniforme;
- Os comprimentos digitais controlam relações de alcance, mas não definem independentemente largura ou espessura dos dedos;
- A espessura integral da braçadeira não é um parâmetro no estado final examinado;
- Os conectores flexíveis e a folga do punho carecem de ensaios materiais e de montagem;
- A configuração não contém afirmações `assert()` suficientes para impedir todas as combinações inválidas quando os valores são introduzidos fora da interface.

C.4 Cyborg Beast

C.4.1 Origem e estratégia de adaptação

O Cyborg Beast local preserva a palma e os segmentos digitais da linhagem MakerBlock/e-NABLE e acrescenta uma camada antropométrica, divisão proximal–distal, braçadeira dimensionada pelo punho, revestimento termoformável e disposição das peças para impressão.

C.4.2 Entradas e escala da mão

Os seis parâmetros principais de palma e dedos usam os mesmos valores iniciais e intervalos do Flexy Beast. A escala global é a seguinte:

$$\text{overallscale} = (\text{palmbreadthmm} + 5) / 55$$

Ao contrário do Flexy Beast, o comprimento de cada dedo é obtido através da inversão de curvas de alcance calibradas sobre a geometria original. A curva total usa 60,85 mm como alcance de referência local e duas inclinações: 1,584 para valores positivos da alavanca l_p e 1,328 para valores negativos. A alavanca é limitada ao intervalo interno de -22 a 50 para evitar extensões que o modelo classifica como inseguras para a geometria.

A divisão entre segmentos proximais e distais é calculada por relações diferentes nos quatro dedos longos e no polegar. Nos dedos indicador, médio, anelar e mindinho, os valores iniciais dos segmentos proximais são, respetivamente, 22, 24, 22 e 16 mm. Os intervalos admissíveis são 12–60 mm nos três primeiros dedos e 10–55 mm no mindinho. O polegar inicia em 27 mm, com intervalo 12–45 mm.

Nos quatro dedos longos, o cálculo parte de uma relação linear entre a alavanca proximal l_p e o alcance proximal local:

$$\text{alcance_proximal_local}(l_p) = 23 + (2/3) \times l_p$$

A partir do comprimento proximal pretendido, o valor de l_p é obtido por inversão dessa relação, tendo em conta a escala global da mão:

$$l_p = \text{limitar} (((\text{base_mm} / \text{overallscale}) - 23) / (2/3)), -22, 50)$$

O alcance distal de referência resulta da diferença entre o alcance total local e o alcance proximal de base:

$$\text{alcance_distal_de_referência} = 60,85 - 23 = 37,85$$

Depois desta divisão, o segmento distal é calculado para preencher o comprimento restante entre o comprimento total pretendido e o comprimento proximal já atribuído. Esta operação usa a inversão da curva distal correspondente, com inclinação dependente do sinal da alavanca. O posicionamento da ponta é também ajustado para manter a coincidência do eixo PIP.

No polegar, a relação não segue a mesma decomposição linear dos restantes dedos. A calibração foi obtida por renderização sobre uma grelha de valores, resultando numa relação geométrica específica entre o alcance local e as alavancas l_p e l_d :

$$\text{alcance_local} = 55,84 + 0,6185 \times l_p + 0,77 \times l_d$$

O deslocamento da junção é calculado por uma segunda relação:

$$\text{deslocamento_da_junção} = -(23,667 + l_p/3 + l_d/3)$$

O código declara um resíduo máximo de 0,74 mm para este ajuste. Assim, estas expressões devem ser entendidas como calibração geométrica da implementação, e não como modelo anatómico do polegar.

C.4.4 Componente de fixação ao punho, folgas e parâmetros fixos

O componente de fixação ao punho partilha a lógica descrita para o Flexy Beast. Este elemento é definido a partir de um conjunto de parâmetros editáveis: circunferência do punho ($\text{wrist_circumference_mm}$) entre 110 e 260 mm; inclinação entre -10° e 40° ; multiplicador de comprimento entre 0,7 e 1,5; diâmetro do pino entre 4 e 10 mm; folga entre 0,10 e 0,80 mm; e diâmetro dos furos de correia entre 1,5 e 6 mm.

O diâmetro final do furo do pino é calculado a partir do diâmetro nominal e da folga definida:

$$\text{furo_resultante} = \text{wrist_pin_dia} + 2 \times \text{wrist_pin_clearance}$$

Deste modo, a folga é aplicada em ambos os lados do pino, permitindo ajustar a relação entre encaixe, montagem e tolerância de fabrico.

Para além destes parâmetros editáveis, o modelo conserva constantes internas de referência associadas à palma. Estas incluem o raio de nó de 4,85 mm, a altura do punho de 10 mm, a altura da palma de 20 mm, a largura-base de 64 unidades e a espessura $th = 3$. Estes valores são herdados ou calibrados no modelo original e não devem ser interpretados como medidas antropométricas introduzidas pelo utilizador.

C.4.5 Exemplo de propagação paramétrica

O exemplo seguinte mostra a propagação dos valores no cálculo do comprimento do dedo médio. Considera-se uma configuração com largura da palma de 83 mm, comprimento total do dedo médio de 72 mm e segmento proximal de 24 mm.

A escala global da mão é calculada a partir da largura da palma:

$$\text{overallscale} = (83 + 5) / 55 = 1,6$$

O valor da alavanca proximal lp é obtido por inversão da relação proximal:

$$lp = ((24 / 1,6) - 23) / (2/3) = -12$$

Aplicando este valor ao cálculo do alcance proximal, obtém-se:

$$\text{alcance_proximal_impresso} = 1,6 \times [23 + (2/3) \times (-12)] = 24 \text{ mm}$$

Como o comprimento total pretendido é de 72 mm, o segmento distal deve preencher os 48 mm restantes. A inversão da curva distal produz:

$$ld \approx -11,86996$$

O alcance distal impresso é, assim, de 48 mm, resultando no comprimento total pretendido:

$$\text{comprimento_total_calculado} = 24 + 48 = 72 \text{ mm}$$

Este exemplo confirma a coerência interna das equações para a configuração analisada. Contudo, a correspondência entre o alcance calculado no modelo e uma medição corporal real exigiria um protocolo dimensional próprio, capaz de relacionar os pontos geométricos da malha com referências anatómicas verificáveis.

C.4.6 Limitações específicas

- As curvas dos dedos foram calibradas sobre a geometria original e não sobre uma amostra de mãos;
- O limite interno das alavancas pode impedir que combinações extremas atinjam exatamente o comprimento pedido;
- A calibração do polegar apresenta erro residual declarado;
- O revestimento termoformável é uma possibilidade construtiva, não uma interface corporal avaliada;
- O Cyborg Beast não integrou a comparação dimensional, os projetos de preparação ou as séries físicas descritas no estudo principal.

C.5 Paraglider Hand

C.5.1 Origem e estratégia de adaptação

O Paraglider Hand, também identificado como Flexible Flyer, deriva do trabalho de Marcus Mendenhall e encontra-se localmente associado à licença CC BY-SA 4.0. O conjunto integra ainda dependências das linhagens Reborn Hand e UnLimbited Arm com licenças próprias. A adaptação teve de conciliar duas exigências: permitir variação digital por dedo e manter a palma sob escala uniforme para não deformar os furos dos pinos.

C.5.2 Relações implementadas

Tabela C.3 — Relações dimensionais do Paraglider Hand

Entrada	Inicial; intervalo	Transformação ou estado
palm_breadth_mm	83; 55–110 mm	overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4
palm_length_mm	95; 60–140 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente

Entrada	Inicial; intervalo	Transformação ou estado
palm_thickness_mm	32; 18–50 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente
middle_finger_length_mm	72; 40–120 mm	global_scale = valor / 57,6
indicador e anelar	68; 40–120 mm	escala própria = valor / 57,6
mindinho	55; 30–100 mm	escala própria = valor / 57,6
thumb_length_mm	65; 35–100 mm	campo disponível, mas o polegar usa atualmente global_scale
string_channel_scale	0,9; 0,5–1,0	razão aplicada ao canal de tracção
elastic_channel_scale	0,9; 0,5–1,5	razão aplicada ao canal de retorno

A palma Reborn continha internamente o valor `overall_scale = 1,25`. Como o módulo é carregado através de `use`, este valor permanecia definido no âmbito do ficheiro de origem e não era substituído pela escala calculada no modelo principal. Para compensar esse comportamento, a correção foi aplicada no ponto de chamada do módulo:

`scale (overallscale / 1,25) × scaledpalm ()`

Deste modo, o módulo continua a aplicar internamente o factor 1,25, mas o efeito final passa a corresponder à escala pretendida para a largura da palma. Na prática, a transformação resultante equivale a uma relação aproximada entre `palm_breadth_mm` e o valor de referência 66,4 mm. A variante `UnLimbited V3` não exigiu a mesma correção, uma vez que é carregada por `include` e recebe a escala definida no ficheiro principal.

Nos dedos indicador, anelar e mindinho, a escala é ajustada por uma razão própria em relação a `global_scale`. O dedo médio funciona como referência de escala para os módulos. No estado examinado, o polegar ainda utiliza essa mesma escala-base: embora `thumb_length_mm` seja apresentado na interface e possa ser preenchido pelo perfil, este parâmetro não controla de forma autónoma a geometria do polegar. Esta discrepância deverá ser corrigida no modelo ou explicitada na especificação dos parâmetros, de modo a evitar que um campo visível sugira um grau de controlo geométrico que ainda não se verifica na implementação.

C.5.3 Hardware e limites confirmáveis

O seletor `pin_index` escolhe entre quatro famílias de pino. Os diâmetros nominais usados no código são 3,1 mm para parafuso de 3 mm, 1,5875 mm para pino de 1/16", aproximadamente 2,413 mm para prego de calibre 13 e 1,5875 mm para pino de 1/16" sem rolamento. O código define ainda uma folga nominal de 0,5 mm para a aba, uma profundidade de 0,4 mm para o alojamento do rolamento e acréscimos locais de 0,25 ou 0,3 mm em algumas interfaces.

Estes valores correspondem a constantes ou opções de *hardware*. Não foram comparados com medições sistemáticas das peças impressas. A ativação dos canais de cordão e de elástico acrescenta operações geométricas demoradas; por esse motivo, a pré-visualização mantém esses canais desligados por omissão. Uma malha gerada sem esses canais não representa, portanto, uma peça funcionalmente completa.

Os parâmetros `ARM_HandLen`, `ARM_ForearmLen`, `ARM_BicepCircum`, `ARM_CuffLength` e `ARM_PinHoleDia` pertencem à extensão opcional do braço. Estes parâmetros não participaram na comparação da mão isolada e não devem ser apresentados como dados testados nos ensaios principais.

C.5.4 Exemplo de propagação paramétrica

O exemplo seguinte mostra a propagação dos valores numa configuração com largura da palma de 64 mm, comprimento do dedo médio de 60 mm, indicador e anelar de 57 mm, mindinho de 46 mm e polegar declarado com 50 mm. A leitura do exemplo deve distinguir três níveis de cálculo: a correção da escala da palma Reborn, a escala aplicada aos dedos longos e a limitação ainda existente no controlo do polegar.

Em primeiro lugar, a largura da palma define a escala global pretendida:

$$\text{overallscale} = 64 / 66,4 = 0,963855$$

Como a palma Reborn conserva internamente o factor 1,25, a chamada ao módulo aplica uma correção inversa:

$$\text{correção_no_ponto_de_chamada} = 0,963855 / 1,25 = 0,771084$$

O efeito líquido da escala da palma volta, assim, ao valor pretendido:

$$\text{efeito_líquido_da_palma} = 1,25 \times 0,771084 = 0,963855$$

Em segundo lugar, os dedos longos são escalados a partir do valor de referência de 57,6 mm. O dedo médio define a escala-base dos módulos `fingerator`:

$$\text{global_scale_do_médio} = 60 / 57,6 = 1,041667$$

Os restantes dedos recebem escalas próprias em relação ao mesmo valor de referência:

$$\text{escala_do_indicador} = 57 / 57,6 = 0,989583$$

$$\text{escala_do_anelar} = 57 / 57,6 = 0,989583$$

$$\text{escala_do_mindinho} = 46 / 57,6 = 0,798611$$

No estado examinado, o polegar não possui ainda uma escala autónoma derivada de `thumb_length_mm`. Apesar de o perfil declarar 50 mm para o polegar, a escala aplicada continua a ser a escala-base do dedo médio:

$$\text{escala_actualmente_aplicada_ao_polegar} = 1,041667$$

Este último valor mostra que o comprimento declarado para o polegar não é propagado como parâmetro independente. O exemplo deve, por isso, ser interpretado como diagnóstico de uma limitação do modelo, e não como demonstração de correspondência anatómica individual.

C.5.5 Limitações específicas

- A palma é escalada uniformemente por decisão mecânica;
- comprimento e espessura da palma são contextuais;
- O parâmetro de comprimento do polegar não tem transformação geométrica independente;
- A geometria completa dos canais pode exigir tempos de cálculo superiores e deve ser ativada na exportação funcional;
- A extensão de braço contém parâmetros fora do âmbito dos ensaios da mão;
- As malhas avaliadas revelaram corpos abertos ou faces degeneradas em algumas peças, pelo que a aceitação pelo programa de preparação não equivale a sólido geometricamente válido.

C.6 UnLimbited Phoenix Hand

C.6.1 Origem e estratégia de adaptação

O UnLimbited Phoenix Hand local deriva da equipa UnLimbited/e-NABLE e indica licença CC BY-NC-SA 4.0 no ficheiro-fonte. A geometria herdada é composta sobretudo por malhas e poliedros de dimensão fixa. A adaptação preservou essas zonas e acrescentou duas formas de variação: uma escala uniforme para o conjunto e um alongamento localizado dos segmentos digitais em faixas sem furos.

C.6.2 Escala global e limite dimensional mínimo

O modelo Phoenix define a escala global da mão a partir de uma largura de referência da palma de 82 mm. A percentagem de escala pode ser obtida por dois percursos. Quando o parâmetro manual `HandPerc_override` é superior a zero, o sistema usa esse valor como percentagem de escala, mas limita-o ao intervalo entre 100% e 160%:

$$\text{HandPerc} = \text{limitar} (\text{HandPerc_override}, 100, 160)$$

Quando `HandPerc_override` é igual a zero, esse valor é interpretado como instrução para calcular automaticamente a escala a partir da largura da palma:

$$\text{HandPerc} = \text{limitar} ((\text{palm_breadth_mm} / 82) \times 100, 100, 160)$$

Assim, `palm_breadth_mm` é declarado no intervalo entre 82 e 131 mm, correspondente ao intervalo de escala admissível do modelo. Qualquer largura de palma inferior a 82 mm fica sujeita ao limite mínimo de 100%, produzindo o menor tamanho permitido pelo modelo, e não uma geometria proporcional à medida introduzida. Do mesmo modo, valores superiores ao limite máximo são contidos pelo tecto de 160%.

Esta regra é relevante para a interpretação antropométrica do modelo. Um perfil com largura de palma inferior a 82 mm não deve ser descrito como individualmente adaptado à medida indicada; deve antes ser rejeitado, assinalado como fora da cobertura dimensional do modelo ou acompanhado por um aviso explícito de limitação.

C.6.3 Comprimentos digitais e preservação dos furos

Os quatro dedos iniciam com 72 mm de comprimento total e 31 mm de segmento proximal. Os comprimentos totais variam entre 55 e 115 mm e os proximais entre 18 e 55 mm. O polegar também parte de 72 e 31 mm, com intervalos respectivos de 45–80 e 18–50 mm.

O modelo usa as referências locais de 31 mm para o proximal e 41 mm para o distal:

$$bd = \text{baselengthmm} - 31$$

$$td = (\text{fingerlengthmm} - \text{baselengthmm}) - 41$$

A função `stretch_shaft()` divide a malha em três zonas. A zona da dobradiça mantém-se fixa, uma faixa sem furos é alongada ou encurtada, e a extremidade oposta é deslocada pelo mesmo valor. No proximal, a faixa usada situa-se entre $Y = 20$ e $Y = 42$; no distal, entre $Y = -48$ e $Y = -14$. Assim, as zonas dos furos não recebem escala não uniforme e conservam a secção circular.

C.6.4 Dependência entre comprimento dos dedos e escala global

No modelo Phoenix, o comprimento dos dedos resulta de duas operações sucessivas. Primeiro, cada segmento é alterado localmente, de acordo com os parâmetros definidos para o comprimento total e para a divisão proximal–distal. Depois, toda a montagem é envolvida por uma escala global, aplicada através de `scale (HandPerc/100)`.

Esta sequência significa que os parâmetros com o sufixo `*_finger_length_mm` não correspondem necessariamente ao comprimento final da peça impressa sempre que `HandPerc` é diferente de 100%. Nesses casos, o comprimento final resulta da combinação entre a alteração local do dedo e a escala uniforme aplicada ao conjunto da mão.

Esta dependência é relevante para a interpretação da documentação interna do modelo. A correspondência direta entre alteração local e comprimento final só pode ser confirmada

quando a escala global é igual a 100%. Para outras larguras de palma, a dimensão final deve ser verificada na malha resultante ou a transformação deve ser reformulada para compensar explicitamente o efeito da escala global.

C.6.5 Exemplo de propagação paramétrica

O exemplo seguinte ilustra a diferença entre o comprimento local nominal e o comprimento resultante após a aplicação da escala global. Considera-se primeiro uma configuração com dedo médio de 100 mm, segmento proximal de 40 mm e largura da palma de 82 mm.

Como a largura da palma coincide com a referência do modelo, a escala global é de 100%:

$$\text{HandPerc} = 100\%$$

A alteração local do segmento proximal é calculada pela diferença entre o valor pretendido e a referência interna do modelo:

$$\text{bd} = 40 - 31 = 9 \text{ mm}$$

O segmento distal preenche o comprimento restante, também por diferença face à referência interna:

$$\text{td} = (100 - 40) - 41 = 19 \text{ mm}$$

Deste modo, o comprimento local nominal antes da escala global é:

$$\text{comprimento_local_nominal} = 72 + 9 + 19 = 100 \text{ mm}$$

Neste primeiro caso, como $\text{HandPerc} = 100\%$, o comprimento local nominal não é alterado pela escala global.

Se os mesmos parâmetros de comprimento forem mantidos, mas a largura da palma passar para 100 mm, a escala global deixa de ser 100%:

$$\text{HandPerc} = (100 / 82) \times 100 = 121,951\%$$

O comprimento local nominal do dedo continua a ser 100 mm antes da escala global. No entanto, após aplicada a escala uniforme à montagem, esse valor é multiplicado por $\text{HandPerc}/100$:

$$\text{comprimento_nominal_após_escala_global} \approx 100 \times 1,21951 = 121,951 \text{ mm}$$

Este segundo cálculo não substitui uma medição direta da malha, da caixa envolvente ou do trajeto MCP–ponta. Demonstra, contudo, que o parâmetro de comprimento do dedo volta a ser afetado pela escala global da mão, pelo que a sua interpretação como medida final exige verificação geométrica posterior.

C.6.6 Componentes fixos e tolerâncias confirmáveis

Os pinos, o bloco tensor e os pinos do tensor foram reconstruídos a partir de medições do ficheiro STEP e permanecem como componentes fixos. Os ficheiros contêm raios e posições medidos para cada corpo, mas não existe um parâmetro global de folga nem um ensaio dimensional consolidado que permita declarar tolerâncias de montagem. A escala uniforme da montagem também afeta estes componentes.

A reconstrução mantém a circularidade dos furos durante o alongamento local dos dedos. Esta propriedade geométrica não demonstra que a folga final entre pino e furo seja adequada depois da impressão, do material e da escala escolhida.

C.6.7 Limitações específicas

- A palma não desce abaixo do tamanho de referência de 82 mm;
- Os comprimentos digitais são afetados pela escala global;
- As zonas dos furos são preservadas, mas a folga física não foi medida de forma sistemática;
- Os componentes de *hardware* permanecem associados à arquitetura original e são escalados com o conjunto;
- Algumas malhas originais apresentaram descontinuidades; a reparação ou aceitação pelo programa de preparação deve ser distinguida da validade geométrica do sólido.

C.7 Síntese comparativa das estratégias

Tabela C.4 — Comparação das adaptações e exceções de escala

Modelo	Escala da palma	Variação dos dedos	Interface preservada	Limitação principal
Flexy Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	proporções próprias face ao médio	furos e ranhuras dos conectores; eixo do punho	campo de largura da palma não coincide diretamente com a extensão da malha
Cyborg Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	curvas calibradas e divisão proximal–distal	eixos MCP/PIP; abas e pino da braçadeira	curvas internas e limites de alavanca não são relações anatómicas universais
Paraglider Hand	uniforme para preservar furos	escalas próprias para quatro dedos; polegar ainda dependente do médio	furos cilíndricos dos pinos	comprimento do polegar e dimensões independentes da palma não estão plenamente propagados
UnLimbited Phoenix	uniforme, 100%–160%	alongamento de faixas sem furos	zonas de dobradiça e furos	comprimentos digitais voltam a ser afetados pela escala global

A crítica ao escalonamento uniforme mantém-se válida quando este é utilizado como resposta única à diversidade antropométrica. Nos modelos analisados, porém, a escala uniforme continuou a ser necessária em zonas cuja arquitetura herdada dependia de furos circulares, espaçamentos constantes ou componentes montados como um sistema indivisível. A opção de projeto não foi eliminar toda a escala uniforme, mas limitar a sua aplicação aos elementos em que esta permanecia tecnicamente justificada e acrescentar parâmetros locais nas zonas em que a geometria permitia maior diferenciação dimensional.

Esta solução produz níveis diferentes de adaptação. O Flexy Beast e o Cyborg Beast separam largura da mão, comprimentos digitais e braçadeira; o Paraglider separa a escala da palma de parte dos comprimentos digitais; o Phoenix preserva a escala global e introduz alongamentos localizados. Os quatro modelos não são, por isso, intercambiáveis nem oferecem o mesmo grau de configuração.

C.8 Critérios de aceitação, limitação e rejeição

Uma configuração pode avançar para geração quando contém os campos necessários, apresenta valores numéricos positivos e mantém esses valores dentro dos intervalos declarados para o modelo. Nestes casos, a geometria pode ser gerada para inspeção, sem isso implicar validação funcional, clínica ou de fabrico.

A configuração deve ser assinalada como limitada quando o sistema consegue gerar a geometria, mas a relação entre os dados introduzidos e o resultado exige cautela. Incluem-se neste grupo os casos em que uma medida é fixada no limite mínimo ou máximo do modelo, um campo tem função apenas contextual, ou a transformação paramétrica não produz uma correspondência direta entre o valor declarado e a dimensão final da malha.

A passagem direta para fabrico deve ser impedida, ou pelo menos sujeita a revisão técnica, nas seguintes situações: perfil fora da gama dimensional do modelo; comprimento proximal igual ou superior ao comprimento total do dedo; alteração que faça um valor interno atingir os limites de uma alavanca calibrada; ausência de componentes necessários à função, como juntas flexíveis ou canais de tração; malha aberta, não estanque ou com faces degeneradas sem justificação construtiva; folga ou espessura sem confirmação para a combinação de material, impressora e orientação; ou entrada de um valor no modelo fora do intervalo declarado, por contornar os controlos da interface.

No estado atual, nem estas condições estão implementadas como bloqueios automáticos dentro de cada ficheiro OpenSCAD. Algumas são tratadas por limites da interface, outras por funções *min/max*, e outras permanecem como critérios de revisão técnica. Esta distinção deve ser preservada na investigação, para evitar confundir restrições já implementadas com critérios metodológicos ainda dependentes de verificação externa.

C.9 Relação com o Suplemento 3

O Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico preserva um estado histórico útil: contém 42 parâmetros numéricos dos três modelos comparados e um percurso do perfil de ensaio até a três malhas do Flexy Beast. Deve, contudo, ser identificado como fotografia do estado usado nesses ensaios.

Depois desse estado, a estrutura paramétrica da braçadeira do Flexy Beast foi alterada. Por esse motivo, `gauntlet_width_mm`, `gauntlet_length_mm`, `gauntlet_wall_mm`, `gauntlet_pos_adjust` e `strap_splay_adjust` não descrevem o estado final examinado. Foram substituídos, no essencial, por `wrist_circumference_mm`, `gauntlet_tilt`, `gauntlet_length_scale`, `gauntlet_rim_hole_d` e uma colocação automática sobre o eixo do pino. O presente anexo acompanha esse estado histórico com esta nota de evolução.

C.10 Limite de interpretação

As adaptações mostram como modelos abertos e heterogêneos podem ser reorganizados em torno de um conjunto comum de medidas e controlos. O contributo é técnico e de projeto: explicita decisões, dependências, exceções e fragilidades que ficam ocultas quando uma prótese é tratada apenas como um ficheiro STL escalável.

Não se conclui que as geometrias sejam anatomicamente adequadas a uma pessoa, que os intervalos sejam clinicamente seguros ou que as folgas assegurem montagem e funcionamento. Essas conclusões exigem medidas individuais, calibração dimensional, ensaios de fabrico, avaliação funcional e participação de profissionais e utilizadores.

C.11 Fontes técnicas consultadas

- Relatório técnico de adaptação antropométrica da plataforma;
- Catálogo de configuração dos modelos;
- Serviços de correspondência e importação de perfis antropométricos;

- Implementações OpenSCAD ativas das famílias Flexy Beast, Cyborg Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix, incluindo as dependências de montagem;
- Dicionário integral de parâmetros e percurso numérico do perfil de ensaio, conservados no Suplemento 3 — Parametrização e percurso numérico;
- Capítulo 4 do manuscrito consolidado;
- Relatório integral de revisão académica.

C.12 Verificações executadas

- Comparação dos quatro modelos registados com os parâmetros de catálogo de modelos;
- Leitura das fórmulas e constantes nos ficheiros OpenSCAD ativos;
- Confronto entre o Suplemento 3 e o estado final examinado;
- Confirmação do mapa entre medidas normalizadas e nomes dos parâmetros;
- Recálculo independente dos exemplos numéricos apresentados nas secções C.3 a C.6;
- Verificação dos valores inicial, mínimo, máximo e incremento declarados;
- Pesquisa de parâmetros contextuais sem efeito geométrico confirmado;
- Identificação das relações que permanecem sem calibração dimensional ou ensaio físico.

Anexo D — Preparação para fabrico e verificação dos protótipos

Índice do Anexo D

D.1 FINALIDADE.....	182
D.2 DISTINÇÃO ENTRE ESTIMATIVA E MEDIÇÃO REAL.....	182
D.3 VARIÁVEIS, CONTROLOS E MATERIAIS.....	183
D.3.1 SÉRIE A — PROJECTOS DE PREPARAÇÃO DIGITAL PARA IMPRESSÃO 3D COM CONFIGURAÇÃO ANALISADA.....	183
D.3.2 SÉRIE B — COMPARAÇÃO DIGITAL CONTROLADA.....	183
D.4 RESULTADOS.....	184
D.4.1 SÉRIE A.....	184
D.4.2 SÉRIE B (CONDIÇÃO COMUM).....	185
D.4.3 GEOMETRIA — TAMANHO DO CONJUNTO VS TAMANHO DA PEÇA.....	186
D.4.4 COMPARAÇÃO ENTRE ENTRADA, MALHA E PEÇA FÍSICA.....	187
D.4.5 REGISTO FOTOGRÁFICO DOS PROTÓTIPOS.....	188
D.5 COMPATIBILIDADE COM ORIENTAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO.....	188
D.6 LIMITES DE COMPARABILIDADE.....	189
D.7 CAMPOS QUE NÃO PUDEAM SER OBTIDOS.....	189
D.8 O QUE PODE E NÃO PODE SER AFIRMADO NA INVESTIGAÇÃO.....	190
TABELA D.1 — ESTIMATIVAS DOS PROJETOS DE PREPARAÇÃO DIGITAL PARA IMPRESSÃO 3D COM CONFIGURAÇÃO ANALISADA.....	184
TABELA D.2 — ESTIMATIVAS DE PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO NA CONDIÇÃO DIGITAL COMUM.....	185
TABELA D.3 — COMPARAÇÃO DIMENSIONAL DA PALMA NO EIXO X EM PLA E PETG.....	187

D.1 Finalidade

Este anexo reúne evidência verificável sobre a preparação para impressão das mãos protésicas paramétricas geradas pela plataforma HandFab, no contexto deste projeto. O objectivo é caracterizar, sob condições documentadas, as exigências de fabrico digital que o sistema paramétrico coloca a jusante do projeto: quanto material, quanto tempo, quantas placas de impressão e que condições de preparação decorrem de cada modelo e de cada dimensão antropométrica. O anexo apresenta também a comparação entre entrada, malha e peça física e prepara a observação da montagem e articulação. A comparação dimensional incide sobre os componentes de palma das próteses impressos em PLA e PETG. A montagem e a articulação continuam dependentes de observações sistemáticas nos protótipos correspondentes.

As duas séries aqui apresentadas constituem verificações técnicas complementares da fase empírica prevista na metodologia aprovada.

A preparação para impressão é uma etapa própria do processo de desenvolvimento de produto: liga a decisão de projeto, expressa na geometria paramétrica, ao meio de produção por impressão FFF. A estimativa do tempo, do material e do número de placas permite caracterizar a exigência de preparação e apoiar o planeamento do fabrico.

D.2 Distinção entre estimativa e medição real

Os valores de tempo, comprimento de filamento, massa, volume e custo deste anexo são estimativas produzidas por programas de preparação para impressão 3D (Bambu Studio e PrusaSlicer). O subcapítulo D.4.4 apresenta, em separado, medições físicas das extensões X, Y e Z das palmas produzidas em PLA e PETG, realizadas à temperatura ambiente e comparadas com as dimensões das malhas correspondentes.

Em consequência, e de forma explícita:

- As estimativas de preparação não são medições de impressões reais. Uma impressão física difere por fatores de máquina, humidade do filamento, calibração e temperatura.
- Não são indicadores de desempenho estrutural. O tempo ou a massa estimada nada dizem sobre a resistência da peça.

- A verificação de malha é geométrica, não mecânica. «Estanque/*manifold*» e «faces degeneradas» descrevem a integridade do ficheiro 3D.

- As estimativas dependem da versão e do perfil. Trocar de versão do programa, de perfil de processo ou de *firmware* altera os números.

As estimativas de tempo, material, volume e custo devem, pois, ser lidas como indicadores comparativos de exigência de preparação, e não como propriedades físicas do produto final. Esta restrição não abrange os valores dimensionais da Subcapítulo D.4.4, que correspondem a medições das palmas impressas.

D.3 Variáveis, controlos e materiais

D.3.1 Série A — projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada

Quatro projetos de preparação digital para impressão 3D foram processados com a configuração própria de cada caso, mantendo a disposição e a orientação. Os projetos conservavam a geometria, as definições e a disposição na placa, mas não os resultados do processamento; as trajetórias e as estimativas tiveram de ser recalculadas.

#	Modelo	Idade	Material	Programa / Impressora
1	Flexy Beast	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
2	UnLimbited Phoenix	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
3	UnLimbited Phoenix	15	PETG	Bambu Studio / Bambu Lab A1
4	Paraglider Hand	15	PLA	PrusaSlicer / Prusa MINI

Nesta série, cada projeto conserva as suas próprias definições (variáveis não controladas entre casos): notavelmente, os três casos Bambu usam camada de 0,24 mm e suportes em árvore orgânica, enquanto o caso PrusaSlicer usa camada de 0,20 mm e sem suportes. A Série A documenta os projetos tal como foram preparados; não os compara entre si.

D.3.2 Série B — comparação digital controlada

Três modelos (Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix) × quatro perfis de ensaio (child_8, teen_15, adult_28, elderly_70), processados sob uma única condição comum, para isolar o efeito do modelo e da dimensão:

Variável	Estatuto	Valor
Impressora	controlada	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm
Filamento	controlada	Bambu PLA Basic
Altura de camada	controlada	0,20 mm
Paredes	controlada	2
Enchimento	controlada	15%, grelha
Suportes	controlada (política única)	desligados
Aba	controlada	automática
Modelo e conjunto dimensional do perfil	variáveis de comparação	3 × 4

A orientação de cada peça exportada foi mantida; o programa apenas dispôs as peças na placa, criando automaticamente uma segunda placa A1 quando não cabiam numa. Esta série de ensaios constitui uma comparação controlada da exigência de preparação.

Na análise geométrica, n_{corpos} designa o número de objetos de malha encontrados no recipiente 3MF, e não uma contagem de componentes topológicos desligados. Uma face foi classificada como degenerada quando a sua área era inferior a 10^{-9} mm^2 . A estanquidade foi examinada pela correspondência das arestas orientadas, sem fusão prévia de vértices coincidentes. Estes resultados descrevem, portanto, a codificação geométrica dos ficheiros e devem ser interpretados em conjunto com o resultado da preparação para impressão.

D.4 Resultados

Os resultados quantitativos completos e os registos geométricos encontram-se no Suplemento 4 — Preparação para impressão e protótipos.

D.4.1 Série A

Tabela D.1 — Estimativas dos projetos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada

Modelo e perfil	Material	Equipamento	Configuração	Tempo estimado	Material e custo estimados
Flexy Beast — teen_15	PLA	Bambu Lab A1; bico 0,4 mm	Camada 0,24 mm; enchimento 15%, grelha; suportes em árvore orgânica	2 h 21 min 50 s	18 645,87 mm; 56,51 g; 2,05 €
UnLimbited Phoenix — teen_15	PLA	Bambu Lab A1; bico 0,4 mm	Camada 0,24 mm; enchimento 15%, grelha; suportes em árvore orgânica	5 h 12 min 44 s	40 756,68 mm; 123,52 g; 4,48 €
UnLimbited Phoenix — teen_15	PETG	Bambu Lab A1; bico 0,4 mm	Camada 0,24 mm; enchimento 15%, grelha; suportes em árvore orgânica	5 h 51 min 52 s	39 094,09 mm; 117,54 g; 4,27 €
Paraglider Hand — teen_15	PLA	Prusa MINI; bico 0,4 mm	Camada 0,20 mm; enchimento 15%, grelha; sem suportes	2 h 32 min 11 s	12 727,61 mm; 37,96 g; 1,38 €

Entre os projetos com configuração analisada, o Phoenix apresentou valores estimados de tempo e material superiores aos do Flexy Beast para o perfil de 15 anos. No projeto Phoenix preparado com PETG, o tempo estimado foi superior ao do projeto preparado com PLA, mas os resultados não constituem uma comparação experimental entre materiais, porque dependem dos perfis embebidos. O aviso de baixa aderência surgiu no Paraglider preparado sem suportes nem aba, indicando a necessidade de rever a estratégia de adesão antes da impressão.

D.4.2 Série B (condição comum)

Tabela D.2 — Estimativas de preparação para impressão na condição digital comum

Modelo	Perfil	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo estimado	Placas A1
Flexy Beast	child_8	6 h 39 min 34 s	27 387,6 mm	83,00 g	3,01 €	1
Flexy Beast	teen_15	9 h 51 min 52 s	43 180,9 mm	130,87 g	4,75 €	1
Flexy Beast	adult_28	12 h 34 min 14 s	55 811,9 mm	169,15 g	6,14 €	2
Flexy Beast	elderly_70	10 h 52 min 57 s	47 602,0 mm	144,27 g	5,24 €	2
Paraglider Hand	child_8	4 h 22 min 47 s	16 522,2 mm	50,07 g	1,82 €	1
Paraglider Hand	teen_15	6 h 45 min 18 s	27 695,5 mm	83,94 g	3,05 €	1
Paraglider Hand	adult_28	8 h 55 min 41 s	38 449,4 mm	116,53 g	4,23 €	1
Paraglider Hand	elderly_70	7 h 09 min 05 s	29 627,5 mm	89,79 g	3,26 €	1
UnLimbitéd Phoenix	child_8	7 h 29 min 44 s	30 673,7 mm	92,96 g	3,37 €	2
UnLimbitéd Phoenix	teen_15	8 h 30 min 45 s	36 335,2 mm	110,12 g	4,00 €	2
UnLimbitéd Phoenix	adult_28	8 h 56 min 20 s	38 179,8 mm	115,71 g	4,20 €	2
UnLimbitéd Phoenix	elderly_70	7 h 49 min 09 s	32 412,0 mm	98,23 g	3,56 €	2

Os tempos estimados variaram entre 4 h 22 min (Paraglider, child_8) e 12 h 34 min (Flexy Beast, adult_28). Nos 12 casos, o programa gerou trajetórias e estimativas. Contudo, assinalou regiões suspensas nos quatro casos Flexy Beast e no Paraglider elderly_70, uma consequência relevante da política comum sem suportes. Não foram emitidos avisos nos quatro casos Phoenix. A conclusão do processamento não demonstra, por si só, que a impressão física possa ser realizada sem rever a orientação ou ativar

suportes. Os dados completos — tempo, filamento, camadas, ocupação por placa e avisos — constam do ficheiro resultados_serie_b.csv do Suplemento 4.

Duas leituras de projeto sobressaem:

1. A exigência de preparação variou com as dimensões de entrada, e não com a idade isoladamente. Na condição comum, a massa e o tempo aumentaram do perfil infantil para o adulto. O perfil adulto do Flexy Beast apresentou a maior massa estimada (169,2 g). O perfil de 70 anos produziu valores inferiores aos do adulto porque as suas dimensões de entrada eram menores; a idade funciona aqui apenas como identificador do perfil de ensaio. Algo esperado.

2. O número de placas depende da geometria, da orientação e da disposição automática. Nas condições usadas pelo Bambu Studio, o Paraglider foi disposto numa placa, o Flexy ocupou duas placas nos dois perfis de maiores dimensões e o Phoenix ocupou duas placas em todos os perfis. Estes resultados apoiam o planeamento das sessões de fabrico, mas podem alterar-se com orientação ou disposição manual diferentes, ou impressoras de maiores dimensões.

D.4.3 Geometria — tamanho do conjunto vs tamanho da peça

A análise geométrica distingue três noções de tamanho que não devem ser confundidas; os valores completos constam do ficheiro resultados_geometria.csv do Suplemento 4:

- Montagem sólida (mão estendida): a caixa envolvente do corpo único do modelo montado, com dedos e punho estendidos. É o *vão anatómico*.
- Palma (peça): a caixa envolvente da palma isolada.
- Placa disposta: a área ocupada pelas peças efetivamente colocadas na placa.

Na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente do modelo montado ultrapassa a dimensão nominal da placa. O corpo único do Flexy atinge 259 mm (*teen*), 296 mm (*adult*) e 273 mm (*elderly*), enquanto os conjuntos Paraglider medem 331–372 mm de comprimento. O ensaio não incluiu uma procura exaustiva de rotações ou de disposições alternativas. Ainda assim, os resultados justificam a exportação segmentada disponibilizada pela plataforma e mostram que a dimensão da montagem estendida não deve ser confundida com a ocupação efetiva das peças dispostas na placa.

Sobre integridade de malha: os corpos do Flexy são estanques e sem faces degeneradas; o Paraglider apresenta faces degeneradas residuais; a palma do Phoenix apresenta pequenas arestas de fronteira (não totalmente estanque). Estas são propriedades geométricas dos ficheiros — relevantes para robustez da preparação para impressão, não para desempenho estrutural.

Sobre a leitura estrutural dos parâmetros, importa distinguir os resultados desta investigação do enquadramento da literatura. As estimativas do programa não medem resistência e a integridade de malha é geométrica, não mecânica. Hsueh et al. (2021) observaram, nas condições ensaiadas, maior módulo de Young e resistência no PLA e maior resistência à deformação térmica no PETG. Martins et al. (2024) registaram maior deformação até à rotura no PETG, correspondente a um comportamento mais dúctil, mas maior resistência à fadiga no PLA nas condições específicas do respetivo ensaio. Assim, o PETG pode ser contextualizado como mais dúctil e, nas condições estudadas, mais resistente à deformação térmica, mas não como material universalmente mais resistente e durável. Nesta investigação, a observação física limita-se a que as peças em PETG foram impressas, manipuladas e medidas sem dificuldades impeditivas do procedimento. Não foi realizada uma comparação mecânica entre materiais.

D.4.4 Comparação entre entrada, malha e peça física

A comparação dimensional incidiu nas doze combinações entre três modelos e quatro perfis de ensaio. Para cada combinação, as extensões X, Y e Z da malha isolada da palma foram comparadas com as dimensões das peças produzidas em PLA e PETG. As peças encontravam-se à temperatura ambiente. Cada valor físico corresponde a uma medição registada no eixo e material indicados, perfazendo 72 comparações: 36 em PLA e 36 em PETG.

Tabela D.3 — Comparação dimensional da palma no eixo X em PLA e PETG

Modelo	Perfil etário	Malha X	PLA X	Desvio PLA	PETG X	Desvio PETG
Flexy Beast	8 anos	97,385 mm	97,101 mm	−0,284 mm	97,024 mm	−0,361 mm
Flexy Beast	15 anos	117,144 mm	116,798 mm	−0,346 mm	116,688 mm	−0,456 mm

Modelo	Perfil etário	Malha X	PLA X	Desvio PLA	PETG X	Desvio PETG
Flexy Beast	28 anos	134,081 mm	133,690 mm	-0,391 mm	133,554 mm	-0,527 mm
Flexy Beast	70 anos	125,612 mm	125,214 mm	-0,398 mm	125,091 mm	-0,521 mm
Paraglider Hand	8 anos	76,513 mm	76,277 mm	-0,236 mm	76,204 mm	-0,309 mm
Paraglider Hand	15 anos	94,730 mm	94,431 mm	-0,299 mm	94,377 mm	-0,353 mm
Paraglider Hand	28 anos	109,304 mm	108,972 mm	-0,332 mm	108,841 mm	-0,463 mm
Paraglider Hand	70 anos	102,017 mm	101,690 mm	-0,327 mm	101,593 mm	-0,424 mm
UnLimbited Phoenix	8 anos	82,165 mm	81,940 mm	-0,225 mm	81,839 mm	-0,326 mm
UnLimbited Phoenix	15 anos	88,177 mm	87,908 mm	-0,269 mm	87,807 mm	-0,370 mm
UnLimbited Phoenix	28 anos	90,181 mm	89,914 mm	-0,267 mm	89,832 mm	-0,349 mm
UnLimbited Phoenix	70 anos	84,169 mm	83,929 mm	-0,240 mm	83,831 mm	-0,338 mm

A Tabela D.3 resume o eixo X; o ficheiro `comparacao_dimensional_72_medicoes.csv` do Suplemento 4 conserva as 72 linhas correspondentes aos três eixos. Em todas as medições, a dimensão física ficou abaixo da extensão da malha. Em PLA, os desvios percentuais variaram entre -0,321% e -0,274%; em PETG, variaram entre -0,425% e -0,369%. Estes intervalos descrevem os exemplares medidos e não demonstram uma taxa geral de contração dos materiais.

Nos casos Paraglider, os valores `pal_m_length_mm` e `pal_m_thickness_mm` são preservados como informação contextual do perfil, mas não controlam de forma independente as extensões Y e Z da geometria. No Flexy Beast e no Phoenix, nas configurações analisadas, não existe um parâmetro de entrada diretamente correspondente a esses dois eixos. Esta diferença encontra-se assinalada no campo `estado_parametro` da folha suplementar.

As colunas «Entrada» e «Malha» não representam, em todos os modelos, o mesmo limite geométrico. No Flexy Beast e no Paraglider, a medida antropométrica alimenta uma regra de escala aplicada a uma geometria-base cuja extensão final inclui abas, interfaces e margens associadas à montagem. No Phoenix, a largura de referência coincide aproximadamente com a extensão X da palma-base, razão pela qual os valores se apresentam mais próximos. Assim, a diferença entre entrada e malha descreve a transformação geométrica resultante das decisões de projeto e não deve ser interpretada, por si só, como erro dimensional.

O desvio dimensional foi calculado entre a malha digital e a peça física, usando medidas obtidas no mesmo referencial:

$$\text{desvio malha-peça} = \text{medida da peça física} - \text{medida da malha}$$

$$\text{desvio percentual} = 100 \times (\text{medida da peça física} - \text{medida da malha}) / \text{medida da malha}$$

Como existe apenas um valor registado por eixo e por peça, não foram calculadas médias entre repetições, amplitudes ou incertezas de medição. Esta limitação é assumida na interpretação descritiva dos resultados. Uma caracterização dimensional futura exigiria leituras independentes por eixo, com repetição da medição com o paquímetro, mas essa extensão não é necessária para a comparação apresentada nesta investigação.

D.4.5 Registo fotográfico dos protótipos

As Figuras 27 a 8.3 reúnem o registo fotográfico das peças produzidas: componentes separados e em montagem parcial, séries dimensionais de segmentos Paraglider Hand e Flexy Beast, e sete vistas de uma UnLimbited Phoenix montada para o perfil de ensaio de 15 anos. Os 19 originais encontram-se na subpasta fotografias_originais/ do Suplemento 4; os painéis apresentados foram compostos sem alteração do conteúdo visual. Três fotografias das séries dimensionais foram apenas rodadas 90° para permitir a leitura correta da orientação e das identificações manuscritas.

Este registo confirma a existência material dos componentes fotografados e permite observar diferenças de escala, estados de montagem e relações visuais entre peças.

Os desvios apresentados na Subcapítulo D.4.4 resultam dos valores medidos nas peças, e não da interpretação das imagens.

D.5 Compatibilidade com orientações de dimensionamento

Os referenciais de dimensionamento disponíveis permitem duas comparações delimitadas. No Flexy Beast, a plataforma usa a fórmula de escala herdada da família Cyborg Beast, $(\text{palm_breadth_mm} + 5) / 55$. O gráfico etário do Cyborg Beast indica 126% aos 8 anos e 133% aos 15 anos; as larguras introduzidas nos perfis Flexy originaram, respetivamente, 125,5% e 150,9%. A proximidade do primeiro caso é apenas contextual. A diferença no segundo mostra que uma regra baseada numa medida da mão e uma regressão baseada somente na idade não são equivalentes.

No Phoenix, a regra $\text{palm_breadth_mm} / 82 \times 100$, limitada a 100%–160%, produziu as seguintes escalas:

Perfil	Largura introduzida	Escala calculada	Gama da folha Phoenix
child_8	82 mm	100,0%	100%–165%
teen_15	88 mm	107,3%	100%–165%
adult_28	90 mm	109,8%	100%–165%
elderly_70	84 mm	102,4%	100%–165%

Os quatro valores situam-se na gama de fatores da folha Phoenix. A largura-base de 65 mm indicada nessa folha não foi comparada diretamente com os 82 mm da plataforma, porque os documentos não demonstram que os pontos de medição sejam equivalentes. Não existe uma tabela específica para o Paraglider. O detalhe e os limites destas comparações constam do ficheiro `compatibilidade_dimensionamento.md` do Suplemento 4. Os resultados mostram compatibilidade com orientações de escala; não demonstram adequação anatómica individual nem funcionamento.

D.6 Limites de comparabilidade

- **Estimativas de preparação, não medições físicas** (ver D.2): os valores de tempo, filamento, massa, volume e custo não devem ser citados como propriedades medidas nas impressões.

- **A Série A não permite comparação direta entre modelos/máquinas:** mistura

programas (Bambu Studio/PrusaSlicer), impressoras (A1/MINI), alturas de camada (0,24/0,20 mm) e política de suportes. O Paraglider, em particular, não é comparável com os casos Bambu. Exceção: os dois projetos Phoenix (PLA e PETG) partilham tudo exceto o material, pelo que constituem um contraste de material válido.

- **Série A $\neq$ Série B:** condições de ensaio distintas (a Série A com suportes e 0,24 mm; a B sem suportes e 0,20 mm).
- **Só a Série B permite comparação entre modelos,** por partilharem condição.
- **Assimetria de exportação:** a plataforma exporta Flexy e Paraglider também como corpo montado único, mas o Phoenix apenas em peças soltas (não há 3MF de montagem por perfil, exceto teen_15). A comparação da Série B foi feita, de forma homogénea, sobre os conjuntos de peças de cada modelo.

D.7 Campos que não puderam ser obtidos

- **Contagem de camadas do caso PrusaSlicer:** não reportada no cabeçalho de G-code no mesmo formato do Bambu; deixada em branco.
- **Montagem sólida do Phoenix por perfil:** inexistente na exportação da plataforma (só peças soltas), pelo que só está disponível para teen/5.
- **Repetições das medições dimensionais:** foi incorporado um valor por eixo e por palma em PLA e PETG. Não foram registadas três leituras independentes por ponto, pelo que não se calculam amplitude entre repetições nem incerteza de reposicionamento do paquímetro.
- **Verificação de montagem e articulação:** a folha contém uma observação da UnLimbited Phoenix, correspondente ao perfil de ensaio de 15 anos e produzida em PLA. A montagem foi concluída, os pinos foram colocados sem dano ou correção, os cinco dedos apresentaram movimento livre e foram observados o fecho por cabo e o retorno. Depois de ensaios repetidos, os elásticos das articulações alargaram e tiveram de ser substituídos. Não ficaram registados o número exato de ciclos nem os ensaios com cilindros; por isso, o resultado permanece parcial.

D.8 O que pode e não pode ser afirmado na investigação

Pode afirmar-se:

- Que os ficheiros foram aceites pelos programas de preparação e permitiram gerar trajetórias

e estimativas em 4/4 projetos com configuração analisada e 12/12 casos controlados.

- Que a exigência de preparação (material, tempo, número de placas) foi estimada sob condições declaradas e variou com o modelo e com as dimensões dos perfis de ensaio.

- Que, na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente de vários modelos montados excedeu a dimensão nominal da placa, apoiando a decisão de disponibilizar os componentes segmentados.

- Que a Série B permite comparar os valores estimados dos modelos sob uma condição digital comum.

- Que o par Phoenix PLA vs PETG (Série A) constitui um contraste de material controlado, por partilhar modelo, impressora, geometria, camada e processo.

- Que foram comparadas 72 dimensões físicas das palmas em PLA e PETG com as extensões X/Y/Z das respetivas malhas e que, nos exemplares medidos, todos os desvios foram negativos e inferiores a 0,5% em valor absoluto.

- Que as peças em PETG foram impressas, manipuladas e medidas sem dificuldades impeditivas do procedimento. Como enquadramento da literatura, o PETG apresentou maior resistência à deformação térmica no estudo de Hsueh et al. (2021) e maior ductilidade no estudo de Martins et al. (2024).

- Que, num espécime UnLimbited Phoenix correspondente ao perfil de ensaio de 15 anos e produzido em PLA, a montagem foi concluída e foram observados o movimento livre dos cinco dedos, o fecho por cabo e o retorno; os elásticos das articulações alargaram durante os ensaios repetidos e tiveram de ser substituídos.

Não pode afirmar-se:

- Que as estimativas de tempo, filamento, massa, volume e custo são medições reais das impressões, ou que as medições dimensionais demonstram valores absolutos de resistência, rigidez, durabilidade ou ajuste anatómico. (A leitura estrutural admissível é apenas qualitativa e relativa; valores absolutos exigem ensaio mecânico físico.)

- Que o PETG é, de forma geral, mais resistente, mais durável ou mais resistente à fadiga do que o PLA; essas comparações dependem do tipo de solicitação e das condições de fabrico e exigem ensaios mecânicos comparáveis.

- Que os casos da Série A são comparáveis entre modelos, programas ou

impressoras diferentes (a única comparação válida na Série A é o par Phoenix PLA vs PETG, que só difere no material).

- Que a integridade de malha implica qualidade mecânica da peça.
- Que o processamento concluído demonstra sucesso de impressão, montagem, adequação

funcional ou utilização segura.

- Que os custos são preços de mercado reais: assentam numa taxa única assumida de 36,29 €/kg (o PETG usa a mesma taxa do PLA); um preço real distinto por fornecedor ou no tempo altera-os proporcionalmente.

